



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Técnica Superior de Ingenieros en
Topografía, Geodesia y Cartografía



CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR GRANIZO EN LA REGIÓN AGRÍCOLA ARGENTINA UTILIZANDO DATOS DE SENSORES REMOTOS SATELITALES ÓPTICOS Y RADARES

Tesis Doctoral

Leandro L. Sosa Avaro

Máster en Manejo y conservación de recursos naturales

2022

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día.....de.....de 200....

Presidente:_____

Secretario:_____

Vocal: _____

Vocal:_____

Vocal:_____

Suplente:_____

Suplente:_____

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día.....de.....de 200..
en la E.T.S.I. /Facultad.....

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

*“Aprende, no para acumular conocimientos como un tesoro personal,
sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo”*

Rudolf Steiner

A Flor, Ainho e Iña...

Agradecimiento

A mis directores Iñigo Molina y Ana Justel, por su enorme generosidad para compartir sus conocimientos y su vasta experiencia científica que hicieron que este trabajo fuera posible; y por ser un ejemplo permanente de profesionalismo y pasión puestos al servicio de la ciencia.

A mis padres Carlos y María por darme todo lo que pudieron y un poco más, por inculcarme sus valores y principios, su honestidad, su claridad y sencillez para entender la vida y, principalmente, por su entrega constante para que pudiera alcanzar mis sueños. Y mis hermanos, por estar incondicionalmente en todos y cada uno de los momentos importantes de mi vida.

A La Segunda por aportar el financiamiento necesario para el desarrollo de esta Tesis.

Y especialmente a Flor, por decidir compartir la vida conmigo y por apoyar con infinita paciencia todos mis proyectos, acompañándome aún más cuando éstos se complican. Y a mis hijos también, mis nuevos maestros, gracias por recordarme el verdadero sentido de la vida.

Resumen

Los riesgos meteorológicos son cada vez más frecuentes e intensos, como consecuencia del cambio climático. Las tormentas de granizo suelen provocar la pérdida total de la cosecha, superando la capacidad financiera de los productores agropecuarios. Por tal motivo, en Argentina, este riesgo se transfiere a compañías de seguros agropecuarios especializadas. Después de una tormenta de granizo, un tasador inspecciona el campo afectado para evaluar la pérdida de rendimiento. La precisión de la evaluación depende en gran medida de la detección de las Zonas Homogéneas de Daños (ZHD). Actualmente, estas áreas son cuantificadas *in situ* y su identificación se vuelve compleja en parcelas grandes con cultivos de alto porte y con daño heterogéneo.

Esta Tesis presenta un algoritmo para la detección automática de daños homogéneos por granizo. Se aplican técnicas de aprendizaje automático no supervisado a índices de vegetación calculados a partir de los datos satelitales aportados por las misiones Sentinel -1 y -2 del programa Copernicus de la UE. El primer paso del algoritmo es el pre-procesamiento de las imágenes aportadas por ambas misiones, eliminando el ruido de la señal microondas y las interferencias de la atmósfera en la señal espectral. Se evaluaron cinco índices de microondas y cinco espectrales antes y después de una tormenta de granizo en zonas con diferentes grados de daño. Las series de tiempo y las tasas de cambio de estos índices se usaron como variables de entrada en el método K-medias para agrupar los píxeles de cada parcela en diferentes ZHD. Para validar la calidad de las agrupaciones de los píxeles en ZHD, comparamos las medias de los porcentajes de daño evaluados *in situ* con los

datos de cada una de las zonas definidas por el algoritmo. La homogeneidad entre las ZHD fue testada utilizando el test ANOVA (One-Way).

Los índices DPSVI (Dual Polarization SAR Vegetation Index) y NPCRI (Normalized Pigment Chlorophyll Ratio Index) revelaron ser los más sensibles a los cambios provocados por granizo. La validación del algoritmo propuesto mostró que en el 87,01% de los casos hubo evidencia significativa de diferencias en el daño promedio entre las zonas determinadas por el algoritmo dentro de la parcela. Por lo tanto, el algoritmo presentado en esta Tesis permitió la detección eficiente de zonas homogéneas dañadas por granizo, lo que se espera mejore la precisión y la transparencia en la caracterización de eventos de granizo.

Este nuevo método fue publicado en la revista *Agronomy* (Sosa et al., 2021b). El factor impacto de la revista es 3.417, y ocupa el puesto 18/91 (Q1) en la categoría "Agronomía" del JCR (Journal Citation Reports). Con fecha 9 de mayo de 2022, el artículo ha sido citado en dos publicaciones (Ha et al., 2022; Watson-Hernández et al., 2022). Además, se ha presentado en una comunicación oral en el Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Geomática, realizado en Valencia en julio de 2021 y se publicó en los proceedings del congreso (Sosa et al., 2021a). También, el día 25 de mayo se va a presentar un poster en la XVIII Edición de la Conferencia Española de Biometría. Simultáneamente, se incorporó el nuevo método desarrollado en el marco de la presente tesis en una aplicación para dispositivos móviles. El método se encuentra en uso por más de 50 liquidadores de siniestro de riesgos agrícolas de la cooperativa de seguros argentina "La Segunda".

Palabras claves: Granizo; Índices de Vegetación; Machine Learning; Radars de Apertura Sintética; Seguros Agrícola; Sensores Multiespectrales; Series Temporales; Zonas Homogéneas de Daño.

Abstract

Weather hazards are becoming more frequent and intense as a result of climate change. Hailstorms usually cause the total loss of the harvest, exceeding the financial capacity of agricultural producers. For this reason, in Argentina, this risk is transferred to specialized agricultural insurance companies. After a hailstorm, the affected field is inspected by an insurance claims adjuster to assess yield loss. Assessment accuracy depends largely on detection of Homogeneous Damage Zones (HDZ). Currently, these areas are quantified *in situ* and their Identification becomes complex in large plots with tall crops and heterogeneous damage.

This Thesis presents an algorithm for automatic detection of homogeneous hail damage. Unsupervised machine learning techniques are applied to vegetation indices calculated from satellite data provided by the Sentinel -1 and -2 missions of the EU's Copernicus Programme. The first step of the algorithm is the pre-processing of the images provided by both missions, eliminating the noise of the microwave signal and the interference of the atmosphere in the spectral signal. Five microwave and five spectral indices were evaluated before and after a hailstorm in zones with different degrees of damage. The time series and rates of change of these indices were used as input variables in the K-means method for clustering pixels from each plot into different ZHDs. To validate the quality of the pixel groupings in ZHD, we compared the means of the percentages of damage evaluated *in situ* with the data of each of the zones defined by the algorithm. Homogeneity between the ZHD was tested using ANOVA (one-way) test.

The DPSVI (Dual Polarization SAR Vegetation Index) and NPCRI (Normalized Pigment Chlorophyll Ratio Index) indices revealed to be the most sensitive to hail-

induced changes. Validation of the suggested algorithm showed that in 87.01% of cases there was significant evidence of differences in average damage between zones determined by the algorithm within the plot. Thus, the algorithm presented in this Thesis allowed efficient detection of homogeneous hail damage zones, which is expected to improve accuracy and transparency in the characterization of hailstorm events.

This new method was published in the journal *Agronomy* (Sosa et al., 2021b). The journal's impact factor is 3,417, and it ranks 18/91 (Q1) in the "Agronomy" category of the JCR (Journal Citation Reports). On May 9, 2022, the article has been cited in two publications (Ha et al., 2022; Watson-Hernández et al., 2022). In addition, it has been presented in an oral communication at the Third International Congress on Geomatics Engineering, held in Valencia in July 2021, and was published in the proceedings of the congress (Sosa et al., 2021a). Also, on May 25, a poster will be presented at the XVIII Edition of the Spanish Conference on Biometrics. Simultaneously, the new method developed within the framework of this thesis was incorporated into an application for mobile devices. The method is currently in use by more than 50 the agricultural risk loss adjusters of the Argentine insurance cooperative "La Segunda".

Keywords: Agricultural Insurance, Hail, Homogeneous Damage Zones, Machine Learning, Multispectral Sensors, Synthetic Aperture Radars, Time Series, Vegetation Indices.

Índice general

Capítulo 1.	Introducción y objetivos de la tesis.....	1
1.1	Introducción	2
1.1.1	Eventos de granizos en el mundo y la región.....	2
1.1.2	Evaluación del daño de granizo en el campo.....	6
1.1.3	Datos de sensores remotos.....	7
1.1.4	Teledetección aplicada a la caracterización de daños en cultivo	11
1.1.5	Técnicas de aprendizaje automático	18
1.2	Objetivos de la tesis	20
1.3	Contribuciones de la tesis	21
1.4	Estructura de la tesis	22
Capítulo 2.	Zona de estudio y descripción de los datos	25
2.1	Zona de estudio.....	25
2.2	Descripción de los datos.....	30
2.2.1	Misiones satelitales operativas.....	31
2.2.2	Datos de sensores remotos utilizados en la tesis.....	34
2.2.3	Evaluación de daños <i>in situ</i>	41
Capítulo 3.	Metodología	45
3.1	Pasos del algoritmo para la detección de las ZHD	46
3.2	Pre-procesado de datos satelitales.....	49
3.2.1	Adecuación de datos microondas	49

3.2.2	Adecuación de datos espectrales.....	54
3.3	Identificación de áreas no cultivadas.....	58
3.4	Selección de índices de vegetación para caracterizar el daño del granizo en el cultivo.....	65
3.4.1	Índices de vegetación para datos microondas con polarización dual.....	66
3.4.2	Índices de vegetación para datos multiespectrales sin banda térmica	69
3.4.3	Método de selección de los índices óptimos	73
3.5	Preparación de las variables de clasificación y construcción de la matriz de datos	74
3.6	Método de aprendizaje no supervisado para la clasificación de píxeles	76
3.7	Validación del algoritmo con datos <i>in situ</i>	78
Capítulo 4.	Resultados y discusión	81
4.1	Calibración de los parámetros del algoritmo.....	82
4.1.1	Pre-procesamiento de datos satelitales.....	82
4.1.2	Identificación de áreas no cultivadas	87
4.1.3	Selección de los índices de vegetación	96
4.1.3.1	Selección del índice de vegetación para datos microondas.....	97
4.1.3.2	Selección del índice de vegetación para datos multiespectrales.....	104
4.2	Aplicación del algoritmo para detectar las ZHD en la parcela modelo	111
4.3	Validación del algoritmo con datos <i>in situ</i>	119
4.4	Implementación del método en dispositivos móviles	122
Capítulo 5.	Conclusiones y líneas futuras de investigación	123
5.1	Conclusiones.....	123
5.2	Líneas futuras de investigación	125
Bibliografía		127
Apéndice A		141
Apéndice B		143
Apéndice C		145

Índice de figuras

Figura 1.1: Regiones con mayor probabilidad de tormentas intensas de granizo desde 1979 hasta 2015 (Prein y Holland, 2018).	3
Figura 1.2: Nube cumulonimbus sobre la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fotografía por cortesía de Omar Curcio.	4
Figura 1.3: Proceso de formación de granizo (Pompeu, 2012)	5
Figura 1.4. Tipos de sensores remotos pasivos (multiespectrales e hiperespectrales) y activos (LiDAR y radar) (Pettorelli et al., 2018).	8
Figura 1.5: Espectro de radiación electromagnética utilizada en teledetección satelital (fuera de escala) (Klein et al., 2021).	9
Figura 1.6: Firmas espectrales como funciones de longitud de onda para cinco superficies típicas (Zhuge et al., 2017).	10
Figura 1.7: Esquema simplificado del modelo de nube de agua (Yang et al., 2016)	13
Figura 1.8: dispersiones elementales de la señal microonda al interactuar con diferentes objetos de la superficie (Ottinger y Kuenzer, 2020)	14
Figura 1.9: Reflectancia de diferentes coberturas vegetales en el espectro electromagnético utilizado en sensores remotos (Ashraf et al., 2011)	15
Figura 2.1: Zona de estudio: llanura Pampeana argentina.	26
Figura 2.2: Precipitaciones medias anuales de área de estudio y sus alrededores. Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias	27
Figura 2.3: Relieve de la región Pampeana argentina (Acosta et al., 2020)	29
Figura 2.4: Distribución geográfica de las parcelas evaluadas para validar la metodología propuesta.....	30

Figura 2.5: Sensibilidad de las mediciones SAR a la estructura del bosque y la penetración en el dosel a diferentes longitudes de onda utilizadas para observaciones de teledetección (Flores et al., 2019).....	35
Figura 2.6: Modos de adquisición de imágenes Sentinel-1 (Ustin y Middleton, 2021).....	36
Figura 2.7: Canales espectrales del instrumento MSI de Sentinel-2. Fuente: https://blogs.fu-berlin.de/reseda/files/2018/05/sentinel_2_channels-1024x273.png	38
Figura 2.8: Tasación en trigo. Fotografía por cortesía de Gustavo Magra.....	42
Figura 3.1: Flujograma con los pasos del algoritmo para detectar las ZHD.	48
Figura 3.2: imágenes SAR con moteado (izquierda) y el resultado de su eliminación (derecha) (Tang et al., 2018).....	50
Figura 3.3: Tipos de ventanas más utilizadas en los filtros morfológicos aplicados para eliminar el moteado en imágenes SAR.	52
Figura 3.4: Imagen Sentinel-2B con reflectancia en la parte superior de la atmósfera (TOA) (izquierda) y reflectancia superficial después de la corrección atmosférica (derecha). Fuente: https://hls.gsfc.nasa.gov/algorithms/atmospheric-correction/	57
Figura 3.5: Flujograma de procesamiento de imágenes Sentinel-2 para detectar áreas no cultivadas dentro de las parcelas utilizadas para validar la eficiencia del método propuesto para la detección de ZHD.	65
Figura 3.6: Efecto de la tormenta en la parcela modelo, observada en imágenes Sentinel-2, representadas en composición RGB (Red = [B11], Green = [B8] y Blue = [B4]), para valores de reflectancia mínimos 0.0 y máximos 0.5.	73
Figura 3.7: Imágenes capturadas dentro de la ventana de tiempo contemplada para los conjuntos de datos S1 (Sentinel-1) y S2 (Sentinel-2) en la ubicación de la parcela modelo.	75
Figura 3.8: Análisis de K-medias en un conjunto de datos artificial. Fuente: http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=230	77
Figura 4.1: banda de polarización cruzada (VH) de la imagen Sentinel 1B capturada el 19 de febrero de 2019 en la parcela modelo (a) y los filtros aplicados a la misma para eliminar el moteado: Boxcar (b); Median (c); Lee (d); Frost (e); Gamma MAP (f); Lee-Sigma (g); y Morfológico (h).	84
Figura 4.2: imagen Sentinel-2, capturada el 21 de marzo de 2019, en la región de la parcela modelo (a), utilizada para comparar los métodos Sen2Cor (b) y FMask-4 (c) para detectar y eliminar píxeles con presencia de nubes, cirrus y sus sombras.....	86

Figura 4.3: Imagen de una región con construcciones y vegetación (a) y las máscaras construidas con LSWI utilizando umbrales iguales a 0,25 (b); 0,4 (c); y 0,1 (d)....	88
Figura 4.4: Imagen Sentinel-2 de la ciudad de Rosario, Argentina y sus alrededores (a) (composición RGB: B4-B3-B2) y la máscara construida con LSWI, aplicando la configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).....	89
Figura 4.5: Imagen Sentinel-2 de una región con parcelas agrícolas y sectores con agua en superficie (a) en composición RGB (B11-B8-B4) y las máscaras construidas con umbrales de mNDWI iguales o menores a 0 (b); -0,1 (c); y 0,1 (d).	90
Figura 4.6: Imagen Sentinel-2 de una región agrícola rodeada de cuerpos de agua en superficie (a) en composición RGB (B11-B8-B4) y la máscara construida con el mNDWI, aplicando la configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).	91
Figura 4.7: Imagen Sentinel-2 de una región con presencia de pastizal perenne y cultivos anuales (a) y las máscaras construidas con NDVI utilizando umbrales iguales o mayores a 0,25 (b); 0,15 (c); y 0,35 (d).....	92
Figura 4.8: Imagen Sentinel-2 de una región con presencia de comunidades herbáceas perennes y cultivos anuales (a) (composición RGB: B11-B8-B4) y la máscara construida con NDVI, aplicando su configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).	93
Figura 4.9: Imagen Sentinel-2 de una región agrícola con presencia de árboles (a) en composición RGB (B11-B8-B4) y las máscaras construidas con umbrales de FI iguales o superiores a 3 (b), 2,7 (c) y 3,3 (d).....	95
Figura 4.10: Imagen Sentinel-2 de una región con presencia de cultivos y vegetación leñosa (a) en composición RGB (B4-B3-B2) y la máscara construida con el FI, aplicando la configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).....	96
Figura 4.11: Sector sur de la parcela modelo, con daño total del cultivo, después de la tormenta. La fotografía tomada el 5 de marzo de 2019.	97
Figura 4.12: Series temporales del índice de microondas DPDD calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.....	99
Figura 4.13: Series temporales del índice de microondas IDPDD calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.	100
Figura 4.14: Series temporales del índice de microondas VDDPI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.	101
Figura 4.15: Series temporales del índice de microondas MPDI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.....	101

Figura 4.16: Inversión de valores en los mapas de los índices VDDPI en (a) y MPDI en (b) para la parcela modelo calculados con los datos de la imagen Sentinel-1 capturada el 27 de marzo de 2019.....	102
Figura 4.17: Series temporales del índice de microondas DPSVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta. La línea roja representa el promedio de 100 píxeles del sector norte de la parcela donde no se registraron daños de granizo. La línea de punto indica la fecha de ocurrencia de la tormenta.	103
Figura 4.18: Series temporales del índice espectral NDVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.....	105
Figura 4.19: Series temporales del índice espectral SAVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.....	106
Figura 4.20: Series temporales del índice espectral EVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.....	107
Figura 4.21: Series temporales del índice espectral AVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.....	108
Figura 4.22: Índices NDVI (a), EVI (b) y AVI (c) calculados con los datos de la imagen Sentinel-2 capturada el 04 de febrero de 2019 sobre la ubicación de la parcela modelo.	108
Figura 4.23: Series temporales del índice espectral NPCRI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.....	109
Figura 4.24: Series temporales del DPSVI calculado para los píxeles de la parcela modelo sin pre-procesamiento (a) y aplicando el filtro morfológico para eliminación del moteado (b).	112
Figura 4.25: Series temporales del NPCRI calculado para los píxeles de la parcela modelo sin pre-procesamiento (a) y aplicando Sen2Cor y regresiones lineales móviles (b).	113
Figura 4.26: Máscara de áreas no cultivadas de la parcela modelo sin detectar presencia de construcciones, cuerpos de agua en superficie, vegetación herbácea perenne ni vegetación leñosa.	114
Figura 4.27: Visualización de los valores del DPSVI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.	115

Figura 4.28: Visualización de los valores de la tasa de cambio del DPSVI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.	116
Figura 4.29: Visualización de los valores del NPCRI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.	116
Figura 4.30: Visualización de los valores de la tasa de cambio del NPCRI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.	117
Figura 4.31: Clasificación de pixeles de la parcela modelo en 3 clases: ZHD N° 1, ZHD N° 2 y ZHD N° 3. Sobre la parcela se indican las ubicaciones y el porcentaje de daño de los muestreos realizados in situ.	118
Figura 4.32: Visualización del módulo ZHD de la aplicación TasaGran.....	122

Índice de tablas

Tabla 2.1: Principales misiones satelitales operativas y sus características básicas.	31
Tabla 3.1: Listado de filtros para eliminación del moteado de la señal SAR evaluados y sus plataforma de procesamiento.....	52
Tabla 3.2: Listado de clases detectadas por Sen2Cor y las etiquetas asociadas escritas en la banda SLC del producto de nivel de procesamiento 2A resultante.	56
Tabla 4.1: Desvíos estándares máximos antes y después de la tormenta para los índices de microondas.....	103
Tabla 4.2: Desvíos estándares máximos antes y después de la tormenta para los índices espectrales	110
Tabla 4.3: Cantidad de parcelas analizadas por cultivo con ANOVA (One-Way) para validar la detección de ZHD por el algoritmo propuesto, sin identificar áreas no cultivadas.	120
Tabla 4.4: Cantidad de parcelas analizadas por cultivo con ANOVA (One-Way) para validar la detección de ZHD por el algoritmo propuesto, identificando áreas no cultivadas.	121

Capítulo 1.

Introducción y objetivos de la tesis

La cartografía se define como la ciencia y el arte de hacer mapas. Su historia refleja el deseo del hombre por entender y comunicar la forma del territorio que lo rodea y cómo se relaciona con él. Los mapas transmiten información geográfica sobre un lugar y pueden ser útiles para comprender la topografía, el clima y la cultura. Los primeros mapas se realizaron sobre arcilla o paredes de cuevas y fueron evolucionando, del mismo modo que el lenguaje, acompañando el progreso del hombre y la tecnología, hasta alcanzar lo que actualmente conocemos como Sistemas de Información Geográfica.

Actualmente, tanto el sector privado como el público prestan especial interés por la gestión de bases de datos geográficas, con diferentes propósitos, incluyendo el desarrollo económico y la gestión del territorio. Una fuente de información muy importante para este fin, son las imágenes satelitales. El volumen de datos satelitales es extremadamente elevado y se incrementa constantemente, al igual que los requerimientos para su procesamiento. Actualmente existen dispositivos que nos permiten no solo adquirir, sino también gestionar esta información, permitiendo la elaboración de mapas ricos en datos que facilitan la toma de decisiones.

Los paisajes agrícolas son muy dinámicos, su composición y estructura están en continuo cambio. Para caracterizar las dinámicas de las comunidades vegetales es preciso contar con información detallada y periódica, en muchos casos con alta frecuencia. Esto genera un gran volumen de datos, más aun si se pretende monitorear extensas áreas de este paisaje. En tal sentido, la automatización de los procesos de

interpretación de datos de observación de la tierra es indispensables para la detección y caracterización de cambios que puedan ocurrir en las estructuras de los cultivos. Los métodos de aprendizaje automático aportan una solución al problema, ya que pueden aplicarse al conjunto de datos satelitales y sus procesos pueden automatizarse.

1.1 Introducción

1.1.1 Eventos de granizos en el mundo y la región

La frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos y climáticos extremos, a nivel mundial, se han incrementado en las últimas décadas, como consecuencia del cambio climático (Halsnæs et al., 2018). Un clima más cálido aumenta las precipitaciones extremas, ya que el aire más cálido contiene más humedad y, según la ecuación de Clausius-Clapeyron, por cada 1°C de calentamiento, el aire saturado contiene un 7% más de vapor de agua, que puede precipitar si las condiciones son adecuadas para eso. El aumento del contenido de humedad atmosférica también proporciona más energía latente para impulsar tormentas. Este efecto es más marcado en regiones tropicales ubicadas cerca del mar (Coumou y Rahmstorf, 2012).

Según las bases de datos de desastres naturales de Munich Re (NatCatSERVICE: <http://natcatservice.munichre.com/>), en los últimos 20 años, los fenómenos meteorológicos extremos han causado graves pérdidas económicas, e inclusive humanas; y su mayor incidencia se dio sobre poblaciones vulnerables y sectores con escasos recursos económicos. En Argentina, en los últimos años, también se incrementó el número de tormentas intensas a causa del cambio climático (Barros et al., 2015). Desde principios de la década de 1970, los ríos más importantes de la cuenca del Río de La Plata han aumentado sus caudales medios. Las proyecciones climáticas para la primera mitad de este siglo mantienen las tendencias observadas y plantean preocupaciones adicionales. Bajo un escenario de emisiones extremas, el calentamiento proyectado alcanza los 3,5° C en el norte del país para las últimas décadas del siglo XXI (Barros et al., 2015).

Dentro de los riesgos meteorológicos y climáticos, las tormentas de granizo cobran especial importancia en Argentina, registrando frecuencias de las más elevadas a nivel mundial (Figura 1.1); seguidos por la región del centro de Estados Unidos, Bangladesh, Pakistán, África central y occidental, el extremo sureste de África y el este de Asia (Cecil y Blankenship, 2012). La gran mayoría de las tormentas de granizo potenciales se encuentran en regiones que se extienden a varios cientos de kilómetros al este de los continentes, entre los valores absolutos de latitud de 15° a 40°, afectando a la costa de los Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina, Sudáfrica, Mozambique, Australia y China (Cecil y Blankenship, 2012). Investigadores argentinos coinciden con estos hallazgos (Barros et al., 2015).

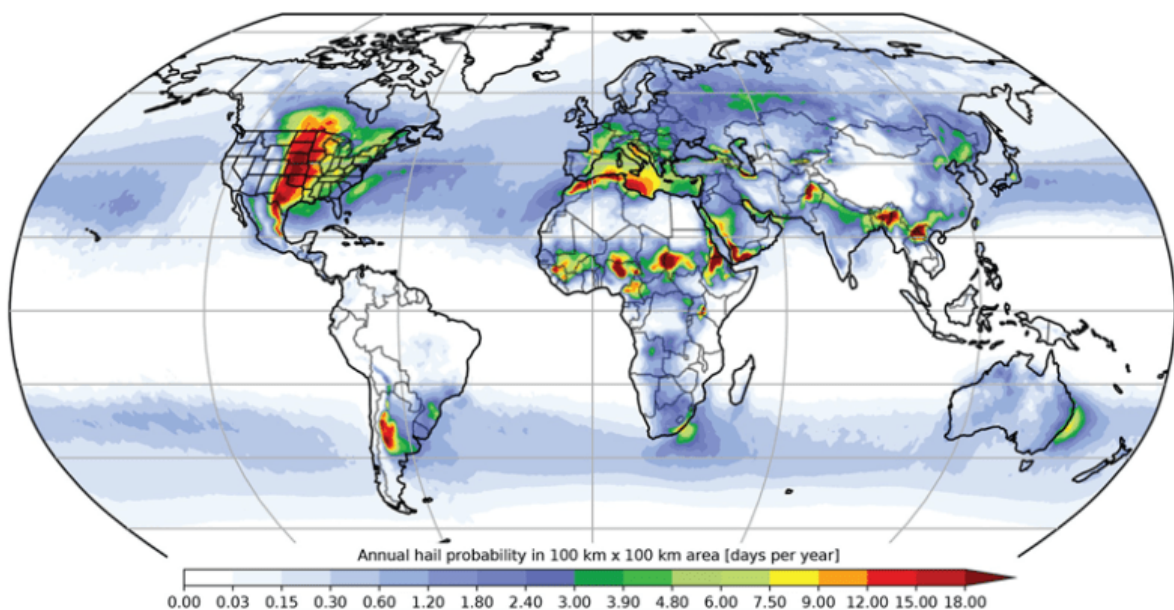


Figura 1.1: Regiones con mayor probabilidad de tormentas intensas de granizo desde 1979 hasta 2015 (Prein y Holland, 2018).

El fenómeno meteorológico *granizo* es una precipitación sólida, que se origina en nubes del tipo *Cumulonimbus* (Figura 1.2), cuando una partícula sólida es arrastrada por corrientes de vientos ascendentes dentro de la nube. En su ascenso, se le adosan partículas de agua. La capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie del suelo y donde se producen los fenómenos meteorológicos se denomina tropósfera. Dentro de ella, la temperatura disminuye con la altura. La gradual disminución de la temperatura en las capas superiores de las nubes provoca la congelación de las partículas de agua dando origen al granizo.



Figura 1.2: Nube cumulonimbus sobre la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fotografía por cortesía de Omar Curcio.

Estas nubes pueden alcanzar 17 km de altura en latitudes medias de la Tierra y su temperatura varía de 0° a -40°C. Mientras el viento ejerza sobre la piedra de granizo una fuerza superior a la de la gravedad, ésta continuará ascendiendo, o estará suspendida en el aire, y seguirá añadiendo partículas de agua, que se congelan. En un determinado momento su peso supera la fuerza de la corriente de viento y cae al suelo (Figura 1.3).

Las tormentas de granizo son más frecuente hacia finales de la primavera y durante el verano, en casi todas las regiones del mundo y también en América del Sur (Cecil y Blankenship, 2012). En esta región, a principios de la primavera, las tormentas se centran el sureste de Paraguay y se extienden hasta partes adyacentes del sur de Brasil y el noreste de Argentina. A finales de la primavera y principios del verano, la región más activa se extiende desde Bolivia y el sur de Brasil hacia el

sur a través de Paraguay, Uruguay y en Argentina hasta su región central, aproximadamente hasta la localidad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa. En otoño e invierno la frecuencia disminuye, y las ubicaciones se desplazan hacia el lado este de la cuenca del Plata (Uruguay y este de Paraguay) a mediados del invierno (Cecil y Blankenship, 2012).

En Argentina, la zona de mayor frecuencia de tormentas de granizo coincide con la llanura Pampeana, área agrícola por excelencia, la más importante del país y una de la más fértil del mundo. En ella se desarrollan principalmente cultivos de trigo, maíz, lino, avena, cebada, centeno, girasol y soja, entre otros de menor importancia por sus superficies sembradas. Estos cultivos pueden agruparse en cultivos invernales o estivales, según su época de crecimiento. Por ejemplo: trigo, avena, cebada y centeno, pertenecen al primer grupo, mientras que girasol, maíz y soja se desarrollan en la estación cálida. En el momento de mayor ocurrencia de tormentas (primavera y verano), las primeras tormentas coinciden con la parte final del ciclo de los cultivos otoño-invernales. En esta etapa, sus granos están expuestos al daño, por lo que es el período de máxima sensibilidad. Los cultivos primavera-estivales realizan todo su ciclo durante la época de alta frecuencia de tormentas de granizo y es habitual encontrar daño en todas las etapas de desarrollo del cultivo.

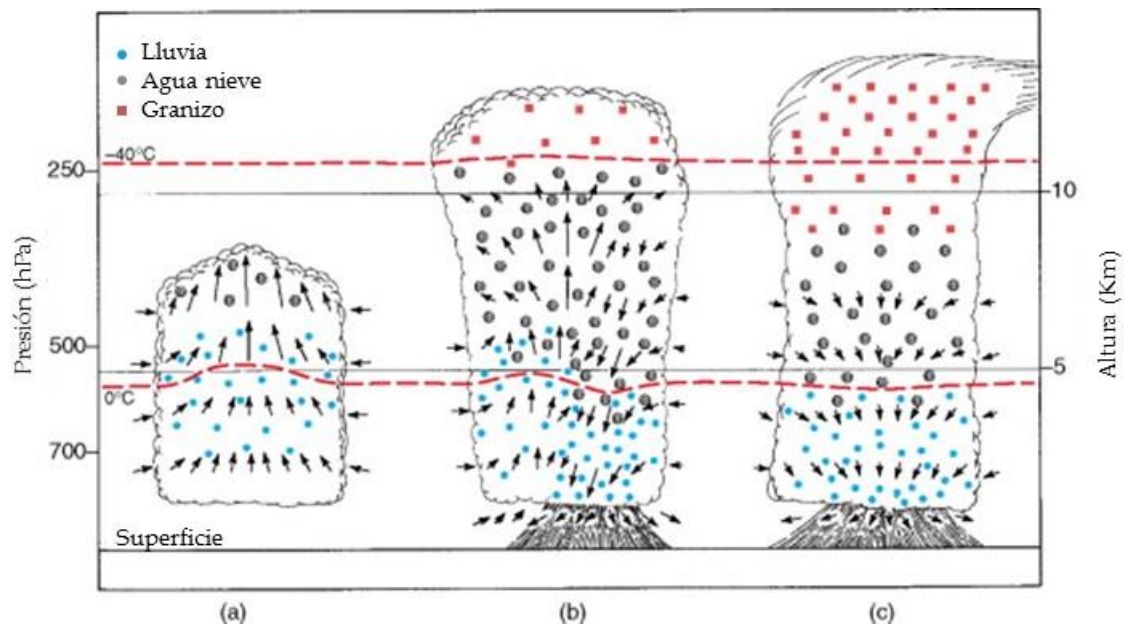


Figura 1.3: Proceso de formación de granizo (Pompeu, 2012)

Los productores agropecuarios atenúan las consecuencias de las catástrofes implementando estrategias de gestión dentro de su establecimiento. Sin embargo, ciertos riesgos, como el granizo, exceden su capacidad financiera de actuación. Si bien, el daño de granizo es puntual a una escala regional, a escala de establecimiento suele generar daños severos, destruyendo todo el cultivo de una parcela, y el agricultor pierde toda la inversión realizada. Por este motivo, este tipo de riesgo comúnmente se transfiere a empresas especializadas en administrarlos, mediante la contratación de seguros agropecuarios. En Argentina, el seguro agrícola contra granizo tiene amplia difusión y más de la mitad de la superficie sembrada se asegura frente a este riesgo (http://www.ora.gob.ar/seguros_evolucion.php).

1.1.2 Evaluación del daño de granizo en el campo

Con posterioridad a una tormenta de granizo, un perito experto realiza una visita a campo para estimar las mermas de rendimiento. Para tal fin, los peritos siguen los pasos de la metodología establecida por el USDA (United States Department of Agriculture) y el CFCI (Corporation Federal Crop Insurance). Los estándares sugieren esperar mínimo 7 días para realizar la evaluación de daños en los campos. Esto permite que el daño se exprese en el cultivo y la estimación sea más precisa. En la evaluación del daño se obtiene un valor que representa la disminución del rendimiento causado exclusivamente por el evento de granizo.

La precisión en la estimación del daño depende en gran medida de la detección de Zonas Homogéneas de Daños (ZHD), ya que permite extrapolar los datos evaluados en las estaciones de muestreo para calcular el daño total de la parcela. Actualmente, la estimación de las superficies de estas zonas se realiza a campo con técnicas visuales o con la ayuda de un dispositivo con GPS (Sistema de Posicionamiento Global) recorriendo la zona dañada y estimando las superficies de las ZHD. Teniendo en cuenta que en Argentina las parcelas son grandes, siendo frecuentes superficies de 500 hectáreas, resulta muy difícil delimitar, correctamente, sobre el terreno las ZHD, especialmente en cultivos de alto porte y con daños heterogéneos. Además, el responsable de la evaluación no posee ningún conocimiento de la región afectada dentro de la parcela, ni de la intensidad del daño,

al momento de llegar al sitio.

Una alternativa para detectar y clasificar las modificaciones que provocan las tormentas de granizos en los cultivos es utilizar técnicas de aprendizaje automático aplicadas a datos de sensores remotos. La capacidad y precisión de la teledetección para detectar cambios en las propiedades físicas, fisiológicas y químicas de un cultivo varía según las características propias de los sistemas remotos y los algoritmos empleados para procesar sus datos. Para una correcta implementación, es preciso conocer las ventajas y limitantes que presentan cada tipo de sensor y las técnicas de aprendizaje automático disponibles.

1.1.3 Datos de sensores remotos

Los sistemas de teledetección pueden ser del tipo “activo”, si emiten una señal y luego el sensor detecta el reflejo de la misma, o “pasivo” si el reflejo percibido por el sensor proviene de otra fuente, en general, de la luz solar. Las tecnologías RADAR (*Radio Detecting And Ranging*) y LiDAR (*Light Detection and Ranging*) son ejemplos de detección remota activa, mientras que los sistemas fotográficos y los radiómetros espectrales son ejemplos de detección remota pasiva (Figura 1.4).

Sensores microondas:

Los Radares de Apertura Sintética o SAR (*Synthetic Aperture Radar*) son una forma de RADAR que aprovecha el movimiento de la antena sobre la región objetivo para crear una apertura sintética de la antena (aumenta virtualmente el tamaño de la antena). A medida que un dispositivo SAR a bordo de la aeronave o nave espacial se mueve, la ubicación de la antena en relación con el objetivo cambia con el tiempo.

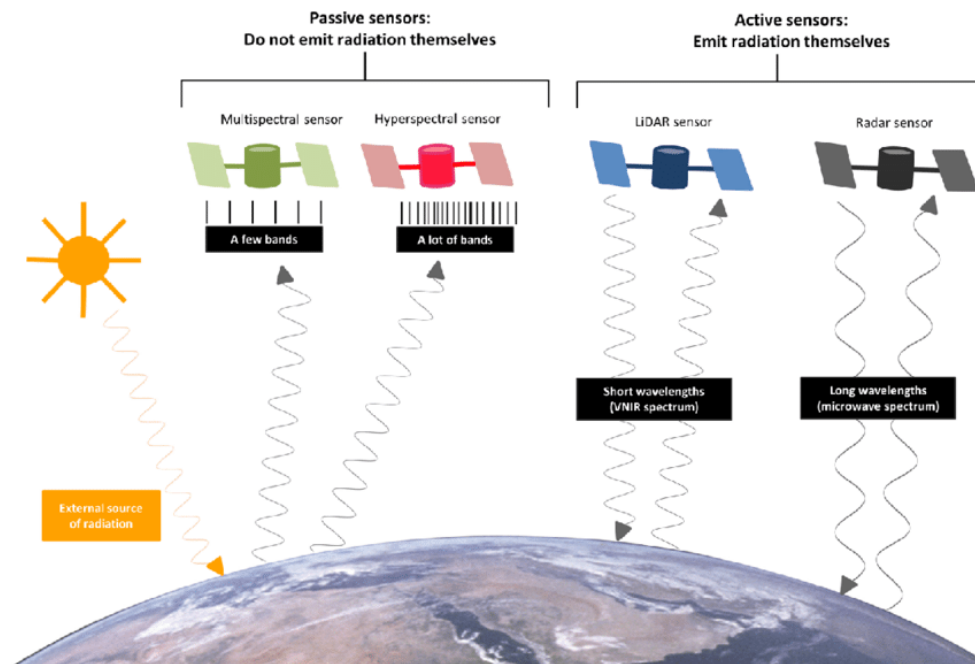


Figura 1.4. Tipos de sensores remotos pasivos (multiespectrales e hiperespectrales) y activos (LiDAR y radar) (Pettorelli et al., 2018).

Para generar una imagen SAR, la fuente emite pulsos sucesivos de ondas de radio para "iluminar" la escena objetivo, y luego el sensor recibe y registra el eco de cada pulso. Cuanto mayor sea la apertura, mayor será la resolución de la imagen, independientemente de si la apertura es física (una antena grande) o sintética (una antena en movimiento). Así, los sistemas SAR crean imágenes de alta resolución con antenas físicas comparativamente más pequeñas que los radares de apertura física.

La percepción remota mediante radares emplea la porción del espectro electromagnético en donde se presentan las microondas, que tienen frecuencias entre 0,3 y 300 GHz y longitudes de onda entre 1m y 1mm (Figura 1.5) (Canada Centre for Remote Sensing-GlobeSAR Program, 2000). Este rango de longitudes de ondas es muy sensible a la rugosidad de la superficie y a las configuraciones geométricas de los elementos observados (Arciniegas et al., 2007).

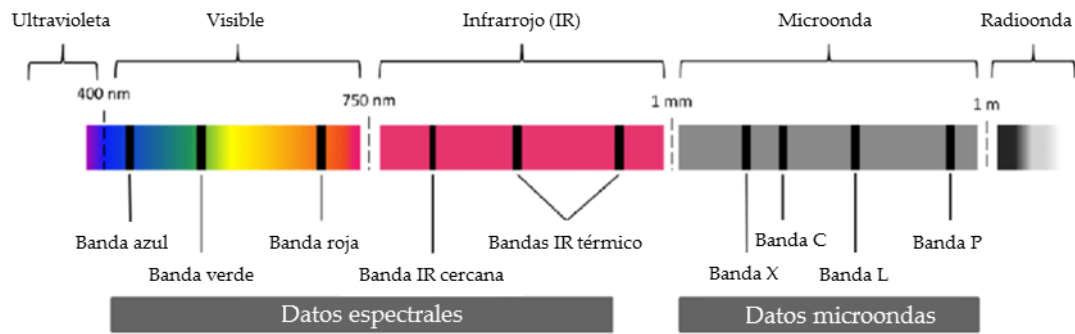


Figura 1.5: Espectro de radiación electromagnética utilizada en teledetección satelital (fuera de escala) (Klein et al., 2021).

Los datos SAR se han utilizado con éxito para caracterizar la humedad del suelo, planificar rutas de transporte, analizar características geológicas, estimar la densidad aparente del dosel y el contenido de humedad del follaje, explorar minerales, planificar el uso de la tierra, navegar aeronaves, modelar características hidrológicas y cartografiar ríos y grandes conos volcánicos (Rahman, 2017). En los datos de RADAR, la imagen representa la fuerza relativa de la energía de microondas retrodispersada por la superficie observada y suele visualizarse en escala de grises. Para analizar estos datos, primero es necesario calibrarlos y, dada su dificultad, la difusión de esta tecnología se ha visto ralentizada (Rahman, 2017).

La señal RADAR puede penetrar ciertas interferencias de la atmósfera; pero esta propiedad, esencial para la observación de la Tierra, se convierte en un problema porque también penetra los objetos observados (cultivo o suelo) en una magnitud difícil de determinar. Esto hace que el procesamiento requiera mucho tiempo y esté sujeto a la experiencia y el conocimiento de la persona responsable de la interpretación de las señales (Rahman, 2017). Por otro lado, los sensores activos al utilizar su propia energía para iluminar un área en la superficie de la tierra, pueden recopilar datos durante el día o la noche (Plank, 2014). Otra ventaja es que se conocen las propiedades de la señal emitida permitiendo parametrizar o modelar comportamientos de los objetos observados y brindar información extra, que no es posible obtener con sensores pasivos. Por ejemplo, permiten describir el flujo de aire o la dirección de las olas del mar, al estudiar la frecuencia, el efecto Doppler o la polarización en la señal emitida y recibida.

Sensores espectrales

La teledetección óptica depende del sol como fuente de iluminación y utiliza sensores visibles, de infrarrojo cercano y de infrarrojos de onda corta para formar imágenes de la superficie terrestre (Figura 1.5). Estos sensores reciben la radiación solar reflejada por los objetos observados. La mayor parte de la radiación recibida se encuentra entre las longitudes de onda 0.25 y 3 μm . Mediante la utilización de filtros, que se colocan en el sensor, se registra la reflectancia recibida en diferentes capas o bandas de una imagen. Dependiendo del número de bandas de la imagen generada, los sistemas ópticos de teledetección se denominan pancromáticos (1 banda), multispectrales (suelen tener 20 o menos bandas) o hiperspectrales (más de 100 bandas). Los materiales tales como: agua clara, agua turbia, suelo desnudo, diferentes tipos de vegetación, etcétera, pueden caracterizarse por el porcentaje de reflectancia en cada uno de los rangos espectrales observados por el sensor (Figura 1.6). Este conjunto de características observadas se conoce en teledetección como firma espectral del material. Así los objetos pueden identificarse en una imagen, siempre que el resto de los materiales circundantes posean firmas espectrales diferentes.

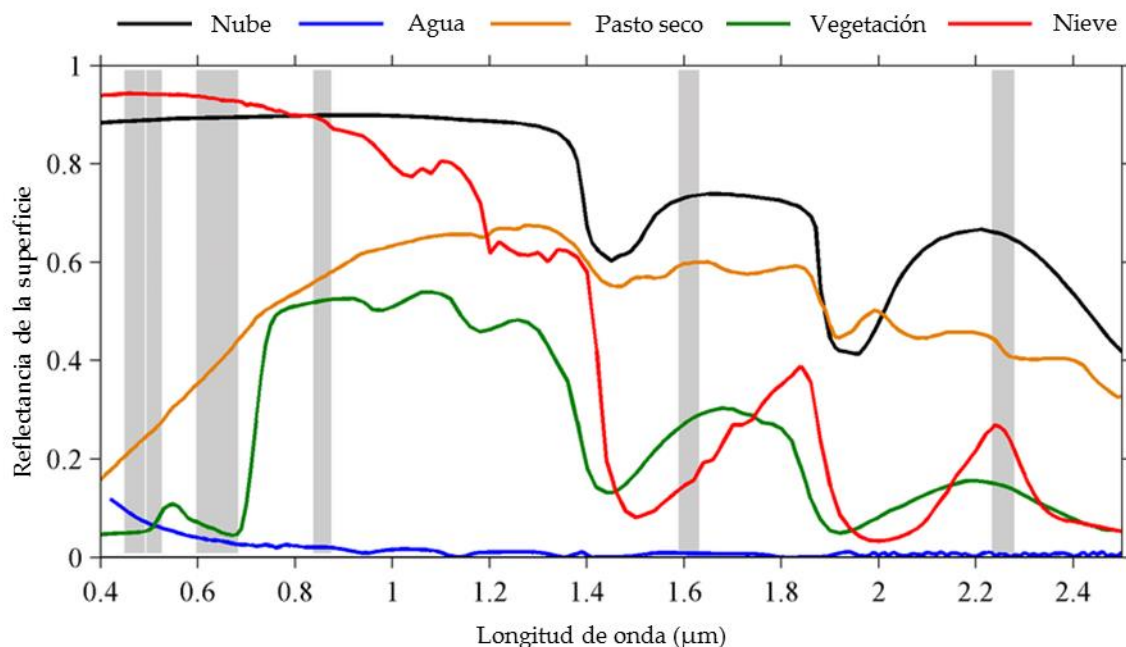


Figura 1.6: Firmas espectrales como funciones de longitud de onda para cinco superficies típicas (Zhuge et al., 2017).

En las imágenes espectrales es importante detectar la presencia de brillos solares intermedios causados por interferencias en la atmósfera, como así también de nubes y sus sombras. Los efectos intermedios del brillo solar pueden corregirse, pero las nubes generan brillos solares muy intensos que enmascaran los valores provenientes de la superficie del suelo. De no existir estos inconvenientes, en días diáfanos, la interpretación de las imágenes espectrales sería más sencilla que la de las adquiridas por sensores SAR. Las ventajas propias de cada sensor permiten inferir que la utilización combinada de ambos tipos de señales, de microondas y espectrales, es lo más adecuado para detectar cambios en parámetros biofísicos del cultivo.

1.1.4 Teledetección aplicada a la caracterización de daños en cultivo

A pesar de existir una serie histórica de datos satelitales de observación de la Tierra que supera los 30 años, hasta donde llega nuestro conocimiento, son escasas las investigaciones que utilizan este tipo de datos para caracterizar el daño causado por granizo a cultivos agrícolas. Los pocos trabajos hallados utilizan datos espectrales y analizan casos locales y esporádicos.

Uno de los pocos estudios que encontramos publicados pertenece a un grupo de investigadores, de la Universidad del Norte de Illinois, que estudió una tormenta ocurrida en el centro-oeste del Estado de Illinois, en agosto de 1999 (Bentley et al., 2002). Utilizaron datos de dos imágenes de la misión Landsat-7 para comparar la situación previa y posterior a la tormenta; y caracterizan el daño utilizando el NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*). En determinadas etapas fenológicas del cultivo el NDVI no es suficiente para representar el daño, por ejemplo cuando el cultivo está senescente, pronto a ser cosechado, una caída de granizo provoca un daño severo en las plantas pero este no se manifiesta en un cambio en la coloración del cultivo, y por lo tanto no puede ser caracterizado por NDVI. Además, para caracterizar la tormenta del centro-oeste de Illinois, se seleccionaron las imágenes en forma manual, evitando imágenes con presencia de nubes. En la presente tesis se propone un método completamente automático para detectar las ZHD.

En otro artículo (Chandler et al., 2003) se publicó un análisis sobre una tormenta ocurrida en enero del año 2000 en Queensland, Australia (Chandler et al., 2003). También se utilizaron imágenes, previas y posteriores a la tormenta, de la misión Landsat-7 y calcularon 3 índices para caracterizar la defoliación del cultivo. En este trabajo, al igual que el mencionado anteriormente, se trabaja sobre una tormenta concreta, construyendo solo índices espectrales y las imágenes se seleccionan manualmente para evitar incorporar datos de nubes, sus sombras o reflectancia intermedia producida por interferencias de la atmósfera.

En el trabajo de Capellades y colaboradores (Capellades et al., 2009) se realiza una clasificación del SAVI (*Soil Adjusted Vegetation Index*) calculado en la imagen posterior a la tormenta. Primero realizan una clasificación de los cultivos soja y maíz y en base a esto comparan los valores de cada pixel con el promedio regional calculado con todos los píxeles del mismo cultivo. Este método supone que la mayoría de las parcelas que tienen el mismo cultivo están en la misma etapa de crecimiento y presentarán características generales similares (estructurales y bioquímicas), y también supone que solo una pequeña parte habría sido dañada por la tormenta, lo suficientemente pequeña para no alterar el valor promedio de todos los píxeles. En general esto no se cumple en las parcelas sembradas en la llanura Pampeana argentina, dentro de una misma escena suelen encontrarse una gran variedad de especies de cultivos diferentes y fechas de siembras muy dispares; y por tanto no pudimos replicar este análisis para nuestro problema. Además, el proceso está basado en datos de la misión RapidEye, disponibles solo comercialmente y a un costo muy elevado. La clasificación en especies cultivadas, que se realiza antes de comparar los valores de SAVI, es muy demandante computacionalmente.

Si bien los trabajos para caracterizar el daño de tormentas de granizo en cultivos son muy escasos, existe abundante bibliografía referente a la estimación de parámetros biofísicos de los cultivos a partir de datos satelitales. Aunque no se aplican directamente a la evaluación del daño de granizo, ciertos índices que se han definido en la bibliografía podrían ser sensibles a los cambios ocasionados por una tormenta de granizo. Para conocer esto, es preciso calcular y comparar diversos índices que hasta el momento no se han evaluado para caracterizar daño de granizo. A continuación se expondrán las principales propuestas en la literatura para

describir variables biofísicas de los cultivos utilizando datos de sensores remotos de microondas y espectrales.

Estimación de parámetros biofísicos del cultivo con datos microondas

Los primeros trabajos científicos que caracterizaron parámetros biofísicos del cultivo con datos de sensores microondas utilizaron el modelo de nube de agua (WCM, *Water Cloud Model*) (Attema y Ulaby, 1978). Este modelo procura caracterizar un dosel de vegetación y el suelo subyacente como una colección de gotitas de agua uniformemente distribuidas (Figura 1.7).

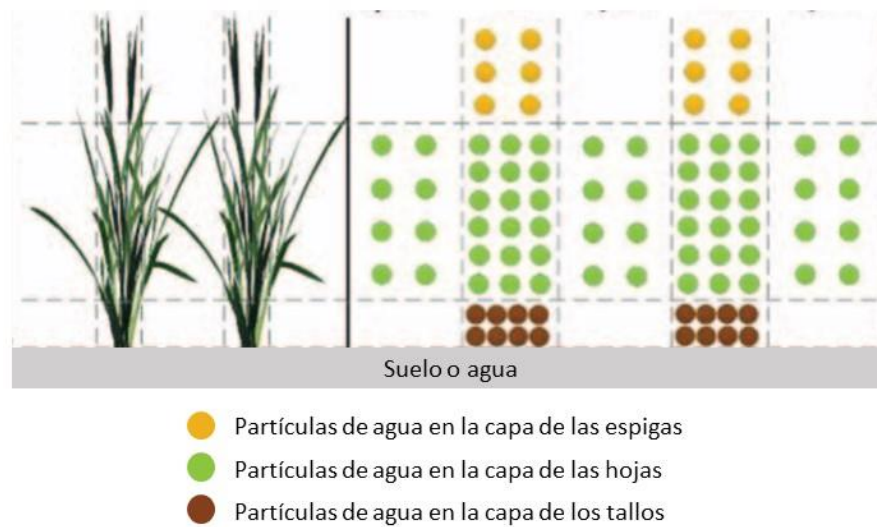


Figura 1.7: Esquema simplificado del modelo de nube de agua (Yang et al., 2016)

Posteriormente, otros investigadores describieron las características de superficies con vegetación utilizando los principios físicos de la energía y el electromagnetismo (Karam et al., 1992). Este enfoque requieren el ingreso de un número excesivo de datos, tales como: el contenido de humedad o las propiedades dieléctricas del suelo y la vegetación, así como una descripción minuciosa del tamaño, forma, orientación y distribución de los dispersores en el dosel. Esto limitó su aplicación y a pesar de su complejidad, la representación de la vegetación como una colección de elipsoides, discos y cilindros, sigue siendo una simplificación de la realidad y no está claro si tal descripción es mejor que modelos físicos más simples como el WCM (Steele-Dunne et al., 2017).

Otros investigadores han empleado métodos de descomposición polarimétrica de datos SAR para describir el crecimiento de la vegetación o para realizar clasificaciones de cultivos o coberturas vegetales. Estas técnicas separan la dispersión total de un objetivo en contribuciones de dispersión elementales (Figura 1.8). Se fundamentan en las variaciones que ocurren en la composición e intensidad de los mecanismos de dispersión según el tipo de vegetación observada, su condición y su estado fenológico (Freeman y Durden, 1998; Liu et al., 2013). Se sabe que la estructura del dosel cambia de un cultivo a otro y a lo largo de sus fenologías. También que las características de la dispersión, tales como la intensidad, el tipo y la fase, son sensibles a estos cambios. Basándose en estos principios, desde 1984 las investigaciones han demostrado una fuerte correlación entre la intensidad de retrodispersión y el LAI (*Leaf Area Index*) (Liu et al., 2010), por ejemplo. Lamentablemente, las técnicas polarimétricas tienen una aplicación limitada con datos Sentinel-1; el rendimiento de extracción de los canales de polarización dual HV-VV está muy degradado debido a la falta de copolarización y no pueden extraer los mecanismos de dispersión de manera efectiva (Kefeng y Yonghui, 2015).

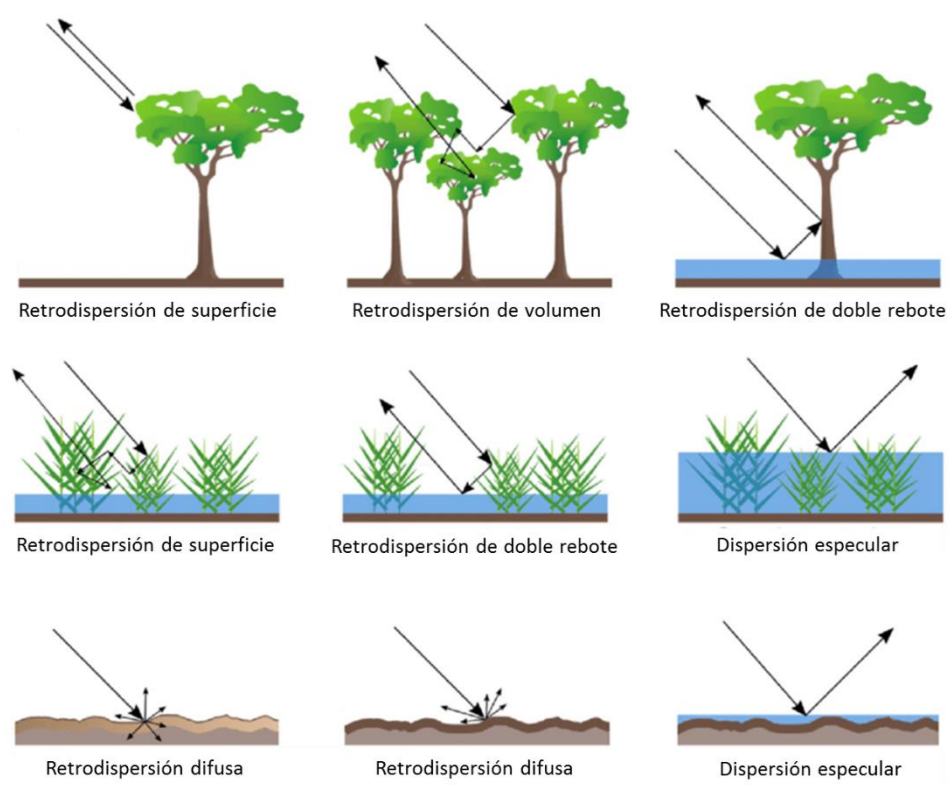


Figura 1.8: dispersiones elementales de la señal microonda al interactuar con diferentes objetos de la superficie (Ottinger y Kuenzer, 2020)

Estudios más recientes han destacado el éxito en la combinación de polarizaciones en forma de ratios (Steele-Dunne et al., 2017). A través de una formulación aritmética que integra dos o más polarizaciones de la señal microondas, se generan índices de vegetación para describir variables biofísicas de los cultivos. Bajo este enfoque se desarrollaron diversos índice radares de vegetación (Huang et al., 2016; Kim et al., 2013, 2012; Kim y van Zyl, 2009; Periasamy, 2018; Sahadevan et al., 2013; Shang et al., 2013) que correlacionan de manera aceptable con diversos parámetros biofísicos evaluados en el campo.

Estimación de parámetros biofísicos del cultivo con datos espectrales

Con datos de sensores espectrales también es posible evaluar cuantitativa y cualitativamente las coberturas vegetales, su vigor y la dinámica de su crecimiento (Xue y Su, 2017). Existen numerosas expresiones matemáticas o índices que utilizan combinaciones de espectros de luz, instrumentación, plataformas y resoluciones para caracterizar diferentes coberturas vegetales (Xue y Su, 2017).

La reflectancia de cada uno de los espectros de luz que retornan de la superficie cubierta por vegetación al sensor cambia con el tipo de planta, el contenido de agua dentro de los tejidos (Liu et al., 2016) y con otros factores intrínsecos como las características químicas y morfológicas de la superficie de los órganos o las hojas (Zhang y Kovacs, 2012) (Figura 1.9).

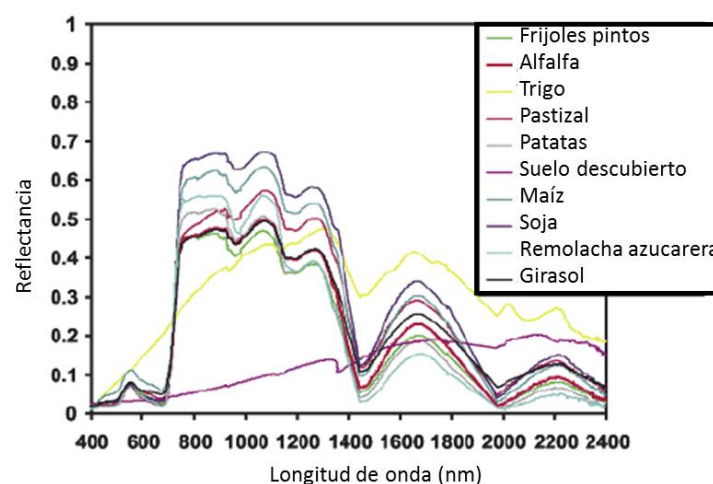


Figura 1.9: Reflectancia de diferentes coberturas vegetales en el espectro electromagnético utilizado en sensores remotos (Ashraf et al., 2011)

Las principales aplicaciones de la teledetección para el monitoreo de la vegetación, utilizando datos espectrales se han basado en el análisis de la región ultravioleta, los espectros visibles (que se componen de las regiones de longitud de onda azul, verde y roja) y la banda infrarroja cercana y media (Cruden et al., 2012; Rahim et al., 2016). Dentro de estos rangos, por ejemplo, es fácil diferenciar un cultivo vigoroso y otro seco ya que la radiación que recibe el sensor proveniente de estos dos objetos varía. Se sabe que la emisividad de la superficie de las hojas de una planta verde completamente desarrollada, sin ningún estrés biótico o abiótico, es mayor que la de las plantas secas (Arkebauer, 2005) (Figura 1.6).

La emisividad de la vegetación en las regiones del infrarrojo cercano y medio se ha estudiado ampliamente. Los índices extraídos de este rango de espectros de luz pueden relacionarse, más allá de la cuantificación del crecimiento y vigor de las plantas, con el contenido de agua, pigmentos, contenido de azúcar y carbohidratos, contenido de proteínas y compuestos aromáticos, entre otros (Batten, 1998; Foley et al., 1998). Un gran número de índices se basan en los diferentes picos de reflectividad de compuestos específicos dentro de las regiones del espectro de luz visible e infrarrojo cercano y medio (Batten, 1998).

Otra región del espectro muy utilizada para aplicaciones agrícolas es el infrarrojo térmico. La reflectividad de la planta en este rango sigue la ley de radiación de los cuerpos negros y permite interpretar la emisión como temperatura de la planta (Karwa, 2020). Por lo tanto, los índices obtenidos de este rango de espectros se pueden usar como una aproximación para evaluar la dinámica de los estomas que regula la tasa de transpiración de las plantas; y conocer así su estado de salud y enfermedad, o bien su grado de estrés térmico.

La interpretación cuantitativa de la información obtenida por teledetección para caracterizar la vegetación es una tarea compleja. Por tal motivo, a menudo, los investigadores utilizan solo los datos más representativos y generan índices combinando las bandas del infrarrojo cercano y del rojo de diferentes formas de acuerdo con sus objetivos específicos (Foley et al., 1998). Muchas veces, la construcción de un índice de vegetación simple genera herramientas prácticas y efectivas para medir el estado de la vegetación en la superficie de la Tierra (Hoffmann et al., 2016). Los índices de vegetación simples que combinan bandas

visibles y del infrarrojo cercano han mejorado significativamente la sensibilidad de detección de vegetación.

El primer índice de vegetación calculado con datos espectrales, llamado RVI (*Ratio Vegetation Index*), se basó en el principio de que las hojas absorben relativamente más luz roja que infrarroja (Jordan, 1969). RVI se define matemáticamente como un cociente entre la reflectancia que retorna al sensor en el rango de longitudes de ondas del rojo y la del infrarrojo cercano. De acuerdo con las características espectrales de la vegetación, las plantas tupidas tienen baja reflectancia en la banda roja y este índice ha mostrado una alta correlación con el índice de área foliar, la materia seca de la biomasa y el contenido de clorofila de las hojas (Quan et al., 2011). El RVI fue ampliamente utilizado para estimaciones y monitoreo de biomasa verde, específicamente, en cobertura de vegetación de alta densidad. Cuando la cobertura vegetal es escasa (menos del 50% de cobertura), el RVI es sensible a los efectos atmosféricos y su representación de la biomasa es débil.

El DVI (*Difference Vegetation Index*) fue desarrollado 8 años después y se basa en el mismo principio que el anterior (Richardson y Wiegand, 1977). Se calcula utilizando las mismas bandas, en este caso restándole a la reflectancia obtenida en el rango del infrarrojo cercano, la registrada en el rojo. El DVI es muy sensible a los cambios en el fondo del suelo y se ha aplicado con éxito al monitoreo de la vegetación.

Posteriormente se han propuesto nuevos índices, más complejos y adaptados a situaciones específicas según el problema planteado. Actualmente, existen cientos de índices espectrales, siendo el NDVI el más utilizado. Este índice se calcula como una diferencia normalizada de los mismos rangos de longitudes de ondas que se utilizan en los índices anteriores (infrarrojo cercano y rojo) y tiene una respuesta sensible a la vegetación verde incluso para áreas cubiertas de vegetación baja. Se utilizó en investigaciones relacionadas con evaluaciones regionales y globales de la vegetación y se demostró que está relacionado no solo con la estructura del dosel y el índice de área foliar, sino también con la fotosíntesis del dosel (Gamon et al., 1995; Grace et al., 2007). Sin embargo, el NDVI es sensible a los efectos del brillo del suelo, el color del suelo, la atmósfera, las nubes, la sombra

de las nubes y la sombra del dosel de las hojas.

En la práctica, la elección de un índice de vegetación debe hacerse con precaución y considerando exhaustivamente sus virtudes y desventajas para cada uso específico. Las diferentes comunidades vegetales tienen características propias y complejas, que deben tenerse en cuenta para seleccionar los índices de vegetación a utilizar.

1.1.5 Técnicas de aprendizaje automático

Una vez definidas las fuentes de datos de sensores remotos y su metodología de procesamiento para caracterizar las variables biofísicas del cultivo, el desafío es lograr una correcta clasificación de los cambios observados en el cultivo en las diferentes ZHD.

Implementar una clasificación de aprendizaje automático no es sencillo y la literatura proporciona consejos contradictorios con respecto a algunos de los pasos que son claves dentro del proceso, como la elección del algoritmo, los requisitos que deben cumplir los datos de entrada al modelo, la selección y optimización de los parámetros que tiene que definir el usuario y el costo computacional (Maxwell et al., 2018).

El empleo de estas técnicas se ha visto favorecido en los últimos años por el desarrollo de las tecnologías que se aplican al análisis de grandes volúmenes de datos (*Big Data*) y la mejora en la capacidad de procesamiento (Liakos et al., 2018). Entre las principales fortalezas del aprendizaje automático se destaca la capacidad de generar mapas de clases de manera automática a partir de un gran volumen de datos con características complejas.

Las metodologías de aprendizaje se clasifican en diferentes categorías según el tipo de aprendizaje (supervisado / no supervisado), o bien teniendo en cuenta los modelos de aprendizaje empleados (clasificación, regresión, agrupación o reducción de dimensionalidad). La diferencia entre las técnicas de aprendizaje supervisadas y no supervisadas radica en que la primera necesita un sub-conjunto de datos para los que se conoce a que grupo pertenecen. Con estos datos se entrena

el modelo que posteriormente se aplicará a todo el conjunto de datos. En contraste, los métodos no supervisados buscan patrones partiendo de datos en los que se desconoce a qué grupo pertenecen. Los métodos de aprendizaje supervisado más empleados en la literatura son: el modelo de regresión logística (Cox, 1958), los modelos bayesianos (Neapolitan, 1987), los árboles de decisión (Breiman et al., 1984), las redes neuronales artificiales (McCulloch y Pitts, 1943) y las máquinas del vector soporte (Cortes y Vapnik, 1995). Entre los métodos no supervisados más empleados se destacan el algoritmo de K-medias (Wong y Hartigan, 1979), las agrupaciones jerárquicas y los modelos de mixtura (Anderberg, 1973).

La implementación de técnicas de aprendizaje automático en el sector agrícola presenta claras ventajas; junto con las tecnologías de grandes volúmenes de datos y la computación de alto rendimiento crearon nuevas oportunidades en el sector para cuantificar y comprender los procesos, analizando datos cada vez más cuantiosos provenientes no solo de sensores remotos satelitales, sino también de sensores colocados en las maquinarias y en diferentes sitios del campo para medir variables del suelo o de la atmósfera. Esto ha permitido que en los últimos años se difunda ampliamente las técnicas de aprendizaje automático en temas tales como: predicción de rendimiento, detección de enfermedades, detección de malezas, calidad de cultivos y reconocimiento de especies (Liakos et al., 2018).

Más allá de los avances en el tema, no se han encontrado trabajos publicados que traten el problema específico de la determinación de ZHD luego de la ocurrencia de tormentas de granizo. Al no disponer de datos de una muestra de entrenamiento, la presente investigación aborda el problema de clasificación no supervisada. Es decir, se pretenden identificar patrones en datos obtenidos de diferentes cultivos, y en distintos estados fenológicos, cuyas estructuras, en un ámbito agrícola, se modifican con motivo de una tormenta de granizo, con una magnitud y distribución desconocida al momento de realizar el análisis.

La problemática, aquí descripta, tiene aspectos comunes, con los casos de identificación, dentro de una parcela, de ambientes homogéneos para la gestión dentro del ámbito de la agricultura de precisión. Así pues, seleccionando correctamente los índices utilizados como variables de entradas del clasificador para describir las características biofísicas del cultivo, las metodologías de

clasificaciones podrían compartirse con las utilizadas en el ámbito de la clasificación de zonas homogéneas de gestión, mucho más explorado por la ciencia hasta la actualidad.

1.2 Objetivos de la tesis

El principal objetivo de la tesis es desarrollar un nuevo método que permita determinar ZHD en cultivos agrícolas, afectados por tormentas de granizo, empleando datos satelitales. Los sensores remotos son de gran utilidad para este nuevo método, gracias a su capacidad de cubrir grandes áreas, y de hacerlo de forma rápida y repetida en el tiempo. Se pretende que el nuevo método sea: automático, estándar y preciso, y que pueda repetirse en el tiempo con resultados estables, sin depender de la subjetividad y el criterio del observador.

Para alcanzar este objetivo general se han planteado y desarrollado los siguientes objetivos específicos:

- revisar el estado de arte de la teledetección en el ámbito de la observación de la Tierra con sensores que registran datos de señales espectrales y de microondas con buena resolución espacial, espectral y temporal aplicados a la evaluación de riesgos meteorológicos;
- seleccionar las técnicas de pre-procesamiento más adecuadas para filtrar el ruido del moteado de la señal de microondas y las interferencias de la atmósfera en las imágenes espectrales;
- definir configuraciones de diferentes índices para detectar áreas no cultivadas dentro de cada parcela
- comparar índices de vegetación y proponer un método para seleccionar los dos más sensibles a las variaciones en los parámetros biofísicos que se producen en los cultivos como consecuencia de una tormenta de granizo, uno por cada tipo de señal;
- definir y programar un algoritmo para determinar de manera automática las

ZHD;

- validar la eficiencia del algoritmo para detectar ZHD con datos *in situ*, recopilados en diferentes parcelas sembradas con los cultivos de soja, maíz y trigo, que hayan sido dañados por una tormenta de granizo.

1.3 Contribuciones de la tesis

Las principales contribuciones de la Tesis fueron:

- desarrollar un nuevo método que permite definir zonas homogéneas de daño en cultivos agrícolas afectados por el fenómeno meteorológico granizo;
- definir técnicas de pre-procesamiento para datos microondas y espectrales específica para la zona de estudio y el problema planteado;
- proponer un nuevo método para evaluar la sensibilidad de los índices de vegetación frente a los cambios e identificar los índices de vegetación que mejor representan el daño del granizo en el cultivo con ambos tipos de señal (microondas y espectral);
- aplicar el nuevo método a la detección de las ZHD de 91 parcelas afectadas por 38 tormentas, obteniendo resultados acordes con las mediciones realizadas en el campo en 1174 estaciones de muestreo ubicadas en dichas parcelas;
- incorporar el nuevo método desarrollado para la detección de Zonas Homogéneas de Daño en una aplicación móvil para facilitar la tarea de los tasadores agrícolas.

Este nuevo método fue publicado en la revista *Agronomy* (Sosa et al., 2021b). El factor impacto de la revista es 3.417, y ocupa el puesto 18/91 (Q1) en la categoría "Agronomía" del JCR (Journal Citation Reports). Con fecha 9 de mayo de 2022, el artículo ha sido citado en dos publicaciones (Ha et al., 2022; Watson-Hernández et al., 2022). Además, se ha presentado en una comunicación oral en el Tercer

Congreso Internacional de Ingeniería Geomática, realizado en Valencia en julio de 2021 y se publicó en los proceedings del congreso (Sosa et al., 2021a). También, el día 25 de mayo se va presentar un poster en la XVIII Edición de la Conferencia Española de Biometría.

1.4 Estructura de la tesis

La tesis está compuesta por 5 capítulos, un apartado de bibliografía y 3 apéndices.

El **Capítulo 1** contiene la introducción y los objetivos de la tesis. Dentro de la introducción, se revisan las características de los eventos meteorológicos de granizo en el mundo y la región de estudio; y se detalla el actual método de evaluación de daños de granizo a campo. Posteriormente se describen los tipos de sensores remotos que existen y el estado de arte de las metodologías de caracterización de parámetros biofísicos de los cultivos, utilizando datos de teledetección.

En el **Capítulo 2** se presenta la zona de estudio donde se realizó la investigación y se describen los datos utilizados.

En el **Capítulo 3** se desarrolla la metodología de la Tesis. En primer lugar se especifican los pasos del nuevo método para la detección de ZHD. Luego se describen alternativas de pre-procesamiento de datos satelitales dentro de las cuales se seleccionaron las más adecuadas para tratar nuestros conjuntos de datos. A continuación detallamos los métodos empleados para la identificación de áreas no cultivadas dentro de las parcelas de estudio. Seguidamente describimos los índices microondas y espectrales más utilizados por la comunidad científica y proponemos un método original para seleccionar los más sensibles a los cambios producidos por el granizo. Describimos el método de aprendizaje automático más adecuado a nuestros datos. Y finalmente se detalla el método para validar con datos *in situ* la correcta detección de ZHD.

En el **Capítulo 4** se muestran los resultados y la discusión de la Tesis. Comienza con la comparación de métodos de pre-procesamiento de datos satelitales

para ambos tipo de señal. Se eligen los índices de vegetación más sensibles a los cambios producidos por las tormentas. También se incluye el análisis de los pasos del algoritmo. La sección finaliza con la exposición de los resultados de la validación del algoritmo con datos *in situ* y se discuten los mismos.

En el **Capítulo 5** se detallan las conclusiones obtenidas en esta tesis así como las líneas futuras de investigación

En el **Apéndice A** se mencionan las publicaciones científicas derivadas de esta tesis.

En el **Apéndice B** se muestra la tabla con las ubicaciones de las parcelas utilizadas para validar la detección de ZHD, los cultivos sembrados en cada una de ellas, la fecha de la tormenta de granizo que provocó el daño y los p-valores obtenidos al aplicar el test ANOVA.

En el **Apéndice C** se detalla en dos tablas los identificadores de las imágenes Sentinel-1 y -2 utilizadas en cada parcela para calcular los índices de vegetación.

Capítulo 2.

Zona de estudio y descripción de los datos

2.1 Zona de estudio

El estudio se realizó en la llanura Pampeana Argentina (Figura 2.1), una cuenca de sedimentación formada sobre los bloques del Macizo de Brasilia en América del Sur. La región se ubica en latitudes medias, influenciada por dos grandes océanos: el Atlántico y el Pacífico y la mayor parte de su territorio es subtropical. La proximidad al océano Atlántico atenúa las amplitudes térmicas. Al oeste, la presencia de la Cordillera de los Andes, bloquea el aire húmedo proveniente del Pacífico (Barros et al., 2015). Esta cordillera se extiende por todo el país, desde el norte hasta el sur y posee una altura promedio de 4.000 metros, aunque en el norte varios picos superan los 6.000 metros y al sur, en la Patagonia, promedia los 2.500 metros de altura. Esta variación en la altura provoca que los vientos del oeste sean secos y cálidos en el centro y norte del país y húmedos desde los 40° de latitud hacia el sur.



Figura 2.1: Zona de estudio: llanura Pampeana argentina.

El clima en la llanura Pampeana es subtropical húmedo al norte y templado al sur. Presenta veranos cálidos e inviernos frescos y variables, con heladas frecuentes pero sin nevadas. Las temperaturas medias anuales decrecen en sentido norte-sur, donde el valor medio máximo es 20,6°C y el mínimo medio de 10,1°C (Labraga et al., 2011). El régimen de precipitaciones es monzónico (las precipitaciones se dan principalmente en el semestre más cálido) y los promedios anuales varían de 1200 milímetros al este, zona con influencia de los vientos del océano Atlántico, a 300 milímetros hacia el oeste, donde predominan los vientos secos y cálidos que atraviesan la cordillera de los Andes (Barros et al., 2015) (Figura 2.2). Las oscilaciones interanuales del total de precipitaciones se deben principalmente a la influencia del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENSO) en el cono sur de Sudamérica (Grimm, 2011). La amplia influencia del ENSO en el clima regional es bien conocida y tienen un impacto socioeconómico considerable (Davey et al., 2014). En la llanura Pampeana Argentina la variabilidad climática está representada por la sucesión de períodos secos y húmedos, y sus fenómenos extremos tienen importantes consecuencias sociales y económicas.

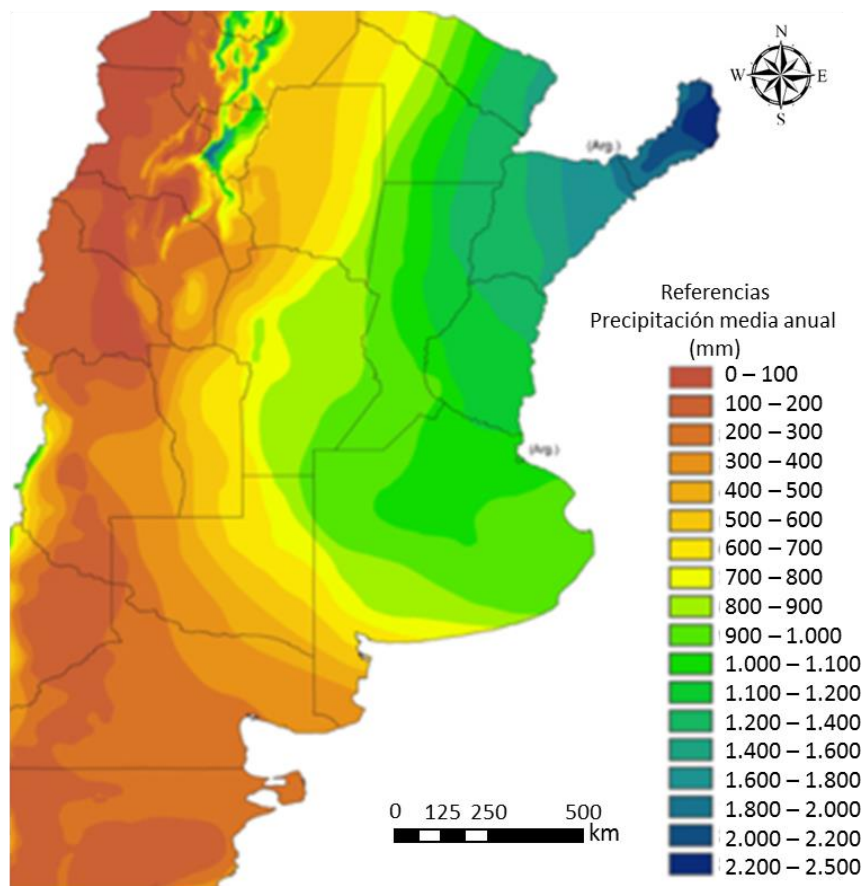


Figura 2.2: Precipitaciones medias anuales de área de estudio y sus alrededores. Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias

En Argentina, durante el período 1901–2012, la temperatura media aumentó alrededor de $0,5^{\circ}\text{C}$, situándose por debajo del calentamiento promedio mundial. Los cambios positivos más fuertes ocurrieron en la temperatura mínima promedio del verano, desde 1960, principalmente en la Patagonia, donde el agotamiento del ozono estratosférico podría haber contribuido (Barros et al., 2015). Respecto a las precipitaciones, aumentaron en la mayor parte del país durante el período 1916–1990. Hasta la década de 1960, las tendencias de precipitación fueron pequeñas, pero luego se hicieron considerables (Barros et al., 2015). En la región subtropical de Argentina, analizada desde 1960, hubo un aumento de las precipitaciones intensas, principalmente en tormentas de 50 a 150mm (Penalba y Robledo, 2010). De acuerdo a los resultados obtenidos de modelos climáticos, hacia finales del presente siglo la llanura Pampeana podría registrar calentamientos del orden de $1,5^{\circ}\text{C}$, mientras que

en las proyecciones de cambios en la precipitación, habría un aumento de aproximadamente 90 mm/año (Camilloni, 2018). Esta mayor frecuencia de eventos climáticos extremos constituye un riesgo creciente, a nivel local, con importantes impactos económicos, que debido a la falta de apoyo del Estado, atentan contra la solvencia de las empresas agropecuarias y se traslada a toda la estructura de la cadena de valor (Wenner y Arias, 2015).

Las tormentas de granizo representan el riesgo meteorológico que más atentan contra la producción agropecuaria en Argentina, provocando cuantiosas pérdidas. Por ejemplo, en el año 2002 se registraron pérdidas en los cultivos de soja, girasol y maíz por US\$ 5 millones atribuibles a granizo, contemplando solo la provincia de Entre Ríos. En otros cultivos, las tormentas de granizo también ocasionan mermas importantes, por ejemplo, en el año 2010, la producción de vino y fruta sufrieron pérdidas de US\$ 50 millones y US\$ 30 millones, respectivamente, en la región de Cuyo (Mezher et al., 2012).

Dentro de la llanura Pampeana, las zonas de mayor ocurrencia de granizo se ubican en las cercanías de las Sierras de Córdoba, Tandil y la Ventana, donde se producen tormentas orográficas; y en la región costera donde el ingreso de aire frío en el continente caliente provoca inestabilidad y contribuye al proceso formador de tormentas de granizo (Sierra et al., 1993). Históricamente la intensidad del daño es mayor en cultivos de invierno, como el trigo, debido a que las tormentas intensas ocurren principalmente a fines de primavera y comienzos de verano, momento en que el trigo se encuentran con sus granos formados y expuestos (Saluzzi y Nuñez, 1975).

La llanura Pampeana abarca una superficie superior a las 60 millones de hectáreas (613.532 km²) y contiene el extremo sur de la provincia Corrientes, el centro y sur de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, el centro este de la provincia de La Pampa y las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires (Figura 2.1). Es una enorme cuenca de sedimentación formada sobre los bloques del Macizo de Brasilia en América del Sur. La capa depositada sobre este macizo provocó su característica ausencia de relieve, con una leve pendiente general de noroeste a sudeste, surcada por grandes masas de agua que desaguan en el Océano Atlántico (Figura 2.3).

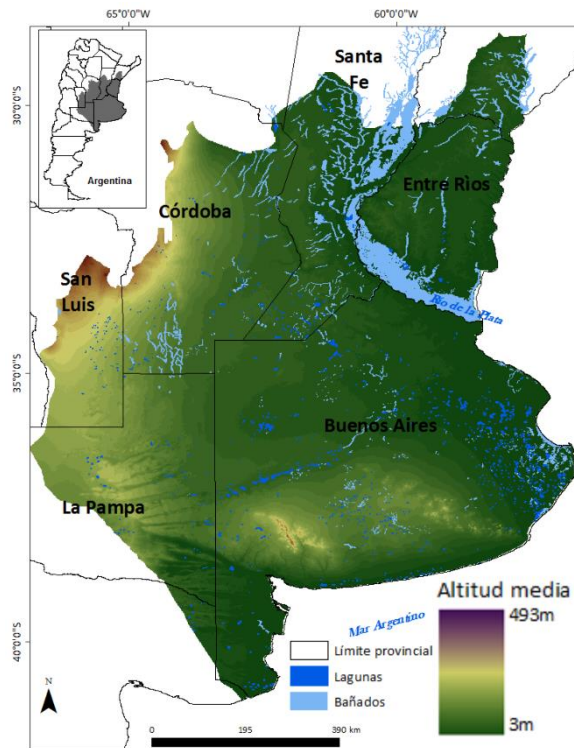


Figura 2.3: Relieve de la región Pampeana argentina (Acosta et al., 2020)

Dentro de esta región existen zonas agroclimáticas muy diversas: algunas son templadas, otras subtropicales e inclusive hay sectores áridos. La zona templada está formada por la parte meridional de la llanura, su escaso relieve, la fertilidad de su suelo y su clima benigno la convierten una de las mejores del mundo para la actividad agrícola. Antiguamente, se caracterizaba por la presencia de pastizales y la ausencia de árboles. En la actualidad, es la región más industrializada del país. Este proceso de industrialización se inició en torno a la cría de ganado bovino y la preparación de los productos de exportación y continuó con el desarrollo de la agricultura. Es conocida mundialmente por su fertilidad y en ella se desarrolla la mayor parte de la agricultura del país.

La producción agrícola argentina no solo abastece al país, si no que exporta sus excedentes a diversas partes del mundo. Argentina destina 34 millones de hectáreas a la siembra de cultivos agrícolas y casi su totalidad se encuentra en la llanura Pampeana. Los principales cultivos que ocupan esa superficie son: soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y arroz. Actualmente, el volumen de producción de los cereales y oleaginosas es de 100 millones de toneladas por año. Además, Argentina

es el mayor proveedor mundial de aceite y harina de soja y el tercero de maíz. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el trigo tiene rendimientos que pueden superar los 6.000Kg/ha.

La superficie sembrada en la campaña agrícola 2019-2020 fue de 16.9, 9.5 y 6.9 millones de hectáreas para los cultivos soja, maíz y trigo (<http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/>). Para la misma campaña, la venta de seguros contra granizo en el mercado argentino fue superior a los US\$ 250 millones (<https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros>), destinándose el 91,5% a asegurar los cultivos extensivos de soja (37,6%), maíz (37,1%) y trigo (16,8%).

2.2 Descripción de los datos

En la presente tesis se trabajó con datos de sensores remotos y evaluaciones de daño realizadas *in situ* en 91 parcelas afectadas por 38 tormentas de granizo ocurridas entre los años 2017 y 2020 (Figura 2.4). En el Apéndice B se presenta una tabla que contiene el punto central de cada parcela, el nombre del cultivo sembrado y la fecha de la tormenta de granizo que provocó el daño.

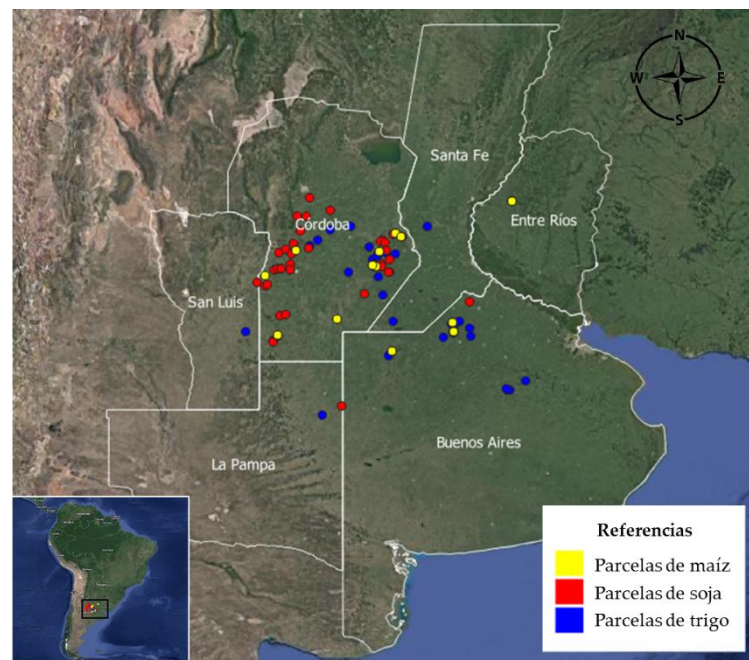


Figura 2.4: Distribución geográfica de las parcelas evaluadas para validar la metodología propuesta

2.2.1 Misiones satelitales operativas

Los sensores satelitales existen desde hace casi 50 años, siendo el Landsat-1 el primero que se lanzó en 1972. Le siguió el lanzamiento de SPOT-1 en 1986 e Ikonos en 1999, inaugurando la era de los sistemas de satélites comerciales. Desde ese momento, la tecnología espacial avanzó rápidamente. En la actualidad, hay más de 50 países que operan satélites de observación de la Tierra y más de 7.000 registros de satélites lanzados (<http://www.unoosa.org>). En la siguiente tabla (Tabla 2.1) se enumeran las principales misiones satelitales operativas y sus características básicas.

Tabla 2.1: Principales misiones satelitales operativas y sus características básicas.

Nombre	Finalidad	Lanza- miento	País	Constela- ción	Sensor (*)	Resolución espacial (m)	Ancho barrido (km)	Tiempo de revisita (día)
Ikonos-2	Comercial	1999	EEUU	Simple	PAN	0.8 × 0.8	11.3	3
					4 ME	3.2 × 3.2		
QuickBird-2	Comercial	2001	EEUU	Simple	PAN	0.7 × 0.7	16.8–18	1–3.5
					4 ME	2.6 × 2.6		
RapidEye	Comercial	2008	Alemani a	Cinco	5 ME	6.5 × 6.5	77	1–5.5
Pleiades 1	Comercial y gubernam ental	2011	Francia	Doble	PAN	0.5 × 0.5	20	1
		2012			4 ME	2 × 2		
SPOT 6	Comercial	2012	Francia	Doble	PAN	1.5 × 1.5	60	1–5
SPOT 7		2014			4 ME	6 × 6		
Landsat-8	Guberna mental	2013	EEUU	Simple	PAN	15 × 15	185	16
					11 ME	30 × 30		
SkySat	Comercial	2013	EEUU	2 (2014)	PAN video	1.1 × 1.1	2 × 1	0.5 (2015)
		2014		3 (2015)	PAN	0.9 × 0.9	8	0.12 (2017)
		2015		24 Completo	4 ME	2 × 2		
WorldView -3	Comercial , gobierno y sociedade s privadas	2014	EEUU	Simple	PAN	0.3 × 0.3	13.1	1–4.5

Nombre	Finalidad	Lanza- miento	País	Constela- ción	Sensor (*)	Resolución espacial (m)	Ancho barrido (km)	Tiempo de revisita (día)
					8 ME	1.2 × 1.2		
					8 ME (SWIR)	3.7 × 3.7		
					12 ME	30 × 30		
Planet Labs	Comercial	2014	EEUU	Bandada de satélites. (100+)	PAN	3 × 3	Descono- cido	Desconocid o
		2015			3 ME	5 × 5		
DMC-3	Comercial	2015	Reino Unido	Triple	PAN	1 × 1	23	1
					4 ME	4 × 4		
Sentinel-2	Comercial	2015	UE	Doble	13 ME	10 × 10	290	10
						20 × 20		
		2016				60 × 60		5 (Doble)
Sentinel-3	Guberna- mental	2015	UE	Doble	21 ME	300 × 300	1270	0.25
		2017			11 ME (IR)	500 × 500	1420	
						1000 × 1000	750 (nadir)	
Terra	Guberna- mental	1999	EEUU	Simple	14 ME (IR)	15 × 15	6016	
			Japón			30 × 30		
			Canada		36 HE	90 × 90		
						250 × 250		
						500 × 500		
						1000 × 1000		
Aqua	Guberna- mental	2002	EEUU	Single, part of A-Train	36 HE	250 × 250	2330	1-2
						500 × 500		
						1000 × 1000		
EnMAP	Guberna- mental	2017	Aleman ia	Simple	232 HE	30 × 30	30	4
ICESat	Guberna- mental	2003	EEUU	Simple	LiDAR	70 (huella)	N/A	8
ICESat-2	Guberna- mental	2018	EEUU	Simple	LiDAR	10 (huella)	N/A	N/A
Envisat	Guberna- mental	2002	UE	Simple, tándem con ERS-2	SAR banda C	28 × 28	5	35 (Repetición de órbita)
						150 × 150	100	
						950 × 980	400	

Nombre	Finalidad	Lanza- miento	País	Constela- ción	Sensor (*)	Resolución espacial (m)	Ancho barrido (km)	Tiempo de revisita (día)
RADARSA T-2	Guberna- mental y sociedad- des privadas	2007	Canadá	Simple	SAR banda C	3 × 3	20	24 (Repetición de órbita)
						100 × 100	500	
TerraSAR-X	Guberna- mental	2007	Alema- nia	Simple	SAR banda X	1 × 1	5 × 10	11
						16 × 16	1500 × 1 00	
TanDEM-X	Guberna- mental y sociedad- des privadas	2010	Alema- nia	Simple, tándem con TerraSAR-X	SAR banda X	1 × 1	5 × 10	11
						3 × 3	1500 × 3 0	
						16 × 16	1500 × 1 00	
PAZ	Guberna- mental	2018	España	Simple, tándem con TerraSAR-X y TanDEM- X	SAR banda X	1 × 1	5 × 10	11
						3 × 3	1500 × 3 0	
						16 × 16	1500 × 1 00	
Sentinel-1	Guberna- mental	2014	UE	Doble	SAR banda C	5 × 5	80	12
		2016				5 × 20	250	6 (Doble)
						25 × 40	400	

(*)Sensores: HE: Hiperespectral, PAN: Pancromático, ME: Multiespectral, IR: Infrarrojo, SAR: Radar de Apertura Sintética.

Las misiones satelitales han evolucionado desde el modelo de sensor único a un enfoque de detección cooperativa, donde los satélites vuelan en tándem con sensores específicos y, de manera más general, en constelaciones. Esto permite tiempos de visita más cortos, observando varias veces al día cualquier punto sobre la Tierra (Murthy et al., 2014). Un tipo de constelación de múltiples satélites es el

denominado "tren", en el que los satélites equipados con diferentes sensores se siguen entre sí en la misma pista u orbital con una breve separación de tiempo. Las constelaciones que operan en modo tándem (dual) proporcionan mediciones con un valor agregado, no presente en constelaciones con satélites que orbitan por separado. Por ejemplo, los satélites GOCE (2009) y GRACE (2009), funcionan en tándem y pueden detectar de forma remota el campo gravitacional de la Tierra. Otro ejemplo es el satélite TanDEM-X, que puede funcionar en conjunto con el satélite TerraSAR-X, ya que orbitan a una distancia muy cercana (Krieger et al., 2007). El diseño de la órbita TanDEM-X permite realizar interferometría SAR transversal (Zink et al., 2014), lo cual es imposible en el caso de satélites individuales o constelaciones que comparten la misma órbita.

Recientemente se están lanzando al espacio nano o micro-satélites. Estos se producen en serie, a un bajo costo y se envían al espacio una gran cantidad de ellos que comparten la misma órbita. De esta forma, pueden registrar datos de la superficie de la tierra con mayor frecuencia que las misiones satelitales que orbitan a mayor distancia. Planet Labs, uno de los primeros en adoptar esta tecnología, lanzó cuatro prototipos de satélites para comprobar el rendimiento del sistema. En 2014, se lanzaron 67 satélites y la constelación llegará a más de 100 en poco tiempo.

2.2.2 Datos de sensores remotos utilizados en la tesis

En la presente investigación se utilizaron los datos registrados por las misiones Sentinel-1 y -2 del programa Copernicus. Dentro de las características generales de ambas misiones, fue motivo para seleccionar estas fuentes que: sus datos son de acceso público, tienen una excelente resolución espacial y muy buenos tiempos de revisita; suficientes para el objetivo planteado. Más adelante, luego de detallar las características de cada sensor se darán razones específicas de las fuentes de datos satelitales seleccionadas.

El programa Copernicus, dirigido conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA) y por la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ofrece datos de observación terrestre de buena resolución en forma sistemática y gratuita para todos los usuarios, incluidos el público en general, la

comunidad científica y las empresas. El programa Copernicus ha desarrollado las misiones Sentinel-1, -2, -3, -4, -5 y -6, con un mínimo de dos satélites cada una. Además, proporciona los instrumentos MTG (Meteosat de Tercera Generación) y el MetOp-SG (Meteorological Operational Satellite - Second Generation), que forman parte de la EUMESAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). La ESA y la EUMESAT se coordinan para recoger información de unos 30 satélites para contribuir al mismo programa.

Datos microondas utilizados en la Tesis

La misión Sentinel-1 utiliza un instrumento RADAR de Apertura Sintética (SAR) y banda C única, que opera a una frecuencia central de 5.405 GHz, es decir, una longitud de onda de aproximadamente 6 cm (Figura 2.5). Incluye una antena de matriz que en fase activa mira a la derecha y proporciona un escaneo rápido en elevación y acimut. Posee una capacidad de almacenamiento de datos de 1410 Gb.

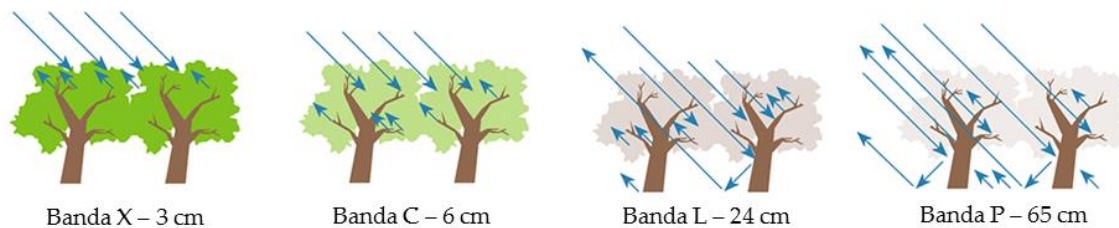


Figura 2.5: Sensibilidad de las mediciones SAR a la estructura del bosque y la penetración en el dosel a diferentes longitudes de onda utilizadas para observaciones de teledetección (Flores et al., 2019).

Este instrumento SAR admite el funcionamiento en polarización dual implementado a través de una cadena de transmisión (conmutable a horizontal y vertical) y dos cadenas de recepción paralelas para polarización horizontales y verticales. Opera en cuatro modos de adquisición: Stripmap, Interferometric Wide swath (IW), Extra-Wide swath y Wave Mode (WV) (Figura 2.6). Los modos principales son IW sobre tierra y WV sobre mar abierto. Cada modo puede producir potencialmente productos SAR Nivel-0, Nivel-1 SLC, Nivel-1 GRD y Nivel-2 OCN.

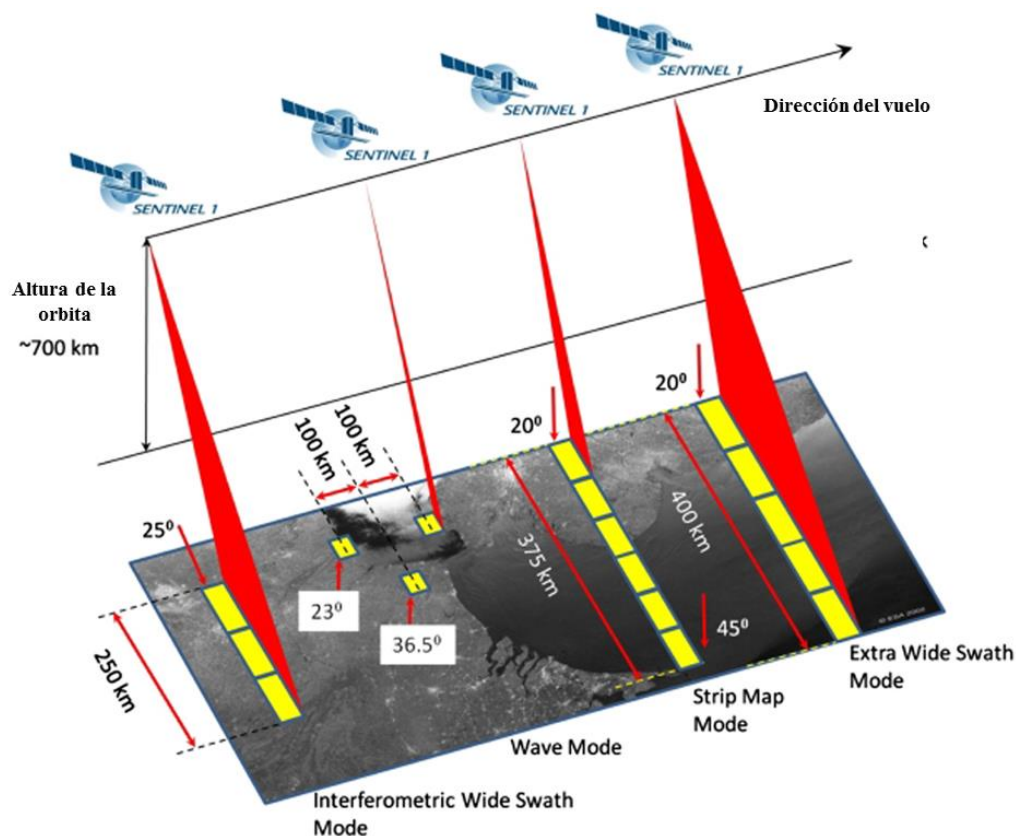


Figura 2.6: Modos de adquisición de imágenes Sentinel-1 (Ustin y Middleton, 2021).

Los productos de Sentinel-1 de nivel 0 consisten en datos SAR comprimidos, sin procesar, ni enfocar. Para que los datos sean utilizables, deben descomprimirse y procesarse.

Los datos de nivel 1 son los productos disponibles generalmente destinados a la mayoría de los usuarios. Este nivel se presenta en dos formatos: SLC (Single Look Complex) y GRD (Ground Range Detected). Los productos SLC consisten en muestras complejas que preservan la información de fase de la onda y están georreferenciados en base a los datos de órbita y la posición del satélite. Los productos de nivel 1 GRD se derivan de los productos SLC. A estos se les aplica la herramienta Multi-Looking para reducir el moteado, posteriormente se proyectan utilizando un modelo elipsoidal de La Tierra. En este proceso se pierde la información de fase de la onda (Potin, 2013). El producto GRD tiene píxeles de resolución espacial aproximadamente cuadrados.

Los productos nivel 2 OCN (Ocean) se procesan a partir de datos nivel 1 capturados sobre los océanos e incluyen los componentes OSW (Ocean Swell spectra), OWI (Ocean Wind Fields) y RVL (Surface Radial Velocities).

Para la misión Sentinel-1 existen dos satélites en órbita, Sentinel-1A (lanzado el 3 de abril de 2014) y el Sentinel-1B (lanzado el 25 de abril de 2016), ambos con el mismo instrumento que se ha descrito anteriormente. La resolución temporal o tiempo de revisita de cada uno de ellos es de 12 días y comparten el plano orbital con una diferencia de fase orbital de 180° . Esto disminuye el tiempo de revisita, quedando un ciclo promedio de observación de seis días.

En la actualidad no existe otra misión satelital de datos SAR que sea de libre acceso y que capture datos en forma continua y sistemática. Este fue el principal motivo para seleccionar la misión Sentinel-1 en la presente investigación. Dentro de esta misión, se seleccionaron los datos GRD, capturados con el modo IW y proyectados con resolución espacial de 10 m.

Datos espectrales utilizados en la Tesis

Por otro lado, la misión Sentinel-2 utiliza el MSI (MultiSpectral Instrument), un telescopio anastigmático de tres espejos con un diámetro de pupila equivalente a 150 mm, montado isostáticamente en la plataforma para minimizar las distorsiones termo-elásticas. Su ancho de franja es de 290 km, una de las más grandes dentro de las misiones ópticas multiespectrales. Posee dos planos focales basados en: i) detectores monolíticos CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) para los rangos visibles e infrarrojo cercano (VNIR); y ii) detectores MCT (Mercury Cadmium Telluride) hibridados en un circuito de lectura CMOS para el rango del infrarrojo de onda corta (SWIR). Además, posee un divisor de haz dicróico VNIR/SWIR.

La separación espectral en las distintas bandas es proporcionada por filtros de franjas montados en la parte superior de los detectores. También contiene dos conjuntos distintos de 12 detectores montados en cada plano focal que cubren los canales VNIR y SWIR respectivamente (Figura 2.7). Los 12 detectores en cada plano

focal están en una configuración escalonada para cubrir todo el campo de visión.

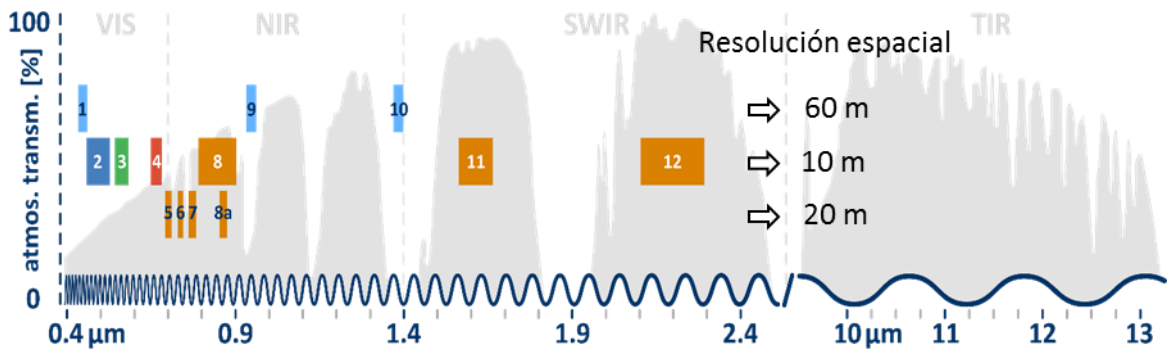


Figura 2.7: Canales espectrales del instrumento MSI de Sentinel-2. Fuente: https://blogs.fu-berlin.de/reseda/files/2018/05/sentinel_2_channels-1024x273.png

La misión Sentinel-2 también posee dos satélites, el lanzamiento del Sentinel-2A tuvo lugar el 23 de junio de 2015 y el del Sentinel-2B el 7 de marzo de 2017. El tiempo que tarda en volver a pasa por el mismo sitio cualquiera de los dos satélites (resolución temporal o tiempo de revisita) es de 5 días y en los casos que existe solapamiento de las órbitas, se reduce a 2 y 3 días.

Al igual que sucede con Sentinel-1, con los datos recolectados por el MSI se pueden producir potencialmente 3 niveles de productos. El Nivel 0 son datos comprimidos sin procesar. El producto de Nivel 0 contiene toda la información necesaria para generar los productos de Nivel 1 (y superiores). El Nivel 1A son datos brutos sin comprimir con bandas espectrales registradas de forma aproximada y datos auxiliares adjuntos. Los productos de Nivel 1B son datos de radiancia corregidos radiométricamente. El modelo geométrico físico se refina utilizando puntos de control de tierra disponibles y se agrega al producto. Los productos de Nivel 0, Nivel 1A y Nivel 1B no están disponibles para los usuarios. El producto Nivel 1C proporciona reflectancia ortorrectificada en la parte superior de la atmósfera (TOA), con registro multiespectral de subpíxeles. En el producto final están incluidas las máscaras de nubes y tierra / agua. En este producto, las imágenes generadas poseen 13 bandas con resoluciones espaciales de 10m, 20m y 60m, según la banda (Figura 2.5). Cada una de estas bandas se denominan con la letra B y el número de banda utilizado en la Figura 2.5 para identificar el rango de longitudes de ondas registrado (B1, B2, B3, ..., B12). El producto de Nivel 2A proporciona

reflectancia de la parte inferior de la atmósfera (BOA) ortorrectificada, con registro multiespectral de subpíxeles. El producto incluye un mapa de clasificación de escenas (nubes, sombras de nubes, vegetación, suelos / desiertos, agua, nieve, etc.).

Las actividades de calibración y validación son esenciales para la calidad de la misión Sentinel-2. El análisis de la calidad de los datos radiométricos y geométricos es realizado por expertos en laboratorios de soporte. La calibración radiométrica convierte la señal eléctrica registrada por el instrumento y transformada en conteo digital, en valores de radiancia física. Las actividades nominales de calibración radiométrica incluyen: calibración de señal oscura, calibración de ganancias relativas, y calibración radiométrica absoluta. Las actividades de calibración geométrica permiten la determinación de todos los parámetros de procesamiento de imágenes terrestres del modelo de calibración geométrica, cuyo objetivo es garantizar que se mantenga una mejor geometría para las imágenes Sentinel-2. Los parámetros del modelo geométrico son: orientación de los marcos de visualización y líneas de visión de los detectores de los diferentes planos focales. Estos parámetros se han estimado antes del lanzamiento. El propósito de las actividades de calibración geométrica es tener en cuenta cualquier actualización de estos valores de parámetros que pueda ocurrir en el lanzamiento y durante la fase en órbita, y eliminar los efectos de los errores de navegación y la topografía de la superficie en el producto orto-rectificado durante el estándar. Para cumplir con los requisitos de registro multitemporal y ubicación geográfica absoluta, se genera una imagen de referencia global anualmente y se utiliza para la extracción automática de puntos de control sobre la tierra para el refinamiento sistemático del modelo geométrico al final del procesamiento de Nivel 1B.

Dentro de las misiones satelitales de datos espectrales, que están disponibles en forma gratuita (tales como Landsat-8, CBERS-4 y MODIS), Sentinel-2 es la que posee mejor combinación en cuanto a las resoluciones espectral, espacial y temporal. Por este motivo, se seleccionó la misión Sentinel-2 para trabajar en la presente investigación. La ESA comenzó a publicar los productos de nivel 2A, para el área de cobertura de la zona de estudio de la presente Tesis, a partir del mes de diciembre del año 2018. Por lo tanto, se utilizó el producto nivel 1C para parcelas con tormentas ocurridas hasta enero finales de enero de 2019 (contemplando una ventana de 60 días posteriores a la tormenta para armar el conjunto de datos de la

parcela) y productos con nivel de procesamiento 2A si la tormenta ocurrió durante los años 2019 y 2020.

Plataformas para procesar datos satelitales

Si bien los datos, Sentinel-1 y -2, pueden descargarse del sitio oficial del programa Copernicus (<https://scihub.copernicus.eu>) y ser procesados con el software SNAP, desarrollado por la ESA para el análisis y visualización de sus imágenes, preferimos adquirir los datos del repositorio de Google y procesados en la plataforma GEE (Google Earth Engine). Esta plataforma permite realizar análisis científicos y visualización de un gran catálogo de imágenes satelitales y datos vectoriales, en una infraestructura computacional optimizada para el procesamiento en paralelo. Además, ofrece interfaces de programación para los lenguajes JavaScript y Python y un entorno de desarrollo integrado basado en la web para construir prototipos y visualizar rápidamente análisis espaciales complejos (Chen et al., 2017). La plataforma incluye imágenes históricas de la Tierra de más de 40 años de antigüedad. Las imágenes actuales, capturadas diariamente, incluyen el catálogo Landsat de EROS (USGS/NASA), los conjuntos de datos de las misiones MODIS, Sentinel, NAIP y CHIRPS, y otros conjuntos de datos con variables meteorológicas, tales como precipitación y temperatura de la superficie del mar, datos climáticos y de elevación, entre otros (Gorelick et al., 2017).

Dentro de la plataforma GEE, las colecciones de imágenes utilizadas para la presente investigación se denominan: 'COPERNICUS/S1_GRD', 'COPERNICUS/S2' y 'COPERNICUS/S2_SR'. La colección de imágenes 'COPERNICUS/S1_GRD' está formada por escenas de la misión Sentinel-1 L1C GRD, donde el coeficiente de retrodispersión (σ^0) se expresa en decibelios (dB). La colección de imágenes 'COPERNICUS/S2' está formada por escenas de la misión Sentinel-2. Contiene los datos de las 13 bandas espectrales que captura el sensor, expresadas en reflectancia TOA y se multiplica el valor de cada pixel de cada imagen por 10.000, para evitar la manipulación de datos con valores decimales. Además, las imágenes contienen tres bandas de control de calidad. Finalmente, la colección de imágenes 'COPERNICUS/S2_SR' contiene imágenes Sentinel-2 con nivel de procesamiento 2^a, calculadas ejecutando Sen2Cor. Cada imagen de esta colección está compuesta por las mismas bandas el nivel 1C, pero sus valores representan la reflectancia sobre la

superficie. Además, se adicionan al producto las siguientes bandas: AOT (Aerosol Optical Thickness), WVP (Water Vapor Pressure), SCL (Scene Classification Map), TCI_R (True Color Image, Red channel), TCI_G (True Color Image, Green channel), TCI_B (True Color Image, Blue channel), MSK_CLDPRB (Cloud Probability Map) y MSK_SNWPRB (Snow Probability Map)

Para cada parcela una de las 91 parcelas que se han considerado en esta investigación para evaluar la eficacia en las 38 tormentas del nuevo método que se propone para la determinación de las Zonas Homogéneas de Daño, se emplean los datos satelitales registrados por ambas misiones dentro de los límites de su geometría y en una ventana temporal de 60 días antes y después de la fecha de ocurrencia de la tormenta. Cuando la ventana incluye alguna fecha anterior a la siembra del cultivo o finaliza después de la cosecha, la serie se trunca para evitar incorporar información de otros cultivos. Los datos satelitales fueron consultados y procesados en la plataforma Google Earth Engine. En la Tabla C1 del Apéndice C se proporciona el listado de todos los productos consultados de las misiones Sentinel-1 y -2.

2.2.3 Evaluación de daños *in situ*

Se utilizaron 91 parcelas para evaluar la eficiencia de la metodología propuesta, de las cuales 44 estaban sembradas con cultivo de soja, 32 con trigo y 15 con maíz (Figura 2.4). El daño se evaluó *in situ* utilizando las normas establecidas por el United States Department of Agriculture y la Federal Crop Insurance Corporation para cada cultivo (USDA y FCIC, 2019a, 2019b, 2016).

El primer paso para estimar el daño es definir las estaciones de muestreo donde se realizará la estimación del daño. Se realizan como mínimo diez estaciones de muestreo por parcela, o más si el daño dentro de la misma es muy heterogéneo. En las 91 parcelas utilizadas para evaluar la metodología, se realizaron en total 1174 estaciones de muestreo (646 en soja, 153 en maíz y 375 en trigo). En cada punto evaluado se registró la latitud, longitud y el porcentaje de daño estimado en un metro cuadrado de superficie, evaluando todas las plantas allí presentes (Figura 2.8).



Figura 2.8: Tasación en trigo. Fotografía por cortesía de Gustavo Magra

Para estimar el porcentaje de daño, se debe determinar la etapa fenológica en la que estaba el cultivo al momento que ocurrió la tormenta de granizo. Este paso es muy importante ya que en base al estado fenológico se definen las tablas que se utilizan para caracterizar el daño. Frente a un mismo porcentaje de defoliación, el daño varía si las plantas se encontraban en distintas etapas fenológicas. Por ejemplo, en trigo, las defoliaciones que ocurren en estados vegetativos se consideran sin daño, ya que el cultivo puede recuperarse en las etapas sucesivas; mientras que frente al mismo porcentaje de defoliación en etapas reproductivas el daño es considerado ya que las hojas aportan los asimilados que los granos necesitan.

Luego, se determinan los daños analizando tres componentes del rendimiento: primero se evalúa la merma de rendimiento producida por una disminución de la población de plantas, en segundo lugar se evalúan las pérdidas producidas por defoliación y finalmente el daño producido a los órganos reproductivos de la planta. En este último componente es donde existen las mayores diferencias entre las normas definidas para cada cultivo. Los órganos reproductivos son diferentes y la

exposición de los granos y su sensibilidad al impacto de las piedras de granizo varía de un cultivo a otro. Para calcular el daño total en la estación de muestreo, se suman los daños asignados a cada uno de los tres componentes evaluados.

En la metodología tradicional, una vez terminada las evaluaciones de daño, se estiman las superficies con daños homogéneos y se asigna a cada una de ellas un daño promedio basado en las estimaciones de las estaciones de muestreo que se realizaron dentro de cada una de estas zonas definidas.

Capítulo 3.

Metodología

En este capítulo se presentan las distintas partes de la metodología desarrollada para determinar las ZHD causadas por tormentas de granizo en cultivos agrícolas.

La primera sección, describe los pasos del algoritmo que se construyó para automatizar la detección de las ZHD.

A continuación se analizaron y compararon los métodos disponibles para eliminar el ruido de moteado de la señal RADAR y las interferencias de la atmósfera de la señal espectral.

En la siguiente sección se explican los procesos utilizados para eliminar, de cada parcela evaluada, los píxeles pertenecientes a áreas no sembradas: superficies edificadas, cuerpos de agua, vegetación herbácea perenne y vegetación leñosa. Para identificar cada uno de estos objetos se propuso la utilización de un índice diferente, basados en el análisis de datos espectrales de la misión Sentinel-2.

En la sección 3.4 se presentan cinco índices de microondas y cinco espectrales, factibles de ser calculados con los datos proporcionados por las misiones satelitales

Sentinel-1 y -2, respectivamente. En esta sección también se detalla el método que proponemos para comparar los índices de vegetación y seleccionar los dos que mejor caracterizan el estado del cultivo antes y después de la tormenta, uno por cada tipo de señal.

En la sección 3.5 se exponen los pasos que proponemos para la preparación de las variables y la correspondiente construcción de la matriz de datos que se empleó en la implementación del método clasificación no supervisada con el que se detectan las ZHD.

En el apartado 3.6 se describen los métodos de clasificación no supervisada más utilizados por la comunidad científica, comparando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y se justifica la elección del más adecuado para el problema planteado en la presente investigación.

En la última sección de este capítulo se detalla la metodología utilizada para evaluar la eficacia del método desarrollado para la clasificación de píxeles en Zonas Homogéneas de Daño.

3.1 Pasos del algoritmo para la detección de las ZHD

Para detectar las ZHD en una parcela en la que se analiza el daño causado al cultivo por una tormenta de granizo, se propone utilizar un método de aprendizaje automático para agrupar los píxeles con información que proporcionan las imágenes satelitales de las misiones Sentinel-1 y -2.

Los píxeles de la matriz de datos que se incorpora al método de clasificación, siempre pertenecen a una misma parcela y, por tanto, representan una misma especie de cultivo y variedad, sembrada en la misma fecha. La clasificación en ZHD tuvo en cuenta la evolución del cultivo en el período previo y posterior a la tormenta. El objetivo es agrupar en la misma clase plantas que se comportan de manera similar, para las variables biofísicas estimadas por los índices, antes y después de la tormenta.

En la presente investigación, se desarrolló un algoritmo que, posteriormente, se aplicó a cada uno de los conjuntos de datos satelitales, Sentinel-1 y -2, de las 91 parcelas utilizadas para validar la metodología. Los pasos que sigue el algoritmo son: (1) selección y pre-procesado de datos satelitales para eliminar el moteado y la presencia de nubes y otros fenómenos atmosféricos; (2) identificación de áreas no cultivadas; (3) cálculo de los índices de vegetación más sensibles a los daños causados por el granizo como base para la construcción de la matriz de datos para la clasificación; (4) preparación de las variables de clasificación y construcción de la matriz de datos; y (5) clasificación de píxeles en ZHD (Figura 3.1).

Paso 1: Selección y pre-procesado de datos satelitales

Para cada parcela se seleccionaron las imágenes satelitales según la ventana de tiempo de 60 días anteriores y posteriores a la fecha de la tormenta, tal como se define en la sección 2.2.2. Se recortó cada imagen con la geometría de las parcelas. Con las imágenes recortadas de la misión Sentinel-1 se construyó el conjunto de datos S1 y con las imágenes Sentinel-2 el conjunto S2. Luego se aplica el pre-procesamiento a ambos conjuntos de datos para eliminar el moteado en la señal de microondas y las interferencias de la atmósfera en la señal espectral.

Paso 2: Identificación de áreas no cultivadas

Se identificaron en cada parcela los píxeles que correspondían a un área no cultivada, identificando: superficies edificadas, cuerpos de agua, vegetación herbácea perenne y vegetación leñosa.

Paso 3: Cálculo de los índices de vegetación

Se calculó el índice más sensible a los cambios producidos en el estado de los cultivos como consecuencia de la caída de granizo. El cálculo del índice se aplica a cada píxel de las imágenes contenidas en los conjuntos de datos S1 y S2 de cada parcela. El índice de vegetación óptimo para cada tipo de señal (microondas y espectral) se selecciona utilizando una parcela/tormenta modelo y se aplica a las 91 parcelas utilizadas para evaluar la metodología propuesta para la detección de las ZHD.

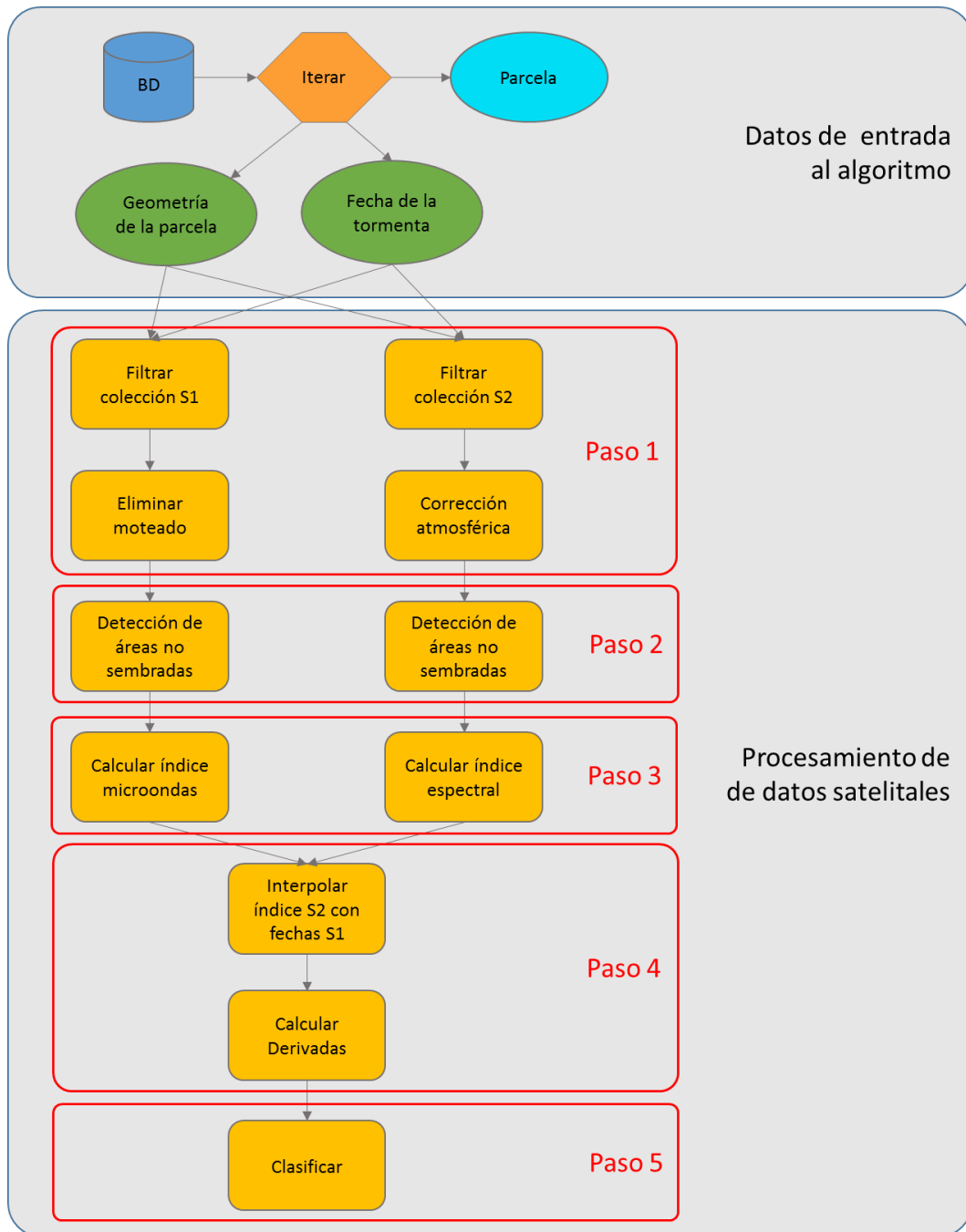


Figura 3.1: Flujograma con los pasos del algoritmo para detectar las ZHD.

Paso 4: Preparación de las variables de clasificación y construcción de la matriz de datos

Se interpolan los valores del índice espectral para igualar la representatividad de ambos tipo de señal. Así, todas las imágenes de la colección S2, tuvieron entre ellas un tiempo de separación equidistante, idéntico al de la colección S1 (12 días, que es el tiempo de revisita de la misión Sentinel-1). Luego se calculan las tasas de cambios para ambos índices.

Paso 5: Clasificación de píxeles en ZHD

Para clasificar los píxeles de cada parcela se utilizó un método de clasificación no supervisado capaz de detectar las ZHD.

El algoritmo se programó en Python 3 (<https://www.python.org/>), utilizando las librerías pandas, geopandas, ee, eeconvert y datetime.

3.2 Pre-procesado de datos satelitales

Las operaciones de pre-procesamiento, a veces denominadas restauración y rectificación de imágenes, están destinadas a corregir las distorsiones radiométricas y geométricas de las imágenes y eliminar el ruido. Las correcciones pueden ser necesarias debido a las variaciones en la iluminación de la escena y la geometría de visualización, las condiciones atmosféricas y el ruido, o bien, en las características del sensor. Los procesos que se tienen que ejecutar varían según el sensor y la plataforma específicos utilizados para adquirir los datos y las condiciones durante la adquisición de datos.

3.2.1 Adecuación de datos microondas

Las imágenes SAR poseen un ruido inherente y característico de la señal RADAR. Este ruido posee una distribución aleatoria dentro de la imagen dando un aspecto granular a la misma y por este motivo se lo conoce como moteado (Figura

3.2). Los puntos blancos y negros desiguales en una imagen SAR son el resultado de la interferencia constructiva y destructiva de las señales de retrodispersión (Forouzanfar y Abrishami-Moghaddam, 2011). Una imagen SAR se forma procesando coherentemente los retornos de sucesivos pulsos de RADAR. Cuando un RADAR ilumina una superficie rugosa, las distancias entre los dispersores elementales y el receptor varían debido a la rugosidad de la superficie. Por lo tanto, las ondas recibidas son coherentes en frecuencia, pero no en fase. Si dentro de un píxel las ondas se suman de manera relativamente constructiva, se recibe una señal fuerte; mientras que si las ondas están desfasadas, se percibe una señal débil. Esto provoca una variación de la intensidad entre píxel próximos que se manifiesta como un patrón granular (Lee et al., 1994). El moteado en la imagen RADAR dificulta su interpretación visual y digital. Por tanto, su supresión es un paso importante y deseado, a pesar de que el resultado de su eliminación genera una imagen borrosa y con bordes débiles.

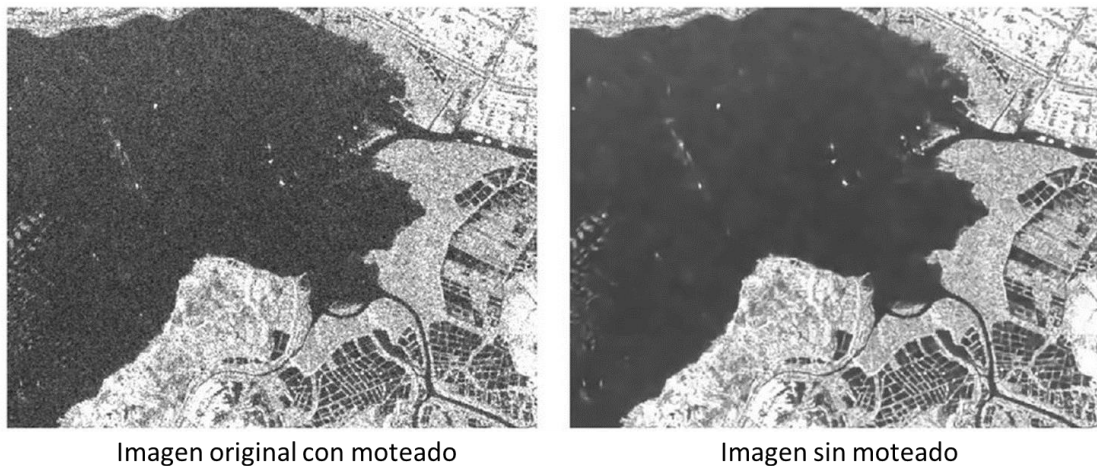


Figura 3.2: imágenes SAR con moteado (izquierda) y el resultado de su eliminación (derecha)
(Tang et al., 2018)

Desde que se comenzaron a utilizar las imágenes SAR, se han realizado multitud de estudios para abordar el problema de la eliminación del moteado. Se ha desarrollado una amplia variedad de filtros para eliminar el ruido moteado de las imágenes SAR que utilizan propiedades de la frecuencia, propiedades espaciales, o bien, técnicas adaptativas. Diversos autores han revisado los filtros más comúnmente empleados por la comunidad científica (Lee et al., 1994; Sheng y

Xia, 1996). En sus trabajos proponen que no existe un filtro de moteado que supere a los demás en todas las aplicaciones, sino más bien que el filtro óptimo que debe implementarse, depende de las características del problema que se pretende resolver. Por tal motivo, en la presente Tesis se realizó una comparación de los filtros más utilizados en la bibliografía.

Los dos filtros de eliminación del moteado más simples son el filtro “Boxcar” y el filtro “Median”, en los que el píxel central de una ventana móvil se reemplaza por su media y mediana, respectivamente.

Siguiendo el supuesto del modelo de ruido multiplicativo del efecto moteado, también se han ideado muchos otros filtros o algoritmos adaptativos, entre ellos los filtro: Lee (Lee, 1981, 1980), Frost (Frost et al., 1982), Gamma MAP (Maximum A Posteriori) (Kuan et al., 1987) y Lee-sigma (Lee, 1983). Todos estos filtros adaptativos tienen como objetivo reducir el moteado de las imágenes SAR y preservar los detalles de bordes y texturas (Jensen, 2000).

Posteriormente, se han aplicado filtros morfológicos para reducir el moteado (Safa y Flouzat, 1989). Son similares al filtro Boxcar o Median, con la salvedad de que las ventanas pueden ser de formas diferentes a la cuadrada (circular, octogonal, romboidal, con forma de cruz, etc.) (Figura 3.3). Los filtros morfológicos aplican convoluciones sucesivas para transformar las imágenes, de manera que sobre los píxeles considerados dentro de la ventana móvil se calcula uno estadístico, que puede ser el máximo, mínimo, media, mediana, etc. Dicha ventana se mueve a través de la imagen original y se escribe sobre una imagen de salida el píxel de la ubicación central de la ventana sobre la que se aplicó el cálculo del estadístico seleccionado. La operación se repite tomando como centro cada píxel de la imagen original. Así, los valores de los píxeles se cambian a una nueva imagen en función de los valores de los píxeles vecinos de la imagen original. Esta técnica tiene un excelente rendimiento computacional (Kher y Mitra, 1993).

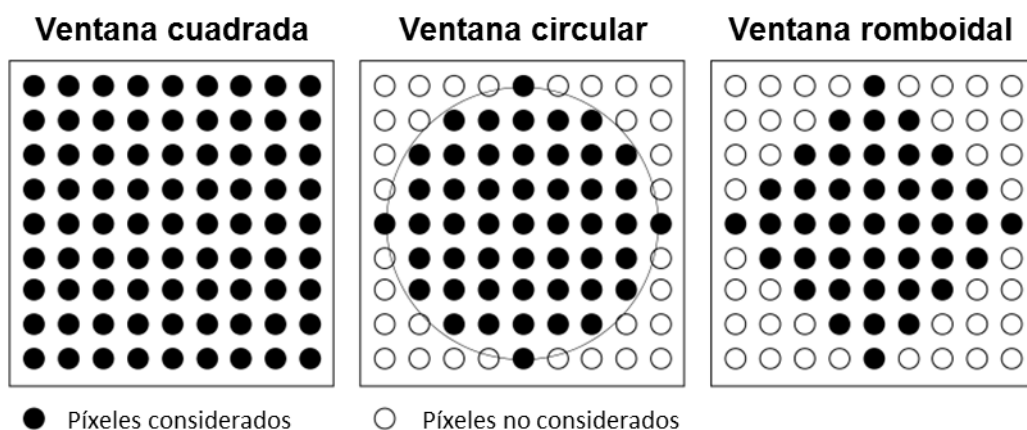


Figura 3.3: Tipos de ventanas más utilizadas en los filtros morfológicos aplicados para eliminar el moteado en imágenes SAR.

Todos los filtros mencionados (Tabla 3.1) se aplicaron a un mismo conjunto de datos para compararlos y seleccionar luego el más apropiado para eliminar el moteado sin atenuar los cambios que producen las tormentas de granizo sobre el cultivo.

Tabla 3.1: Listado de filtros para eliminación del moteado de la señal SAR evaluados y sus plataforma de procesamiento.

Filtro	Plataforma de procesamiento
Boxcar	SNAP
Median	SNAP
Lee	SNAP
Frost	SNAP
Gamma MAP	SNAP
Lee-Sigma	SNAP
Filtros Morfológicos	GEE

Para seleccionar el filtro más adecuado se utilizó el conjunto de datos de una tormenta de granizo ocurrida el 10 de febrero de 2019, en las cercanías de la localidad de Lozada, provincia de Córdoba, Argentina. El análisis se realizó en una

parcela de 90 hectáreas sembrada con soja (parcela número 79 de la Tabla B1 del Apéndice B, en adelante denominada: parcela modelo). Los filtros aplicados a los datos SAR trabajan imagen por imagen, de manera sucesiva. Para comparar el rendimiento de los filtros utilizamos una imagen Sentinel-1 de la plataforma B capturada el día 19 de febrero de 2019 sobre la ubicación de la parcela modelo.

Los filtros Boxcar, Median, Lee, Frost, Gamma MAP y Lee-Sigma se ejecutaron en la herramienta SNAP (software desarrollado por la ESA para procesar datos de las series Sentinel). Para tal fin, se descargó el producto GRD desde el contenedor de imágenes de Copernicus (<https://scihub.copernicus.eu/>). Antes de correr los filtros se realizó un recorte de la imagen sobre la región de interés. A continuación, se aplicó la corrección de la órbita, se removió el ruido térmico y el ruido de los bordes, se calibró radiométricamente la imagen y luego se ortorrectificó la imagen. Finalmente se calcularon sobre la imagen ortorrectificada los 6 filtros mencionados.

Por otro lado, el filtro morfológico fue aplicado utilizando la plataforma GEE sobre la misma imagen pero en este caso obtenida de la colección 'COPERNICUS/S1_GRD'. Las imágenes de dicha colección ya poseen los procesos de corrección de órbita, remoción de ruido, calibración radiométrica y corrección del terreno u ortorrectificación, realizados también con el software SNAP por Google, con las misma parametrizaciones que utilizamos nosotros. Todos los filtros fueron aplicados con una ventana móvil de 5x5, siendo cuadrada para los filtros Boxcar, Median, Lee, Frost, Gamma MAP y Lee-Sigma y circular para el filtro morfológico.

Para comparar las técnicas de filtrado de moteados, se evaluaron las diferentes áreas de daños observadas en la parcela modelo, donde se conocía con exactitud el daño que produjo la tormenta de granizo. Es difícil establecer un criterio cuantitativo para evaluar la preservación de la textura, ya que los cambios en la textura pueden deberse a objetos observados o bien a píxel con moteado. Así, por ejemplo, si utilizáramos un criterio como el error cuadrático medio para evaluar la eficiencia de los filtros, se estaría favoreciendo a aquellos que poseen un alto rendimiento en la reducción de moteado, como el filtro Boxcar, aplicado sobre una ventana grande, quizás de 7x7 píxeles. Sin embargo, este filtro destruye la información de la textura (Lee et al., 1994).

Por este motivo, se propone una comparación visual de las salidas de los filtros, evaluando su capacidad para reducir el moteado preservando la manifestación de los cambios que produce la tormenta de granizo sobre el cultivo. También se tuvieron en cuenta criterios relacionados con la complejidad para implementar la metodología en un algoritmo automático y la eficiencia computacional.

3.2.2 Adecuación de datos espectrales

Se ejecutan dos procesos para la adecuación de los datos espectrales. Por un lado la detección de nubes y sus sombras para eliminar aquellos píxeles que no son recuperables; y, por otro, la corrección atmosférica, que tiene el propósito de eliminar el efecto de los aerosoles de la atmósfera y la radiancia intrínseca que se introduce en el sensor y alteran los valores de reflectancia de los objetos observados sobre la superficie de la Tierra.

Detección de nubes y sus sombras en datos espectrales

La detección de las nubes y sus sombras es un proceso que se aplica antes de realizar la corrección atmosférica y los posteriores procesos necesarios para obtener productos de niveles superiores, tales como la estimación de parámetros biofísicos.

Una detección completamente automática de las nubes y sus sombras no es sencilla, debido a la alta variabilidad de tipos de nubes y paisajes de la superficie terrestre (Baetens et al., 2019). En el proceso es frecuente confundir la nieve o la arena con nubes, o bien las sombras de las nubes con agua en superficie, áreas quemadas o bien sombras que proyectan las estructuras elevadas. Además, es especialmente difícil detectar nubes semitransparentes cuya reflectancia observada dentro de un pixel contienen una mezcla de señales de nubes y tierra, y más complejo aún es detectar sus sombras (Le Hégarat-Masclé y André, 2009).

Un reciente estudio (Sanchez et al., 2020) analizó en profundidad los métodos comúnmente aplicados en imágenes Sentinel-2, ellos son: Fmask 4, MAJA, Sen2Cor, y s2cloudless. Entre sus conclusiones indican que la elección del método debe depender del uso previsto. En la actualidad, existen varias instituciones que

proveen productos procesados al nivel 2A, que representan valores de reflectancia en la superficie de la Tierra con corrección atmosférica y máscara para nubes y sus sombras, aplicando estos métodos de procesamiento.

La ESA distribuye datos Sentinel-2 del nivel 2A generados con el procesador Sen2Cor (Muller-Wilm, 2012; Richter et al., 2011). Para la zona de estudio de la presente Tesis, este nivel de productos está disponibles desde diciembre de 2018. Por lo cual, este método podríamos utilizarlo con la necesidad de ejecutar Sen2Cor desde SNAP para aquellas parcelas con tormentas previas a diciembre de 2018. Esto nos implicaría descargar las imágenes de nivel 1C previamente y luego realizar su procesamiento en nuestras unidades de procesamiento, a nivel local (*on premise*).

El Servicio Geológico de los Estados Unidos distribuye productos Landsat-8 de nivel 2A cuyas máscaras de nubes provienen del algoritmo FMask (Zhu et al., 2015). Las primeras versiones de FMask servían para procesar imágenes Landsat-8 y no Sentinel-2, ya que requiere datos térmicos. La versión FMask-4 se ha ajustado para ser usada con las bandas del sensor MSI de Sentinel-2 (Frantz et al., 2018).

El Centro de Datos Terrestre Francés, Theia, genera y distribuye productos Sentinel-2 de nivel 2A, detectando nubes con el procesador MAJA (Hagolle et al., 2010). Sen2Cor y FMask son métodos monotemporales, es decir, usan solo una imagen para procesar y determinar la cobertura de nubes, mientras que el método MAJA explora información multitemporal. No obstante, MAJA no fue tenido en cuenta dado que tiene un elevado coste computacional y su aplicación a la detección de las ZHD provocaría una ralentización del algoritmo que lo haría poco viable para dar una respuesta rápida a las reclamaciones por daño en los cultivos.

Más recientemente se ha desarrollado el método s2cloudless (Zupanc, 2017) y se ha implementado en la plataforma GEE. Sin embargo, en un estudio posterior (Sanchez et al., 2020) se comparó este método con los tres anteriores y se encontró un mejor comportamiento de FMask-4, seguido de Sen2Cor, MAJA y finalmente S2cloudless con un ajuste del 52%.

En base a todo lo expuesto, se optó por comparar los métodos Sen2Cor y FMask-4. Ambos se aplicaron a la imagen Sentinel-2 del 21 de marzo de 2019 en la ubicación de la parcela modelo. Durante la captura de esta escena estaban presentes

en la atmósfera diferentes tipos de nubes y sombras que permitieron evaluar adecuadamente la eficiencia de cada método.

Se utilizó el software SNAP para correr Sen2Cor sobre el producto de nivel 1C y obtener el 2A que incluye el mapa de clases con la identificación de nubes y sus sombras, entre otras clases tales como vegetación, sin vegetación, agua y nieve, entre otras (Tabla 3.2). Para eliminar los píxeles de la imagen original se utilizaron las siguientes clases definidas con Sen2Cor: sombra de nubes (3), no clasificado (7), nube probabilidad media (8), nube probabilidad alta (9) y cirrus delgado (10).

Para obtener la máscara FMask-4 se aplicó el algoritmo CDI (*Cloud Displacement Index*) implementado en la plataforma GEE. Para su ejecución se supuso que las nubes bajas y medias son píxeles donde la probabilidad de nube (consultada en el conjunto de datos 'COPERNICUS/S2_CLOUD_PROBABILITY') es superior al 65 % y el CDI es inferior a -0,5. Para definir píxeles con cirrus presentes en capas altas de la atmósfera, se utilizó el umbral 0,01 aplicado a la banda de cirrus (B10). La máscara de nube final es una o ambas de estas condiciones.

Tabla 3.2: Listado de clases detectadas por Sen2Cor y las etiquetas asociadas escritas en la banda SLC del producto de nivel de procesamiento 2A resultante.

Etiqueta	Clasificación
0	Sin datos
1	Saturado o defectuoso
2	Píxeles con áreas oscuras
3	Sombras de nubes
4	Vegetación
5	Sin vegetación
6	Agua
7	No clasificado (Nube, probabilidad baja)
8	Nube, probabilidad media
9	Nube, probabilidad alta
10	Cirrus delgado
11	Nieve

Se seleccionó el método más adecuado basándonos en técnicas visuales del mismo modo que en los métodos de filtrados del moteado de la señal SAR.

Corrección atmosférica en datos espectrales

El proceso de corrección atmosférica es esencial para aumentar la precisión y el valor de los resultados del análisis de las imágenes satelitales (Figura 3.4). Desde mediados de la década de 1980 se han ido mejorando gradualmente las técnicas de procesamiento. Actualmente, los métodos de corrección atmosférica más utilizados son los modelos de transmisión atmosférica de baja resolución (Kneizys, 1978), de resolución moderada (Berk et al., 2014; Kneizys et al., 1996), de alta resolución (Gordon et al., 2017), y el modelo de Segunda Simulación de Señal Satelital en el Espectro Solar, también conocido como 6S (Kotchenova et al., 2006; Kotchenova y Vermote, 2007).



Figura 3.4: Imagen Sentinel-2B con reflectancia en la parte superior de la atmósfera (TOA) (izquierda) y reflectancia superficial después de la corrección atmosférica (derecha).

Fuente: <https://hls.gsfc.nasa.gov/algorithms/atmospheric-correction/>

Existen diversos modelos específicos que se apoyan en estas metodologías de corrección. Por ejemplo, ATREM (*ATmosphere REMoval*) (Gao y Davis, 1997), ATCOR (*Atmospheric and Topographic Correction*) (Richter y Schläpfer, 2002), ACORN (*Atmosphere CORrection Now*) (Miller, 2002) y FLAASH (*Fast Line of sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes*) (Perkins et al., 2012) son los modelos específicos más comunes, dentro de los cuales el primero utiliza el modelo 6S y los restantes utilizan modelos de transmisión atmosférica de resolución moderada. No

obstante, estos modelos requieren información precisa de la composición atmosférica en el momento de observación del satélite para calcular las propiedades ópticas de la atmósfera. Esto complejizaría la automatización del proceso y por este motivo, no fueron considerados en la presente tesis.

Otra alternativa para la corrección atmosférica de las imágenes es aplicar regresiones lineales móviles de manera independiente a cada serie temporal de los píxeles (El Hajj et al., 2008). Este tratamiento no sería una estricta corrección atmosférica, sino una normalización de la radiación. Debido a que las interferencias en la atmósfera se manifiestan como cambios inesperados y ocasionales en las sucesivas imágenes de una colección, y que los cambios en el cultivo se manifiestan gradualmente en el tiempo, creemos adecuado utilizar el método de regresiones lineales para suavizar las interferencias de la atmósfera. Teniendo en cuenta la revisita de la misión Sentinel-2 y la probabilidad de aparición de interferencias en la atmósfera se utilizó una ventana de tiempo de 15 días en las regresiones lineales. Este período garantizó la eliminación de las interferencias atmosféricas, sin degradar los datos de reflectancia de las imágenes a causa de un excesivo suavizado.

3.3 Identificación de áreas no cultivadas

Una vez realizado el pre-procesamiento de los datos satelitales, el siguiente paso es identificar y eliminar todos los píxeles ubicados dentro de cada parcela que no representan áreas sembradas con cultivos. Se utilizaron índices espectrales específicos para identificar píxeles con superficies edificadas (casas, galpones, etc.), cuerpos de agua, vegetación herbácea perenne y vegetación leñosa (bosques, arbustos o árboles dispuestos como cortinas forestales).

La presencia de estos objetos dentro de las parcelas, podrían provocar que el clasificador de las ZHD asigne una clase a los mismos. Por lo tanto, la eliminación de los píxeles que representan su ubicación es imprescindible para mejorar la eficacia de las clasificaciones.

Para identificar estas áreas no cultivadas se utilizaron índices calculados con

datos espectrales de la serie Sentinel-2. Dado que se dispone de grandes conjuntos de datos para el análisis de áreas no cultivadas (series temporales muy largas), se evitó realizar las correcciones atmosféricas y las detecciones de nubes y sus sombras; esta adecuación tendría un coste computacional elevado. De todas formas, para evitar incorporar escenas con interferencia, se eliminaron de las colecciones de datos todas las imágenes que presentaron una cobertura de nubes mayor al 10% de cobertura, en base al valor registrado en los metadatos de las imágenes.

A continuación se detallan los índices utilizados en cada caso, para eliminar los objetos que representan áreas no cultivadas dentro de las parcelas utilizadas para validar la metodología propuesta:

Detección de superficies edificadas

Se han llevado a cabo muchos estudios de detección de superficies urbanas utilizando datos de sensores remotos, en especial de la serie Landsat debido a su larga permanencia en órbita (Gomasasca et al., 1993; Johnston y Watters, 1996; Royer et al., 1988; Todd, 1977). En general se utiliza clasificación supervisadas de dos momentos para identificar cambios en superficies construidas. Se clasifican ambas imágenes por separado y luego por comparación se determinan las nuevas construcciones realizadas durante el período de tiempo transcurrido entre las fechas de las capturas de las imágenes analizadas. En la presente investigación preferimos evitar clasificaciones supervisadas que impliquen un proceso manual de interpretación, para utilizar metodologías que puedan automatizarse.

Evaluando diferentes alternativas de índices para detectar superficies edificadas, encontramos que, en general, estas áreas presentan valores bajos del *LSWI* (*Land Surface Water Index*) (Jurgens, 1997).

$$LSWI = \frac{NIR - SWIR}{NIR + SWIR} \quad (1)$$

donde *NIR* es el valor del pixel en el rango del infrarrojo cercano (denominada B8 o banda 8 en las imágenes de la misión Sentinel-2); *SWIR* es el valor del pixel en el rango del infrarrojo de onda corta (denominada B11 o banda 11 en las imágenes de la misión Sentinel-2).

En la bibliografía se cita este índice para identificar suelos descubiertos o con

vegetación, con diferentes grados de humedad o sequía, y no hallamos citas del mismo para detectar construcciones de cemento. En base a este hallazgo, en la presente investigación, se utilizó el LSWI para eliminar de las parcelas las construcciones.

Se utilizaron todas las imágenes de la colección S2 capturadas en un período de 2 años, con porcentajes de nubes menores a 10%, tal como se explicó anteriormente. El período analizado fue fijo para todas las parcelas, con fecha de inicio el 01 de diciembre del año 2015 y de finalización el mismo día y mes del año 2017. Este período es lo suficientemente largo para detectar construcciones estables, diferenciándolas de superficies con suelo descubierto de vegetación, que presentan sequías temporales.

Para filtrar los píxeles con superficies edificadas dentro de cada parcela se calculó el índice en cada imagen y píxel. Luego se compararon diferentes combinaciones de umbrales, configuradas por un valor mínimo del índice encontrado en una determinada cantidad de imágenes dentro de la colección.

Con los píxeles que cumplían, o no, esta condición, se generó una nueva imagen con valores binarios (0 y 1) identificando donde hay una construcción (valores 1) y donde no la hay (valores 0). Esta nueva imagen la denominamos máscara y se utilizó para filtrar de la colección de imágenes originales perteneciente a cada parcela analizada, aquellos píxeles con áreas construidas.

De esta misma forma se crearon máscaras para eliminar de las parcelas los sectores con cuerpos de agua en superficie, vegetación herbácea perenne y vegetación leñosa (Figura 3.3).

Detección de cuerpos de agua en superficie:

En las últimas décadas se han introducido varias técnicas de procesamiento de imágenes para la identificación de cuerpos de agua a partir de datos satelitales. Los más básicos son los métodos de banda única, que utilizan un valor de umbral para una determinada banda. Este tipo de metodologías producen errores, principalmente en píxeles mixtos, con presencia de agua en superficie y otros tipos de cobertura (Du et al., 2012).

Los métodos que utilizan dos o más bandas se basan en clasificaciones supervisadas de esas bandas o bien construyen un índice con las mismas. Las técnicas de clasificación adoptadas para extraer agua superficial son normalmente más precisas que los métodos de banda única (Du et al., 2012), pero dependen de la intervención humana para la interpretación visual de las clases. Los métodos que combinan en un índice los valores de reflectancia obtenidos en diferentes bandas, presentan la posibilidad de automatizar su interpretación y mejoran el rendimiento con respecto a los métodos de banda única (Du et al., 2012).

El índice más utilizado para la identificación de cuerpos de agua es el NDWI (*Normalised Difference Water Index*), que se propuso para la extracción de características del agua de las imágenes Landsat (McFeeters, 1996). Debido a que las características del agua extraídas con el NDWI incluyen a menudo falsos positivos de terrenos edificadas, vegetación y suelo, se desarrollaron modificaciones de este índice que se denominan mNDWI (*Modification of Normalised Difference Water Index*) (Xu, 2006).

En esta investigación, para identificar y filtrar los cuerpos de aguas, tales como lagunas o arroyos, se utilizó una de las variaciones del mNDWI, específicamente la que utiliza las bandas del verde y del infrarrojo cercano (Rokni et al., 2014). La ecuación que define este índice es la siguiente:

$$mNDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR'} \quad (2)$$

donde *NIR* se definen como en (1) y *Green* es el valor del píxel en el rango del verde (denominada B3 o banda 3 en las imágenes de la misión Sentinel-2).

La colección de imágenes que se tuvo en cuenta para construir la máscara que filtra los cuerpos de agua contuvo las capturas de imágenes realizadas durante 6 meses antes de cada tormenta en las parcelas analizadas para validar la metodología propuesta. Este período de tiempo nos garantiza detectar cuerpos de agua permanentes y, por lo tanto, superficies que no fueron sembradas. La llanura Pampeana es una planicie casi sin pendiente, donde es común observar lagunas permanentes y otras temporales. Las lagunas temporales son sembradas si las condiciones son propicias al momento de la misma. Las lagunas temporales que son sembradas no se pretenden identificar en este momento y si son interesante de

detectar durante el proceso de definición de ZHD, ya que el rendimiento del cultivo en este sector será diferente al resto de la parcela.

Se calculó el índice en cada imagen y pixel y se compararon diferentes configuraciones de valores umbrales de mNDWI. Luego con el umbral definido se construyó una máscara con presencia o no de cuerpos de agua en superficie para los píxeles de la parcela en cuestión.

Detección de vegetación herbácea perenne:

En las parcelas es habitual encontrar algunos sectores en los que no se siembran cultivos anuales porque se destinan para uso ganadero, a siembra de pastos como cobertura del suelo durante los barbechos, se reservan como pastizales naturales para conservar el paisaje y especies silvestres, o para jardines entorno a las casas rurales. Para detectar estos sectores no cultivados, se evaluó el comportamiento fenológico y estructural de las plantas.

Para modelar la fenología de diferentes comunidades vegetales con sensores remotos habitualmente se emplean índices de vegetación (Stöckli y Vidale, 2004; Zhang et al., 2004, 2012, 2006). En general, en estos estudios se definen umbrales asociados a un determinado patrón fenológico y se analiza si durante el ciclo de las plantas, el índice supera o no dicho valor (Zhang et al., 2012, 2003). También se puede determinar el crecimiento y la senescencia del follaje utilizando índices de vegetación, basándose en los niveles de reflectancia que generan las plantas en diferentes estados fenológicos, especialmente en las bandas del rojo e infrarrojo cercano (Tucker, 1979).

Para filtrar la vegetación herbácea perenne, en esta investigación se utilizó el NDVI (Rouse et al., 1974). Existen diversas investigaciones que analizan las curvas de NDVI a lo largo del año para clasificar comunidades vegetales, basando su análisis en el comportamiento de sus estados fenológicos a lo largo del tiempo (Kremer y Running, 1993; Malingreau, 1986; Ramsey et al., 1995; Reed et al., 1994), diferenciando especies perennes y anuales.

El NDVI se define como:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red} \quad (3)$$

donde *NIR* se definen como en (1) y *Red* es el valor del pixel en el rango del rojo (denominada B4 o banda 4 en las imágenes de la misión Sentinel-2).

El período de análisis de cada parcela abarcó un año de imágenes Sentinel-2 anteriores a la fecha de ocurrencia de la tormenta de granizo. La vegetación anual cumple su ciclo completo a lo largo de 6 u 8 meses máximos, mientras que la vegetación perenne tiene un ciclo superior a los dos años. Los valores del índice que representan a la vegetación anual, observados en el tiempo, determinan una curva similar a una distribución modal. Mientras que el ciclo de las plantas perenne es mejor representada por curvas que grafican distribuciones bimodales o multimodales. Así un pixel que representa plantas con ciclos anuales obtendrá una mayor cantidad de valores bajos de NDVI a lo largo de su serie temporal, que aquellos pixeles que representan plantas con ciclos bianuales o perennes. Por estos motivos, consideramos que un período de un año es suficiente para separar vegetación anual de la vegetación perenne.

Para este índice también se testearon diferentes configuraciones de umbrales y una vez definido el mismo se generó una máscara para eliminar de las parcelas las regiones con vegetación perenne.

Detección de vegetación leñosa:

A escala regional o mundial, las técnicas de teledetección ofrecen una forma eficaz de medir y monitorear los bosques. Muchos productos de cobertura terrestre y cobertura forestal se derivaron de imágenes de detección remota obtenidas por diferentes sensores satelitales, incluido el NLCD (*National Land Cover Dataset*) desarrollado a partir de imágenes Landsat (Homer et al., 2007) y los datos de VCF (*Vegetation Continuous Fields*) de las imágenes MODIS (Hansen et al., 2002).

Para extraer la cubierta forestal de las imágenes de sensores remotos, se han propuesto varios métodos durante las últimas décadas. Algunos de estos métodos se basan en técnicas de clasificación supervisada para generar mapas de bosque y no bosque, como Máxima Verosimilitud (Kozak et al., 2008), K-Nearest Neighbor (Haapanen et al., 2004), Árbol de Decisión (Mallinis et al., 2008), Regresión Logística (McRoberts, 2006), SVM (*Support Vector Machine*) (Kuemmerle et al., 2009) y

Clasificación Basada en Objetos (Raši et al., 2011). Aunque estos métodos pueden lograr una alta precisión (Wickham et al., 2013), por lo general requieren mucho tiempo para aplicaciones a gran escala. También es importante notar que el éxito de estos métodos depende de la disponibilidad de una muestra de entrenamiento que en nuestro estudio no poseemos.

Los índices espectrales tienen ventajas significativas, sobre los métodos antes mencionados, para generar mapas de la cobertura terrestre, debido a su simplicidad. Los índices NDVI y NDWI son eficaces para distinguir la vegetación de otras cubiertas terrestres que no son vegetación (por ejemplo, agua y superficies impermeables), pero resulta difícil distinguir los bosques de la vegetación no forestal, tales como tierras de cultivo y pastos con gran producción de biomasa.

En este estudio, para enmascarar la cobertura forestal se utiliza el índice espectral FI (*Forest Index*) (Ye et al., 2014). Este índice permite discriminar correctamente bosques de áreas no boscosas (Ye et al., 2014).

FI se define como:

$$FI = \frac{NIR - Red - L}{NIR - Red} * \frac{c1 - NIR}{c2 + Green} \quad (4)$$

donde *NIR* se definen como en (1), *Green* como en (2), *Red* como en (3) y las constantes como: 'L' = 0,01; 'c1' = 1; y 'c2' = 0,1.

El período analizado para cada tormenta corresponde a la serie primavera-verano-otoño más cercana a la fecha de la tormenta. Se evita incluir imágenes capturadas en invierno ya que los árboles caducifolios presentan valores bajos de FI en esta época y podrían confundirse con vegetación leñosa. Para construir una máscara, aquí también se probaron diferentes configuraciones de umbrales y se definió el óptimo para la zona de estudio.

Con las máscaras resultantes de cada análisis para identificar los objetos mencionados, se construyó una única máscara binaria que contiene la identificación de los píxeles con presencia de cualquiera de ellos. Así esta máscara general representa las áreas no cultivadas y se utilizó para quitar, de cada parcela, los píxeles que no fueron tenidos en cuenta en la clasificación de ZHD (Figura 3.5).

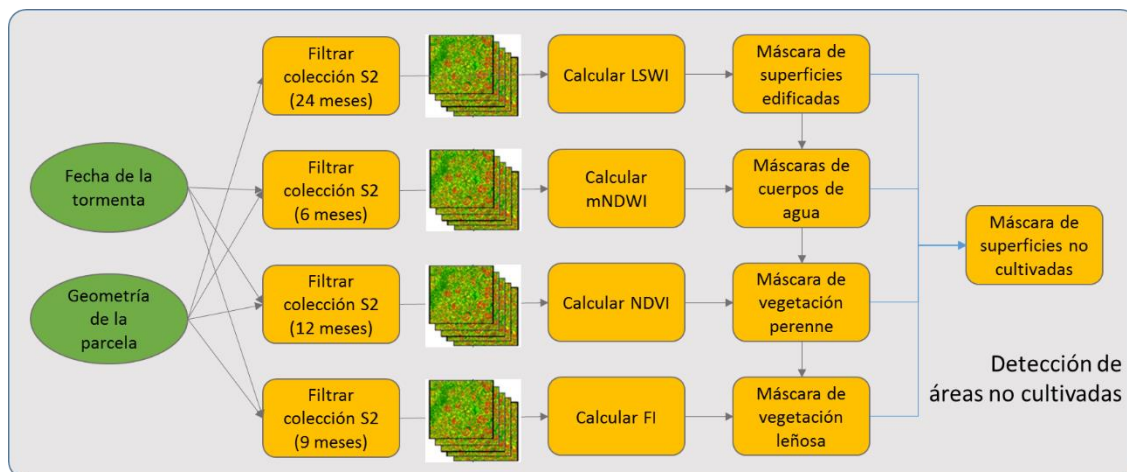


Figura 3.5: Flujograma de procesamiento de imágenes Sentinel-2 para detectar áreas no cultivadas dentro de las parcelas utilizadas para validar la eficiencia del método propuesto para la detección de ZHD.

3.4 Selección de índices de vegetación para caracterizar el daño del granizo en el cultivo

La información de sensores remotos puede proporcionar información muy útil sobre el crecimiento de la vegetación y su dinámica para aplicaciones en el monitoreo ambiental, la conservación de la biodiversidad, la agricultura, la silvicultura, las infraestructuras verdes urbanas y otros campos relacionados (Mulla, 2013).

En el campo de la agricultura, los índices de vegetación sirven para evaluar cuantitativa y cualitativamente la cubierta vegetal, su vigor y la dinámica de su crecimiento, entre otros aspectos. Estos índices se han implementado ampliamente dentro del campo de la teledetección. Se han desarrollado numerosos índices específicos, adaptados al estudio particular una u otra variable biofísicas de la vegetación. Diferentes combinaciones de espectros de luz presentan distintas propiedades de optimalidad frente a las características de los cultivos.

Como base para definir las variables de entrada al método empleado para la clasificación de píxeles en ZHD se consideraron los índices de vegetación más

informativos sobre el estado de los cultivos que se pueden calcular con datos procedentes de las misiones satelitales Sentinel-1 y -2. Se seleccionó uno por cada tipo de señal y se los denominó Is_1 e Is_2 .

3.4.1 Índices de vegetación para datos microondas con polarización dual

Los datos del Radar de Apertura Sintética (SAR) son de gran interés para aplicaciones agrícolas debido a la capacidad de estos sistemas para monitorear bajo todas las condiciones meteorológicas, así como la sensibilidad de la señal de microondas a las propiedades geométricas y dieléctricas de los cultivos (McNairn y Shang, 2016; Ulaby, 1975).

En particular, la disponibilidad de conjuntos de datos SAR de doble polarización de la misión Sentinel-1 brinda oportunidades únicas para aumentar el monitoreo operativo. Los modos de polarización dual tienen algunas ventajas sobre las adquisiciones de polarizaciones completas, tales como poseer un ancho de franja más grande y menos volumen de datos, aunque a expensas de información polarimétrica limitada (Ainsworth et al., 2009; Lee et al., 2001).

Por estos motivos consideramos importante emplear índices microonda, además de espectrales para describir las características biofísicas de los cultivos sembrados. Específicamente, utilizamos los datos SAR Sentinel-1 de doble polarización para calcular los 5 índices de vegetación de microondas que se presentan a continuación.

DPDD (*Dual-Pol Diagonal Distance*) (Periasamy, 2018):

El primer índice SAR evaluado se basa en la relación diferencial que tiene el suelo desnudo y la vegetación con la retrodispersión, en cada una de sus configuraciones de polarización. Diferentes volúmenes de vegetación, estados fenológicos y arquitecturas de planta, también interactúan en forma diferente con cada configuración de polarización; inclusive con las dos disponibles en Sentinel-1. Por ejemplo, el mecanismo de dispersión de RADAR se vuelve volumétrico para las

regiones con vegetación y de rebote único para el suelo desnudo (Weissel et al., 2004). Es posible distinguir las características físicas de la vegetación a través de su tasa de despolarización en el plano incidente (Valenzuela, 1978). Debido a la alta dispersión en la superficie y la penetración a través del dosel de la vegetación, los valores de retrodispersión se incrementan, a medida que se aumenta la biomasa aérea. DPDD resalta esta diferencia, restando la retrodispersión registrada en cada una de las polarizaciones disponible en Sentinel-1 para la región de estudio, y se define como:

$$DPDD = \frac{(\sigma_{vh(i)} - \sigma_{vv(i)})}{\sqrt{2}}, \quad (5)$$

donde $\sigma_{vv(i)}$ es el valor del píxel i de la señal co-polarizada y $\sigma_{vh(i)}$ es el valor del píxel i de la señal con polarización cruzada. El denominador es la diagonal del píxel unitario.

DPDD representa suelo sin vegetación con valores pequeños y, a medida que aumenta la biomasa, aumenta el valor del índice hasta alcanzar valores máximos en presencia de vegetación muy abundante.

IDPDD (*Inverse Dual-Pol Diagonal Distance*) (Periasamy, 2018):

El índice IDPDD utiliza además de las polarizaciones disponibles el valor máximo obtenido en cada imagen dentro de los límites de la parcela. Esto le permite separar mejor que DPDD los píxeles con vegetación de los que tienen suelo descubierto, pero presenta un cierto grado de incertidumbre para diferenciar vegetación y cuerpos de agua. IDPDD se define como:

$$IDPDD = \frac{(\sigma_{vv(max)} - \sigma_{vv(i)}) + \sigma_{vh(i)}}{\sqrt{2}}, \quad (6)$$

donde $\sigma_{vv(i)}$ y $\sigma_{vh(i)}$ se definen como en (5) y $\sigma_{vv(max)}$ es el valor máximo de la señal co-polarizada observado en cada imagen dentro de la parcela.

VDDPI (*Vertical Dual De-polarization Index*) (Periasamy, 2018):

La tasa de despolarización también puede describirse en relación a las polarizaciones verticales con el índice VDDPI que se define como:

$$VDDPI = \frac{(\sigma_{vh(i)} + \sigma_{vv(i)})}{\sigma_{vv(i)}}, \quad (7)$$

donde $\sigma_{vv(i)}$ y $\sigma_{vh(i)}$ se definen como en (1). En el numerador se representa la energía total polarizada como la suma de $\sigma_{vv(i)}$ y $\sigma_{vh(i)}$, mientras que el denominador representa el retorno copolarizado del objetivo.

Este índice cuantifica muy bien la biomasa midiendo la relación entre la potencia polarizada total y la copolarizada.

MPDI (Microwave Polarization Difference Index) (Becker y Choudhury, 1988):

El MPDI es especialmente sensible a la rugosidad de la superficie y la humedad del suelo, características que se alteran considerablemente después de una tormenta de granizo, y se define como:

$$MPDI = \frac{(\sigma_{vv(i)} - \sigma_{vh(i)})}{(\sigma_{vv(i)} + \sigma_{vh(i)})}, \quad (8)$$

donde $\sigma_{vv(i)}$ y $\sigma_{vh(i)}$ se definen como en (1).

MPDI puede reflejar el contenido de agua de la vegetación e indirectamente el contenido de humedad del suelo en áreas cubierta de vegetación. El daño de granizo ocasiona cambios en la forma del dosel, la estructura de las hojas y el crecimiento de las plantas, causando una gran diferencia en el contenido de agua de la vegetación.

DPSVI (Dual Polarization SAR Vegetation Index) (Periasamy, 2018):

DPSVI es una combinación de VDDPI e IDPDD, que conserva las ventajas de ambos índices, permitiendo caracterizar la vegetación, al tiempo que separa muy bien la misma, los cuerpos de agua y el suelo desnudo. El DPSVI se define como:

$$DPSVI = \frac{\sigma_{vh(i)} \left[(\sigma_{vv(max)} \sigma_{vh(i)} - \sigma_{vv(i)} \sigma_{vh(i)} + \sigma_{vh(i)}^2) + (\sigma_{vv(max)} \sigma_{vv(i)} - \sigma_{vv(i)}^2 + \sigma_{vh(i)} \sigma_{vv(i)}) \right]}{\sqrt{2} * \sigma_{vv(i)}}, \quad (9)$$

donde $\sigma_{vv(i)}$ y $\sigma_{vh(i)}$ se definen como en (1) y $\sigma_{vv(max)}$ como en (2).

3.4.2 Índices de vegetación para datos multiespectrales sin banda térmica

Los índices de vegetación están diseñados para maximizar la sensibilidad a las características de la vegetación y minimizar los factores externos que generan confusión, como la reflectancia de fondo del suelo o los efectos de aerosoles presentes en la atmósfera.

En general, los índices de vegetación generados con datos espectrales se concentran en una región específica del espectro electromagnético. La mayor parte de estos utilizan la información contenida en las reflectancias proveniente del dosel en los rangos del rojo e infrarrojo cercano y en menor medida exploran otras regiones del espectro visible o del ultravioleta. Los índices que utilizan el rojo y el infrarrojo mejoran el contraste entre el suelo y la vegetación. Sin embargo, son sensibles a las propiedades ópticas del fondo del suelo. Para una cantidad dada de vegetación, los sustratos de suelo más oscuros dan como resultado valores de índice de vegetación más altos.

Generalmente, los índices de vegetación se acercan asintóticamente a un nivel de saturación para índices de área foliar que oscila entre 2 y 6, dependiendo del tipo de índice utilizado, la vegetación estudiada y las condiciones experimentales. La ventaja de este enfoque es su simplicidad y facilidad de cálculo. La principal limitación de los índices espectrales es que no existe una ecuación universal aplicable a los diversos tipos de vegetación. Para usar operativamente índices de vegetación es preciso definir cuál es el que mejor se adapta a las características del problema que se busca resolver. En la presente investigación se consideraron y compararon los siguientes índices espectrales:

NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) (Rouse et al., 1974):

Como se mostró anteriormente, la mayoría de los índices de vegetación utilizan las bandas de luz visible y NIR y, dentro de ellos son poco comunes los que se centran solo en los espectros de luz visible.

Dado que el índice se calcula a través del procedimiento de normalización definido en la ecuación (3), el rango de valores de NDVI está entre 0 y 1, teniendo

una respuesta sensible a la vegetación verde incluso para áreas cubiertas de vegetación baja. Valores altos de NDVI corresponden a áreas que reflejan más en el espectro del infrarrojo cercano y esto se corresponde con una vegetación más densa y saludable. Este índice se usa a menudo en investigaciones relacionadas con evaluaciones de vegetación regionales y globales y se demostró que está relacionado no solo con la estructura del dosel y el índice de área foliar, sino también con la fotosíntesis del dosel (Gamon et al., 1995; Grace et al., 2007).

El NDVI reduce formas de ruido tales como diferencias de iluminación, sombras de nubes, atenuación atmosférica o ciertas variaciones topográficas (Huete et al., 2002). Sin embargo, se satura en condiciones de alta biomasa y es muy sensible a las variaciones de fondo del dosel (Huete, 1988).

SAVI (*Soil Adjusted Vegetation Index*) (Huete, 1988):

La distinción de la vegetación del fondo del suelo se basa en la relación lineal que existe entre las diferentes coloraciones de suelo y la reflectancia del rojo y del infrarrojo (Richardson y Wiegand, 1977). SAVI es un índice de vegetación que permite suprimir el efecto del suelo y se define como:

$$SAVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red + L_s} * (1 + L_s), \quad (10)$$

donde *NIR* y *Red* se definen como en (3) y L_s es igual a 0,428.

Como puede observarse, SAVI deriva de la ecuación de NDVI y agrega un coeficiente (L_s) para corregir la influencia del brillo del suelo en áreas donde la cobertura vegetativa es baja. Esta corrección es importante en doseles abiertos donde la señal de fondo ejerce efecto sobre las reflectancia registradas. El coeficiente L_s puede tomar valores entre 0 y 1. En aplicaciones prácticas, se determina un valor fijo de acuerdo con las condiciones ambientales específicas. Cuando el grado de cobertura vegetal es alto, el coeficiente L_s se acerca a 1, lo que demuestra que el fondo del suelo no tiene efecto en la extracción de información de la vegetación. Este tipo de condiciones ideales rara vez se encuentra en ambientes naturales y puede ser aplicable solo en el caso de una gran densidad y cobertura de dosel. Cuando está cerca de 0, el valor de SAVI es igual a NDVI. En las condiciones ambientales más comunes, el valor de L_s es de alrededor de 0,5. Sin embargo, el factor debe variar inversamente con la cantidad de vegetación presente para obtener el ajuste óptimo

para el efecto del suelo. En general, en la bibliografía consultada y para datos Sentinel-2 se supone un valor fijo de 0,428 (Cohrs et al., 2020; Masemola et al., 2020; Naboureh et al., 2020). Así, el SAVI es menos sensible que NDVI a los cambios de fondo causados por el color del suelo o el contenido de humedad de la superficie del suelo.

EVI (*Enhanced Vegetation Index*) (Liu y Huete, 1995):

El suelo y la atmósfera influyen en el NDVI de manera compleja, tienen un efecto colectivo sobre el índice que depende de las características del suelo y la exposición. Por tanto, condicionan la interpretación de la cobertura vegetal a través de este índice. Los investigadores que desarrollaron el EVI (Liu y Huete, 1995), analizaron exhaustivamente múltiples tipos de suelo y la respuestas de los índices de vegetación y también aquellos índices que suprimen los efectos atmosféricos. A través de la integración de estos índices pudieron analizar la vegetación en condiciones donde la atmosfera y el suelo son influyentes. EVI se define como:

$$EVI = 2.5 * \frac{(NIR - Red)}{(NIR + 6 * Red - 7.5 * Blue + L_e)} \quad (11)$$

donde *NIR* y *Red* se definen como en (3) y *Blue* es el valor del por pixel en el rango del azul (B2). L_e representa el parámetro de ajuste del suelo y su valor es igual a 1; y además utiliza dos constantes equivalentes a 6 y 7,5.

EVI tiene mejor comportamiento que NDVI en situaciones con alto rendimiento de biomasa. EVI responde mejor a las variaciones estructurales del dosel tales como: el índice de área foliar, el tipo de dosel, la fisonomía de la planta o la arquitectura del dosel (Gao et al., 2000). EVI requiere una correcta y minuciosa eliminación previa del ruido externo y del sensor para estimar reflectancias de superficie (Liu y Huete, 1995).

AVI (*Advanced Vegetation Index*) (Roy et al., 1996):

AVI utiliza, al igual que NDVI, las reflectancia del rojo e infrarrojo cercano. Sin embargo, al utilizar un grado de potencia de la respuesta infrarroja es más sensible a las pequeñas diferencias de densidad del dosel (Roy et al., 1996). Generalmente, AVI tiene valores más altos que NDVI, en pixel con vegetación con mucha biomasa y muestra valores inferiores cuando tiene que representar píxel de

suelos desnudos. AVI se define como:

$$AVI = [NIR * (1 - Red) * (NIR - Red)]^{1/3}, \quad (12)$$

donde *NIR* y *Red* se definen como en (3).

El valor AVI para un píxel determinado varía entre -1 y 1. Cuando no hay vegetación y el suelo está desnudo se obtienen valores cercanos a cero. Un valor cercano a 1 (0,8 a 0,9) indican la mayor densidad posible de hojas verdes. Valores negativos representan agua en superficie sin vegetación.

NPCRI (*Normalized Pigment Chlorophyll Ratio Index*) (Merzlyak et al., 1999):

El contenido de clorofila en la vegetación es un parámetro muy útil para determinar características fisiológicas de las plantas. Por ejemplo, los cultivos con bajo contenido de nitrógeno suelen tener una proporción alta de carotenoide y clorofila. Los cambios en dichos parámetros pueden alterar la respuesta espectral de las plantas, lo que permite cuantificarlos mediante índices espectrales.

El NPCRI es un índice que está asociado con el contenido de clorofila y encuentra diversas aplicaciones en la agricultura. Usando las bandas espectrales roja y azul, NPCRI representa la cantidad de clorofila y el nitrógeno que contienen las plantas. Para calcularlo se utiliza la siguiente ecuación:

$$NPCRI = \frac{Red-Blue}{Red+Blue'} \quad (13)$$

donde *Red* y *Blue* se definen del mismo modo que para las ecuaciones (3) y (11), respectivamente.

Este índice es especialmente útil para caracterizar la senescencia de las hojas y la maduración de los frutos. Además, es capaz de diferenciar cultivo senescente y suelo sin vegetación. La diferencia entre la reflectancia cercanas a 680 y 500 nm (en Sentinel-2 representadas por las bandas roja, 0.65-0.68, y azul, 0.45-0.52) es sensible a los cambios de pigmento durante la senescencia de la hoja y la maduración de la fruta (Merzlyak et al., 1999). Por tanto, puede usarse esta diferencia para estimar la relación entre carotenoides y clorofilas. La clorofila a, clorofila b y carotenoides tienen un pico de absorción a 500 nm, por lo que la reflectancia se controla mediante

la acción combinada de estos pigmentos. Alrededor de 680 nm la reflectancia está relacionada con la absorción que produce la clorofila a. Como resultado, la diferencia entre la reflectancia del rojo y el azul aumenta con una disminución en el contenido de clorofila y con un aumento en la relación de carotenoides/clorofila. Los carotenoides siempre acompañan a la clorofila en una relación de tres a cuatro partes de clorofila por una parte de carotenoide. Los carotenoides están presentes en las frutas y en tejidos vegetales amarillos, mientras que la clorofila está en abundancia en los tejidos verdes. Cuando el tejido muere por envejecimiento o daño en la planta el contenido de clorofila disminuye drásticamente y cambia la relación carotenoides/clorofila.

3.4.3 Método de selección de los índices óptimos

Para seleccionar los índices se utilizó también la parcela modelo. Al momento de la tormenta del 10 de febrero de 2019, el cultivo de soja se encontraba en estado fenológico R3 según escala de Fehr (Fehr y Caviness, 1977). La razón por la que escogimos esta parcela es que antes de la caída de granizo, el cultivo cubría totalmente el suelo y presentaba una estructura homogénea en toda su superficie, y posteriormente, la tormenta produjo un daño muy heterogéneo. Durante la estimación del daño *in situ* en esta parcela, se registraron regiones sin daño, otras con destrucción total del cultivo y otras con valores intermedios de daño (Figura 3.6).

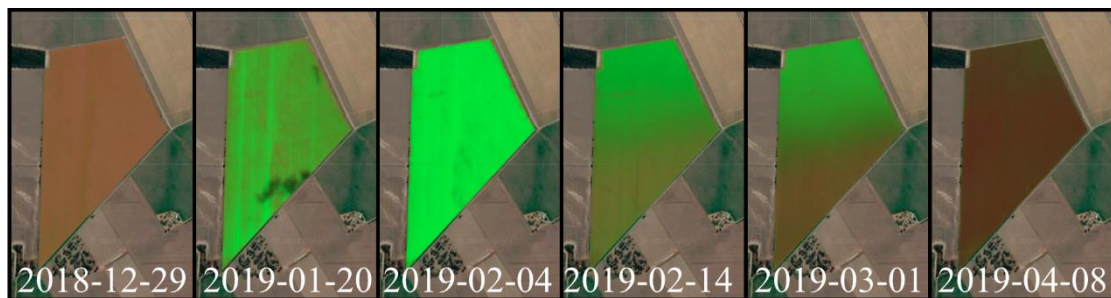


Figura 3.6: Efecto de la tormenta en la parcela modelo, observada en imágenes Sentinel-2, representadas en composición RGB (Red = [B11], Green = [B8] y Blue = [B4]), para valores de reflectancia mínimos 0.0 y máximos 0.5.

Se propuso un método nuevo para seleccionar el índice de microondas y el índice espectral que presentó la menor dispersión antes de la tormenta respecto a la dispersión registrada luego de la misma. Es decir, aquellos índices que representaron mejor la homogeneidad que existía en el cultivo antes de la tormenta y la heterogeneidad que se generó luego de la misma.

Para el análisis de los índices se seleccionaron todas las imágenes Sentinel-1 y 2 que contenían la parcela modelo dentro de una ventana temporal de 60 días antes y después de la tormenta. Se recortó cada imagen utilizando la geometría de la parcela, para conformar los conjuntos de datos S1 y S2. Se pre-procesaron los conjuntos de datos para eliminar el moteado de la señal SAR y las interferencias de la atmósfera de la señal espectral. Para cada conjunto de datos se calcularon, por pixel y en cada imagen, los cinco índices de vegetación microondas y los cinco espectrales. Con todos los valores obtenidos se construyó un gráfico por índice representando las series temporales de los pixeles de la parcela modelo.

Para cada índice de vegetación I_j ($j=1,...,5$ para el conjunto de datos S1, y $j=6,...,10$ para el conjunto de datos S2) se calculó el valor del índice en cada pixel de una imagen y se calculó las desviaciones típicas de todos los valores de la imagen. Este proceso se repitió para todas las imágenes de ambos conjuntos de datos. A partir de todas las desviaciones típicas (una por imagen) se calculó el valor máximo anterior a la tormenta ($Max(S_j)_{ant}$) y el máximo posterior a la tormenta ($Max(S_j)_{post}$). Se calculó para cada índice el ratio entre las máximas desviaciones típicas antes y después de la tormenta. Se seleccionaron los índices I_{S1} e I_{S2} tales que:

$$I_{S1} = \arg \min_{I_1,...,I_5} \left(\frac{Max(S_j)_{ant}}{Max(S_j)_{post}} \right) \text{ and } I_{S2} = \arg \min_{I_6,...,I_{10}} \left(\frac{Max(S_j)_{ant}}{Max(S_j)_{post}} \right), \quad (11)$$

3.5 Preparación de las variables de clasificación y construcción de la matriz de datos

Para poder abarcar la diversidad y complejidad de cambios posibles que ocurren en un cultivo se decidió emplear ambos tipos de señal, microondas y espectrales. Tal como se mencionó en la sección 2.2, la señal microondas es más

sensible a los cambios estructurales y geométricos, mientras que la señal espectral a los cambios fisiológicos que se manifiestan en la coloración del dosel.

Las misiones satelitales utilizadas (Sentinel-1 y -2) tienen distintos tiempos de revisita. En la Figura 3.7, puede observarse esta variación para ambas misiones: Sentinel-1 pasa cada 12 días, y solo se tiene en cuenta la plataforma que primero pasó por el sitio después de la tormenta (para esta parcela y fecha de tormenta fue Sentinel-1B); y Sentinel-2 tiene una revisita de 2 y 3 días, ya que en la ubicación de la parcela modelo existe un solapamiento de órbitas y se dispone de datos de las dos plataformas (Sentinel-2A y -2B). Los identificadores de ambas escenas son: T20HLK y T20JLL.

Por lo tanto, fue necesario realizar una interpolación lineal de los valores del índice espectral (Is_2), estimando su valor para cada fecha de la captura de las imágenes SAR. Esto permitió que la matriz de datos contenga la misma cantidad de datos provenientes de la señal microondas que de la espectral, igualando así la representatividad de ambas señales. Además, de esta forma las imágenes espectrales tienen equidistancias temporales, permitiendo así calcular las tasas de cambios de los valores de los índices.

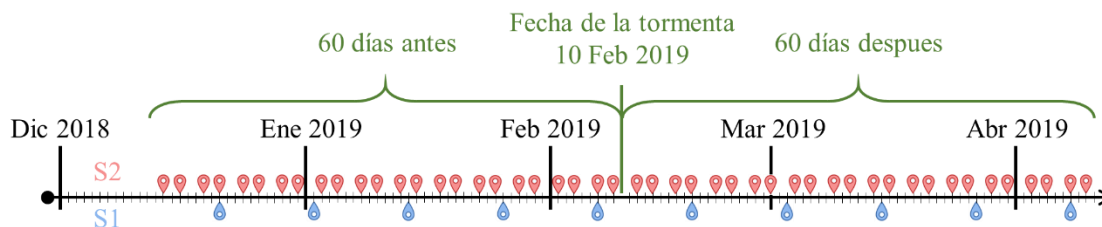


Figura 3.7: Imágenes capturadas dentro de la ventana de tiempo contemplada para los conjuntos de datos S1 (Sentinel-1) y S2 (Sentinel-2) en la ubicación de la parcela modelo.

En esta investigación se consideró la exploración simultánea de valores de los índices y sus tasas de cambio, o derivadas, en la clasificación de series temporales, ya que los diferentes grupos pueden diferir en ciertos casos en los valores de los índices, pero en otros, presentando valores similares de estos, diferir en sus tasas de cambio (Justel y Svarc, 2017). Las derivadas se obtuvieron diferenciando las series temporales de imágenes equidistantes en el tiempo. Al valor del índice en un pixel de una imagen se le resta el valor del instante anterior, en la misma ubicación. La

derivada de la primera imagen no es posible calcularla debido a la ausencia de datos previos, por tanto, se elimina de la matriz de datos después de emplearla para el cálculo de las derivadas. Así, la matriz de datos para una parcela tendrá tantas filas como píxeles y un número de columnas que dependen del momento de la tormenta. El máximo serán 36 columnas, dadas por 4 variables (I_{s1} , I_{s2} y sus respectivas derivadas) con 9 imágenes (4 anteriores a la tormenta y 5 posteriores) cada una de ellas.

El número de píxeles depende del tamaño de la parcela afectada. La superficie promedio de las parcelas analizadas es de 60 hectáreas. Por ejemplo, en una superficie de este tamaño se consideran 6000 píxeles de 10 metros de resolución (100 m²) cada uno de ellos.

3.6 Método de aprendizaje no supervisado para la clasificación de píxeles

Las ZHD se definieron mediante aprendizaje automático no supervisado. El aprendizaje no supervisado tiene como objetivo encontrar la estructura subyacente de un conjunto de datos, agrupando por similitud. En esta investigación se emplea uno de los métodos más utilizados en la comunidad científica, en esta investigación se emplea K-medias (Wong y Hartigan, 1979), ya que para datos cuantitativos es fácil de implementar (Arthur y Vassilvitskii, 2006). Aunque su rendimiento es mejor cuando los grupos tienen una distribución esférica, a diferencia de los modelos de mixturas, para su implementación no es necesario asumir hipótesis restrictivas sobre la distribución de probabilidad de los grupos. En comparación con los métodos basados en la agrupación jerárquica, que requieren calcular la matriz de distancias entre todos los pares de datos, es un método rápido con grandes conjuntos de datos.

K-medias es un algoritmo iterativo de clasificación no supervisada que se utiliza para dividir n observaciones ($x_1, x_2, \dots, x_n$) en k grupos ($S = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$). Todas las observaciones se asignan a alguno de los grupos de tal manera que la suma de las desviaciones a la media dentro de cada grupo sea mínima (Figura 3.8).

Este criterio de optimalidad para obtener S viene dado por la siguiente ecuación:

$$S = \arg \min_G \sum_{i=1}^k \sum_{x_j \in G_i} \|x_j - \mu_i\|^2, \quad (12)$$

donde $G = \{G_1, G_2, \dots, G_k\}$ es cualquier partición del espacio en k grupos y μ_i es el vector de medias de los datos del grupo G_i .

Al comienzo, el método elige centroides denominados iniciales, y en general suelen ser muestras del conjunto de datos. Después de la inicialización, K-medias realiza un bucle entre los dos pasos siguientes: (1) asigna cada nueva muestra al grupo cuyo centroide es más cercano; (2) calcula nuevos centroides tomando el valor medio de todas las muestras asignadas a cada grupo. El algoritmo repite estos dos últimos pasos hasta que la diferencia entre los centroides antiguos y los nuevos sea inferior a un umbral dado. En otras palabras, se repite hasta que los centroides no se mueven significativamente. Para medir la proximidad a los centroides se utilizó la distancia euclídea.

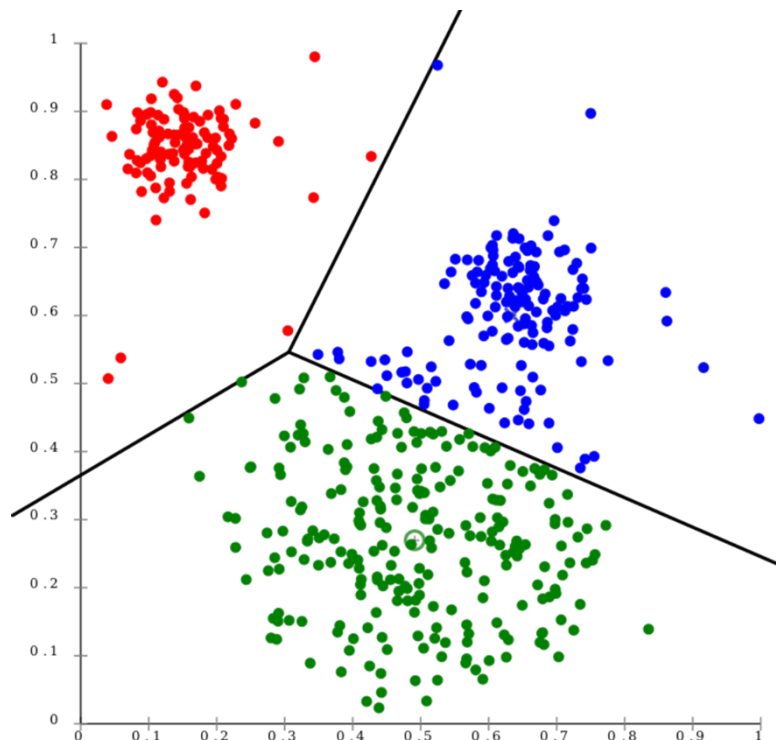


Figura 3.8: Análisis de K-medias en un conjunto de datos artificial. Fuente: <http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=230>

Este método requiere especificar el número de grupos en los que se clasificarán los datos. Para la detección de las ZHD, dentro de cada parcela los píxeles se clasifican en tres grupos ($k = 3$). Este es el número de ZHD detectadas con mayor frecuencia según registros históricos de más de 10 años consultados en la base de datos de la aseguradora La Segunda, líder en el mercado nacional con más de cinco millones de hectáreas aseguradas contra granizo anualmente, en la zona de estudio.

3.7 Validación del algoritmo con datos *in situ*

Para validar la calidad de las agrupaciones que proporciona el algoritmo que hemos presentado se utilizaron las evaluaciones realizadas en las 1174 estaciones de muestreos de las 91 parcelas (Figura 2.4) descritas en la sección 2.2.3. Para cada una de estas estaciones de muestreo se conoce la medición del daño real. Esta es una información exógena al método, ya que no se empleó para establecer las ZHD en cada parcela.

Para cada parcela se identificaron los píxeles con información *in situ*. Estos píxeles son una sub-muestra de las tres ZHD identificadas con el algoritmo, para la que se conoce el porcentaje de daño real medido. Para validar la calidad de las agrupaciones de los píxeles en ZHD, comparamos las medias de los porcentajes de daño calculadas con los datos de cada una de las tres zonas. Si el algoritmo es capaz de identificar correctamente las ZHD, el porcentaje de daño real medio debe ser diferente significativamente entre cada una de las zonas definidas. Se probó la homogeneidad entre las ZHD usando el test ANOVA (One-Way).

El test ANOVA se emplea para contrastar las siguientes hipótesis nula y alternativa:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \quad (13)$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \text{ o } \mu_1 \neq \mu_3 \text{ o } \mu_2 \neq \mu_3 \quad (14)$$

donde μ_1 es el valor medio del grupo 1, μ_2 el valor medio del grupo 2 y μ_3 es el valor medio del grupo 3. El estadístico del test ANOVA se basa en la descomposición de

la variación total de los datos con respecto a la media global (suma de cuadrados totales). La misma se estima a partir de la variación dentro de las muestras, intra-grupos (que cuantifica la dispersión de los valores de cada muestra con respecto a sus correspondientes medias), y la variación entre muestras o inter-grupos (que cuantifica la dispersión de las medias de las muestras con respecto a la media global). La variación total (SCT), la variación intra-grupos (SCD), la variación inter-grupos (SCE), se definen de la siguiente manera:

$$SCT = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\chi_{ij} - \bar{X})^2 \quad (15)$$

$$SCD = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (\chi_{ij} - \bar{X}_j)^2 \quad (16)$$

$$SCE = \sum_{j=1}^k (\bar{X}_j - \bar{X})^2 n_j \quad (17)$$

donde $\bar{X}$ representa la media global.

Para el caso de comparación de tres grupos, el estadístico del test se define como:

$$F = \frac{SCE/2}{SCD/(n-3)} \quad (18)$$

Si se cumplen los supuestos de normalidad, homoscedasticidad e independencia de las observaciones, el estadístico F sigue una distribución de Fisher-Snedecor con 2 y n-3 grados de libertad que nos permite obtener los p-valores en cada uno de los test aplicados a cada parcela. En la presente Tesis, las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas para rechazar la hipótesis de igualdad de medias cuando el p-valor fue inferior a 0,05.

La validación del algoritmo se realizó dos veces. Primero sin tener en cuenta la detección de áreas no cultivadas, y posteriormente para la ejecución completa del algoritmo (incluyendo la máscara que elimina las áreas no cultivadas).

Capítulo 4.

Resultados y discusión

En este capítulo se muestran los resultados y la discusión que se derivan de la aplicación de la metodología propuesta en el Capítulo 3 para definir las ZHD en la parcela modelo descrita en la sección 3.2.1, así como en las 91 parcelas consideradas para la validación de la metodología.

La aplicación del algoritmo que se propone en esta Tesis al conjunto de datos de cada parcela durante una tormenta consiste en completar los siguientes pasos que se han propuesto en la sección 3.1:

1. selección y pre-procesado de datos satelitales para eliminar el moteado y la presencia de nubes y otros fenómenos atmosféricos;
2. identificación de áreas no cultivadas;
3. cálculo de los índices de vegetación más sensibles a los daños causados por el granizo como base para la construcción de la matriz de datos para la clasificación;
4. preparación de las variables de clasificación y construcción de la matriz de datos; y
5. clasificación no supervisada de píxeles en ZHD.

Los pasos 1 a 3 requieren la calibración previa de una serie de parámetros, para los que es necesario conocer previamente los resultados del análisis comparativo de:

- Los métodos que se utilizarán para realizar el pre-procesamiento de los datos satelitales y sus parametrización.
- La configuración de los umbrales de los índices utilizados para eliminar de las parcelas las áreas no cultivadas.
- La elección de los índices de vegetación que mejor describen los cambios en el cultivo, causado por tormentas de granizo.

El presente capítulo se organiza en 3 secciones, primero se muestran los resultados comparativos de los parámetros antes mencionados, que permitieron calibrar el algoritmo. A continuación se muestra la ejecución del algoritmo, paso a paso, utilizando el conjunto de datos de la parcela modelo. Finalmente, se emplean los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo a cada uno de los conjuntos de datos satelital, Sentinel-1 y -2, de las 91 parcelas para validar la metodología propuesta para detectar ZHD.

4.1 Calibración de los parámetros del algoritmo

En esta sección, se presentan los resultados que nos permitieron calibrar los parámetros del algoritmo. Los parámetros que se obtuvieron en esta sección fueron considerados fijos, es decir, tuvieron la misma configuración dentro del algoritmo que se utilizó para detectar ZHD en cada uno de los conjuntos de datos satelitales de las 91 parcelas.

4.1.1 Pre-procesamiento de datos satelitales

A continuación se presentan los resultados de la comparación de los métodos de pre-procesamiento de los datos satelitales descriptos en la sección 3.2 y se discute

qué métodos y parámetros se seleccionan para calibrar el algoritmo

Adecuación de datos microondas

En la Figura 4.1 se muestran las salidas de los siete filtros, para eliminar el moteado, aplicados a la imagen capturada el 19 de febrero de 2019, nueve días después de que ocurra la tormenta. En esta imagen se evidencian los daños del granizo en el cultivo y nos permitió evaluar la capacidad de los filtros para eliminar el moteado sin degradar el efecto de la tormenta. La primera imagen (Figura 4.1a) representa la banda de polarización cruzada (VH) sin aplicar filtros de moteado; mientras que las sucesivas corresponden a las salidas después de aplicar a esta primera imagen alguno de los filtros propuestos.

Para decidir qué filtro se incorpora al algoritmo para eliminar el moteado de la señal microondas, se emplearon únicamente los datos pertenecientes a los píxeles ubicados dentro de los límites la parcela modelos (polígono rojo), los mismos píxeles que se utilizaron para detectar las ZHD. En esta parcela observamos que el comportamiento de los filtros fue muy similar, con una sutil mejor eficiencia de parte del filtro morfológico; se observó una mejor eliminación del moteado sin degradar las diferencias en las intensidades de daños observadas en el cultivo con motivo de la tormenta. A su vez, el filtro morfológico presenta importantes ventajas computacionales, ya que puede automatizarse utilizando Python y ejecutarse desde la plataforma GEE en la nube de Google, con procesamiento en paralelo basado en los recursos allí disponibles.

En un estudio comparativo de filtro para eliminación de moteado, un grupo de investigadores (Mlynarczuk y Porzycka-Strzelczyk, 2018) también encontró superior la utilización de filtros morfológicos. Encontraron ventajas en las salidas de filtros morfológicos tales como una mejor reducción del moteado, manteniendo la información de los bordes y los objetos.

Para eliminar el moteado de los datos microondas, en la presente Tesis se utilizó un filtro morfológico, calculando para cada píxel de todas las imágenes la mediana sobre una ventana circular de 5 píxeles de radio.

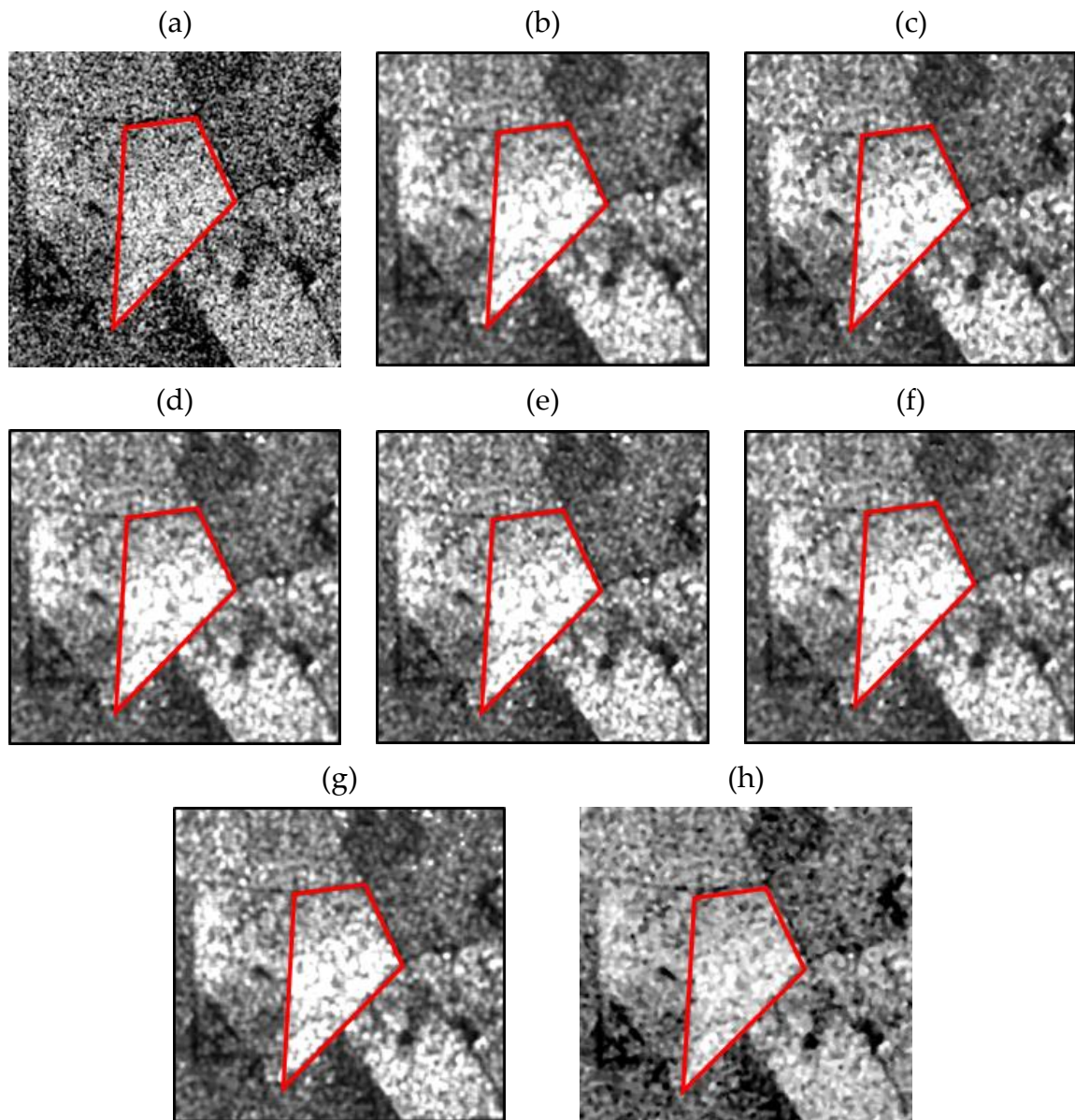


Figura 4.1: banda de polarización cruzada (VH) de la imagen Sentinel 1B capturada el 19 de febrero de 2019 en la parcela modelo (a) y los filtros aplicados a la misma para eliminar el moteado: Boxcar (b); Median (c); Lee (d); Frost (e); Gamma MAP (f); Lee-Sigma (g); y Morfológico (h).

Se eligió la mediana debido a su comportamiento más robusto frente a posibles observaciones anómalas. La aparición del moteado tiene ubicaciones aleatorias y presenta valores muy diferentes al que muestran otros píxeles vecinos que representan el mismo objeto. En tal sentido, en sectores con moteado un promedio podría distorsionar la transformación de la imagen.

La forma de la ventana se seleccionó considerando las variaciones esperables dentro de una parcela sembrada con cultivos y el daño que puede producir una tormenta. Los cambios que se esperan detectar en el cultivo responden, antes de la tormenta, a variables edáficas tales como grado de salinidad, textura o topografía, y luego de la tormenta, a cambios ocasionados por el granizo. Cualquiera de estas variables que se desean detectar poseen una fuerte autocorrelación espacial y generan diseños irregulares dentro de la parcela (Mlynarczuk y Porzycka-Strzelczyk, 2018). La ventana que mejor se adaptó a este diseño fue la circular.

Adecuación de datos espectrales

Para definir el pre-procesamiento necesario para enmascarar nubes, cirrus y sus sombras en los datos espectrales, se ejecutaron y compararon los métodos Sen2Cor y FMask-4. En la Figura 4.2 se presentan las salidas de ambos métodos aplicados a una imagen Sentinel-2 capturada el 21 de marzo de 2019, en las cercanías de la parcela modelo. Se seleccionó esta imagen ya que contenía nubes de diferentes espesores y también sombras de las mismas.

Ambos métodos fueron muy eficientes, aunque presentaron sutiles diferencias. Sen2Cor fue más conservador que FMask-4, es decir, frente a determinados píxeles con interferencias en la atmósfera muy delgadas Sen2Cor no los enmascaró mientras que FMask-4 si lo hizo. Por otro lado, FMask-4 eliminó de la imagen píxeles que contenían datos de vegetación sin interferencias atmosféricas.

Otros investigadores (Baetens et al., 2019; Sanchez et al., 2020; Tarrio et al., 2020) compararon estos y otros métodos de detección de nubes y encontraron, al igual que nosotros, buen comportamiento para FMask-4 y Sen2Cor. Consideramos, al igual que ellos, que la elección del método depende del uso previsto: para ciertas aplicaciones será necesario garantizar una eliminación completa de los píxeles con nubes, mientras que otras, se prefiere conservar la mayor cantidad de píxeles posibles, aunque presenten pequeñas interferencias atmosféricas.

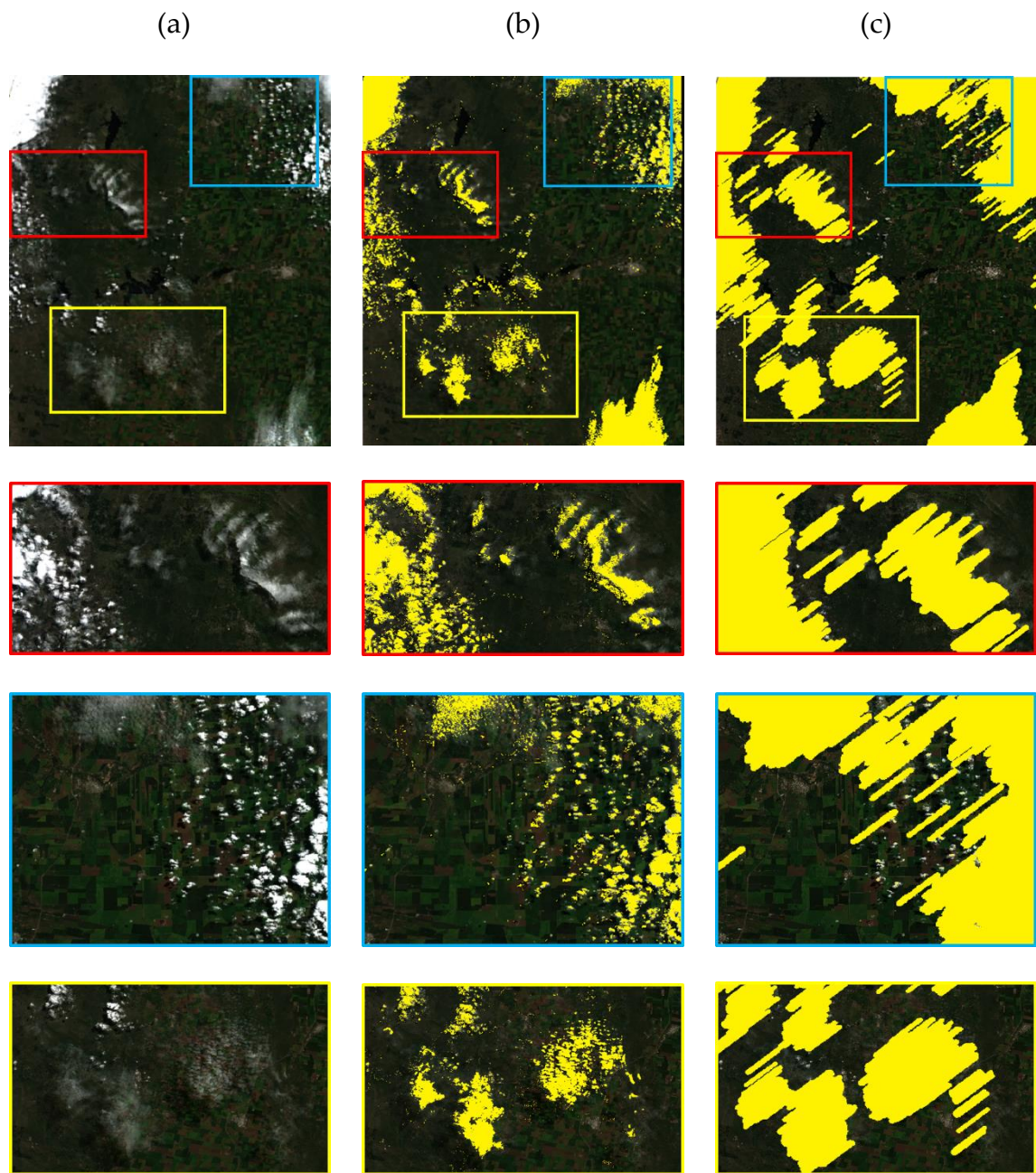


Figura 4.2: imagen Sentinel-2, capturada el 21 de marzo de 2019, en la región de la parcela modelo (a), utilizada para comparar los métodos Sen2Cor (b) y FMask-4 (c) para detectar y eliminar píxeles con presencia de nubes, cirrus y sus sombras.

En la presente Tesis, para procesar las imágenes Sentinel 2, que estaban disponibles al nivel de procesamiento 1C, decidimos utilizar Sen2Cor. Preferimos conservar la mayor cantidad de píxeles en las imágenes, aunque algunos de ellos

presentaron interferencias. El segundo paso del pre-procesamiento, las regresiones lineales aplicadas a las series temporales, corrigieron los valores de los píxeles alterados por las pequeñas interferencias de la atmósfera que no enmascaró Sen2Cor.

4.1.2 Identificación de áreas no cultivadas

En cada una de las parcelas estudiadas se identificaron sectores que no habían sido sembrados. Mediante 4 índices se generaron máscaras de: terrenos edificadas, cuerpos de agua en superficie, vegetación herbácea perenne y vegetación leñosa. A continuación se presentan cada uno de ellos y las configuraciones de los umbrales seleccionados para determinar la presencia de los objetos buscados.

Terrenos edificados:

Se utilizó el índice LSWI para identificar superficies impermeables, es decir, sectores con construcciones de casas o galpones que estuvieran dentro de las parcelas. Se probaron varios umbrales del índice y se seleccionó el valor de 0,25 de LSWI para definir en cada imagen los píxeles que podrían representar una construcción. A continuación, en la Figura 4.3, se muestran tres umbrales diferentes para el LSWI, el seleccionado y uno por encima y por debajo del mismo. Se observó que cuando su valor es superior, el índice sobreestima la superficie con construcción incluyendo en la máscara píxeles pertenecientes a suelo desnudo (círculos amarillos en la Figura 4.3c), mientras que cuando se ubica el valor de LSWI por debajo de 0,25, la superficie construida es subestimada, dejando fuera de la máscara píxeles con construcciones (círculos rojos en la Figura 4.3d).

Asimismo, se estableció para cada pixel que el 95% en las imágenes debían cumplir con el umbral establecido. El 5% restante podría tener valores incorrectos del índice, ya que como se mencionó en la metodología, a esta colección de imágenes no se le realizó corrección atmosférica, sino que se utilizaron todas las imágenes que tenían una presencia de nube en la escena menor al 10%, según lo definido en sus metadatos. Además, por variaciones en la geometría de observación (sol-objetivo-satélite) los valores de los índices podrían producir pequeñas modificaciones.

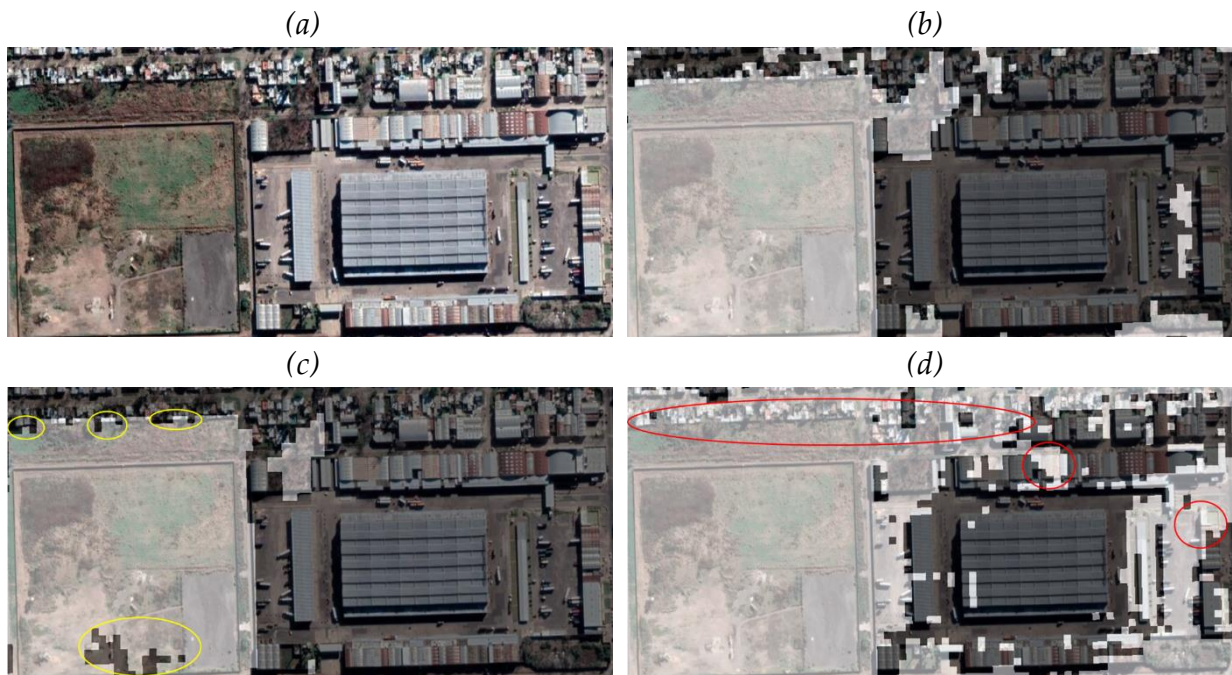


Figura 4.3: Imagen de una región con construcciones y vegetación (a) y las máscaras construidas con LSWI utilizando umbrales iguales a 0,25 (b); 0,4 (c); y 0,1 (d).

En la Figura 4.4a se muestra la imagen de una ciudad (Rosario, Santa Fe, Argentina) y sus alrededores. Mientras que en la Figura 4.4b se visualiza la máscara creada luego de aplicar el índice LSWI con el umbral seleccionado (menores o iguales a 0,25 en el 95% de las capturas) al conjunto de imágenes Sentinel-2 cuyas escenas poseían menos de 10% de nube, capturadas durante los años 2016 y 2017.

Las construcciones identificadas y enmascaradas fueron muy variadas y fue complejo encontrar el umbral correcto para contemplar toda la diversidad sin incluir, por ejemplo, suelos desnudos en las máscaras. La complejidad en la extracción de construcciones también fue reportada por otros investigadores (Chaudhuri et al., 2016). A pesar de ello, nuestra metodología tubo un buen comportamiento. Algunos investigadores logran resultados similares para automatizar la detección de regiones contruidas, utilizando imágenes de alta resolución como QuickBird e IKONOS e integrándolas a modelos digitales de elevación de alta calidad (Rottensteiner et al., 2005); pero la adquisición de estas imágenes es costosa y por tanto inaccesible para los fines pretendidos en nuestra investigación.

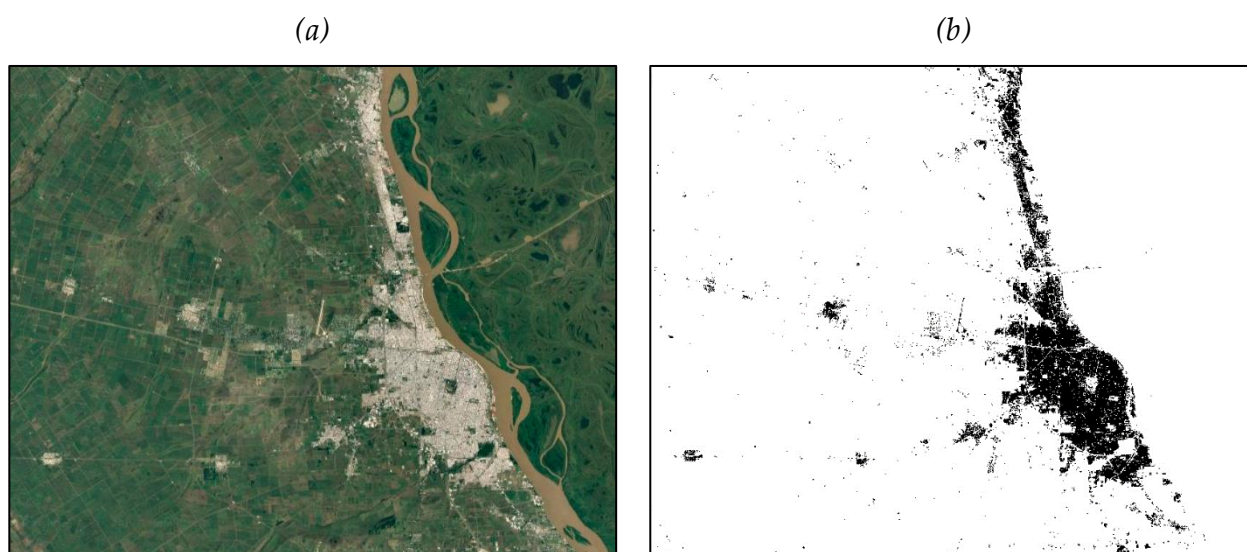


Figura 4.4: Imagen Sentinel-2 de la ciudad de Rosario, Argentina y sus alrededores (a) (composición RGB: B4-B3-B2) y la máscara construida con LSWI, aplicando la configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).

Cuerpos de agua:

Para identificar los píxeles que representan sectores con cuerpos de agua en superficie durante el ciclo del cultivo se utilizó el mNDWI. Para evaluar el índice y seleccionar su configuración se seleccionó una región con presencia de lagunas encadenadas, unidas por corrientes de aguas superficiales con diferentes niveles de profundidades y rodeada de zonas con topografía altas, donde se realiza siembra de cultivos.

Se probaron diferentes umbrales del mNDWI y se seleccionó un umbral igual o menor a 0 para identificar agua en superficie. Para calcular este índice se utilizaron imágenes de la serie Sentinel-2 capturadas durante 6 meses, desde el 01 de julio de 2017 hasta el 01 de enero de 2018, eliminando de la colección aquellas escenas que contenían más de un 10% de nubes. En la Figura 4.5 se observan diferentes umbrales del mNDWI: el óptimo definido (0), uno por encima (0,1) y otro por debajo (-0.1). En la Figura 4.5 se indican con círculos amarillos los píxeles que enmascaran áreas con vegetación (Figura 4.5c) y con círculos rojos aquellas áreas con agua en superficie que no fueron enmascaradas (Figura 4.5d), por los umbrales utilizados

en cada caso particular. Siempre considerando que el valor de umbral se cumpla en el 95% de las escenas de la colección, luego de filtrar por porcentaje de nubes.

De esta manera queda configurado el umbral para el mNDWI en un valor de 0 para un 95% de las imágenes presente en cada colección analizada. En la Figura 4.6a se muestra una imagen de la misión satelital Sentinel-2, quitando todas las escenas que contenían más del 10% de nubes, creando para visualizarla la composición de bandas más utilizada en agricultura (Red = [B11], Green = [B8] y Blue = [B4]). En la Figura 4.6b se muestra la máscara resultante luego de aplicar al índice con el umbral seleccionado (0) para un 95% de los valores de cada píxel.

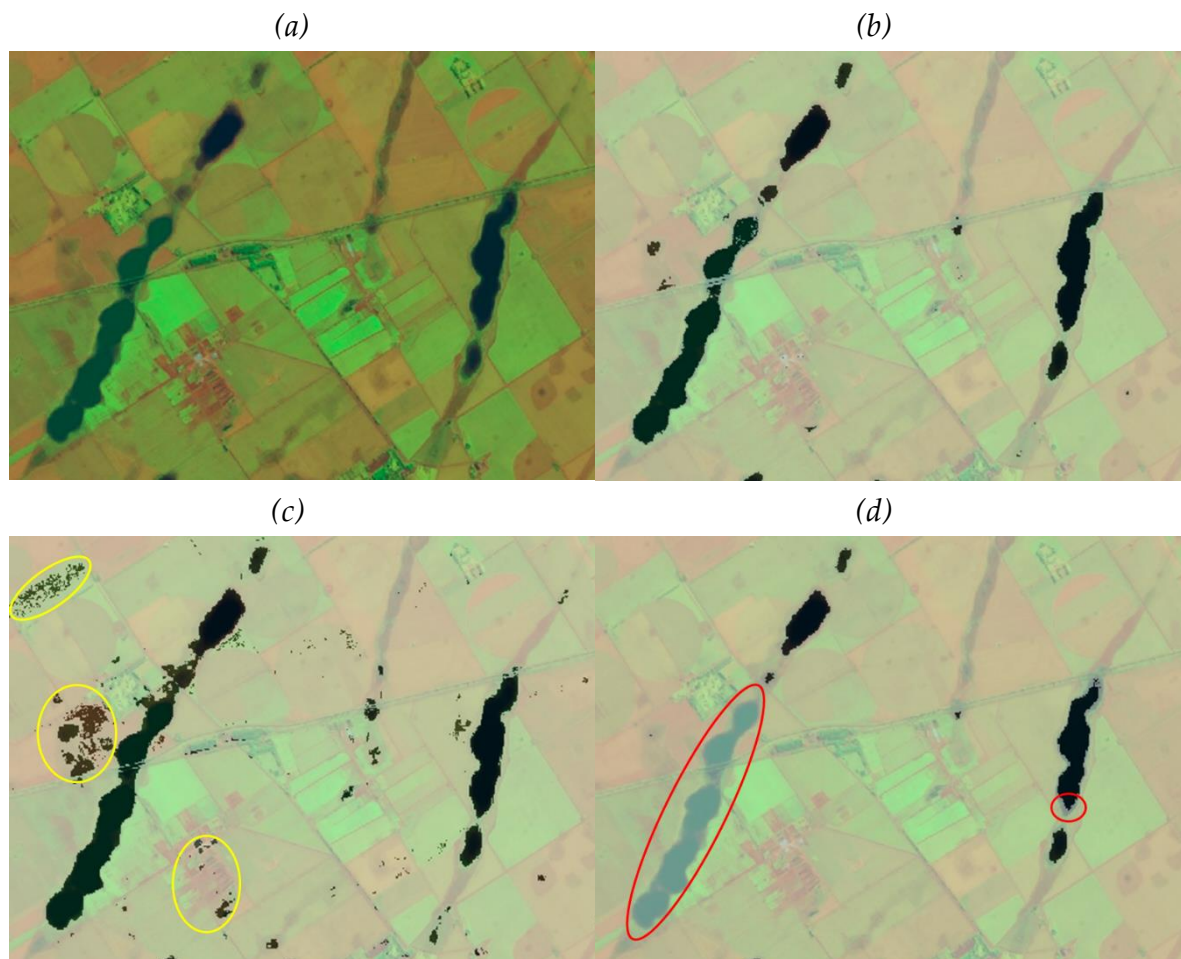


Figura 4.5: Imagen Sentinel-2 de una región con parcelas agrícolas y sectores con agua en superficie (a) en composición RGB (B11-B8-B4) y las máscaras construidas con umbrales de mNDWI iguales o menores a 0 (b); -0,1 (c); y 0,1 (d).

Un grupo de investigadores se planteó el mismo objetivo, es decir: analizar la detección de cuerpos de agua en superficie en una serie temporal de imágenes multiespectrales (Liu, 2012). Este estudio fue realizado antes de que comenzara la misión Sentinel-2 y se utilizaron datos de la misión MODIS. Sus resultados son similares a los nuestros, inclusive encuentra variaciones en los valores de NDWI a lo largo del tiempo debido a influencias tales como la geometría de observación y las condiciones atmosféricas. Esto justifica la selección del umbral para el 95% de los casos, dejando un 5% fuera para evitar estas influencias.

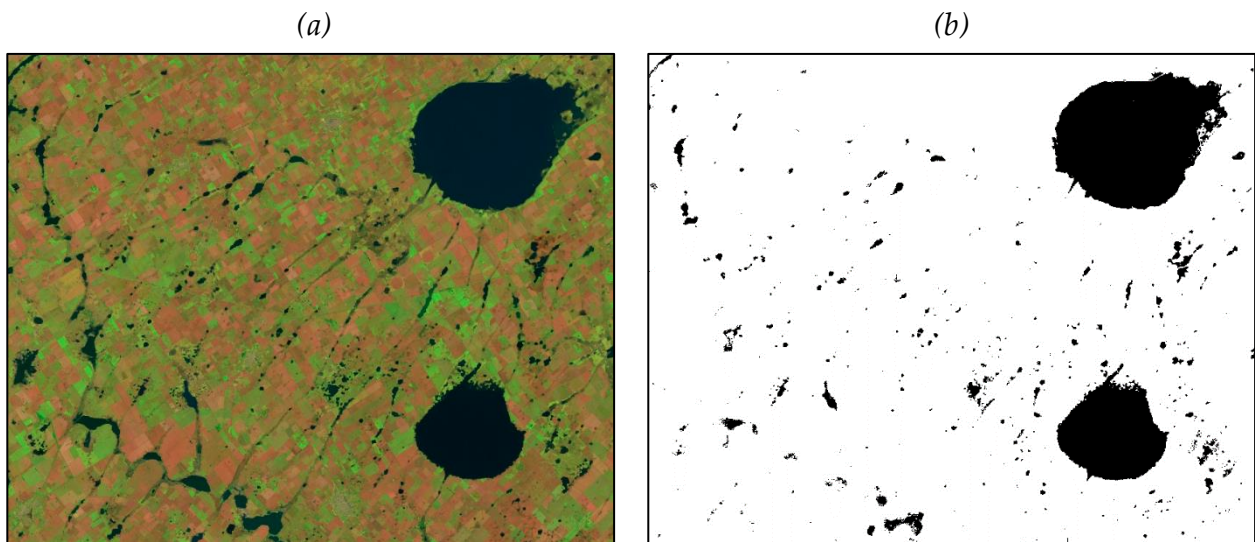


Figura 4.6: Imagen Sentinel-2 de una región agrícola rodeada de cuerpos de agua en superficie (a) en composición RGB (B11-B8-B4) y la máscara construida con el mNDWI, aplicando la configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).

Vegetación herbácea perenne:

Para identificar píxeles con vegetación herbácea perenne, y diferenciar estas plantas de los cultivos (herbáceos anuales), utilizamos el NDVI. Para probar su eficiencia se seleccionó una región dentro del área de estudio con presencia de vegetación herbácea perenne y cultivos anuales.

Para identificar vegetación perenne, también se utilizaron datos Sentinel-2, filtrando las escenas que contuvieran más del 10% de nubes. Para comparar diferentes umbrales se analizaron las imágenes de un año completo, abarcando desde el 01 de enero de 2017 hasta el 01 de enero de 2018, garantizando así al menos

una etapa sin cultivo o de barbecho, entre la cosecha del cultivo anterior y la siembra del siguiente cultivo. Esto ocurre siempre en parcelas cultivadas con especies anuales. Se espera que, durante la etapa de barbecho, el NDVI disminuya en gran medida. Por lo tanto, si existe un cultivo sembrado, el NDVI debería disminuir durante la senescencia y luego de la cosecha hasta que un nuevo cultivo vuelvan a crecer cubriendo el suelo.

El umbral seleccionado fue de 0,25. En la Figura 4.7 se muestra este umbral (Figura 4.7b) y la misma región analizada con umbrales más bajos y más altos. Cuando se utilizó un umbral menor, igual a 0,15, se detectaron áreas enmascaradas con cultivos anuales que en la Figura 4.7c se identificaron con círculos amarillos. Mientras que con un umbral superior, igual a 0,35, se encontraron áreas de vegetación herbácea perenne que no fueron enmascaradas y se identificaron en la Figura 4.7d con círculos rojos.

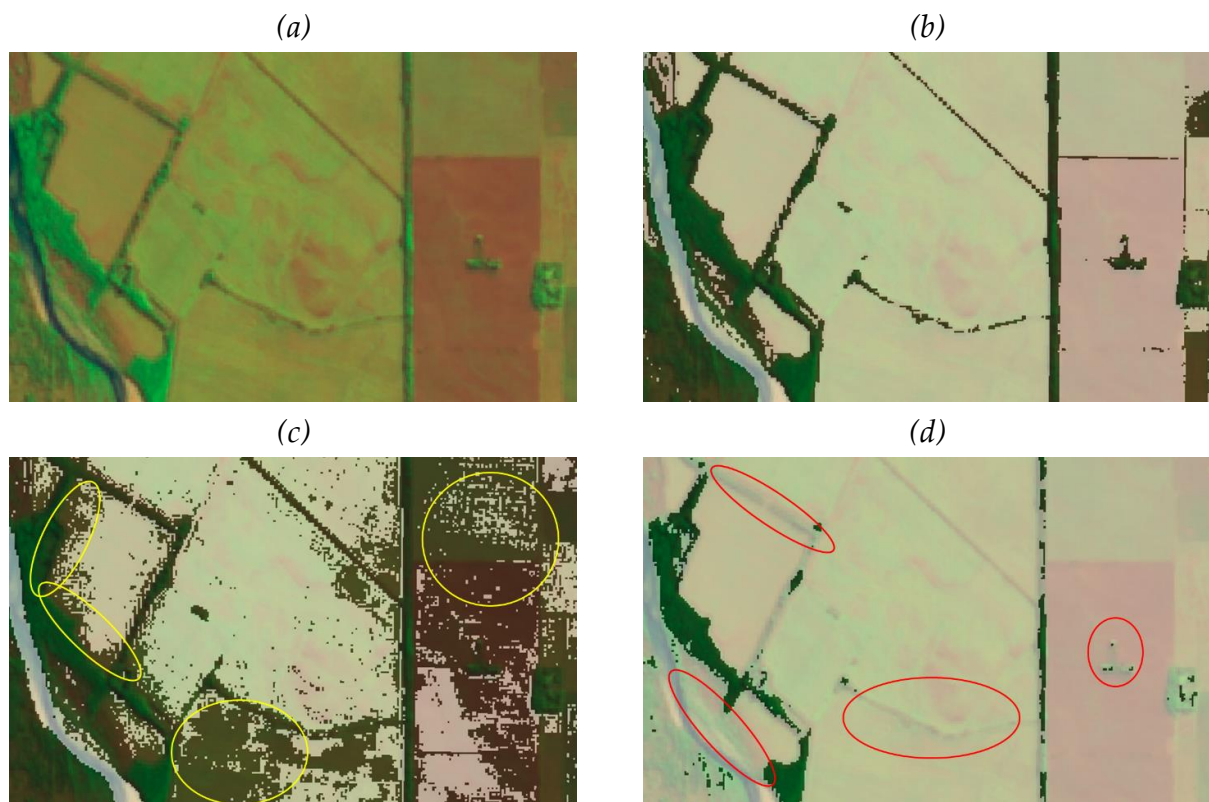


Figura 4.7: Imagen Sentinel-2 de una región con presencia de pastizal perenne y cultivos anuales (a) y las máscaras construidas con NDVI utilizando umbrales iguales o mayores a 0,25 (b); 0,15 (c); y 0,35 (d).

En este caso la condición establecida fue que el valor del índice en el píxel de la imagen sea igual o mayor al umbral establecido. Esta condición debió cumplirse en al menos el 95% de las imágenes de la colección para que el píxel se identifique como valor 1 en la máscara del objeto. En la colección solo se tuvieron en cuenta las imágenes que contenían menos del 10% de nubes

Así se configuró el umbral para NDVI con valores iguales o mayores a 0,25 para el 95% de las imágenes de la colección. En la siguiente Figura (Fig. 4.8) se muestra una imagen RGB con la misma configuración que en la Figura 4.7a, a nivel regional. La máscara resultante se muestra en la Figura 4.8b, donde se observa su excelente comportamiento para determinar la presencia de comunidades vegetales con especies perennes.

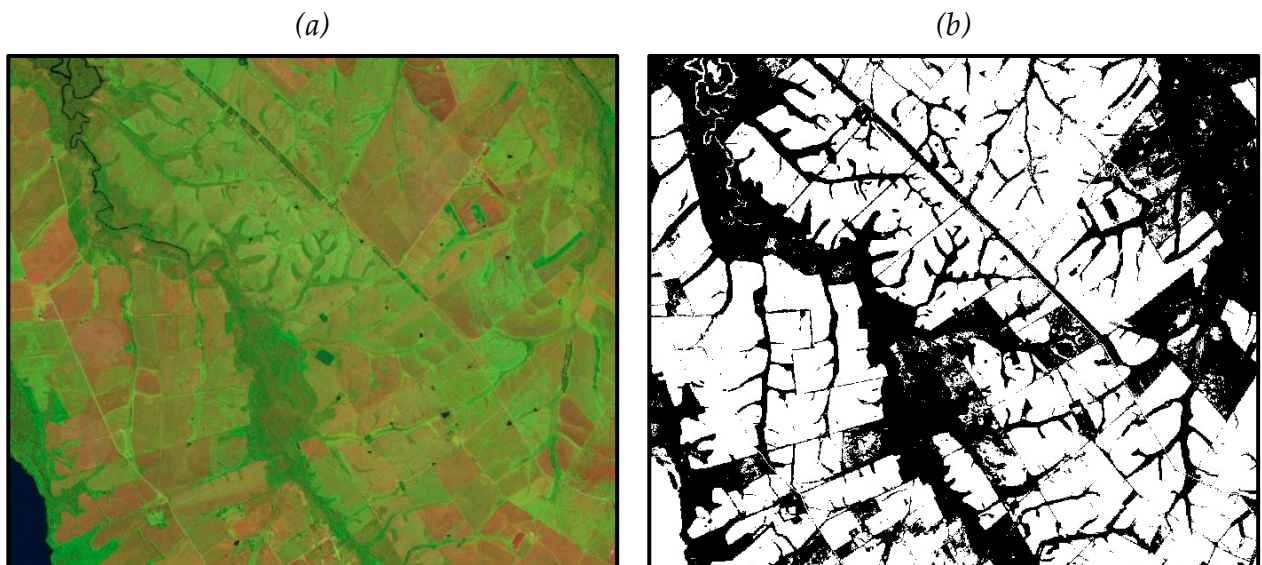


Figura 4.8: Imagen Sentinel-2 de una región con presencia de comunidades herbáceas perennes y cultivos anuales (a) (composición RGB: B11-B8-B4) y la máscara construida con NDVI, aplicando su configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).

Si bien se esperaba una determinación sencilla de las clases, ha sido uno de los índices más difíciles de ajustar, dentro de los cuatro utilizados para identificar áreas no cultivadas. Las comunidades vegetales son complejas y muy diversas. Así, por ejemplo, la presencia de agua en superficie, en comunidades herbáceas perennes y palustre, puede causar errores en la definición de la máscara. Niveles del agua altos

hacen disminuir el valor de NDVI y si esto persiste durante cierto período de tiempo, podría interpretarse como un cultivo senescente o un barbecho. A pesar de esto se logró una buena clasificación de los píxeles en el área seleccionada dentro de la zona de estudio, aun involucrando dentro del análisis cuerpos de agua en superficie.

Vegetación leñosa:

Para realizar la detección de píxeles con vegetación leñosa se utilizó el FI. El diseño del FI se basa en la observación de las características espectrales del bosque. El bosque es una superficie con vegetación oscura y, por lo general, es más oscuro que otra vegetación (Colwell, 1974).

Al igual que para el resto de los índices, en este caso también probamos diferentes umbrales para determinar cual es el más adecuado. La configuración del umbral se evaluó en una región con presencia de árboles agrupados e individuales en una matriz de cultivos agrícolas.

Tal como se observa en la Figura 4.9, el valor óptimo para identificar vegetación leñosa en nuestra zona de estudio fue 3 (Figura 4.9b). Las Figuras 4.9c y 4.9d muestran como al disminuir (asignando un valor de 2,7) o aumentar el umbral (igual a 3,3), la detección pierde eficiencia. Con círculos amarillos se indica los píxeles que enmascaran áreas cultivo y con círculos rojos aquellas áreas con vegetación leñosa que no fueron enmascaradas con los umbrales utilizados en cada caso particular. Así el umbral se configura con aquellos píxeles que obtuvieron un valor de 3 o superior en un 95% de las imágenes capturadas durante el año 2017 fueron identificados como vegetación leñosa.

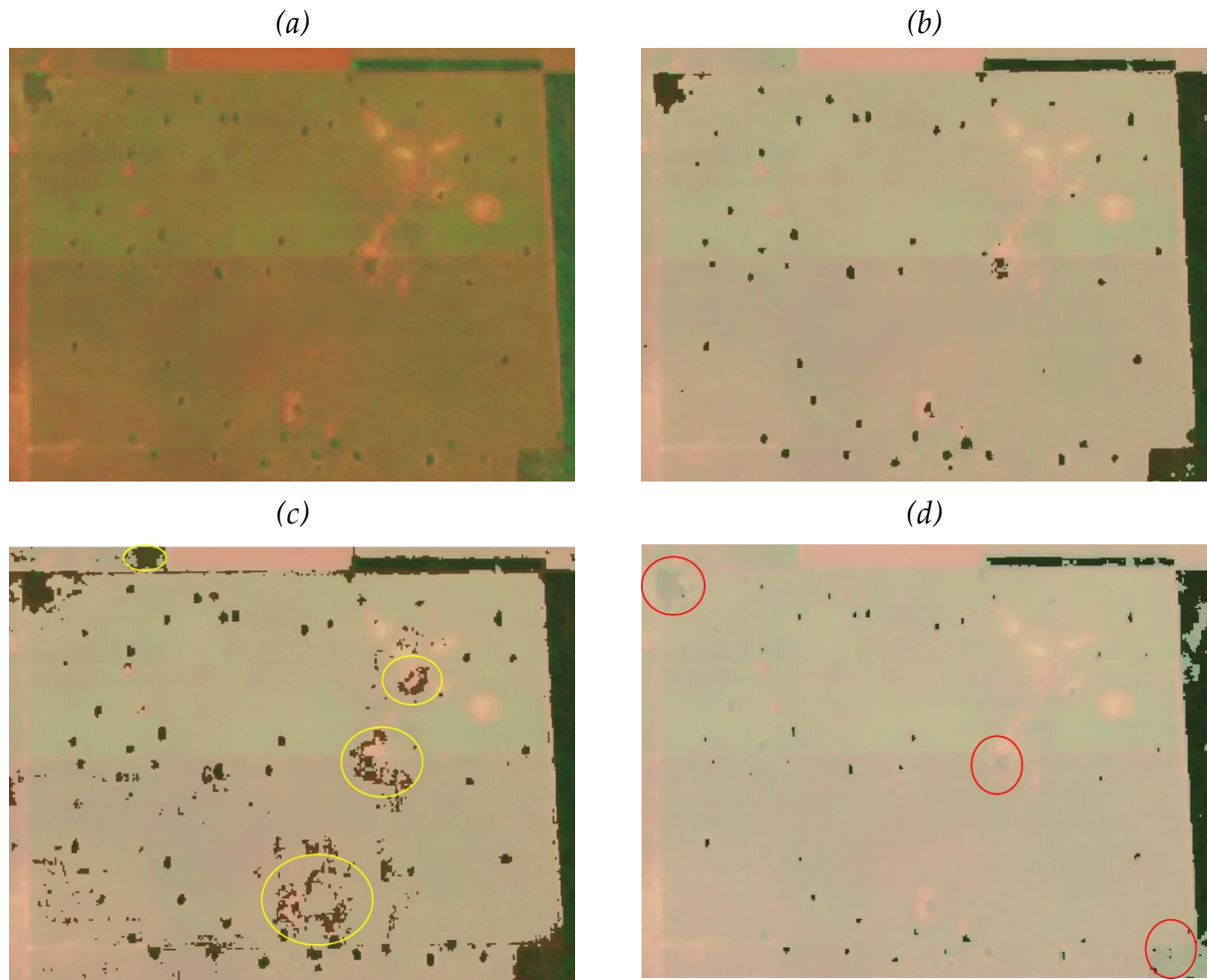


Figura 4.9: Imagen Sentinel-2 de una región agrícola con presencia de árboles (a) en composición RGB (B11-B8-B4) y las máscaras construidas con umbrales de FI iguales o superiores a 3 (b), 2,7 (c) y 3,3 (d).

En la Figura 4.10a se muestra una imagen construida con escenas de la misión satelital Sentinel-2, en composición RGB color verdadero (Red = [B4], Green = [B3] y Blue = [B2]); y en la Figura 4.10b la máscara resultante de calcular FI para todos los píxeles con el umbral definido. En esta figura se comprueba la eficiencia del índice para detectar zonas boscosas y también cortinas forestales.

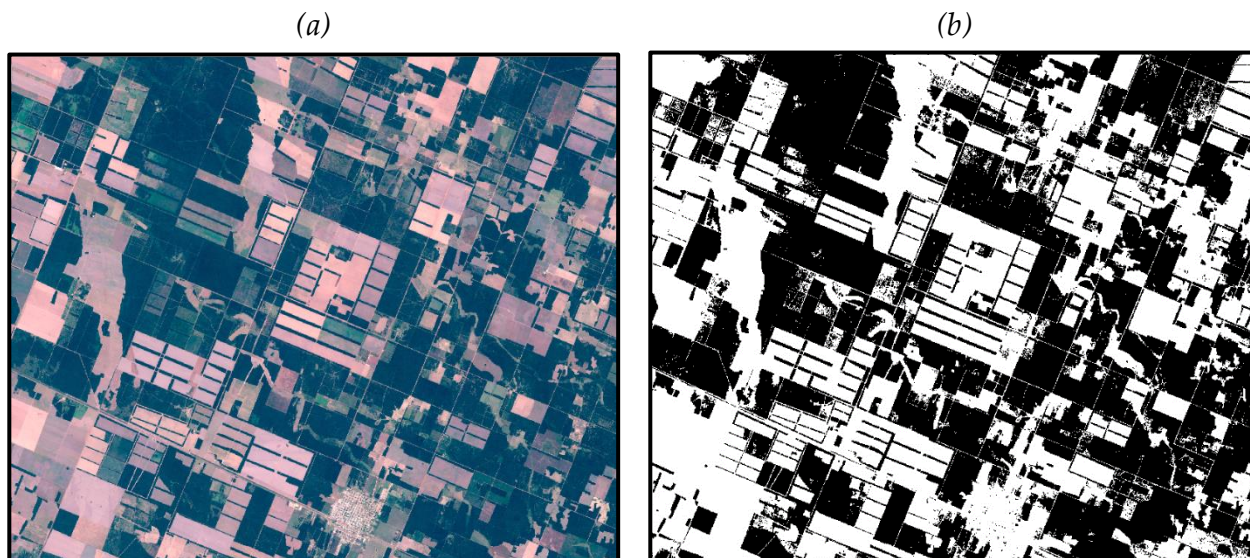


Figura 4.10: Imagen Sentinel-2 de una región con presencia de cultivos y vegetación leñosa (a) en composición RGB (B4-B3-B2) y la máscara construida con el FI, aplicando la configuración seleccionada para calibrar el algoritmo (b).

Un gran número de investigadores trabajan con técnicas de detección de cambios en paisajes boscosos analizando datos de sensores remotos, con la finalidad de proteger los remanentes de bosques en la Tierra (Mengistu y Salami, 2007; Negassa et al., 2020), u otros usos (Wang y Xu, 2010; Woodcock et al., 2020). En general, estos autores han encontrado buena eficiencia, similar a la hallada en la presente investigación, al clasificar cultivos y áreas boscosas. La reflectancia de ambas clases tiene características diferentes y los sensores remotos multiespectrales permiten diferenciar estos objetos con gran capacidad.

4.1.3 Selección de los índices de vegetación

La detección de daños producidos por tormentas de granizo, utilizando datos satelitales, se basa en la premisa de que los fuertes vientos, el agua precipitada y el impacto de los granizos sobre el cultivo pueden alterar las características físicas del dosel y el suelo subyacente provocando cambios en la energía re-irradiada desde el cultivo a los sensores activos y pasivos (Jedlovec et al., 2006). Para seleccionar los índices más sensibles a estos cambios se utilizó la parcela modelo descrita en la

sección 3.2.1.

En esta parcela modelo y para la tormenta analizada, las evaluaciones *in situ* registraron mermas en el rendimiento del 0% al 100%, siguiendo un gradiente latitudinal con aumento de la intensidad de norte a sur. Los daños del 100% representan sectores con tejido vegetal completamente destruido. En el campo solo se observan restos de material senescente y suelo descubierto (Figura 4.11).



Figura 4.11: Sector sur de la parcela modelo, con daño total del cultivo, después de la tormenta. La fotografía tomada el 5 de marzo de 2019.

4.1.3.1 Selección del índice de vegetación para datos microondas

A continuación, se presentan los cinco índices de microondas evaluados. Todos ellos mostraron curvas con comportamiento homogéneo previo a la tormenta. Posteriormente se separaron, mostrando así su sensibilidad a los cambios provocados por el granizo en el sector centro y sur de la parcela y, también, respuesta a su intensidad. No obstante, el daño se manifestó en diferentes fechas según el índice analizado y también fue diferente la relación de los valores de los índices con la intensidad del daño observada a campo.

En las Figuras 4.12, 4.13, 4.14, 4.16 y 4.17) se presenta la evolución temporal de los valores de los índices en los píxeles de la parcela modelo. En todas las gráficas aparece una serie temporal con un perfil más ancho que el resto y de color rojo que representa el sector sin daño, dentro de la parcela. Los valores de esta serie se calcularon como un promedio de 100 píxeles pertenecientes al sector norte de la parcela, donde la tormenta no afectó el cultivo. En las gráficas, también se indica la fecha de la tormenta con una línea de puntos. Debajo de las gráficas se muestran algunas imágenes con los índices calculados en determinadas fechas claves para observar las variaciones espaciales del cultivo en crecimiento y de la evolución del daño provocado por la tormenta.

El primer índice de microondas analizado fue el DPDD y la evolución de sus valores puede observarse en la Figura 4.12. Este índice representó muy bien el crecimiento de la biomasa, siguiendo fielmente la curva de crecimiento del cultivo, con valores bajos en la etapa inicial y final del ciclo y valores máximo alto cuando la biomasa del cultivo se maximiza.

Un aporte diferencial de este índice, respecto al resto de los índices de microonda, fue que durante la captura posterior a la tormenta no distinguió entre tejido vegetal dañado por la tormenta y tejido vegetal en pie, sin daño. Este fenómeno se observa en la imagen capturada el 14 de febrero de 2019 (Figura 4.12). Este índice manifiesta el daño cuando los tejidos se secan y pierden el contenido de agua del interior de sus células. Tal como se mencionó en la sección 1.1.4, el contenido de humedad, y las propiedades dieléctricas de los componentes observados que se modifican con la presencia de agua, son variables que interactúa fuertemente con la señal RADAR (Attema y Ulaby, 1978).

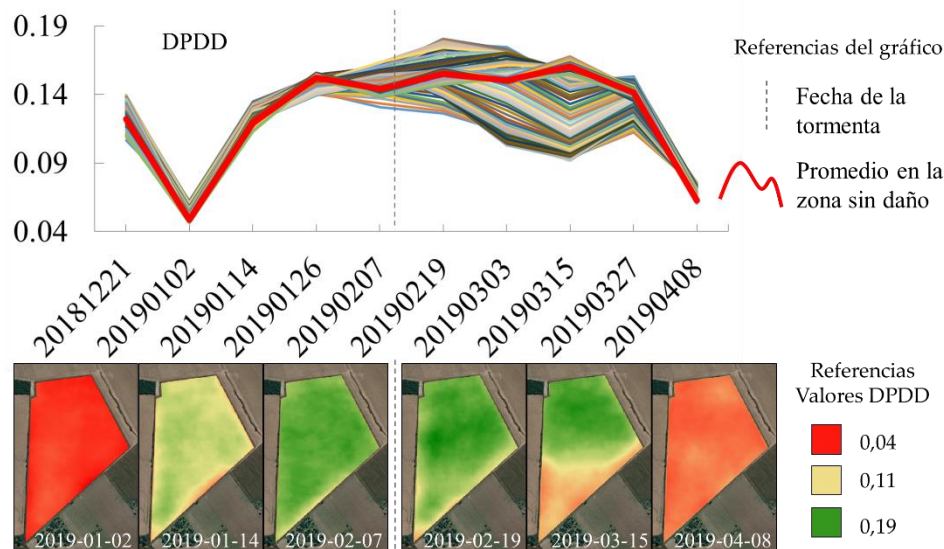


Figura 4.12: Series temporales del índice de microondas DPDD calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

Otra diferencia de este índice respecto a los otros índices microondas, es que los valores en el sector dañado son inferiores al sector sin daño. El resto de los índices tuvieron un comportamiento diferente, si bien describen la curva del crecimiento del cultivo, aumentando sus valores a medida que la biomasa se acumula, la destrucción de tejidos provoca valores por encima de los que genera el cultivo en el mismo estado fenológico pero sin daño.

En la Figura 4.13, se presenta la evolución de IDPDD para los píxeles de la parcela modelo. Este índice mostró los daños en la imagen inmediatamente posterior a la tormenta, registrando las alteraciones producidas por el granizo, a pesar de que todavía el cultivo no perdió completamente la turgencia y sus tejidos estén sobre el suelo, aun verdes.

En las imágenes presentadas debajo de la gráfica de la Figura 4.13 podemos observar que los valores del IDPDD calculados para las fechas 19 de febrero y 15 de marzo de 2019, son más elevados en la región de la parcela donde el cultivo sufrió la mayor alteración, registrando daños cercanos al 100% del rendimiento esperado. Esto mismo observado en la gráfica, permite ver que la curva que representa la región sin daño describe una parábola cóncava con aumentos de sus valores cuando la biomasa se acumula.

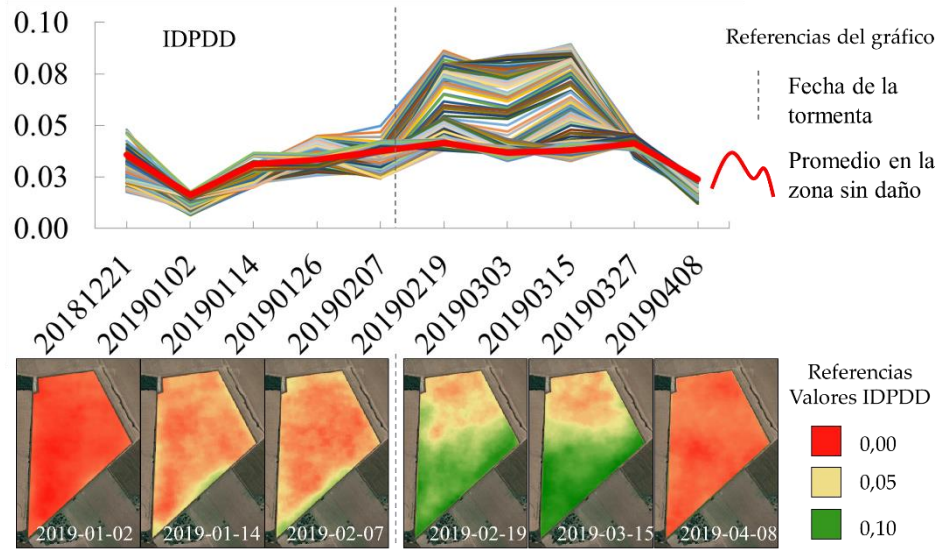


Figura 4.13: Series temporales del índice de microondas IDPDD calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

Por su lado, en las series temporales de los píxeles que representan regiones con daño, observamos que los cambios que provoca el granizo en la arquitectura del cultivo generan valores del índice aún más elevado. Esto se debería a que en su ecuación, la polarización cruzada ($\sigma_{vh(i)}$) tiene mayor entidad que en la ecuación de DPDD, resaltando así los cambios registrados por la retrodispersión debido a la presencia de dispersión de volumen (Periasamy, 2018). La información de la retrodispersión copolarizada ($\sigma_{vv(i)}$) está atenuada por el término que calcula la diferencia de la copolarización máxima observada en cada imagen dentro de la parcela con respecto a la observada en el pixel en cuestión ($\sigma_{vv(max)} - \sigma_{vv(i)}$).

En la Figura 4.14 se presentan las series temporales del VDDPI para los píxeles de la parcela modelo.

El VDDPI al igual que IDPDD muestra rápidamente las alteraciones sufridas en la arquitectura del dosel como consecuencia del granizo precipitado; y los valores se maximizan en la región dañada. Su ecuación se basa en el ratio que relaciona los cambios en la retrodispersión cruzada ($\sigma_{vh(i)}$) respecto a las variaciones en la retrodispersión copolarizada ($\sigma_{vv(i)}$) (Periasamy, 2018). Inmediatamente luego de la tormenta $\sigma_{vh(i)}$ aumenta considerablemente y $\sigma_{vv(i)}$ aun no disminuye, por esto el índice toma valores elevado.

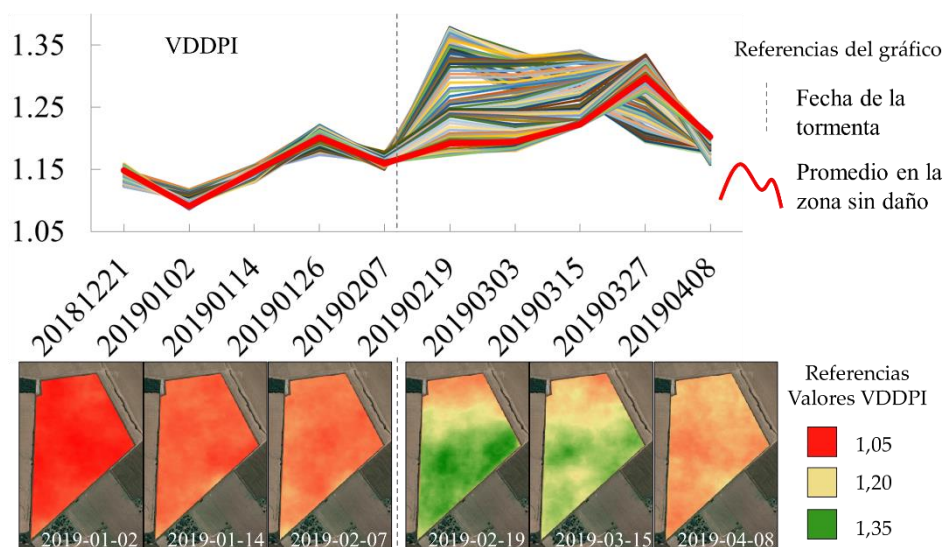


Figura 4.14: Series temporales del índice de microondas VDDPI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

En la Figura 4.15 se presenta la gráfica de las series temporales del índice MDPI calculado para los píxeles de la parcela modelo. Este índice, que se calcula como la diferencia normalizada de ambas polarizaciones presentes en los datos Sentinel-1; y registra valores más bajos a medida que el cultivo crece y acumula biomasa.

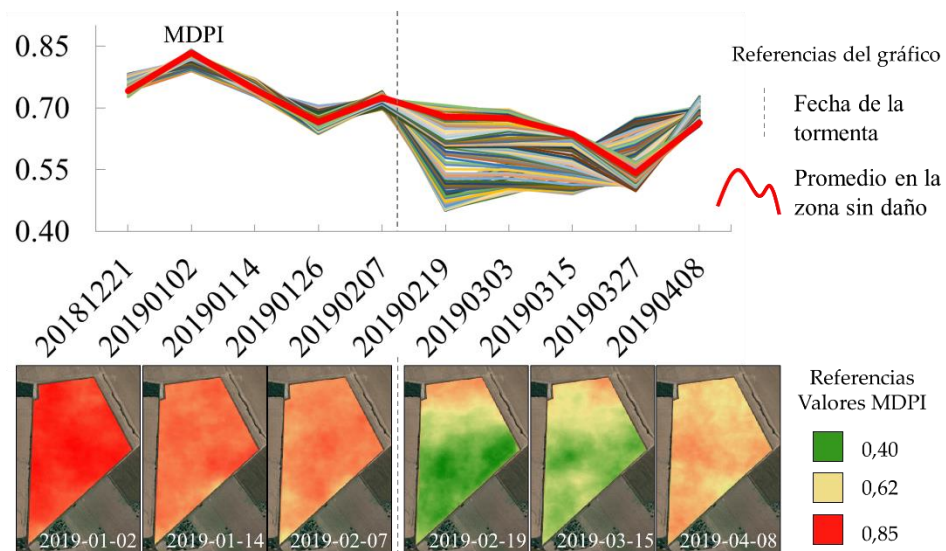


Figura 4.15: Series temporales del índice de microondas MPDI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

Al igual que el VDDPI, en la región dañada los píxeles registran valores aún más bajos, a excepción de los valores obtenidos con la imagen del 27 de marzo de 2019, tal como se acaba de describir.

Algo interesante ocurre en los valores de los índices VDDPI y MPDI, cuando son calculados con los datos de la imagen capturada el 27 de marzo de 2019. En la región dañada el índice es menor que en la región sin daño, contrariamente a lo que sucede en imágenes anteriores a esta fecha y posteriores a la tormenta; para los dos índices mencionados (Figura 4.16). Entendemos que esto se debe a diferencias en los tiempos de madurez y senescencia del cultivo en los diferentes sectores de la parcela, como consecuencia del daño. Cuando un cultivo se encuentra dañado, suele madurar anticipadamente, respecto a lo que lo haría si no hubiese ocurrido la tormenta de granizo.

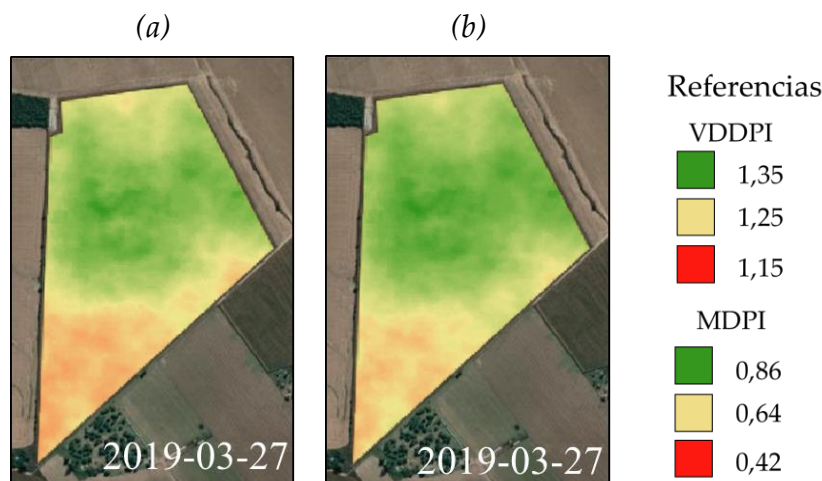


Figura 4.16: Inversión de valores en los mapas de los índices VDDPI en (a) y MPDI en (b) para la parcela modelo calculados con los datos de la imagen Sentinel-1 capturada el 27 de marzo de 2019.

El último de los índices de microondas analizados fue DPSVI (Figura 4.17). Este índice es muy sensible a los cambios registrados en la biomasa. Los 3 parámetros contemplados en la ecuación ($\sigma_{vv(i)}$, $\sigma_{vh(i)}$ y $\sigma_{vv(max)}$) son altamente influyentes en la caracterización de la biomasa (Periasamy, 2018). Puede observarse que rápidamente, en la imagen posterior a la tormenta existe una gran dispersión de los valores del índice, tomando valores máximos en la región de la parcela, con mayor daño

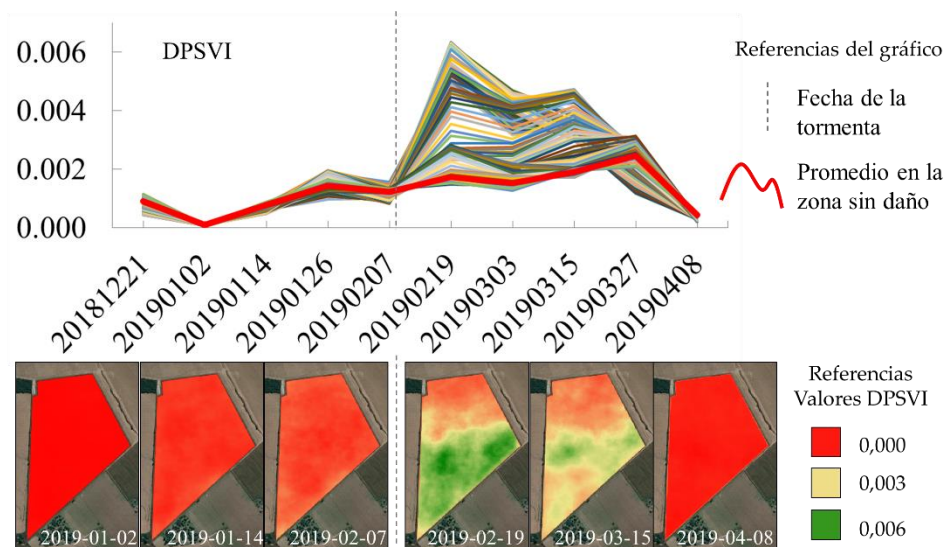


Figura 4.17: Series temporales del índice de microondas DPSVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta. La línea roja representa el promedio de 100 píxeles del sector norte de la parcela donde no se registraron daños de granizo. La línea de punto indica la fecha de ocurrencia de la tormenta.

En la Tabla 4.1 se presentan los desvíos estándares máximos antes y después de la tormenta, así como el cociente entre ambas magnitudes. Con la información se seleccionó el índice más sensible a los cambios producidos por la tormenta en la vegetación, dentro de los cinco expuestos y calculados con datos microondas. El índice de microondas seleccionado (I_{st}) para ser utilizado como atributo de la clasificación para definir las ZHD fue DPSVI. Este índice obtuvo el menor cociente (Max_{ant}/Max_{post}), igual a 0.1535 (Tabla 4.1).

Tabla 4.1: Desvíos estándares máximos antes y después de la tormenta para los índices de microondas

	DPDD	IDPDD	VDDPI	MPDI	DPSVI
Max_{ant}	0.0080	0.0071	0.0113	0.0158	0.0002
Max_{post}	0.0286	0.0205	0.0650	0.0794	0.0016
Max_{ant}/Max_{post}	0.2788	0.3488	0.1742	0.1986	0.1535

Para un mismo cultivo, cuando la producción de biomasa aumenta, se obtienen mayores valores de retrodispersión en polarización cruzada (Chauhan y

Srivastava, 2016). La señal transmitida de polarización vertical cambia su estado de polarización, parcial o totalmente, debido al cambio de ángulo de orientación causado por varios factores que incluyen la naturaleza, la topografía, la orientación y la distribución del objetivo. Por lo tanto, las superficies rugosas y la presencia de vegetación despolarizan significativamente la señal iluminada, mientras que las superficies lisas lo hacen en menor magnitud.

Por otro lado, las señales de microondas de la banda C penetran a través de las hojas y experimentan una dispersión múltiple dentro de las pequeñas ramas del cultivo, siendo eficiente la señal para estimar biomásas en cultivos y diferentes arquitecturas de plantas (Ghasemi et al., 2011) o cambios en ella producida por una tormenta de granizo. La capacidad de penetración de la señal SAR, banda C, es de alrededor de 1 m. Esto permite que las imágenes Sentinel-1 sean eficiente para evaluar toda la estructura del canopeo, hasta las capas cercanas a la superficie. Dicha señal se satura cuando la biomasa alcanza valores muy elevados, superiores a 60–70 toneladas/ha (Nizalapur et al., 2010). Esto explicaría su buen comportamiento frente a los cambios generados por la precipitación de granizo en la parcela modelo.

4.1.3.2 Selección del índice de vegetación para datos multiespectrales

En las Figuras 4.18, 4.19, 4.20, 4.22 y 4.23, se muestran los 5 índices espectrales evaluados. Todos los índices espectrales, al igual que los de microondas, fueron sensibles al daño producido por la tormenta de granizo. Los rangos de longitudes de ondas utilizadas en los índices son sensibles a la vegetación saludable y al suelo sin cobertura.

El primer índice analizado fue NDVI. En la Figura 4.18 se muestra la evolución de las series temporales de los píxeles de la parcela modelo.

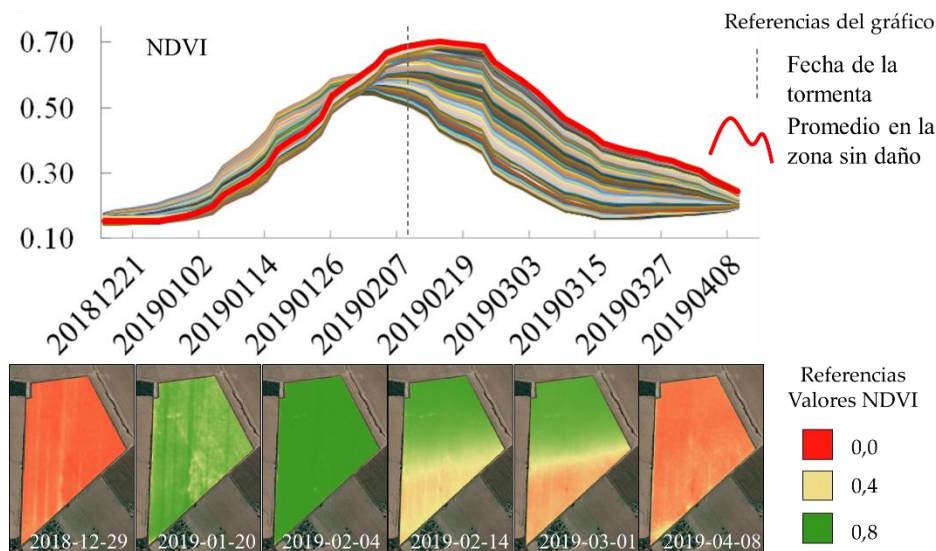


Figura 4.18: Series temporales del índice espectral NDVI calculado para los pixeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

NDVI tienen una relación directamente proporcional con la biomasa saludable dentro del pixel. A medida que la vegetación crece y cubre el suelo, los valores de los índices aumentan y cuando la vegetación comienza su proceso de senescencia, los valores de NDVI comienzan a disminuir. Esto se observa tanto en la gráfica como en las imágenes inferiores (Figura 4.18).

En la tercera imagen capturada el 04 de febrero de 2019 (Figura 4.18), puede observarse que los valores de NDVI se saturan, no muestran pequeñas diferencias que existen en el cultivo. Esto es común en índices calculados con datos espectrales que representan cultivos voluminosos, que durante las etapas de máxima producción de biomasa o LAI. Esto no es deseable ya una tormenta en este momento podría producir una pequeña disminución del LAI que el índice no podría manifestar. Diversos estudios evaluaron la relación entre la biomasa y NDVI, reportando correlaciones inferiores a otros índices (Mutanga y Skidmore, 2004) y niveles de saturación que comienzan en cultivos o pastizales con 1,5 toneladas/ha (Prabhakara et al., 2015).

Sin embargo, en la parcela modelo, NDVI se mostró sensible a los cambios, quizás debido a que el daño registrado fue intenso. Nótese que la curva remarcada

de la región sin daño toma valores intermedios durante el período previo a la tormenta y luego se convierte en la curva con valores más altos.

El siguiente índice analizado fue SAVI. En la Figura 4.19 se muestra la evolución de las series temporales de los valores del índice calculado para los píxeles de la parcela modelo.

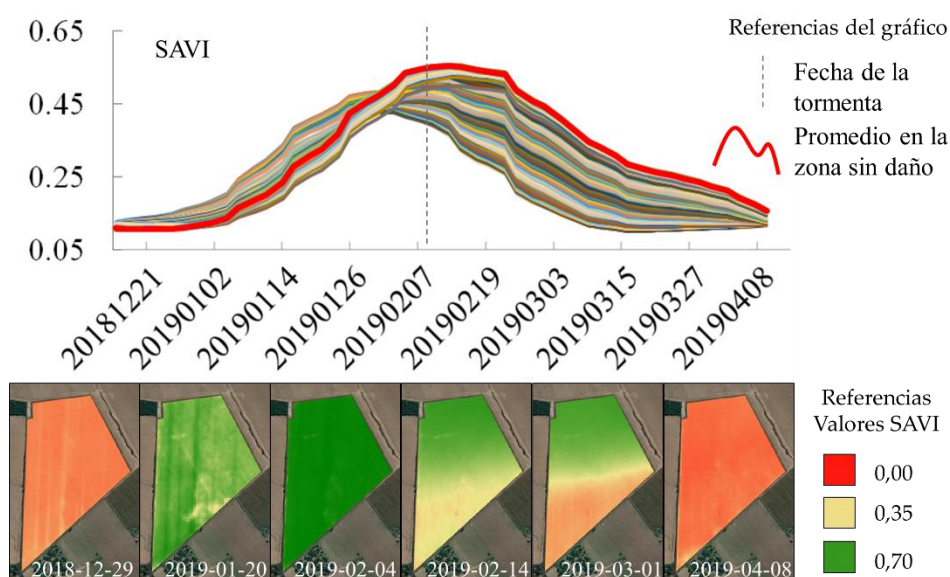


Figura 4.19: Series temporales del índice espectral SAVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

Este índice tuvo un comportamiento muy similar a NDVI. Existen diferencias muy pequeñas en las capturas realizadas el 20 de enero y el 08 de abril de 2019. En el primer caso se debe a que el cultivo está pequeño, aun no cubre el suelo y el coeficiente de ajuste que incorpora SAVI, genera diferencias respecto a los resultados de NDVI calculado con los mismos datos. Esto se repite cuando el cultivo está senescente, sus hojas se secaron y nuevamente los sensores registran datos de reflectancia provenientes del suelo.

En la Figura 4.12 se presenta la gráfica con las series temporales del EVI calculado para los píxeles de la parcela modelo.

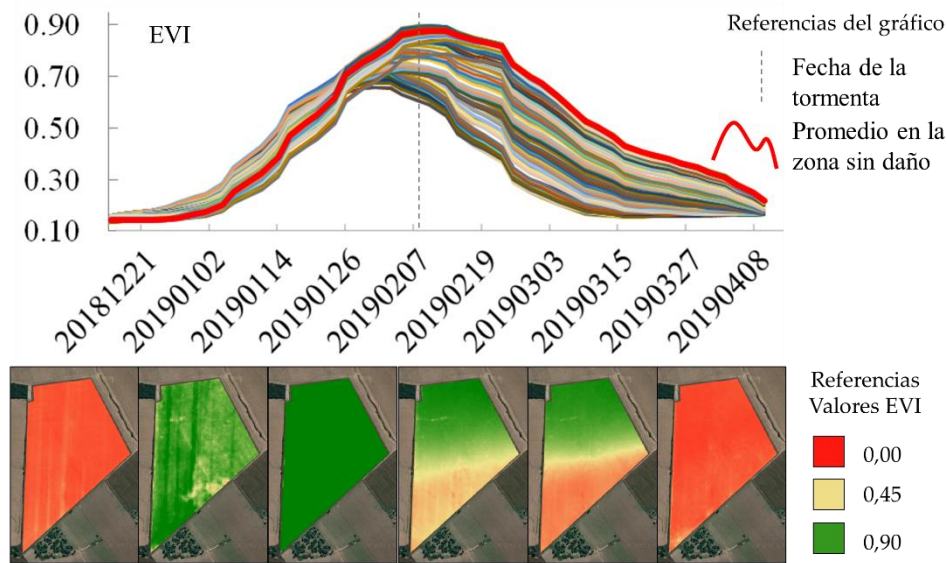


Figura 4.20: Series temporales del índice espectral EVI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

EVI, al igual que NDVI (y los dos siguientes: SAVI y AVI), tiene una relación directa y proporcional con la cantidad de biomasa que existe en el píxel sobre el cual se calcula el índice. Es decir, que a medida que aumenta la biomasa dentro del píxel mayor será el valor de estos índices.

En la Figura 4.21 se presenta la evolución del AVI, para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta de granizo. Este índice mostró una dispersión mayor en los valores de los índices antes de la tormenta, respecto a la dispersión que veníamos observando para los otros índices en el mismo momento.

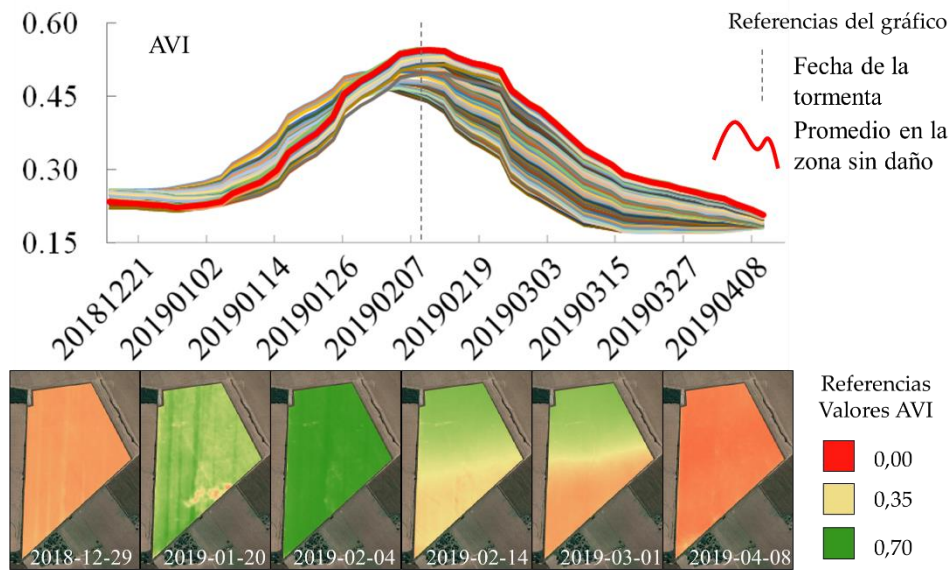


Figura 4.21: Series temporales del índice espectral AVI calculado para los pixeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

En la Figura 4.22 presentamos los índices NDVI, EVI y AVI calculados con la imagen Sentinel-2 capturada el 04 de febrero de 2019, para los pixeles de la parcela modelo; para su visualización se ajustaron los valores mínimo y máximo de las paletas de colores para manifestar las dispersiones de los índices dentro de la parcela.

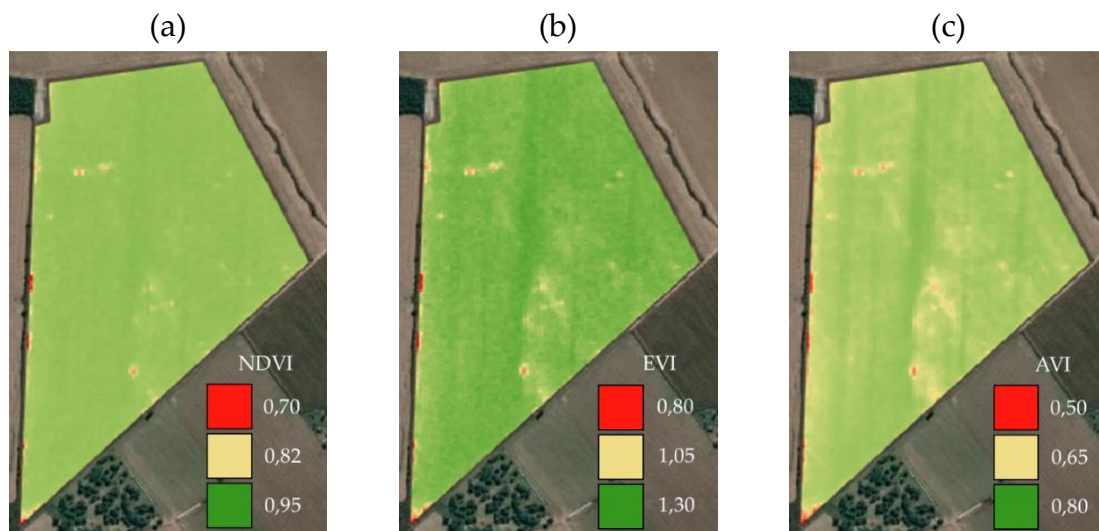


Figura 4.22: Índices NDVI (a), EVI (b) y AVI (c) calculados con los datos de la imagen Sentinel-2 capturada el 04 de febrero de 2019 sobre la ubicación de la parcela modelo.

Al igual que se recoge en la literatura el nivel de saturación de EVI es menor que NDVI (Gao et al., 2000). En la sección 3.4.2, también se mencionó que la potencia incorporada a su fórmula del AVI, logra un nivel de saturación menor que el resto de los índices espectrales. Esto puede observarse en los cambios de coloración que existe en la imagen correspondiente al día 04 de febrero de 2019 donde el cultivo presentó su máximo nivel de biomasa (Figura 4.22).

En la Figura 4.23 se presenta la evolución del NPCRI calculado para los píxeles de la parcela modelo. A diferencia de los anteriores, NPCRI tiene una relación inversamente proporcional, tomando valores cada vez más negativos a medida que la biomasa dentro del pixel aumenta.

En la gráfica se observa las diferencias que marca este índice entre el suelo descubierto (con un cultivo en crecimiento, con poca biomasa que todavía no lo cubre), y un cultivo senescente. Todos los índices anteriores no mostraron diferencias entre estas dos etapas, ambas eran representadas con valores pequeños, cercanos a cero. Sin embargo, NPCRI toma valores positivos bajos para representar el suelo descubierto (principio de las curvas) y valores pequeños negativo para representar un cultivo en estado senescente avanzado (fin de las curvas).

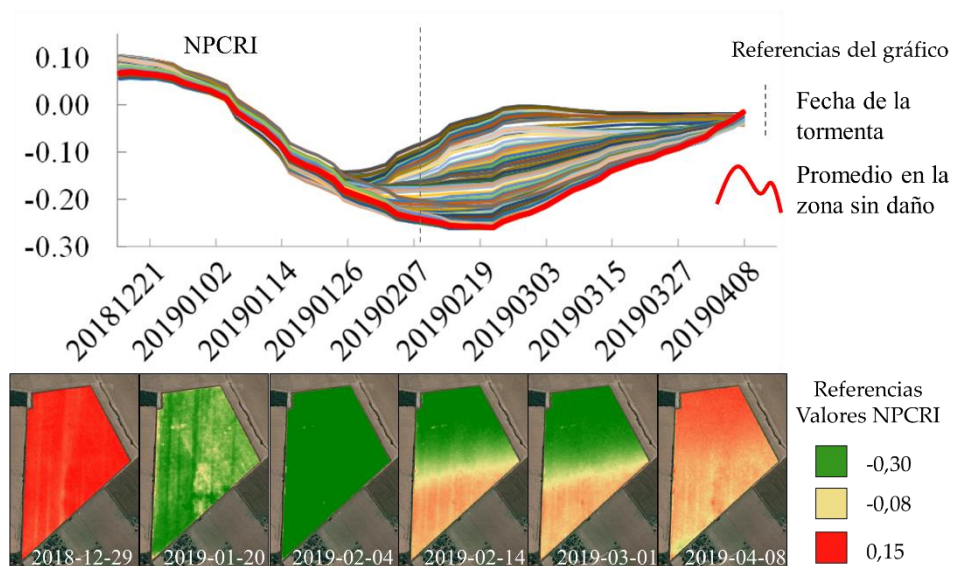


Figura 4.23: Series temporales del índice espectral NPCRI calculado para los píxeles de la parcela modelo, antes y después de la tormenta.

Por otro lado, es muy interesante la dispersión que se genera rápidamente, luego de la tormenta, en las series de los píxeles. En la imagen del 14 de febrero de 2019 ya pueden observarse grandes diferencias dentro de la parcela.

Al comparar el cociente entre el desvío estándar máximo antes y después para cada índice espectral (Tabla 4.2) observamos que el NPCRI tuvo un comportamiento notablemente superior al resto ($Max_{ant}/Max_{post} = 0.1483$), en concordancia con las observaciones que se realizaron sobre los gráficos e imágenes de las figuras anteriores.

Tabla 4.2: Desvíos estándares máximos antes y después de la tormenta para los índices espectrales

	NDVI	EVI	SAVI	AVI	NPCRI
Max_{ant}	0.0356	0.0618	0.0340	0.0232	0.0145
Max_{post}	0.1383	0.1813	0.1129	0.0743	0.0977
Max_{ant}/Max_{post}	0.2578	0.3406	0.3016	0.3121	0.1483

Este mejor comportamiento se debería a la capacidad del NPCRI para diferenciar suelo sin cobertura, vegetación saludable y senescente. NDVI es un cociente normalizado de los valores de reflectancias del infrarrojo cercano y el rojo; y puede interpretarse a EVI, SAVI y AVI como ecuaciones que también se sustentan en la respuesta que tiene la vegetación a estos rangos de longitudes de onda. Por su lado, NPCRI es un cociente normalizado de los valores de reflectancia del rojo y el azul. Esta diferencia le permitiría a NPCRI proporcionar valores diferentes para suelo desnudo (pequeños y positivos) vegetación saludable (representado por valores muy negativos) vegetación senescente (con valores negativos cercanos a cero), a diferencia de los cuatro índices restantes.

El granizo cuando impacta con el dosel destruye hojas y tallos, provocando su senescencia. Los tejidos vegetales experimentan cambios de color como resultado de cambios en el contenido de pigmentos y sus proporciones relativas (Buchanan-Wollaston, 1997). Los cambios en el color de los tejidos de las plantas senescentes están relacionados principalmente con una creciente degradación de la clorofila y el aumento relativo de carotenoides. Exteriormente se visualiza un cambio de color de

verde a amarillo primero y luego con la necrosis un viraje a marrón. Los carotenoides y las clorofilas exhiben una absorción fuerte en el rango espectral del azul, valores de reflectancia utilizados para el cálculo del NPCRI (Merzlyak et al., 1999). Un tiempo después de la tormenta, cuando el cultivo ya manifiesta la senescencia producida por el granizo, se observa en cada pixel diferentes fracciones de suelo sin cobertura, vegetación saludable y senescente. La capacidad del NPCRI para diferenciar estos componentes explicaría su mejor comportamiento.

4.2 Aplicación del algoritmo para detectar las ZHD en la parcela modelo

En esta sección, se detallan los resultados de ejecutar paso a paso el algoritmo, con el conjunto de datos satelitales S1 y S2 de la parcela modelo, para detectar las ZHD.

Paso 1: Selección y pre-procesado de datos satelitales

El primer paso consiste en la selección y pre-procesado de los datos satelitales, para eliminar el moteado en las imágenes SAR y la presencia de nubes y otros fenómenos atmosféricos en las imágenes espectrales, según se explica en la sección 3.2. Para visualizar la mejora que produce el pre-procesamiento de los datos, se calcularon los índices de vegetación I_{S1} e I_{S2} , omitiendo y aplicando, el paso de filtros de moteado y corrección atmosférica, según corresponda a cada tipo de señal.

En la Figura 4.24a, se grafica la evolución del DPSVI para los píxeles de la parcela modelo sin aplicar el filtro morfológico y en la Figura 4.24b aplicando el pre-procesamiento al conjunto de datos Sentinel-1. Resulta difícil observar el efecto de la tormenta en la gráfica del índice calculado sin aplicar el pre-procesamiento (Figura 4.22a), mientras que el efecto se visualiza claramente en las gráficas con el cálculo de DPSVI sobre los datos pre-procesados (Figura 4.22b).

El filtro morfológico presentó un buen rendimiento para reducir y prácticamente eliminar el moteado en la señal. En la Figura 4.22 puede verse como el ruido moteado es una de las perturbaciones más críticas que alteran la calidad de las imágenes coherentes de las imágenes SAR. Antes de utilizar imágenes SAR en la detección y el reconocimiento automáticos de objetivos, es muy evidente que el primer paso debería ser reducir el efecto del moteado.

Un grupo de investigadores (Saleh et al., 2010) evaluó el rendimiento de los filtros morfológicos comparando con otras opciones disponibles a través de sus parámetros de salidas y hallaron un rendimiento superior en los filtros morfológicos para atenuar el moteado y mantener la información de la imagen SAR. En la presente investigación, a partir de resultados experimentales, observamos también que el filtro morfológico brinda resultados prometedores para suprimir significativamente el moteado y preservar las características de los objetos observados.

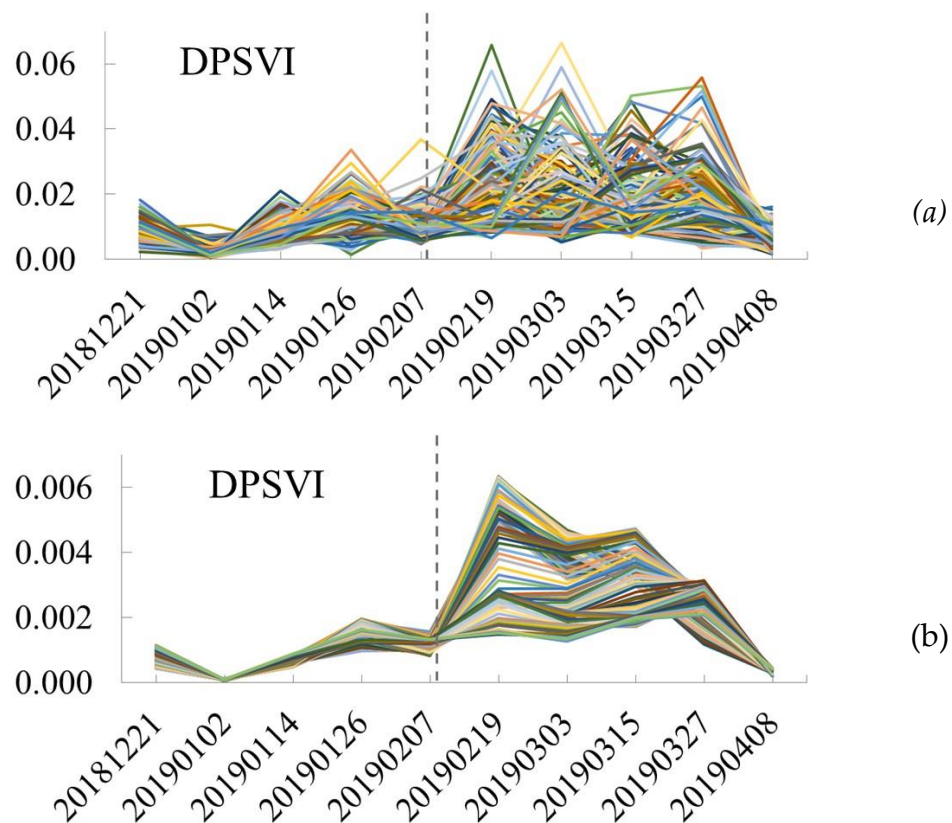


Figura 4.24: Series temporales del DPSVI calculado para los píxeles de la parcela modelo sin pre-procesamiento (a) y aplicando el filtro morfológico para eliminación del moteado (b).

En la Figura 4.25 se muestran las diferencias de aplicar o no el pre-procesamiento al conjunto de datos Sentinel-2 de la parcela modelo para calcular el NPCRI.

La detección de nubes y sombras y la aplicación de las regresiones lineales para suavizar las interferencias de la atmósfera tuvieron un excelente comportamiento. El método de corrección atmosférica empleado es simple y permite normalizar radiométrica y relativamente los valores de los píxeles en colecciones de imágenes multitemporales satisfactoriamente. Minimiza uniformemente los efectos de las condiciones atmosféricas y solares cambiantes en relación con una imagen sin corrección. Además, no requiere datos atmosféricos.

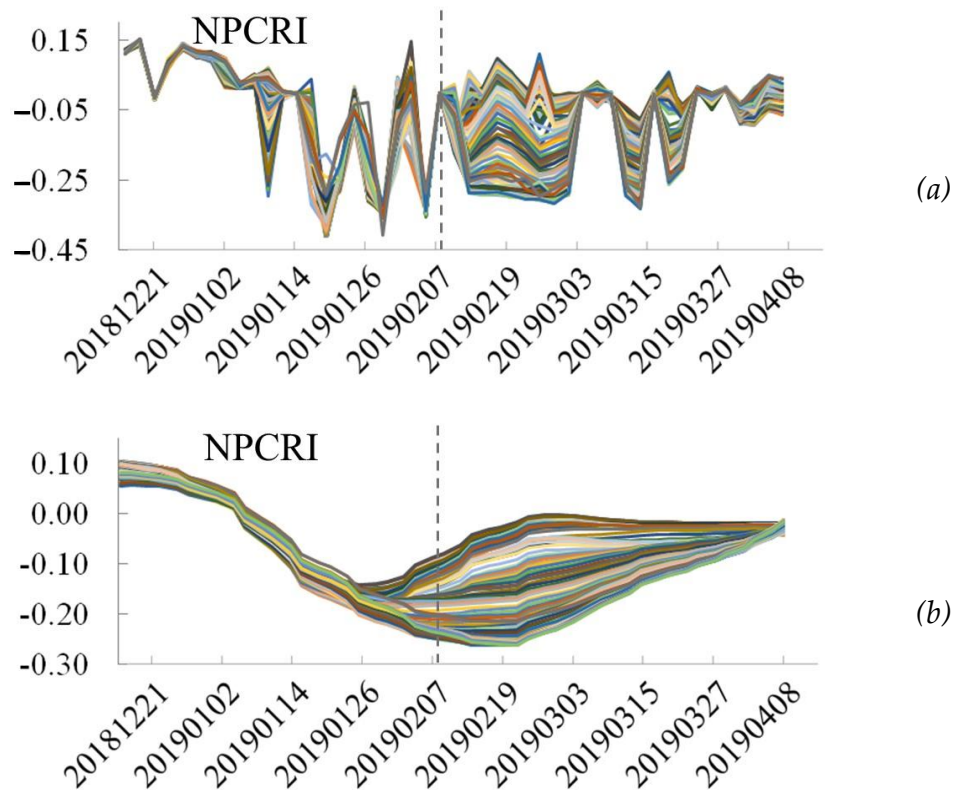


Figura 4.25: Series temporales del NPCRI calculado para los píxeles de la parcela modelo sin pre-procesamiento (a) y aplicando Sen2Cor y regresiones lineales móviles (b).

Un grupo de investigadores utilizó el mismo método y lo comparó con el 6S (mencionado en la sección 3.2.2) (El Hajj et al., 2008). En su estudio notaron que el método basado en regresiones lineales suaviza mejor los datos y disminuye el valor máximo de las desviaciones estándar; en consecuencia, consideraron que ambos métodos reducen la distorsión radiométrica de la serie temporal, pero la normalización relativa fue superior en el método aplicado en la presente investigación.

Ambos pre-procesamiento eliminaron por completo el efecto del moteado en la señal de microondas y las interferencias de la atmósfera en la señal multiespectral, y lo más importante es que esto se realizó sin alterar la sensibilidad de los índices a los cambios producidos por el granizo.

Paso 2: Identificación de áreas no cultivadas

Se aplicaron los cuatro índices para detectar las áreas que no contenían cultivo dentro de la parcela modelos. Los objetos buscados (construcciones, agua en superficie, vegetación herbácea perenne y vegetación leñosa) no fueron detectados. Como puede observarse en la Figura 4.26, efectivamente en esta parcela no existen dichos objetos y fue sembrada con cultivo de soja en su totalidad.



Figura 4.26: Máscara de áreas no cultivadas de la parcela modelo sin detectar presencia de construcciones, cuerpos de agua en superficie, vegetación herbácea perenne ni vegetación leñosa.

Paso 3: cálculo de los índices de vegetación

Se calcularon los índices como se describe en la sección 3.4, obteniendo para cada píxel de la parcela modelo, las series temporales graficadas en las Figuras 4.17 y 4.23, de los índices DPSVI y NPCRI, respectivamente.

Paso 4: Preparación de las variables de clasificación y construcción de la matriz de datos

Con los índices resultantes del paso anterior se estimaron los valores de NPCRI para las fechas de las capturas de las imágenes Sentinel-1 (índice DPSVI) y luego se calcularon las derivadas o tasas de cambio para ambos índices. Se construyó la matriz de datos de la parcela modelo con las 4 variables (los índices DPSVI, NPCRI y sus respectivas derivadas) y sus registros en los 9 momentos durante el ciclo del cultivo.

En las Figuras 4.27, 4.28 y 4.30 se muestra la evolución temporal y espacial de los valores que tomaron los índices y sus derivadas una vez que las variables ya están preparadas, en la matriz de datos.

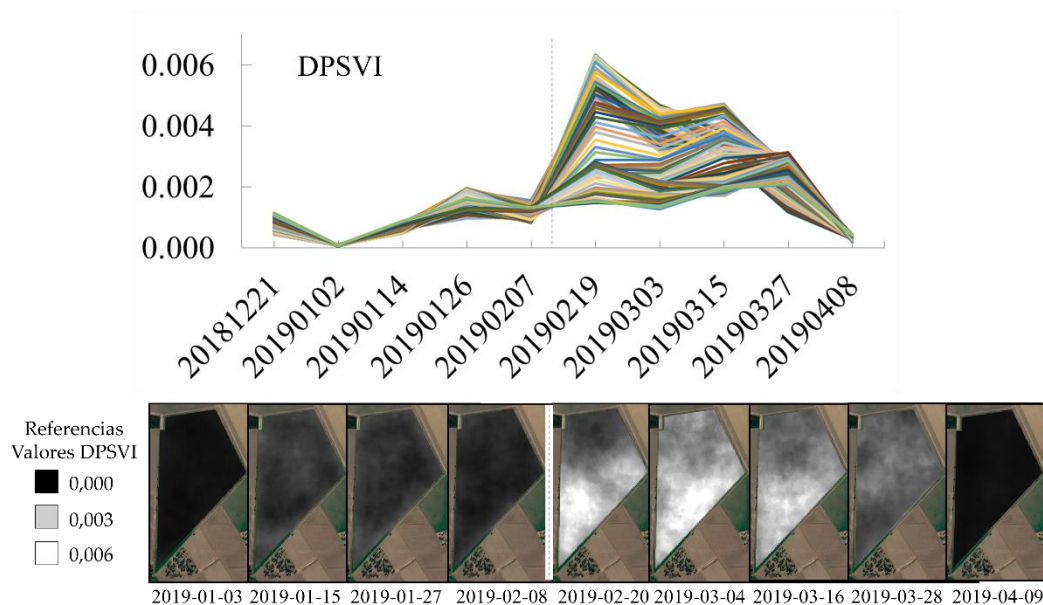


Figura 4.27: Visualización de los valores del DPSVI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.

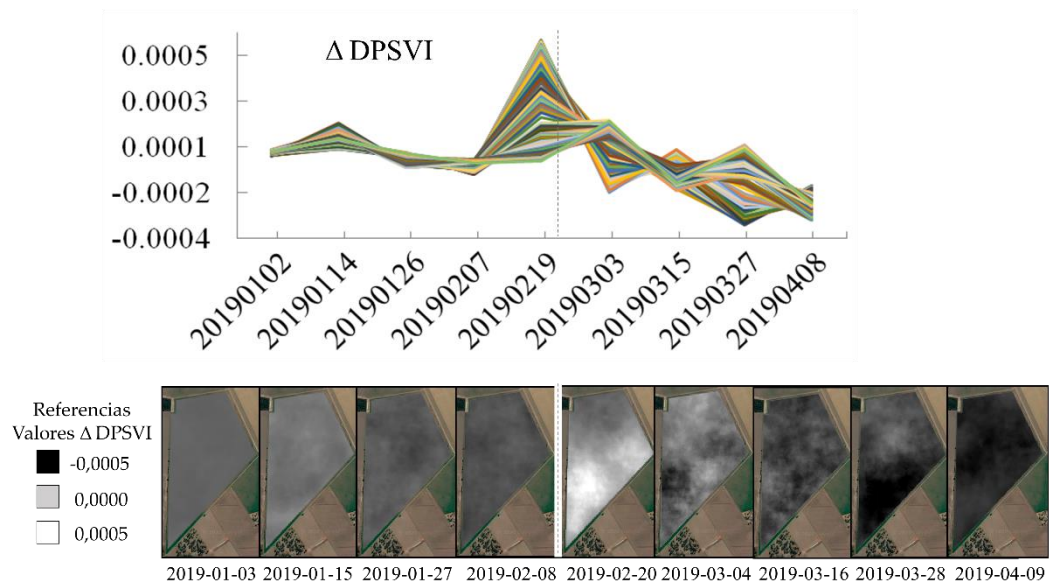


Figura 4.28: Visualización de los valores de la tasa de cambio del DPSVI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.

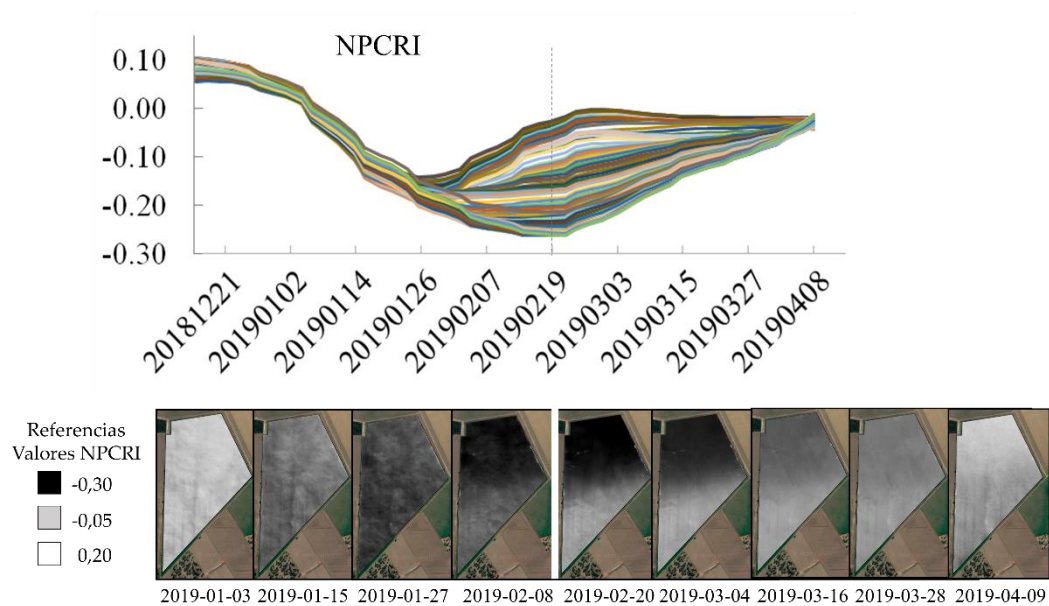


Figura 4.29: Visualización de los valores del NPCRI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.

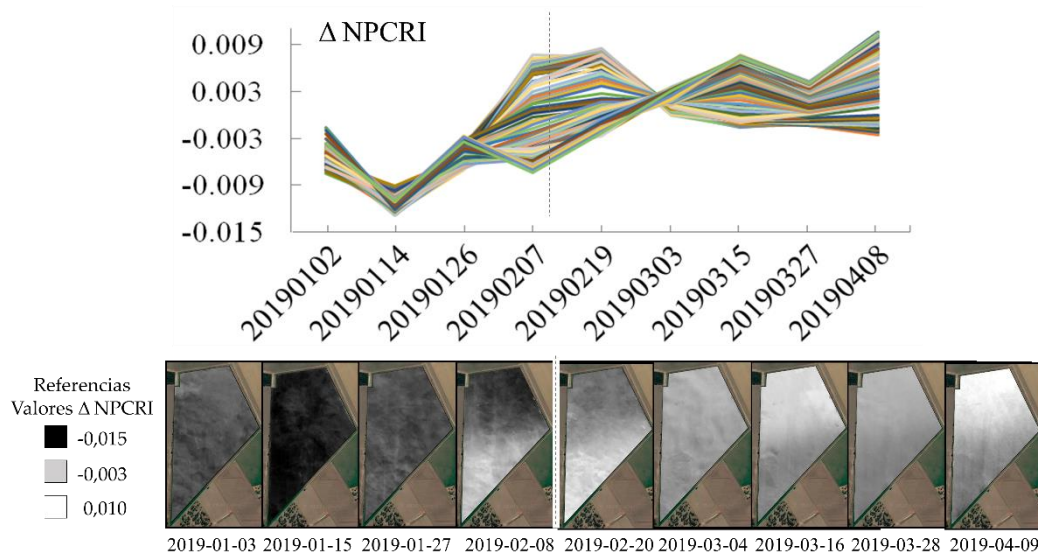


Figura 4.30: Visualización de los valores de la tasa de cambio del NPCRI para la parcela modelo en formato de gráfico y de mapas, preparados para ingresar a la matriz de datos para la clasificación.

Cada una de las líneas de las gráficas representa una serie temporal de un pixel. Observamos que DPSVI responde inmediatamente a los cambios proporcionados por la tormenta en el cultivo, debido a que la tormenta produce cambios en las propiedades físicas, en la rugosidad y en la geometría del cultivo, sensibles a la señal de microondas. Por su lado NPCRI tiene una respuesta paulatina a lo largo de la serie. Los cambios en la coloración del cultivo, sensible a la señal espectral, se producen en forma gradual, a medida que las cantidades relativas de pigmentos cambian luego de la destrucción de las estructuras vegetales.

Las tasas de cambio del DPSVI, ratifican estos cambios en la imagen posterior a la fecha de la tormenta. En el caso del NPCRI, la imagen previa a la tormenta muestra alteraciones en las tasas de cambio. La regresión lineal aplicada a las colecciones de datos S2 para realizar la normalización radiométrica y corrección atmosférica provoca que los cambios producidos por la tormenta se visualicen antes de su fecha. Dado que el método K-medias no tiene en cuenta la temporalidad de las imágenes para su procesamiento, este efecto no altera el resultado de las clasificaciones.

Paso 5: Clasificación no supervisada de píxeles

Luego se realizó la clasificación no supervisada de píxeles en ZHD aplicando el método K-medias a la matriz de datos de la parcela modelo. En la Figura 4.31 se visualizan las clases definidas para la parcela analizada. Con colores diferentes se delimitan las ZHD detectadas (ZHD N° 1, ZHD N° 2 y ZHD N° 3), sobre ellas se colocan el resultado de las evaluaciones de daño realizada *in situ*, expresadas en valores porcentuales. Analizando visualmente los valores de estas determinaciones y sus ubicaciones sobre cada una de las clases definidas, muestran la eficiencia del algoritmo para detectar de manera automática las ZHD (Figura 4.31).

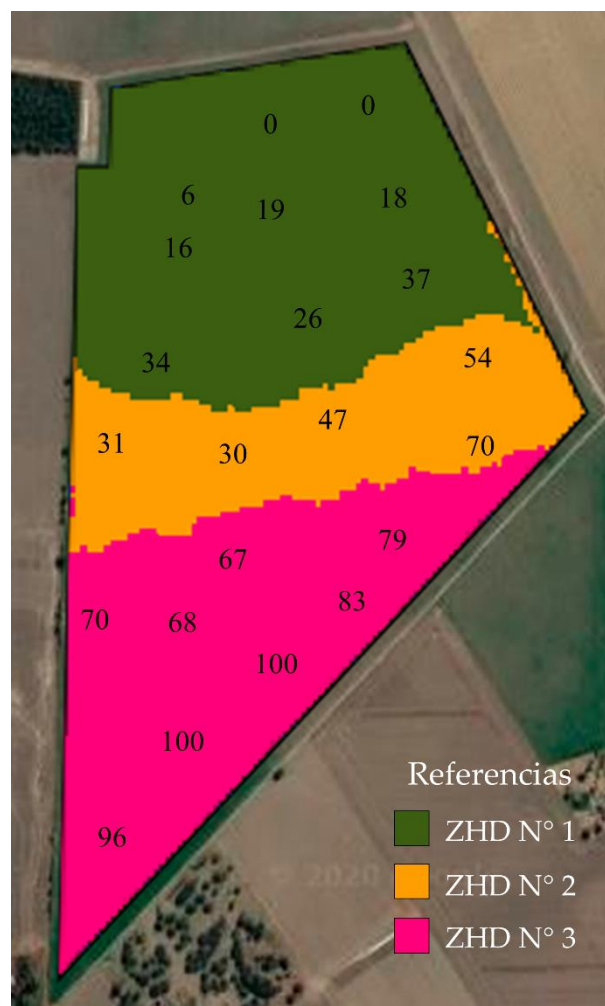


Figura 4.31: Clasificación de píxeles de la parcela modelo en 3 clases: ZHD N° 1, ZHD N° 2 y ZHD N° 3. Sobre la parcela se indican las ubicaciones y el porcentaje de daño de los muestreos realizados *in situ*.

4.3 Validación del algoritmo con datos *in situ*

Del mismo modo que para la parcela modelo, se ejecutó el algoritmo para cada una de las 91 parcelas en las que se habían realizado los muestreos *in situ*. Así, por cada parcela tenemos una clasificación de ZHD y 10 o más muestreos del daño realizados *in situ*. Cada una de esas estaciones de muestreo fue etiquetada con la clase determinada por el algoritmo. Luego se agruparon las mediciones *in situ* según la 3 ZHD detectada por el algoritmo (ZHD N° 1, ZHD N° 2 y ZHD N° 3) y se compararon los valores medios de cada grupo con ANOVA (One-Way).

En una primera instancia se validó el algoritmo sin realizar el paso de la identificación de superficies no cultivadas dentro de cada parcela. En la Tabla 4.3 se muestra un resumen de las parcelas analizadas por cada cultivo, mostrando la cantidad de parcelas en las que las medias de las evaluaciones de daños realizadas en cada una de las ZHD determinadas por el algoritmo, tenían diferencias estadísticas significativas ($p\text{-valor} < 0,05$) y cuantas no la tuvieron ($p\text{-valor} \geq 0,05$).

Para las parcelas con cultivo de maíz se encontró que en el 66.67% de los casos (10 de 15 analizadas) existe evidencia significativa de que el porcentaje medio de daño no es igual en las tres ZHD encontradas con el algoritmo. Para el cultivo de trigo se halló que en un 78.13% de las parcelas (25 de 32 analizadas) el daño medio por ZHD no fue igual y, finalmente, para soja el porcentaje de parcelas fue de 72.70% (32 de 44 analizadas).

Tabla 4.3: Cantidad de parcelas analizadas por cultivo con ANOVA (One-Way) para validar la detección de ZHD por el algoritmo propuesto, sin identificar áreas no cultivadas.

Cultivo	Parcelas analizadas	Parcelas con ZHD determinadas correctamente (p-valor < 0,05)	Parcelas con ZHD sin diferencias significativas (p-valor $\geq$ 0,05)
Maíz	15	10	5
Trigo	32	25	7
Soja	44	32	12
Total	91	67	24

En la Tabla 4.4 se presenta el resultado de la comparación de medias con ANOVA (One-Way), pero en este caso, el algoritmo se ejecutó en cada una de las 91 parcelas aplicando el proceso de identificación de áreas no cultivadas. Así, para las parcelas con cultivo de maíz se encontró que en el 80% de los casos (12 de 15 analizadas) existe evidencia significativa de que el porcentaje medio de daño no es igual en las tres ZHD encontradas con el algoritmo. Para el cultivo de trigo se halló que en un 84.38% de las parcelas (27 de 32 analizadas) el daño medio por ZHD no fue igual y, finalmente, para soja el porcentaje de parcelas fue de 81.81% (36 de 44 analizadas). Con este proceso incorporado el resultado global del algoritmo asciende a 82,42%, con 75 parcelas de las 91 analizadas con sus ZHD identificadas correctamente.

En la Tabla B.1 del Apéndice B se incluyen todos los p-valores obtenidos cuando se aplica el One-Way ANOVA test a cada parcela, utilizando el algoritmo en forma completa, es decir, incluyendo la eliminación de píxeles con áreas no cultivadas de cada conjunto de dato.

Tabla 4.4: Cantidad de parcelas analizadas por cultivo con ANOVA (One-Way) para validar la detección de ZHD por el algoritmo propuesto, identificando áreas no cultivadas.

Cultivo	Parcelas analizadas	Parcelas con ZHD determinadas correctamente (p-valor < 0,05)	Parcelas con ZHD sin diferencias significativas (p-valor $\geq$ 0,05)
Maíz	15	12	3
Trigo	32	27	5
Soja	44	36	8
Total	91	75	16

Dentro de las 91 parcelas identificamos que en 8 no se encontró evidencia significativa de que los daños sean diferentes entre las ZHD porque poseían alta heterogeneidad debido a la presencia de áreas no cultivadas dentro de las parcelas. Por lo tanto, una clase era asignada a estas regiones debido a que el clasificador encontraba más evidencia en las diferencias de estos sectores respecto al cultivo que en los cambios que había producido la tormenta en el cultivo. Esto pudo ser mejorado aplicando las máscaras de áreas construidas, cuerpos de aguas en superficie, vegetación herbácea perenne y vegetación leñosa. Esto, no solo permitió una definición de ZHD en estas 8 parcelas, sino que también produjo p-valores más bajos en otras parcelas en las que ya existían diferencias significativas.

Por otro lado, distinguimos algunas situaciones particulares entre las parcelas en las que no se ha encontrado evidencia significativa de que los daños sufridos por los cultivos sean diferentes en las tres ZHD definidas por el algoritmo. Se han identificado 6 parcelas con daños muy similares en toda su extensión. En estas situaciones asumir que hay 3 agrupaciones diferentes fuerza al algoritmo de K-medias a hacer una separación artificial de los píxeles. En estos casos no hay diferencias entre las medias de los daños, no por una mala clasificación, sino porque solo debería haber existido una clase.

Eliminando estas 6 parcelas, el resultado global de la validación asciende a 87,01%. Este nivel de ajuste permite utilizar el algoritmo con absoluta confianza. De esta manera, se brinda una herramienta objetiva para detectar zonas de daño con

características similares, permitiendo realizar un ajuste del daño más preciso y justo para todas las partes intervinientes en el contrato de seguro: asegurado, asegurador y re-asegurador.

4.4 Implementación del método en dispositivos móviles

El método propuesto en la presente Tesis para definir ZHD utilizando datos de sensores remotos Sentinel-1 y -2 fue implementado en la aplicación TasaGran, que está disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android. TasaGran es una herramienta que permite a los tasadores registrar los muestreos *in situ* y calcula el daño global de la parcela. Ahora, con el nuevo módulo incorporado (Módulo ZHD), disponen de los mapas de ZHD antes de visitar la parcela dañada (Figura 4.32). También se adicionó en la aplicación, la posibilidad de visualizar imágenes Sentinel-2 previas y posteriores a la tormenta.

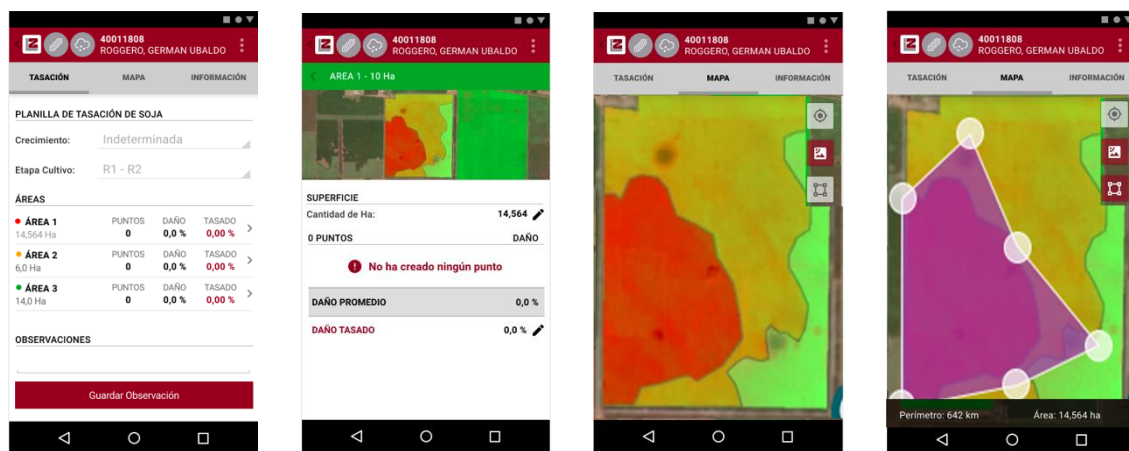


Figura 4.32: Visualización del módulo ZHD de la aplicación TasaGran

En la campaña agrícola 2021-2022 se utilizó de manera piloto con 50 tasadores de daños agrícolas que trabajan en diferentes regiones del área de estudio. Según sus testimonios, se ha proporcionado transparencia y objetividad a su trabajo. Reconocen que actualmente es mucho más sencillo lograr un consenso con los propietarios de los campos respecto a las dimensiones y formas de las ZHD.

Capítulo 5.

Conclusiones y líneas futuras de investigación

5.1 Conclusiones

En este estudio se ha propuesto un algoritmo para determinar de manera automática áreas homogéneas de daños causados por tormentas de granizo dentro de la extensión de una parcela. Se utilizan datos satelitales de las misiones Sentinel-1 y -2, del programa Copernicus para caracterizar en cada pixel las variables biofísicas del cultivo sensibles a los cambios producidos por la tormenta. A continuación, empleando aprendizaje automático se clasifican los píxeles de las parcelas dañada en clases que representarían las zonas homogéneas de daño (ZHD).

El algoritmo selecciona los datos satelitales a utilizar en base a la información registrada en cada parcela: fecha de la tormenta y su geometría, y como variables opcionales: fecha de siembra y cosecha. Luego realiza el pre-procesamiento. Para este punto tuvimos que comparar diferentes: alternativas de filtros para eliminar el moteado de la señal radar, metodologías para detectar y enmascarar píxeles con

presencia de nubes, cirrus y sus sombras, y, finalmente, seleccionar la mejor forma para realizar las correcciones atmosféricas. Concluimos que para nuestros conjuntos de datos lo óptimo fue aplicar un filtro morfológico a los datos de microondas para eliminar el moteado; detectar nubes, cirrus y sus sombras en los conjuntos de datos espectral aplicando Sen2COR; y normalizar la radiación calculando regresiones lineales a cada pixel, dentro de una ventana de tiempo móvil. Estas técnicas se aplicaron con eficiencia mostrada en la parcela modelo.

Una vez que se seleccionaron y pre-procesaron los datos satelitales, se identificaron en cada parcela los píxeles que correspondían a un área no cultivada. Para este objetivo, se calcularon los índices LSWI para identificar superficies edificadas, mNDWI para detectar agua en superficie, NDVI para delimitar vegetación herbácea perenne y FI para caracterizar la vegetación leñosa. Se evaluaron diferentes configuraciones de umbrales (valor del índice, tiempo de evaluación y nivel de tolerancia de valores atípicos) y se definió para cada índice los parámetros óptimos, para construir una máscara de cada parcela mediante la que se identificaron las áreas no cultivadas, extrayéndose estos píxeles del conjunto de datos que se analizan para establecer las ZHD.

Para seleccionar los índices más sensibles a los cambios producidos en el cultivo por las tormentas de granizo se evaluaron cinco para cada tipo de señal: microondas y espectral. Se diseñó una metodología original para seleccionar un índice microondas y otro espectral. En base a los resultados se concluyó que DPSVI (calculado con datos microondas) y NPCRI (calculado con datos espectrales) fueron los que mejor mostraron tanto la homogeneidad del cultivo antes de la tormenta, como su heterogeneidad después.

El algoritmo completo se aplicó a una parcela modelo, obteniéndose un excelente resultado en la comparativa con las observaciones *in situ*. Posteriormente fue aplicado a 91 parcelas, sembradas con cultivos de soja, maíz y trigo, que sufrieron daños por tormentas de granizo. En cada una de estas parcelas se realizaron en total 1174 estaciones de muestreo (646 en soja, 153 en maíz y 375 en trigo) donde se evaluó el daño *in situ*. Con esta información se validó el algoritmo y se obtuvo que en el 87,01% de los casos analizados existe evidencia significativa de que el porcentaje medio de daño no es igual en las tres ZHD determinadas con el

método propuesto en la presente Tesis.

La metodología de trabajo que hemos propuesto proporciona transparencia a la definición de las ZHD y mejora el alcance de la valoración de los daños frente a las técnicas tradicionales. Además, los sensores remotos tienen la capacidad de muestrear toda la superficie de la parcela. De esta manera, se evita tener que extrapolar las escasas observaciones puntuales que realizan los peritos en el campo.

5.2 Líneas futuras de investigación

Los estudios realizados en esta tesis abren nuevas líneas de investigación para desarrollar en el futuro con el objetivo de seguir mejorando el rendimiento del algoritmo presentado para identificar las ZHD.

Durante el proceso de validación se observó que cada cultivo tiene una respuesta característica a la señal y al índice que se empleó en su análisis. El follaje y la arquitectura de los cultivos varían considerablemente de una especie a otra, y es probable que sea preciso elegir un índice específico para cada uno de ellos si se pretende mejorar la eficiencia del algoritmo.

También se observó que el estado fenológico del cultivo, en el momento que ocurre la tormenta, influye significativamente en la determinación de las ZHD. Durante las primeras etapas, cuando el cultivo no cubre completamente el suelo y la proporción de suelo descubierto es alta dentro de un píxel, la sensibilidad de los datos satelitales para detectar el efecto de la tormenta disminuye. En estas primeras etapas de desarrollo del cultivo, sería interesante evaluar el tamaño del granizo precipitado a través de datos de radares terrestres meteorológicos, que observen el daño sobre el cultivo inmediatamente después de la tormenta.

Dentro del área de estudio existen diferentes tipos de suelo y esto incide en la reflectancia del fondo del dosel en la señal espectral. También varía la retención de agua, lo que podría alterar la respuesta de la señal de microondas. En general la variaciones ocurren paulatinamente con gradientes que cambian significativamente en grandes extensiones, pero en ciertos casos, dentro de una parcela pueden

encontrarse suelos muy diversos. Ajustar el algoritmo a grandes grupos de suelo podría mejorar su eficiencia para detectar las ZHD.

En un futuro, si se conservan las salidas del algoritmo propuesto, además de las correcciones que se realicen en el campo, se podrían entrenar modelos específicos para las combinaciones de las variables anteriormente mencionadas: cultivos, estados fenológicos y tipo de suelo. Estos entrenamientos permitirían aplicar métodos de clasificación supervisada para detectar las ZHD y obtener resultados más específicos.

Por otro lado, es interesante evaluar la generalización del algoritmo, para aplicarlo de manera global. Si bien el método tiene potencial para aplicarse en otros países, es necesario conocer los diferentes sistemas de producción y establecer estándares para su generalización, teniendo en cuenta su adaptación a cultivos que no sean herbáceos u otras variables como superficies mínimas de las parcelas dadas las resoluciones espaciales de las fuentes de datos utilizadas, etc.

Las misiones satelitales poseen una vida útil, transcurrida la misma dejan de funcionar y son reemplazadas por otras con características similares pero no idénticas. En tal sentido, sería conveniente explorar la posibilidad de utilizar otras fuentes de datos microondas y espectrales en el algoritmo. Para tal fin, será necesario evaluar diferentes alternativas y configurar mejoras necesarias para que el algoritmo continúe funcionando, sin pérdida de su eficiencia por el reemplazo de las fuentes de datos.

Otra línea de investigación podría ser evaluar la eficiencia del algoritmo en otros eventos meteorológicos que provocan daños en los cultivos, tales como: viento, helada, incendios o inundaciones; o bien, otros tipos de riesgos que no son meteorológicos, tales como derivas de agroquímicos desde parcelas vecinas que están siendo tratadas con productos químicos que dañan el cultivo de la parcela en cuestión.

Bibliografía

- Acosta, A., Buc, N., Loponte, D., 2020. Tecnología ósea de los grupos cazadores-recolectores de la Pampa Ondulada (provincia de Buenos Aires). *Rev. del Mus. Antropol.* 13, 79-92. <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v13.n2.25387>
- Ainsworth, T.L., Kelly, J.P., Lee, J.-S., 2009. Classification comparisons between dual-pol, compact polarimetric and quad-pol SAR imagery. *ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.* 64, 464-471.
- Anderberg, M.R., 1973. Cluster analysis for applications, Probability and mathematical statistics, 19. Academic Press, New York.
- Arciniegas, G.A., Bijker, W., Kerle, N., Tolpekin, V.A., 2007. Coherence- and amplitude-based analysis of seismogenic damage in Bam, Iran, using ENVISAT ASAR data. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 45, 1571-1581. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2006.883149>
- Arkebauer, T.J., 2005. Leaf radiative properties and the leaf energy budget. *Micrometeorology Agric. Syst.* 47, 93-103.
- Arthur, D., Vassilvitskii, S., 2006. k-means++: The Advantages of Careful Seeding. *Chem. Eng.* 8, 26-28.
- Ashraf, M., Maah, M., Yusoff, I., 2011. Introduction to Remote Sensing of Biomass. <https://doi.org/10.5772/16462>
- Attema, E.P.W., Ulaby, F.T., 1978. Vegetation modelled as a water cloud. *Radio Sci.* 13, 357-364.
- Baetens, L., Desjardins, C., Hagolle, O., 2019. Validation of copernicus Sentinel-2 cloud masks obtained from MAJA, Sen2Cor, and FMask processors using reference cloud masks generated with a supervised active learning procedure. *Remote Sens.* 11, 1-25. <https://doi.org/10.3390/rs11040433>
- Barros, V.R., Boninsegna, J.A., Camilloni, I.A., Chidiak, M., Magrín, G.O., Rusticucci, M., 2015. Climate change in Argentina: Trends, projections, impacts and adaptation. *Wiley Interdiscip. Rev. Clim. Chang.* 6, 151-169. <https://doi.org/10.1002/wcc.316>
- Batten, G.D., 1998. Plant analysis using near infrared reflectance spectroscopy: the potential and the limitations. *Aust. J. Exp. Agric.* 38, 697-706.
- Becker, F., Choudhury, B.J., 1988. Relative sensitivity of normalized difference vegetation Index (NDVI) and microwave polarization difference Index (MPDI) for vegetation and desertification monitoring. *Remote Sens. Environ.* 24, 297-311. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0034-4257\(88\)90031-4](https://doi.org/10.1016/0034-4257(88)90031-4)
- Bentley, M.L., Mote, T.L., Thebpanya, P., 2002. Using Landsat to Identify Thunderstorm Damage in Agricultural Regions. *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 363-

376. <https://doi.org/https://doi.org/10.1175/1520-0477-83.3.363>
- Berk, A., Conforti, P., Kennett, R., Perkins, T., Hawes, F., Van Den Bosch, J., 2014. MODTRAN® 6: A major upgrade of the MODTRAN® radiative transfer code, en: 2014 6th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS). IEEE, pp. 1-4.
- Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., Stone, C., 1984. Classification and Regression Trees.
- Buchanan-Wollaston, V., 1997. The molecular biology of leaf senescence. *J. Exp. Bot.* 48, 181-199. <https://doi.org/10.1093/jxb/48.2.181>
- Camilloni, I.A., 2018. Argentina y el cambio climático.
- Canada Centre for Remote Sensing-GlobeSAR Program, 2000. Material Educativo para teledeteccion mediante radares. Mater. Educ. para Teledetec. Median. radares 966.
- Capellades, M.A., Reigber, S., Kunze, M., 2009. Storm damage assessment support service in the U.S. corn belt using RapidEye satellite imagery, en: Neale, C.M.U., Maltese, A. (Eds.), Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XI. SPIE, pp. 56-69. <https://doi.org/10.1117/12.830393>
- Cecil, D.J., Blankenship, C.B., 2012. Toward a global climatology of severe hailstorms as estimated by satellite passive microwave imagers. *J. Clim.* 25, 687-703. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00130.1>
- Chandler, O., Apan, A., Pullinger, R., Bullen, K., 2003. Quantifying Hail Damage for Crop Loss Assessment : Techniques Using Remote Sensing and Geographic Information Systems, en: 11th Australasian Remote Sensing and Photogrammetry Conference (ARSPC 2002): Images to Information, 2-6 Sep 2002, Brisbane, Australia. Brisbane, Australia, pp. 412-421.
- Chaudhuri, D., Kushwaha, N.K., Samal, A., Agarwal, R.C., 2016. Automatic Building Detection From High-Resolution Satellite Images Based on Morphology and Internal Gray Variance. *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.* 9, 1767-1779. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2015.2425655>
- Chauhan, S., Srivastava, H.S., 2016. Comparative Evaluation of the Sensitivity of Multi-Polarised Sar and Optical Data for Various Land Cover Classes. *Int. J. Adv. Remote Sensing, GIS Geogr.* 4, 1-14.
- Chen, B., Xiao, X., Li, X., Pan, L., Dougherty, R., Ma, J., Dong, J., Qin, Y., Zhao, B., Wu, Z., Sun, R., Lan, G., Xie, G., Clinton, N., Giri, C., 2017. A mangrove forest map of China in 2015: Analysis of time series Landsat 7/8 and Sentinel-1A imagery in Google Earth Engine cloud computing platform. *ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.* 131, 104-120. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.07.011>
- Cohrs, C., Cook, R., Gray, J., Albaugh, T., 2020. Sentinel-2 Leaf Area Index

- Estimation for Pine Plantations in the Southeastern United States. *Remote Sens.* 12, 1406. <https://doi.org/10.3390/rs12091406>
- Colwell, J.E., 1974. Vegetation canopy reflectance. *Remote Sens. Environ.* 3, 175-183.
- Cortes, C., Vapnik, V., 1995. Support vector machine. *Mach. Learn.* 20, 273-297.
- Coumou, D., Rahmstorf, S., 2012. A decade of weather extremes. *Nat. Clim. Chang.* 2, 491-496. <https://doi.org/10.1038/nclimate1452>
- Cox, D.R., 1958. The regression analysis of binary sequences. *J. R. Stat. Soc. Ser. B* 20, 215-232.
- Cruden, B.A., Prabhu, D., Martinez, R., 2012. Absolute radiation measurement in venus and mars entry conditions. *J. Spacecr. Rockets* 49, 1069-1079.
- Davey, M.K., Brookshaw, A., Ineson, S., 2014. The probability of the impact of ENSO on precipitation and near-surface temperature. *Clim. Risk Manag.* 1, 5-24.
- Du, Z., Bin, L., Ling, F., Li, W., Tian, W., Wang, H., Gui, Y., Sun, B., Zhang, X., 2012. Estimating surface water area changes using time-series Landsat data in the Qingjiang River Basin, China. *J. Appl. Remote Sens.* 6, 63609.
- El Hajj, M., Bégué, A., Lafrance, B., Hagolle, O., Dedieu, G., Rumeau, M., 2008. Relative Radiometric Normalization and Atmospheric Correction of a SPOT 5 Time Series. *Sensors (Basel)*. 8. <https://doi.org/10.3390/s8042774>
- Fehr, W.R., Caviness, C.E., 1977. Stages of soybean development 1-12.
- Flores, A., Herndon, K., Thapa, R., Cherrington, E., 2019. The SAR Handbook: Comprehensive Methodologies for Forest Monitoring and Biomass Estimation. <https://doi.org/10.25966/nr2c-s697>
- Foley, W.J., McIlwee, A., Lawler, I., Aragones, L., Woolnough, A.P., Berding, N., 1998. Ecological applications of near infrared reflectance spectroscopy—a tool for rapid, cost-effective prediction of the composition of plant and animal tissues and aspects of animal performance. *Oecologia* 116, 293-305.
- Forouzanfar, M., Abrishami-Moghaddam, H., 2011. Ultrasound speckle reduction in the complex wavelet domain.
- Frantz, D., Haß, E., Uhl, A., Stoffels, J., Hill, J., 2018. Improvement of the Fmask algorithm for Sentinel-2 images: Separating clouds from bright surfaces based on parallax effects. *Remote Sens. Environ.* 215, 471-481. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.04.046>
- Freeman, A., Durden, S.L., 1998. A three-component scattering model for polarimetric SAR data. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 36, 963-973. <https://doi.org/10.1109/36.673687>
- Frost, V.S., Stiles, J.A., Shanmugan, K.S., Holtzman, J.C., 1982. A model for radar images and its application to adaptive digital filtering of multiplicative noise.

- IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 157-166.
- Gamon, J.A., Field, C.B., Goulden, M.L., Griffin, K.L., Hartley, A.E., Joel, G., Penuelas, J., Valentini, R., 1995. Relationships between NDVI, canopy structure, and photosynthesis in three Californian vegetation types. *Ecol. Appl.* 5, 28-41.
- Gao, B.-C., Davis, C.O., 1997. Development of a line-by-line-based atmosphere removal algorithm for airborne and spaceborne imaging spectrometers, en: *Imaging Spectrometry III. International Society for Optics and Photonics*, pp. 132-141.
- Gao, X., Huete, A.R., Ni, W., Miura, T., 2000. Optical-biophysical relationships of vegetation spectra without background contamination. *Remote Sens. Environ.* 74, 609-620. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(00\)00150-4](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(00)00150-4)
- Ghasemi, N., Sahebi, M.R., Mohammadzadeh, A., 2011. A review on biomass estimation methods using synthetic aperture radar data. *Int. J. Ofgeomatics Geosci.* 1, 776-788.
- Gomarasca, M.A., Brivio, P.A., Pagnoni, F., Galli, A., 1993. One century of land use changes in the metropolitan area of Milan (Italy). *Int. J. Remote Sens.* 14, 211-223.
- Gordon, I.E., Rothman, L.S., Hill, C., Kochanov, R. V, Tan, Y., Bernath, P.F., Birk, M., Boudon, V., Campargue, A., Chance, K. V, 2017. The HITRAN2016 molecular spectroscopic database. *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.* 203, 3-69.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sens. Environ.* 202, 18-27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
- Grace, J., Nichol, C., Disney, M., Lewis, P., Quaife, T., Bowyer, P., 2007. Can we measure terrestrial photosynthesis from space directly, using spectral reflectance and fluorescence? *Glob. Chang. Biol.* 13, 1484-1497.
- Grimm, A.M., 2011. Interannual climate variability in South America: impacts on seasonal precipitation, extreme events, and possible effects of climate change. *Stoch. Environ. Res. Risk Assess.* 25, 537-554. <https://doi.org/10.1007/s00477-010-0420-1>
- Ha, T., Shen, Y., Duddu, H., Johnson, E., Shirtliffe, S.J., 2022. Quantifying Hail Damage in Crops Using Sentinel-2 Imagery. *Remote Sens.* . <https://doi.org/10.3390/rs14040951>
- Haapanen, R., Ek, A.R., Bauer, M.E., Finley, A.O., 2004. Delineation of forest/nonforest land use classes using nearest neighbor methods. *Remote Sens. Environ.* 89, 265-271.
- Hagolle, O., Huc, M., Pascual, D.V., Dedieu, G., 2010. A multi-temporal method

- for cloud detection, applied to FORMOSAT-2, VEN μ S, LANDSAT and SENTINEL-2 images. *Remote Sens. Environ.* 114, 1747-1755.
<https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.03.002>
- Halsnæs, K., Larsen, M.A.D., Kaspersen, P.S., 2018. Climate change risks for severe storms in developing countries in the context of poverty and inequality in Cambodia. *Nat. Hazards* 94, 261-278. <https://doi.org/10.1007/s11069-018-3387-8>
- Hansen, M.C., DeFries, R.S., Townshend, J.R.G., Sohlberg, R., Dimiceli, C., Carroll, M., 2002. Towards an operational MODIS continuous field of percent tree cover algorithm: examples using AVHRR and MODIS data. *Remote Sens. Environ.* 83, 303-319.
- Hoffmann, H., Nieto, H., Jensen, R., Guzinski, R., Zarco-Tejada, P., Friberg, T., 2016. Estimating evaporation with thermal UAV data and two-source energy balance models. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 20, 697-713.
- Homer, C., Dewitz, J., Fry, J., Coan, M., Hossain, N., Larson, C., Herold, N., McKerrow, A., VanDriel, J.N., Wickham, J., 2007. Completion of the 2001 national land cover database for the conterminous United States. *Photogramm. Eng. Remote Sensing* 73, 337.
- Huang, Y., Walker, J.P., Gao, Y., Wu, X., Moneris, A., 2016. Estimation of Vegetation Water Content From the Radar Vegetation Index at L-Band. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 54, 981-989.
<https://doi.org/10.1109/TGRS.2015.2471803>
- Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E.P., Gao, X., Ferreira, L.G., 2002. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sens. Environ.* 83, 195-213.
[https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00096-2](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2)
- Huete, A.R., 1988. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). *Remote Sens. Environ.* 25, 295-309. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(88\)90106-X](https://doi.org/10.1016/0034-4257(88)90106-X)
- Jedlovac, G.J., Nair, U., Haines, S.L., 2006. Detection of storm damage tracks with EOS data. *Weather Forecast.* 21, 249-267.
- Jensen, J.R., 2000. Remote sensing of the environment an earth resource perspective Prentice Hall. Up. Saddle River (NJ), USA.
- Johnston, A., Watters, T.R., 1996. Assessing spatial growth of the Washington metropolitan area using Thematic Mapper data. <http://www.nasm.edu/2020/CEPSDOCS/wash/washdc1.html>.
- Jordan, C.F., 1969. Derivation of leaf-area index from quality of light on the forest floor. *Ecology* 50, 663-666.
- Jurgens, C., 1997. The modified normalized difference vegetation index (mNDVI) a new index to determine frost damages in agriculture based on Landsat TM

- data. *Int. J. Remote Sens.* 18, 3583-3594.
- Justel, A., Svarc, M., 2017. A divisive clustering method for functional data with special consideration of outliers. *Adv. Data Anal. Classif.*
<https://doi.org/10.1007/s11634-017-0290-1>
- Karam, M.A., Member, S., Fung, A.K., Lang, R.H., Chauhan, N.S., 1992. A Microwave Scattering Model for Layered Vegetation. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 30, 767-783.
- Karwa, R., 2020. Laws of thermal radiation, en: *Heat and Mass Transfer*. Springer, pp. 733-765.
- Kefeng, J., Yonghui, W., 2015. Scattering mechanism extraction by a modified Cloude-Pottier decomposition for dual polarization SAR. *Remote Sens.* 7, 7447-7470. <https://doi.org/10.3390/rs70607447>
- Kher, A.R., Mitra, S., 1993. Optimum morphological filtering to remove speckle noise from SAR images, en: Dougherty, E.R., Gader, P.D., Serra, J.C. (Eds.), *Image Algebra and Morphological Image Processing IV*. SPIE, pp. 97-108.
<https://doi.org/10.1117/12.146651>
- Kim, Y., Jackson, T., Bindlish, R., Lee, H., Hong, S., 2013. Monitoring soybean growth using L-, C-, and X-band scatterometer data. *Int. J. Remote Sens.* 34, 4069-4082. <https://doi.org/10.1080/01431161.2013.772309>
- Kim, Y., Jackson, T., Bindlish, R., Lee, H., Hong, S., 2012. Radar Vegetation Index for Estimating the Vegetation Water Content of Rice and Soybean. *IEEE Geosci. Remote Sens. Lett.* 9, 564-568.
<https://doi.org/10.1109/LGRS.2011.2174772>
- Kim, Y., van Zyl, J., 2009. A time-series approach to estimate soil moisture using polarimetric radar data. ieeexplore.ieee.org.
- Klein, I., Oppelt, N., Kuenzer, C., 2021. Application of Remote Sensing Data for Locust Research and Management—A Review. *Insects* 12, 233.
<https://doi.org/10.3390/insects12030233>
- Kneizys, F.X., 1978. Atmospheric transmittance and radiance: The LOWTRAN code, en: *Optical Properties of the Atmosphere*. International Society for Optics and Photonics, pp. 6-8.
- Kneizys, F.X., Abreu, L.W., Anderson, G.P., Chetwynd, J.H., Shettle, E.P., Berk, A., Bernstein, L.S., Robertson, D.C., Acharya, P., Rothman, L.S., 1996. The MODTRAN 2/3 report and LOWTRAN 7 model. Phillips Lab. Hanscom AFB, MA 1731, 5.
- Kotchenova, S.Y., Vermote, E.F., 2007. Validation of a vector version of the 6S radiative transfer code for atmospheric correction of satellite data. Part II. Homogeneous Lambertian and anisotropic surfaces. *Appl. Opt.* 46, 4455-4464.
- Kotchenova, S.Y., Vermote, E.F., Matarrese, R., Klemm Jr, F.J., 2006. Validation of a

- vector version of the 6S radiative transfer code for atmospheric correction of satellite data. Part I: Path radiance. *Appl. Opt.* 45, 6762-6774.
- Kozak, J., Estreguil, C., Ostapowicz, K., 2008. European forest cover mapping with high resolution satellite data: The Carpathians case study. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.* 10, 44-55.
- Kremer, R.G., Running, S.W., 1993. Community type differentiation using NOAA/AVHRR data within a sagebrush-steppe ecosystem. *Remote Sens. Environ.* 46, 311-318.
- Krieger, G., Moreira, A., Fiedler, H., Hajnsek, I., Werner, M., Younis, M., Zink, M., 2007. TanDEM-X: A satellite formation for high-resolution SAR interferometry. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 45, 3317-3341.
- Kuan, D., Sawchuk, A., Strand, T., Chavel, P., 1987. Adaptive restoration of images with speckle. *IEEE Trans. Acoust.* 35, 373-383.
- Kuemmerle, T., Chaskovskyy, O., Knorn, J., Radeloff, V.C., Kruhlov, I., Keeton, W.S., Hostert, P., 2009. Forest cover change and illegal logging in the Ukrainian Carpathians in the transition period from 1988 to 2007. *Remote Sens. Environ.* 113, 1194-1207.
- Labraga, J.C., Brandizi, L.D., Lopez, M.A., 2011. Avances en el pronóstico climático de las anomalías de lluvia en la Región Pampeana.
- Le Hégarat-Masclé, S., André, C., 2009. Use of Markov random fields for automatic cloud/shadow detection on high resolution optical images. *ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.* 64, 351-366.
- Lee, J.-S., 1981. Speckle analysis and smoothing of synthetic aperture radar images. *Comput. Graph. image Process.* 17, 24-32.
- Lee, J.-S., Grunes, M.R., Pottier, E., 2001. Quantitative comparison of classification capability: Fully polarimetric versus dual and single-polarization SAR. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 39, 2343-2351.
- Lee, J., 1983. A simple speckle smoothing algorithm for synthetic aperture radar images. *IEEE Trans. Syst. Man. Cybern.* SMC-13, 85-89.
- Lee, J.S., Jurkevich, I., Dewaele, P., Wambacq, P., Oosterlinck, A., 1994. Speckle filtering of synthetic aperture radar images: a review. *Remote Sens. Rev.* 8, 313-340. <https://doi.org/10.1080/02757259409532206>
- Lee, J. Sen, 1980. Digital Image Enhancement and Noise Filtering by Use of Local Statistics. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1980.4766994>
- Liakos, K.G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., Bochtis, D., 2018. Machine learning in agriculture: A review. *Sensors (Switzerland)* 18, 1-29. <https://doi.org/10.3390/s18082674>
- Liu, C., Shang, J., Vachon, P.W., McNairn, H., 2013. Multiyear crop monitoring

- using polarimetric RADARSAT-2 data. ieeexplore.ieee.org.
- Liu, C., SUN, P.-S., Liu, S.-R., 2016. A review of plant spectral reflectance response to water physiological changes. *Chinese J. Plant Ecol.* 40, 80.
- Liu, H.Q., Huete, A., 1995. A feedback based modification of the NDVI to minimize canopy background and atmospheric noise. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 33, 457-465.
- Liu, J., Pattey, E., Miller, J.R., McNairn, H., Smith, A., Hu, B., 2010. Estimating crop stresses, aboveground dry biomass and yield of corn using multi-temporal optical data combined with a radiation use efficiency model. *Remote Sens. Environ.* 114, 1167-1177. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.01.004>
- Liu, Y., 2012. Why NDWI threshold varies in delineating water body from multitemporal images?, en: 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. pp. 4375-4378. <https://doi.org/10.1109/IGARSS.2012.6350404>
- Malingreau, J.-P., 1986. Global vegetation dynamics: satellite observations over Asia. *Int. J. Remote Sens.* 7, 1121-1146.
- Mallinis, G., Koutsias, N., Tsakiri-Strati, M., Karteris, M., 2008. Object-based classification using Quickbird imagery for delineating forest vegetation polygons in a Mediterranean test site. *ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.* 63, 237-250.
- Masemola, C., Cho, M.A., Ramoelo, A., 2020. Sentinel-2 time series based optimal features and time window for mapping invasive Australian native *Acacia* species in KwaZulu Natal, South Africa. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.* 93, 102207. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102207>
- Maxwell, A.E., Warner, T.A., Fang, F., 2018. Implementation of machine-learning classification in remote sensing: An applied review. *Int. J. Remote Sens.* 39, 2784-2817. <https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1433343>
- McCulloch, W.S., Pitts, W., 1943. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bull. Math. Biophys.* 5, 115-133.
- McFeeters, S.K., 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *Int. J. Remote Sens.* 17, 1425-1432.
- McNairn, H., Shang, J., 2016. A review of multitemporal synthetic aperture radar (SAR) for crop monitoring. *Multitemporal Remote Sens.* 317-340.
- McRoberts, R.E., 2006. A model-based approach to estimating forest area. *Remote Sens. Environ.* 103, 56-66.
- Mengistu, D.A., Salami, A.T., 2007. Application of remote sensing and GIS inland use/land cover mapping and change detection in a part of south western Nigeria. *African J. Environ. Sci. Technol.* 1, 99-109.
- Merzlyak, M.N., Gitelson, A.A., Chivkunova, O.B., Rakitin, V.Y., 1999. Non-

- destructive optical detection of pigment changes during leaf senescence and fruit ripening. *Physiol. Plant.* 106, 135-141. <https://doi.org/10.1034/j.1399-3054.1999.106119.x>
- Mezher, R.N., Doyle, M., Barros, V., 2012. Climatology of hail in Argentina. *Atmos. Res.* 114-115, 70-82. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.05.020>
- Miller, C.J., 2002. Performance assessment of ACORN atmospheric correction algorithm, en: *Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery VIII*. International Society for Optics and Photonics, pp. 438-449.
- Mlynarczuk, M., Porzycka-Strzelczyk, S., 2018. Speckle filtering in SAR images using morphological filters, en: *18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018*, International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM. STEF92 Technology, 51 Alexander Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria, pp. 175-182. <https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.3/S10.023>
- Mulla, D.J., 2013. Twenty five years of remote sensing in precision agriculture: Key advances and remaining knowledge gaps. *Biosyst. Eng.* 114, 358-371.
- Muller-Wilm, U., 2012. Sentinel-2 MSI—Level 2A Products Algorithm Theoretical Basis Document. ref S2PAD-ATBD-0001 Issue 2.0.
- Murthy, K., Shearn, M., Smiley, B.D., Chau, A.H., Levine, J., Robinson, M.D., 2014. SkySat-1: very high-resolution imagery from a small satellite, en: *Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites XVIII*. International Society for Optics and Photonics, p. 92411E.
- Mutanga, O., Skidmore, A.K., 2004. Narrow band vegetation indices overcome the saturation problem in biomass estimation. *Int. J. Remote Sens.* 25, 3999-4014. <https://doi.org/10.1080/01431160310001654923>
- Naboureh, A., Li, A., Bian, J., Lei, G., Amani, M., 2020. A Hybrid Data Balancing Method for Classification of Imbalanced Training Data within Google Earth Engine: Case Studies from Mountainous Regions. *Remote Sens.* . <https://doi.org/10.3390/rs12203301>
- Neapolitan, R.E., 1987. Models for reasoning under uncertainty. *Appl. Artif. Intell.* an *Int. J.* 1, 337-366.
- Negassa, M.D., Mallie, D.T., Gemed, D.O., 2020. Forest cover change detection using Geographic Information Systems and remote sensing techniques: a spatio-temporal study on Komto Protected forest priority area, East Wollega Zone, Ethiopia. *Environ. Syst. Res.* 9, 1-14.
- Nizalapur, V., Jha, C., Madugundu, R., 2010. Estimation of above ground biomass in Indian tropical forested area using multi-frequency DLR-ESAR data. *Int. J. Geomatics Geosci.* 1, 167-178.

- Ottinger, M., Kuenzer, C., 2020. Spaceborne L-Band Synthetic Aperture Radar Data for Geoscientific Analyses in Coastal Land Applications: A Review. *Remote Sens.* 12, 2228. <https://doi.org/10.3390/rs12142228>
- Penalba, O.C., Robledo, F.A., 2010. Spatial and temporal variability of the frequency of extreme daily rainfall regime in the La Plata Basin during the 20th century. *Clim. Change* 98, 531-550. <https://doi.org/10.1007/s10584-009-9744-6>
- Periasamy, S., 2018. Significance of dual polarimetric synthetic aperture radar in biomass retrieval: An attempt on Sentinel-1. *Remote Sens. Environ.* 217, 537-549. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.09.003>
- Perkins, T., Adler-Golden, S.M., Matthew, M.W., Berk, A., Bernstein, L.S., Lee, J., Fox, M., 2012. Speed and accuracy improvements in FLAASH atmospheric correction of hyperspectral imagery. *Opt. Eng.* 51, 111707.
- Pettorelli, N., Schulte to Buehne, H., Shapiro, A., Glover-Kapfer, P., 2018. Conservation Technology Series Issue 4: SATELLITE REMOTE SENSING FOR CONSERVATION. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25962.41926>
- Plank, S., 2014. Rapid damage assessment by means of multi-temporal SAR-A comprehensive review and outlook to Sentinel-1, *Remote Sensing*. <https://doi.org/10.3390/rs6064870>
- Pompeu, M., 2012. RELAÇÕES ENTRE RAIOS E CHUVAS NA AMAZÔNIA ORIENTAL. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29659.26403>
- Potin, P., 2013. ESA Sentinel 1 handbook. Eur. Sp. Agency Tech. note 1-80. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prabhakara, K., Hively, W.D., McCarty, G.W., 2015. Evaluating the relationship between biomass, percent groundcover and remote sensing indices across six winter cover crop fields in Maryland, United States. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.* 39, 88-102. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jag.2015.03.002>
- Prein, A.F., Holland, G.J., 2018. Global estimates of damaging hail hazard. *Weather Clim. Extrem.* 22, 10-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wace.2018.10.004>
- Quan, Z., Xianfeng, Z., Miao, J., 2011. Eco-environment variable estimation from remote sensed data and eco-environment assessment: models and system. *Acta Bot. Sin.* 47, 1073-1080.
- Rahim, H.R.B.A., Lokman, M.Q. Bin, Harun, S.W., Hornyak, G.L., Sterckx, K., Mohammed, W.S., Dutta, J., 2016. Applied light-side coupling with optimized spiral-patterned zinc oxide nanorod coatings for multiple optical channel alcohol vapor sensing. *J. Nanophotonics* 10, 36009.
- Rahman, M.T., 2017. Applications of Active Remote Sensing Technologies Similar, en: Remote Sensing Techniques and GIS Applications in Earth and

Environmental Studies.

- Ramsey, R.D., Falconer, A., Jensen, J.R., 1995. The relationship between NOAA-AVHRR NDVI and ecoregions in Utah. *Remote Sens. Environ.* 53, 188-198.
- Raši, R., Bodart, C., Stibig, H.-J., Eva, H., Beuchle, R., Carboni, S., Simonetti, D., Achard, F., 2011. An automated approach for segmenting and classifying a large sample of multi-date Landsat imagery for pan-tropical forest monitoring. *Remote Sens. Environ.* 115, 3659-3669.
- Reed, B.C., Brown, J.F., VanderZee, D., Loveland, T.R., Merchant, J.W., Ohlen, D.O., 1994. Measuring phenological variability from satellite imagery. *J. Veg. Sci.* 5, 703-714.
- Richardson, A.J., Wiegand, C.L., 1977. Distinguishing vegetation from soil background information. *Photogramm. Eng. Remote Sensing* 43, 1541-1552.
- Richter, R., Louis, J., Berthelot, B., Louis, J., Berthelot, B., 2011. Sentinel-2 MSI – Level 2A Products Algorithm Theoretical Basis Document. Eur. Sp. Agency, (Special Publ. ESA SP 49, 1-72.
- Richter, R., Schläpfer, D., 2002. Geo-atmospheric processing of airborne imaging spectrometry data. Part 2: Atmospheric/topographic correction. *Int. J. Remote Sens.* 23, 2631-2649.
- Rokni, K., Ahmad, A., Selamat, A., Hazini, S., 2014. Water Feature Extraction and Change Detection Using Multitemporal Landsat Imagery 4173-4189. <https://doi.org/10.3390/rs6054173>
- Rottensteiner, F., Trinder, J., Clode, S., Kubik, K., 2005. Using the Dempster–Shafer method for the fusion of LIDAR data and multi-spectral images for building detection. *Inf. fusion* 6, 283-300.
- Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A., Deering, D.W., 1974. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. *NASA Spec. Publ.* 351, 309.
- Roy, P.S., Sharma, K.P., Jain, A., 1996. Stratification of density in dry deciduous forest using satellite remote sensing digital data - An approach based on spectral indices. *J. Biosci.* 21, 723-734. <https://doi.org/10.1007/BF02703148>
- Royer, A., Charbonneau, L., Bonn, F., 1988. Urbanization and Landsat MSS albedo change in the Windsor-Quebec corridor since 1972. *Remote Sens.* 9, 555-566.
- Safa, F., Flouzat, G., 1989. Speckle removal on radar imagery based on mathematical morphology. *Signal Processing* 16, 319-333. [https://doi.org/10.1016/0165-1684\(89\)90029-7](https://doi.org/10.1016/0165-1684(89)90029-7)
- Sahadevan, D.K., Sitiraju, S., Sharma, J., 2013. Radar Vegetation Index as an Alternative to NDVI for Monitoring of Soyabean and Cotton, en: *Proceedings of the XXXIII INCA International Congress (Indian Cartographer)*, 19-21 September, 2013, Jodhpur, India,. pp. 91-96.

- Saleh, A., Abdelkawy, E.E.F., Mahmoud, T.A., 2010. Speckle noise reduction in SAR images using adaptive morphological filter. *Proc. 2010 10th Int. Conf. Intell. Syst. Des. Appl. ISDA'10* 260-265.
<https://doi.org/10.1109/ISDA.2010.5687254>
- Saluzzi, M., Nuñez, J.M., 1975. Comportamiento de granizadas sobre diversas áreas cultivadas del país. *Geoacta* 7, 77-90.
- Sanchez, A.H., Picoli, M.C.A., Camara, G., Andrade, P.R., Chaves, M.E.D., Lechler, S., Soares, A.R., Marujo, R.F.B., Simões, R.E.O., Ferreira, K.R., Queiroz, G.R., 2020. Comparison of Cloud Cover Detection Algorithms on Sentinel-2 Images of the Amazon Tropical Forest. *Remote Sens.* .
<https://doi.org/10.3390/rs12081284>
- Shang, J., Jiao, X., McNairn, H., Kovacs, J., Walters, D., Ma, B., Geng, X., 2013. Tracking crop phenological development of spring wheat using synthetic aperture radar (SAR) in Northern Ontario, Canada. *2013 2nd Int. Conf. Agro-Geoinformatics Inf. Sustain. Agric. Agro-Geoinformatics 2013* 517-521.
<https://doi.org/10.1109/Argo-Geoinformatics.2013.6621975>
- Sheng, Y., Xia, Z.-G., 1996. A comprehensive evaluation of filters for radar speckle suppression, en: *IGARSS'96. 1996 International Geoscience and Remote Sensing Symposium*. IEEE, pp. 1559-1561.
- Sierra, E.M., Beltran, A.B., Maio, S., 1993. Peligrosidad del granizo para los cereales en la region Pampeana. *Rev. la Fac. Agron.* 14, 35-43.
- Sosa, L., Justel, A., Molina, I., 2021a. Definición de zonas homogéneas de daño causado por granizo en cultivos agrícolas utilizando datos de sensores remotos. *Editorial Universitat Politècnica de València*, pp. 278-284.
- Sosa, L., Justel, A., Molina, Í., 2021b. Detection of crop hail damage with a machine learning algorithm using time series of remote sensing data. *Agronomy* 11, 1-18. <https://doi.org/10.3390/agronomy11102078>
- Steele-Dunne, S.C., McNairn, H., Monsivais-Huertero, A., Judge, J., Liu, P.W., Papathanassiou, K., 2017. Radar Remote Sensing of Agricultural Canopies: A Review. *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.* 10, 2249-2273.
<https://doi.org/10.1109/JSTARS.2016.2639043>
- Stöckli, R., Vidale, P.L., 2004. European plant phenology and climate as seen in a 20-year AVHRR land-surface parameter dataset. *Int. J. Remote Sens.* 25, 3303-3330.
- Tang, X., Zhang, L., Ding, X., 2018. Land cover classification using integrated optical and SAR data in comparison of speckle noise effect: a case study in Hong Kong Wetland Park, en: *Proc.SPIE*. <https://doi.org/10.1117/12.2325094>
- Tarrio, K., Tang, X., Masek, J.G., Claverie, M., Ju, J., Qiu, S., Zhu, Z., Woodcock, C.E., 2020. Comparison of cloud detection algorithms for Sentinel-2 imagery.

- Sci. Remote Sens. 2, 100010. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100010>
- Todd, W.J., 1977. Urban and regional land use change detected by using Landsat data. *J. Res. US Geol. Surv.* 5, 529-534.
- Tucker, C.J., 1979. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sens. Environ.* 8, 127-150.
- Ulaby, F., 1975. Radar response to vegetation. *IEEE Trans. Antennas Propag.* 23, 36-45.
- USDA, FCIC, 2019a. Corn loss adjustment standards handbook 25150.
- USDA, FCIC, 2019b. Soybean Loss Adjustment Standards 25440.
- USDA, FCIC, 2016. Small grains adjustment standards 25430.
- Ustin, S., Middleton, E., 2021. Current and near-term advances in Earth observation for ecological applications. *Ecol. Process.* 10. <https://doi.org/10.1186/s13717-020-00255-4>
- Valenzuela, G.R., 1978. Theories for the interaction of electromagnetic and oceanic waves—A review. *Boundary-Layer Meteorol.* 13, 61-85.
- Wang, F., Xu, Y.J., 2010. Comparison of remote sensing change detection techniques for assessing hurricane damage to forests. *Environ. Monit. Assess.* 162, 311-326.
- Watson-Hernández, F., Gómez-Calderón, N., da Silva, R.P., 2022. Oil Palm Yield Estimation Based on Vegetation and Humidity Indices Generated from Satellite Images and Machine Learning Techniques. *AgriEngineering* . <https://doi.org/10.3390/agriengineering4010019>
- Weissel, J.K., Czuchlewski, K.R., Kim, Y., 2004. Synthetic aperture radar (SAR)-based mapping of volcanic flows: Manam Island, Papua New Guinea. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* 4, 339-346. <https://doi.org/10.5194/nhess-4-339-2004>
- Wenner, B.M., Arias, D., 2015. Risk Management : Pricing , Insurance , Guarantees Agricultural Insurance in Latin America : Where Are We ? 0-18.
- Wickham, J.D., Stehman, S. V, Gass, L., Dewitz, J., Fry, J.A., Wade, T.G., 2013. Accuracy assessment of NLCD 2006 land cover and impervious surface. *Remote Sens. Environ.* 130, 294-304.
- Wong, M.A., Hartigan, J.A., 1979. Algorithm as 136: A k-means clustering algorithm. *J. R. Stat. Soc. Ser. C (Applied Stat.)* 28, 100-108.
- Woodcock, C.E., Loveland, T.R., Herold, M., Bauer, M.E., 2020. Transitioning from change detection to monitoring with remote sensing: A paradigm shift. *Remote Sens. Environ.* 238, 111558.
- Xu, H., 2006. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *Int. J. Remote Sens.* 27, 3025-3033.
- Xue, J., Su, B., 2017. Significant remote sensing vegetation indices: A review of

- developments and applications. *J. Sensors* 2017.
<https://doi.org/10.1155/2017/1353691>
- Yang, Z., Li, K., Shao, Y., Brisco, B., Liu, L., 2016. Retrieval of paddy rice variables during the growth season with a modified water cloud model on polarimetric radar images. 2016 IEEE Int. Geosci. Remote Sens. Symp. 7497-7500.
- Ye, W., Li, X., Chen, X., Zhang, G., 2014. A spectral index for highlighting forest cover from remotely sensed imagery. *L. Surf. Remote Sens. II* 9260, 92601L.
<https://doi.org/10.1117/12.2068775>
- Zhang, C., Kovacs, J.M., 2012. The application of small unmanned aerial systems for precision agriculture: a review. *Precis. Agric.* 13, 693-712.
- Zhang, P., Anderson, B., Barlow, M., Tan, B., Myneni, R.B., 2004. Climate-related vegetation characteristics derived from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) leaf area index and normalized difference vegetation index. *J. Geophys. Res. Atmos.* 109.
- Zhang, X., Friedl, M.A., Schaaf, C.B., 2006. Global vegetation phenology from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS): Evaluation of global patterns and comparison with in situ measurements. *J. Geophys. Res. Biogeosciences* 111.
- Zhang, X., Friedl, M.A., Schaaf, C.B., Strahler, A.H., Hodges, J.C.F., Gao, F., Reed, B.C., Huete, A., 2003. Monitoring vegetation phenology using MODIS. *Remote Sens. Environ.* 84, 471-475.
- Zhang, X., Friedl, M.A., Tan, B., Goldberg, M.D., Yu, Y., 2012. Long-term detection of global vegetation phenology from satellite instruments. *Phenol. Clim. Chang.* 297-320.
- Zhu, Z., Wang, S., Woodcock, C.E., 2015. Improvement and expansion of the Fmask algorithm: Cloud, cloud shadow, and snow detection for Landsats 4-7, 8, and Sentinel 2 images. *Remote Sens. Environ.* 159, 269-277.
<https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.12.014>
- Zhuge, X., Zou, X., Wang, Y., 2017. A Fast Cloud Detection Algorithm Applicable to Monitoring and Nowcasting of Daytime Cloud Systems. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* 55, 6111-6119.
<https://doi.org/10.1109/TGRS.2017.2720664>
- Zink, M., Bachmann, M., Brautigam, B., Fritz, T., Hajnsek, I., Moreira, A., Wessel, B., Krieger, G., 2014. TanDEM-X: The new global DEM takes shape. *IEEE Geosci. Remote Sens. Mag.* 2, 8-23.
- Zupanc, A., 2017. Improving cloud detection with machine learning. Accessed Oct 10, 2019.

Apéndice A:

Difusión del trabajo realizado en esta tesis

Publicaciones en revista indexada en el JCR

Sosa, L.; Justel, A.; Molina, Í. 2021. Detection of Crop Hail Damage with a Machine Learning Algorithm Using Time Series of Remote Sensing Data. *Agronomy*, vol. 11. <https://doi.org/10.3390/agronomy11102078>

Publicación en revista no indexada con revisión anónima por pares

Sosa, L.; Justel, A.; Molina, Í. 2021. Definición de zonas homogéneas de daño causado por granizo en cultivos agrícolas utilizando datos de sensores remotos. *Universitat Politècnica de València*. pp 278-284. <https://doi.org/10.4995/CiGeo2021.2021.12737>

Comunicaciones en congresos

Sosa, L.; Justel, A.; Molina, Í. Definición de zonas homogéneas de daño causado por granizo en cultivos agrícolas utilizando datos de sensores remotos. Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Geomática. Valencia, España. Julio de 2021.

Sosa, L.; Justel, A.; Molina, Í. A new algorithm to detect homogeneous damage zones applying unsupervised machine learning to remote sensing data. XVIII Edición de la Conferencia Española de Biometría. Madrid, España. Mayo de 2022.

Apéndice B:

Parcelas utilizadas para validar la metodología propuesta

Tabla B1: Ubicación de las parcelas, cultivo sembrado y fecha de la tormenta de granizo que provocó el daño. Además muestra los p-valores obtenidos al aplicar el test ANOVA a cada parcela para validar las clasificaciones

Cultivo	Fecha de tormenta	Número parcela	Latitud	Longitud	p-valor
Maíz	31-ene-2017	1	-33.205299	-65.009164	0.011
	17-feb-2017	2	-32.326772	-62.293934	0.021
	16-dic-2017	3	-33.009968	-62.700069	0.087
		4	-32.406371	-62.161917	0.006
	7-feb-2018	5	-32.686204	-64.350499	0.031
	30-oct-2018	6	-34.188936	-61.109156	0.045
	10-nov-2018	7	-34.770423	-62.372433	0.061
	10-dic-2018	8	-32.700825	-62.615687	0.087
		9	-34.387490	-61.079722	0.015
	14-dic-2018	10	-31.671094	-59.874197	0.020
		11	-34.126362	-63.513827	0.021
	29-nov-2019	12	-34.457597	-64.729923	0.034
	30-nov-2019	13	-32.996271	-62.756340	0.044
	11-ene-2020	14	-34.780549	-62.371644	0.020
	14-ene-2020	15	-32.719953	-62.626823	0.049
Trigo	26-oct-2017	16	-34.368211	-65.395453	0.049
	28-sep-2018	17	-35.386607	-59.583204	0.050
	8-oct-2018	18	-32.194550	-61.636060	0.048
	17-oct-2018	19	-35.590805	-59.960572	0.006
		20	-35.590175	-59.922202	0.049
		21	-35.554960	-59.987288	0.048
		22	-33.024986	-62.592211	0.012
	29-oct-2018	23	-32.268886	-63.651098	0.066
		24	-32.601671	-64.067642	0.049
Soja	9-ene-2017	48	-32.638677	-64.092386	0.040
	31-ene-2017	49	-32.967824	-64.483151	0.024
	16-feb-2017	50	-33.084956	-64.477753	0.049
	17-feb-2017	51	-32.353273	-62.330485	0.000
		52	-32.350214	-62.329250	0.140
		53	-33.097545	-64.817274	0.065
		54	-32.483175	-62.543017	0.036
		55	-32.492017	-62.594666	0.042
		56	-32.523817	-62.512996	0.038
	2-mar-2017	57	-31.847459	-63.646987	0.049
	7-abr-2017	58	-32.547804	-64.408059	0.046
	16-dic-2017	59	-32.977758	-62.577890	0.021
		60	-33.001874	-62.713474	0.006
		61	-33.016163	-62.587023	0.038
		62	-32.870418	-62.410558	0.016
		63	-33.021379	-62.742881	0.000
		64	-33.031088	-62.720791	0.002
		65	-33.000453	-62.771634	0.000
		66	-32.990776	-62.732021	0.008
		67	-33.595336	-62.940220	0.000
	22-dic-2017	68	-33.075623	-64.740891	0.049
	23-ene-2018	69	-32.746867	-64.718491	0.001
		70	-32.670546	-64.575285	0.000
	7-feb-2018	71	-32.403914	-62.154756	0.004

Cultivo	Fecha de tormenta	Número parcela	Latitud	Longitud	P-valor
		25	-32.475103	-63.902846	0.006
	9-nov-2018	26	-34.465144	-60.710430	0.049
	10-nov-2018	27	-34.198640	-61.132206	0.000
		28	-34.204099	-61.064772	0.002
		29	-32.197862	-63.219415	0.041
		30	-32.754540	-62.287000	0.030
		31	-32.789441	-62.644404	0.039
	10-nov-2018	32	-32.740848	-62.488938	0.063
		33	-32.867412	-62.776591	0.049
		34	-32.807596	-62.661623	0.044
		35	-32.617377	-62.833192	0.010
	10-dic-2018	36	-34.868738	-62.441513	0.007
		37	-36.102343	-63.820670	0.038
	9-oct-2019	38	-34.353844	-61.088649	0.000
		39	-34.390083	-61.080159	0.038
		40	-34.493010	-61.294991	0.031
		41	-33.139459	-63.272869	0.010
		42	-33.246730	-62.635198	0.000
	27-oct-2019	43	-33.614839	-62.557898	0.057
	28-oct-2019	44	-34.166119	-62.343901	0.003
		45	-34.164207	-60.952369	0.011
	29-nov-2019	46	-34.390434	-61.079900	0.020
		47	-34.306445	-60.747383	0.121

Cultivo	Fecha de tormenta	Número parcela	Latitud	Longitud	P-valor
	22-abr-2018	72	-34.040366	-64.701025	0.090
	10-dic-2018	73	-35.927560	-63.405558	0.000
	13-dic-2018	74	-32.283975	-64.263404	0.118
		75	-32.684861	-62.477459	0.029
	9-ene-2019	76	-32.765424	-64.446099	0.000
	8-feb-2019	77	-31.982602	-64.329757	0.118
		78	-31.593575	-64.076741	0.007
	10-feb-2019	79	-33.356226	-65.162416	0.000
	22-feb-2019	80	-31.976376	-64.142721	0.000
	23-feb-2019	81	-33.139512	-62.419691	0.153
		82	-33.138011	-62.427229	0.003
	3-mar-2019	83	-34.015054	-64.569963	0.005
	7-mar-2019	84	-33.060729	-64.677631	0.108
		85	-33.060521	-64.666871	0.020
	29-nov-2019	86	-33.746685	-60.757219	0.037
	5-ene-2020	87	-33.418501	-64.989415	0.011
		88	-33.413332	-64.947740	0.008
	14-ene-2020	89	-34.462967	-64.748919	0.106
	15-ene-2020	90	-34.562968	-64.824213	0.003
		91	-34.580741	-64.823989	0.044

Apéndice C:

Imágenes utilizadas para validar la metodología propuesta

Tabla C1: Identificadores de las imágenes Sentinel-1 utilizadas en cada parcela para definir las Zonas Homogéneas de Daños y luego validar el algoritmo.

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1B_IW_GRDH_1SDV_20161219T093840_20161219T093905_003463_005EA5_4D65	1
S1B_IW_GRDH_1SDV_20170112T093839_20170112T093904_003813_0068DE_0559	1
S1B_IW_GRDH_1SDV_20170205T093838_20170205T093903_004163_007342_587D	1
S1B_IW_GRDH_1SDV_20170301T093838_20170301T093903_004513_007DB4_7695	1
S1B_IW_GRDH_1SDV_20170313T093838_20170313T093903_004688_0082E0_12AB	1
S1B_IW_GRDH_1SDV_20170325T093838_20170325T093903_004863_0087E8_3D85	1
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093041_20161220T093106_014461_017760_E24D	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	2
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161222T225511_20161222T225536_014498_017893_329B	2
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	2
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	2
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	3

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	3
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	4
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171210T230315_20171210T230340_019646_02161C_0057	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093112_20171215T093137_019711_02180D_4AC1	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171222T230315_20171222T230340_019821_021B7E_253E	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093111_20171227T093136_019886_021D7C_9269	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180103T230314_20180103T230339_019996_022100_BA41	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093111_20180108T093136_020061_0222FB_7F81	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180115T230314_20180115T230339_020171_022691_3D78	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093111_20180120T093136_020236_022889_AB32	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180127T230314_20180127T230339_020346_022C1C_83DA	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093110_20180201T093135_020411_022E19_0788	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180208T230313_20180208T230339_020521_0231B4_1517	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093110_20180213T093135_020586_0233B8_E536	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180215T225515_20180215T225540_020623_0234FA_F92C	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180220T230313_20180220T230338_020696_023745_A8A0	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180225T093110_20180225T093135_020761_02394D_9AE2	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180227T225515_20180227T225540_020798_023A94_DD14	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180304T230313_20180304T230338_020871_023CCE_1009	5

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180309T093110_20180309T093135_020936_023ED3_CD1E	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180311T225515_20180311T225540_020973_024011_C984	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180316T230313_20180316T230338_021046_02425C_E29A	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180321T093110_20180321T093135_021111_024461_36F1	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180323T225515_20180323T225540_021148_0245A0_02BF	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180328T230313_20180328T230338_021221_0247EA_3A29	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180402T093110_20180402T093135_021286_0249E8_9020	5
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180404T225515_20180404T225540_021323_024B24_D728	5
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180906T092239_20180906T092304_012592_0173BB_A876	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180918T092240_20180918T092304_012767_017918_C5B5	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180930T092240_20180930T092304_012942_017E76_DCB0	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181012T092240_20181012T092305_013117_0183C5_6550	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181024T092240_20181024T092305_013292_018930_6F4F	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181105T092240_20181105T092304_013467_018EAF_96A7	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181117T092240_20181117T092304_013642_01942B_1D47	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181129T092239_20181129T092304_013817_0199C3_101A	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181211T092239_20181211T092303_013992_019F6D_66EC	6
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181223T092239_20181223T092303_014167_01A53A_1B2D	6
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180912T092327_20180912T092356_023663_02943C_FE6A	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180924T092327_20180924T092356_023838_0299F0_CB1F	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181006T092327_20181006T092356_024013_029FA8_2632	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181018T092328_20181018T092357_024188_02A55E_AD83	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181111T092327_20181111T092356_024538_02B154_A765	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181123T092327_20181123T092356_024713_02B7C4_7108	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181205T092327_20181205T092356_024888_02BDB1_62C9	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181217T092326_20181217T092355_025063_02C3FD_19A4	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181229T092326_20181229T092355_025238_02CA56_464D	7
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093052_20190115T093117_025486_02D339_520F	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093052_20190127T093117_025661_02D9A4_14CE	8
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181018T092328_20181018T092357_024188_02A55E_AD83	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181111T092327_20181111T092356_024538_02B154_A765	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181123T092327_20181123T092356_024713_02B7C4_7108	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181205T092327_20181205T092356_024888_02BDB1_62C9	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181217T092326_20181217T092355_025063_02C3FD_19A4	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181229T092326_20181229T092355_025238_02CA56_464D	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190110T092325_20190110T092354_025413_02D09F_7AD3	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190122T092325_20190122T092354_025588_02D701_9341	9
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190203T092325_20190203T092354_025763_02DD60_3834	9
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181019T091336_20181019T091401_013219_0186F4_1526	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181024T092150_20181024T092215_013292_018930_6F64	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181031T091336_20181031T091401_013394_018C70_CE00	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181105T092150_20181105T092215_013467_018EAF_777C	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181112T091336_20181112T091401_013569_0191E0_76A6	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181117T092150_20181117T092215_013642_01942B_F1D7	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181124T091336_20181124T091401_013744_01976E_1EF9	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181129T092149_20181129T092214_013817_0199C3_D92E	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181206T091335_20181206T091400_013919_019D14_3038	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181211T092149_20181211T092214_013992_019F6D_DFCC	10

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181218T091335_20181218T091400_014094_01A2CF_7B72	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181223T092149_20181223T092214_014167_01A53A_9F5B	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181230T091334_20181230T091359_014269_01A8A5_BEDE	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190104T092148_20190104T092213_014342_01AAFA_291F	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190111T091334_20190111T091359_014444_01AE4A_BBFE	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190116T092148_20190116T092213_014517_01B0A4_DF32	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190123T091334_20190123T091359_014619_01B3E6_572D	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190128T092147_20190128T092212_014692_01B639_458C	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190204T091333_20190204T091358_014794_01B997_6173	10
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190209T092147_20190209T092212_014867_01BBFB_540D	10
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093120_20181104T093145_024436_02AD93_AAC3	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093120_20181116T093145_024611_02B3FA_F9F6	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093119_20181128T093144_024786_02BA6B_BD96	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093119_20181210T093144_024961_02C049_3802	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093118_20181222T093143_025136_02C69B_1617	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093118_20190103T093143_025311_02CCE8_5794	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093117_20190115T093142_025486_02D339_2FF8	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093117_20190127T093142_025661_02D9A4_FDAA	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093116_20190208T093141_025836_02DFEA_1B74	11
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191006T093151_20191006T093216_029336_0355AC_DA1B	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191018T093151_20191018T093216_029511_035BB1_5ED0	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191030T093151_20191030T093216_029686_0361CA_BD88	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191111T093151_20191111T093216_029861_0367E9_5142	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093151_20191123T093216_030036_036DF6_4E0C	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093150_20191205T093215_030211_037404_99B1	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093150_20191217T093215_030386_037A12_E6F6	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191229T093149_20191229T093214_030561_038017_EDB4	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200110T093149_20200110T093214_030736_038624_F9D1	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200122T093149_20200122T093214_030911_038C4C_19FA	12
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191006T093101_20191006T093126_029336_0355AC_A2D1	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191018T093101_20191018T093126_029511_035BB1_85F5	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191030T093101_20191030T093126_029686_0361CA_8A8C	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191111T093101_20191111T093126_029861_0367E9_86B1	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093101_20191123T093126_030036_036DF6_EDF7	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093100_20191205T093125_030211_037404_BBE6	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093100_20191217T093125_030386_037A12_D5FB	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191229T093059_20191229T093124_030561_038017_1F6C	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200110T093059_20200110T093124_030736_038624_C677	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200122T093059_20200122T093124_030911_038C4C_0EB3	13
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191118T092334_20191118T092403_029963_036B7B_23FA	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191130T092333_20191130T092402_030138_03718C_33ED	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191212T092333_20191212T092402_030313_037796_BB56	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191224T092332_20191224T092401_030488_037DA3_612A	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200105T092332_20200105T092401_030663_0383AE_9F79	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200117T092331_20200117T092400_030838_0389CD_D65B	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200129T092331_20200129T092400_031013_038FF4_C6FB	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200210T092331_20200210T092400_031188_03960D_912B	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200222T092330_20200222T092359_031363_039C13_3CF2	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200305T092330_20200305T092359_031538_03A220_9296	14
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093101_20191123T093126_030036_036DF6_EDF7	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093100_20191205T093125_030211_037404_BBE6	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093100_20191217T093125_030386_037A12_D5FB	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191229T093059_20191229T093124_030561_038017_1F6C	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200110T093059_20200110T093124_030736_038624_C677	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200122T093059_20200122T093124_030911_038C4C_0EB3	15

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200203T093058_20200203T093123_031086_039271_AB5B	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200215T093058_20200215T093123_031261_03987B_5BA1	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200227T093058_20200227T093123_031436_039E80_8949	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200310T093058_20200310T093123_031611_03A494_173E	15
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170829T231104_20170829T231131_018144_01E7B3_1B93	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170905T230250_20170905T230315_018246_01EAD5_7566	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170910T231104_20170910T231129_018319_01ED22_1C52	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170917T230251_20170917T230316_018421_01F049_DE4D	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170922T231104_20170922T231132_018494_01F281_C395	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170929T230251_20170929T230316_018596_01F5A0_4588	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171004T231105_20171004T231132_018669_01F7DA_299D	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171011T230251_20171011T230316_018771_01FAF2_1B00	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171016T231105_20171016T231132_018844_01FD39_64B6	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171023T230251_20171023T230316_018946_020052_EBC1	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T231105_20171028T231133_019019_020284_8389	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171104T230251_20171104T230316_019121_0205A8_EC49	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T231105_20171109T231132_019194_0207EB_529F	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171116T230251_20171116T230316_019296_020B1F_9536	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171128T230251_20171128T230316_019471_0210A6_A9D1	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T231104_20171203T231132_019544_0212E8_F687	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171210T230250_20171210T230315_019646_02161C_7594	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T231104_20171215T231131_019719_02185C_0B7B	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171222T230250_20171222T230315_019821_021B7E_0C3D	16
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180802T091518_20180802T091547_023065_028111_5651	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180814T091519_20180814T091548_023240_0286B1_4414	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180826T091520_20180826T091549_023415_028C4E_1CDF	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180907T091521_20180907T091550_023590_0291E5_1DC8	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180919T091521_20180919T091550_023765_029787_5198	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181001T091521_20181001T091550_023940_029D39_38EA	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181013T091521_20181013T091550_024115_02A2F3_794D	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181025T091521_20181025T091550_024290_02A89B_63F1	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181106T091521_20181106T091550_024465_02AE9E_E5DB	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181118T091521_20181118T091550_024640_02B50C_A0F8	17
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180812T093053_20180812T093118_023211_0285BE_DEB7	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180824T093053_20180824T093118_023386_028B60_7ED5	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180905T093054_20180905T093119_023561_0290F8_46D6	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	18
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180826T091520_20180826T091549_023415_028C4E_1CDF	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180907T091521_20180907T091550_023590_0291E5_1DC8	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180919T091521_20180919T091550_023765_029787_5198	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181001T091521_20181001T091550_023940_029D39_38EA	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181013T091521_20181013T091550_024115_02A2F3_794D	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181025T091521_20181025T091550_024290_02A89B_63F1	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181106T091521_20181106T091550_024465_02AE9E_E5DB	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181118T091521_20181118T091550_024640_02B50C_A0F8	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181130T091521_20181130T091550_024815_02BB56_2A58	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181212T091520_20181212T091549_024990_02C159_CB86	19
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180826T091520_20180826T091549_023415_028C4E_1CDF	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180907T091521_20180907T091550_023590_0291E5_1DC8	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180919T091521_20180919T091550_023765_029787_5198	20

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181001T091521_20181001T091550_023940_029D39_38EA	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181013T091521_20181013T091550_024115_02A2F3_794D	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181025T091521_20181025T091550_024290_02A89B_63F1	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181106T091521_20181106T091550_024465_02AE9E_E5DB	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181118T091521_20181118T091550_024640_02B50C_A0F8	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181130T091521_20181130T091550_024815_02BB56_2A58	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181212T091520_20181212T091549_024990_02C159_CB86	20
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180826T091520_20180826T091549_023415_028C4E_1CDF	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180907T091521_20180907T091550_023590_0291E5_1DC8	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180919T091521_20180919T091550_023765_029787_5198	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181001T091521_20181001T091550_023940_029D39_38EA	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181013T091521_20181013T091550_024115_02A2F3_794D	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181025T091521_20181025T091550_024290_02A89B_63F1	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181106T091521_20181106T091550_024465_02AE9E_E5DB	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181118T091521_20181118T091550_024640_02B50C_A0F8	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181130T091521_20181130T091550_024815_02BB56_2A58	21
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181212T091520_20181212T091549_024990_02C159_CB86	21
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180825T092214_20180825T092239_012417_016E53_8A73	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180906T092214_20180906T092239_012592_0173BB_765D	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180918T092215_20180918T092240_012767_017918_BE53	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180930T092215_20180930T092240_012942_017E76_0EDB	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181012T092215_20181012T092240_013117_0183C5_9CA1	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181024T092215_20181024T092240_013292_018930_3B49	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181105T092215_20181105T092240_013467_018EAF_F077	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181117T092215_20181117T092240_013642_01942B_5693	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181129T092214_20181129T092239_013817_0199C3_8633	22
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181211T092214_20181211T092239_013992_019F6D_0EC5	22
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180905T093054_20180905T093119_023561_0290F8_46D6	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	23
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180905T093054_20180905T093119_023561_0290F8_46D6	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	24
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180905T093054_20180905T093119_023561_0290F8_46D6	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	25
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180912T092327_20180912T092356_023663_02943C_FE6A	26

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180924T092327_20180924T092356_023838_0299F0_CB1F	26
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181006T092327_20181006T092356_024013_029FA8_2632	26
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181018T092328_20181018T092357_024188_02A55E_AD83	26
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181111T092327_20181111T092356_024538_02B154_A765	26
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181123T092327_20181123T092356_024713_02B7C4_7108	26
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181205T092327_20181205T092356_024888_02BDB1_62C9	26
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181217T092326_20181217T092355_025063_02C3FD_19A4	26
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181229T092326_20181229T092355_025238_02CA56_464D	26
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180918T092240_20180918T092304_012767_017918_C5B5	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180930T092240_20180930T092304_012942_017E76_DCB0	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181012T092240_20181012T092305_013117_0183C5_6550	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181024T092240_20181024T092305_013292_018930_6F4F	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181105T092240_20181105T092304_013467_018EAF_96A7	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181117T092240_20181117T092304_013642_01942B_1D47	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181129T092239_20181129T092304_013817_0199C3_101A	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181211T092239_20181211T092303_013992_019F6D_66EC	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181223T092239_20181223T092303_014167_01A53A_1B2D	27
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180918T092240_20180918T092304_012767_017918_C5B5	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20180930T092240_20180930T092304_012942_017E76_DCB0	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181012T092240_20181012T092305_013117_0183C5_6550	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181024T092240_20181024T092305_013292_018930_6F4F	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181105T092240_20181105T092304_013467_018EAF_96A7	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181117T092240_20181117T092304_013642_01942B_1D47	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181129T092239_20181129T092304_013817_0199C3_101A	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181211T092239_20181211T092303_013992_019F6D_66EC	28
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181223T092239_20181223T092303_014167_01A53A_1B2D	28
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	29
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	30
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	31
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	32

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	32
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	33
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	34
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180917T093054_20180917T093119_023736_029690_5AD1	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180929T093055_20180929T093120_023911_029C3F_91E6	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093055_20181011T093120_024086_02A1FC_9AB6	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	35
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181018T092328_20181018T092357_024188_02A55E_AD83	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181111T092327_20181111T092356_024538_02B154_A765	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181123T092327_20181123T092356_024713_02B7C4_7108	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181205T092327_20181205T092356_024888_02BDB1_62C9	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181217T092326_20181217T092355_025063_02C3FD_19A4	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181229T092326_20181229T092355_025238_02CA56_464D	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190110T092325_20190110T092354_025413_02D09F_7AD3	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190122T092325_20190122T092354_025588_02D701_9341	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190203T092325_20190203T092354_025763_02DD60_3834	36
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093210_20181011T093235_024086_02A1FC_22A4	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093210_20181104T093235_024436_02AD93_F3B2	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093210_20181116T093235_024611_02B3FA_870C	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093209_20181128T093234_024786_02BA6B_119F	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093209_20181210T093234_024961_02C049_D060	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093208_20181222T093233_025136_02C69B_2217	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093208_20190103T093233_025311_02CCE8_3F85	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093207_20190115T093232_025486_02D339_8315	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093207_20190127T093232_025661_02D9A4_E54C	37
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190814T092332_20190814T092401_028563_033AFD_5E20	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190826T092332_20190826T092401_028738_034107_3AF3	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190907T092333_20190907T092402_028913_034722_1BAE	38

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190919T092333_20190919T092402_029088_034D2D_1D98	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191001T092334_20191001T092403_029263_035333_65AE	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191013T092334_20191013T092403_029438_035939_D36D	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191025T092334_20191025T092403_029613_035F3C_B834	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191106T092334_20191106T092403_029788_036563_F219	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191118T092334_20191118T092403_029963_036B7B_23FA	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191130T092333_20191130T092402_030138_03718C_33ED	38
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190814T092332_20190814T092401_028563_033AFD_5E20	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190826T092332_20190826T092401_028738_034107_3AF3	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190907T092333_20190907T092402_028913_034722_1BAE	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190919T092333_20190919T092402_029088_034D2D_1D98	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191001T092334_20191001T092403_029263_035333_65AE	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191013T092334_20191013T092403_029438_035939_D36D	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191025T092334_20191025T092403_029613_035F3C_B834	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191106T092334_20191106T092403_029788_036563_F219	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191118T092334_20191118T092403_029963_036B7B_23FA	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191130T092333_20191130T092402_030138_03718C_33ED	39
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190814T092332_20190814T092401_028563_033AFD_5E20	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190826T092332_20190826T092401_028738_034107_3AF3	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190907T092333_20190907T092402_028913_034722_1BAE	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190919T092333_20190919T092402_029088_034D2D_1D98	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191001T092334_20191001T092403_029263_035333_65AE	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191013T092334_20191013T092403_029438_035939_D36D	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191025T092334_20191025T092403_029613_035F3C_B834	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191106T092334_20191106T092403_029788_036563_F219	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191118T092334_20191118T092403_029963_036B7B_23FA	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191130T092333_20191130T092402_030138_03718C_33ED	40
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190819T093124_20190819T093149_028636_033D77_8662	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190831T093125_20190831T093150_028811_034396_B57D	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190912T093125_20190912T093150_028986_0349A8_C36D	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190924T093126_20190924T093151_029161_034FA1_04C7	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191006T093126_20191006T093151_029336_0355AC_C412	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191018T093126_20191018T093151_029511_035BB1_FB22	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191030T093126_20191030T093151_029686_0361CA_1FF6	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191111T093126_20191111T093151_029861_0367E9_99CF	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093126_20191123T093151_030036_036DF6_2DE4	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093125_20191205T093150_030211_037404_EB57	41
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190819T093124_20190819T093149_028636_033D77_8662	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190831T093125_20190831T093150_028811_034396_B57D	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190912T093125_20190912T093150_028986_0349A8_C36D	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190924T093126_20190924T093151_029161_034FA1_04C7	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191006T093126_20191006T093151_029336_0355AC_C412	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191018T093126_20191018T093151_029511_035BB1_FB22	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191030T093126_20191030T093151_029686_0361CA_1FF6	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191111T093126_20191111T093151_029861_0367E9_99CF	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093126_20191123T093151_030036_036DF6_2DE4	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093125_20191205T093150_030211_037404_EB57	42
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190831T093125_20190831T093150_028811_034396_B57D	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190912T093125_20190912T093150_028986_0349A8_C36D	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190924T093126_20190924T093151_029161_034FA1_04C7	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191006T093126_20191006T093151_029336_0355AC_C412	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191018T093126_20191018T093151_029511_035BB1_FB22	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191030T093126_20191030T093151_029686_0361CA_1FF6	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191111T093126_20191111T093151_029861_0367E9_99CF	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093126_20191123T093151_030036_036DF6_2DE4	43

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093125_20191205T093150_030211_037404_EB57	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093125_20191217T093150_030386_037A12_0A17	43
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190831T093125_20190831T093150_028811_034396_B57D	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190907T092333_20190907T092402_028913_034722_1BAE	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190912T093125_20190912T093150_028986_0349A8_C36D	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190919T092333_20190919T092402_029088_034D2D_1D98	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190924T093126_20190924T093151_029161_034FA1_04C7	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191001T092334_20191001T092403_029263_035333_65AE	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191006T093126_20191006T093151_029336_0355AC_C412	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191013T092334_20191013T092403_029438_035939_D36D	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191018T093126_20191018T093151_029511_035BB1_FB22	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191025T092334_20191025T092403_029613_035F3C_B834	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191030T093126_20191030T093151_029686_0361CA_1FF6	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191106T092334_20191106T092403_029788_036563_F219	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191111T093126_20191111T093151_029861_0367E9_99CF	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191118T092334_20191118T092403_029963_036B7B_23FA	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093126_20191123T093151_030036_036DF6_2DE4	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191130T092333_20191130T092402_030138_03718C_33ED	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093125_20191205T093150_030211_037404_EB57	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191212T092333_20191212T092402_030313_037796_BB56	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093125_20191217T093150_030386_037A12_0A17	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191224T092332_20191224T092401_030488_037DA3_612A	44
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191101T091505_20191101T091530_029715_0362D2_7C95	45
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191113T091505_20191113T091530_029890_0368F6_2B15	45
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191125T091504_20191125T091529_030065_036F07_39A2	45
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191207T091504_20191207T091529_030240_03750A_39D7	45
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191219T091504_20191219T091528_030415_037B17_417D	45
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191001T092334_20191001T092403_029263_035333_65AE	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191013T092334_20191013T092403_029438_035939_D36D	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191025T092334_20191025T092403_029613_035F3C_B834	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191106T092334_20191106T092403_029788_036563_F219	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191118T092334_20191118T092403_029963_036B7B_23FA	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191130T092333_20191130T092402_030138_03718C_33ED	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191212T092333_20191212T092402_030313_037796_BB56	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191224T092332_20191224T092401_030488_037DA3_612A	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200105T092332_20200105T092401_030663_0383AE_9F79	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200117T092331_20200117T092400_030838_0389CD_D65B	46
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191101T091505_20191101T091530_029715_0362D2_7C95	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191113T091505_20191113T091530_029890_0368F6_2B15	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191125T091504_20191125T091529_030065_036F07_39A2	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191207T091504_20191207T091529_030240_03750A_39D7	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191219T091504_20191219T091528_030415_037B17_417D	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191231T091503_20191231T091528_030590_038124_28C0	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200112T091503_20200112T091528_030765_038735_457D	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200124T091502_20200124T091527_030940_038D59_B256	47
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161114T093042_20161114T093107_013936_01670E_1E59	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161126T093042_20161126T093107_014111_016C5A_726F	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161208T093041_20161208T093106_014286_0171E8_A0A3	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093041_20161220T093106_014461_017760_E24D	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	48

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170225T230306_20170225T230331_015446_0195BD_B8A9	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170309T230307_20170309T230332_015621_019B0A_57B5	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161128T225512_20161128T225537_014148_016D91_3842	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161203T230310_20161203T230335_014221_016FD2_490F	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161222T225511_20161222T225536_014498_017893_329B	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161227T230309_20161227T230334_014571_017ACF_B627	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170120T230307_20170120T230332_014921_01859D_B855	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	48
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170213T230307_20170213T230332_015271_019067_FE39	48
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161208T093106_20161208T093131_014286_0171E8_08E1	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093106_20161220T093131_014461_017760_7914	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093105_20170101T093130_014636_017CCB_B8B4	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093104_20170113T093129_014811_018215_973A	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093104_20170125T093129_014986_018788_D053	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093104_20170206T093129_015161_018CE5_0142	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093103_20170218T093128_015336_01925F_FA5C	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170225T230306_20170225T230331_015446_0195BD_B8A9	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093103_20170302T093128_015511_0197B0_5631	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170309T230307_20170309T230332_015621_019B0A_57B5	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093104_20170314T093129_015686_019D00_E2C8	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093104_20170326T093129_015861_01A22E_12B8	49
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161203T230310_20161203T230335_014221_016FD2_490F	49
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161227T230309_20161227T230334_014571_017ACF_B627	49
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170120T230307_20170120T230332_014921_01859D_B855	49
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170213T230307_20170213T230332_015271_019067_FE39	49
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093106_20161220T093131_014461_017760_7914	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093105_20170101T093130_014636_017CCB_B8B4	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093104_20170113T093129_014811_018215_973A	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093104_20170125T093129_014986_018788_D053	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093104_20170206T093129_015161_018CE5_0142	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093103_20170218T093128_015336_01925F_FA5C	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170225T230306_20170225T230331_015446_0195BD_B8A9	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093103_20170302T093128_015511_0197B0_5631	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170309T230307_20170309T230332_015621_019B0A_57B5	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093104_20170314T093129_015686_019D00_E2C8	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093104_20170326T093129_015861_01A22E_12B8	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170414T230308_20170414T230333_016146_01AAC6_8335	50
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161227T230309_20161227T230334_014571_017ACF_B627	50
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170120T230307_20170120T230332_014921_01859D_B855	50
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170213T230307_20170213T230332_015271_019067_FE39	50
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093041_20161220T093106_014461_017760_E24D	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	51

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161222T225511_20161222T225536_014498_017893_329B	51
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	51
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	51
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093041_20161220T093106_014461_017760_E24D	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	52
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161222T225511_20161222T225536_014498_017893_329B	52
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	52
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	52
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170225T230306_20170225T230331_015446_0195BD_B8A9	53
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170309T230307_20170309T230332_015621_019B0A_57B5	53
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170414T230308_20170414T230333_016146_01AAC6_8335	53
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161227T230309_20161227T230334_014571_017ACF_B627	53
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170120T230307_20170120T230332_014921_01859D_B855	53
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170213T230307_20170213T230332_015271_019067_FE39	53
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093041_20161220T093106_014461_017760_E24D	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	54
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161222T225511_20161222T225536_014498_017893_329B	54
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	54
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	54
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093041_20161220T093106_014461_017760_E24D	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	55
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161222T225511_20161222T225536_014498_017893_329B	55
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	55
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	55
S1A_IW_GRDH_1SDV_20161220T093041_20161220T093106_014461_017760_E24D	56

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	56
S1A_IW_GRDH_1SSV_20161222T225511_20161222T225536_014498_017893_329B	56
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	56
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	56
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170101T093040_20170101T093105_014636_017CCB_A0F9	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170113T093039_20170113T093104_014811_018215_C2D3	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170125T093039_20170125T093104_014986_018788_89BE	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170419T093040_20170419T093105_016211_01ACC7_7650	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170421T225510_20170421T225535_016248_01ADEE_CFCE	57
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170115T225509_20170115T225534_014848_01834D_9E01	57
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	57
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170206T093039_20170206T093104_015161_018CE5_2648	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170218T093038_20170218T093103_015336_01925F_B1E2	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170220T225508_20170220T225533_015373_019397_40B6	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170225T230306_20170225T230331_015446_0195BD_B8A9	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170302T093038_20170302T093103_015511_0197B0_0296	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170304T225508_20170304T225533_015548_0198DE_BEDE	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170309T230307_20170309T230332_015621_019B0A_57B5	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170314T093039_20170314T093104_015686_019D00_6F45	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170326T093039_20170326T093104_015861_01A22E_B4A1	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170409T225509_20170409T225534_016073_01A893_C1F1	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170414T230308_20170414T230333_016146_01AAC6_8335	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170419T093040_20170419T093105_016211_01ACC7_7650	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170421T225510_20170421T225535_016248_01ADEE_CFCE	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170501T093040_20170501T093105_016386_01B214_893C	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170503T225511_20170503T225536_016423_01B33C_4DB6	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170508T230309_20170508T230334_016496_01B570_7EEF	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170513T093041_20170513T093106_016561_01B760_4E77	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170515T225511_20170515T225536_016598_01B88F_FD39	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170520T230310_20170520T230335_016671_01BAC9_8CB4	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170525T093041_20170525T093106_016736_01BCC0_3B1E	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170527T225512_20170527T225537_016773_01BDF2_1E55	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170601T230310_20170601T230335_016846_01C02C_F7AB	58
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170208T225509_20170208T225534_015198_018E24_40B9	58
S1A_IW_GRDH_1SSV_20170213T230307_20170213T230332_015271_019067_FE39	58
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	59

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	59
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	60
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	61
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	61

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	62
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	63
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	64

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	64
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	65
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225518_20171018T225543_018873_01FE22_764E	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093048_20171028T093113_019011_020237_3910	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225518_20171030T225543_019048_020375_1DC6	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093048_20171109T093113_019186_02079C_5155	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225518_20171111T225543_019223_0208D9_4FB2	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093048_20171121T093113_019361_020D22_9015	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093047_20171203T093112_019536_021299_7144	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225517_20171205T225542_019573_0213DE_298D	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	66
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171018T225449_20171018T225518_018873_01FE22_E9BF	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171028T093113_20171028T093138_019011_020237_3457	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171030T225449_20171030T225518_019048_020375_2791	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171109T093113_20171109T093138_019186_02079C_4532	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171111T225449_20171111T225518_019223_0208D9_A48D	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171121T093113_20171121T093138_019361_020D22_0AC3	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093112_20171203T093137_019536_021299_1A00	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171205T225448_20171205T225517_019573_0213DE_C178	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093112_20171215T093137_019711_02180D_4AC1	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225448_20171217T225517_019748_02194E_F530	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093111_20171227T093136_019886_021D7C_9269	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225447_20171229T225516_019923_021EB9_AE2B	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093111_20180108T093136_020061_0222FB_7F81	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225447_20180110T225516_020098_022440_8EBE	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093111_20180120T093136_020236_022889_AB32	67

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225447_20180122T225516_020273_0229CE_CC9A	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093110_20180201T093135_020411_022E19_0788	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225446_20180203T225515_020448_022F65_5869	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093110_20180213T093135_020586_0233B8_E536	67
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171023T230316_20171023T230341_018946_020052_F454	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171104T230316_20171104T230341_019121_0205A8_DB53	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171116T230316_20171116T230341_019296_020B1F_591F	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171128T230316_20171128T230341_019471_0210A6_EB04	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171210T230315_20171210T230340_019646_02161C_0057	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171222T230315_20171222T230340_019821_021B7E_253E	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180103T230314_20180103T230339_019996_022100_BA41	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180115T230314_20180115T230339_020171_022691_3D78	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180127T230314_20180127T230339_020346_022C1C_83DA	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180208T230313_20180208T230339_020521_0231B4_1517	68
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171128T230316_20171128T230341_019471_0210A6_EB04	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171210T230315_20171210T230340_019646_02161C_0057	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171222T230315_20171222T230340_019821_021B7E_253E	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180103T230314_20180103T230339_019996_022100_BA41	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180115T230314_20180115T230339_020171_022691_3D78	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180127T230314_20180127T230339_020346_022C1C_83DA	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180208T230313_20180208T230339_020521_0231B4_1517	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180220T230313_20180220T230338_020696_023745_A8A0	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180304T230313_20180304T230338_020871_023CCE_1009	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180316T230313_20180316T230338_021046_02425C_E29A	69
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171128T230316_20171128T230341_019471_0210A6_EB04	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171203T093112_20171203T093137_019536_021299_1A00	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171210T230315_20171210T230340_019646_02161C_0057	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093112_20171215T093137_019711_02180D_4AC1	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171222T230315_20171222T230340_019821_021B7E_253E	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093111_20171227T093136_019886_021D7C_9269	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180103T230314_20180103T230339_019996_022100_BA41	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093111_20180108T093136_020061_0222FB_7F81	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180115T230314_20180115T230339_020171_022691_3D78	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093111_20180120T093136_020236_022889_AB32	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180127T230314_20180127T230339_020346_022C1C_83DA	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093110_20180201T093135_020411_022E19_0788	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180208T230313_20180208T230339_020521_0231B4_1517	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093110_20180213T093135_020586_0233B8_E536	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180220T230313_20180220T230338_020696_023745_A8A0	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180225T093110_20180225T093135_020761_02394D_9AE2	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180304T230313_20180304T230338_020871_023CCE_1009	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180309T093110_20180309T093135_020936_023ED3_CD1E	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180316T230313_20180316T230338_021046_02425C_E29A	70
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171215T093047_20171215T093112_019711_02180D_2B04	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171217T225517_20171217T225542_019748_02194E_C885	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171227T093046_20171227T093111_019886_021D7C_D6B9	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171229T225516_20171229T225541_019923_021EB9_6168	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180108T093046_20180108T093111_020061_0222FB_6880	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180110T225516_20180110T225541_020098_022440_B8E2	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180120T093046_20180120T093111_020236_022889_68F1	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180122T225516_20180122T225541_020273_0229CE_B7DC	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180201T093045_20180201T093110_020411_022E19_B50A	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180203T225515_20180203T225540_020448_022F65_D205	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180213T093045_20180213T093110_020586_0233B8_B402	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180215T225515_20180215T225540_020623_0234FA_F92C	71

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180225T093045_20180225T093110_020761_02394D_1553	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180227T225515_20180227T225540_020798_023A94_DD14	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180309T093045_20180309T093110_020936_023ED3_EFAA	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180311T225515_20180311T225540_020973_024011_C984	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180321T093045_20180321T093110_021111_024461_66B8	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180323T225515_20180323T225540_021148_0245A0_02BF	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180402T093045_20180402T093110_021286_0249E8_DBAD	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180404T225515_20180404T225540_021323_024B24_D728	71
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180225T093110_20180225T093135_020761_02394D_9AE2	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180304T230313_20180304T230338_020871_023CCE_1009	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180309T093110_20180309T093135_020936_023ED3_CD1E	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180316T230313_20180316T230338_021046_02425C_E29A	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180321T093110_20180321T093135_021111_024461_36F1	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180328T230313_20180328T230338_021221_0247EA_3A29	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180402T093110_20180402T093135_021286_0249E8_9020	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180409T230314_20180409T230339_021396_024D6A_8EDE	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180414T093111_20180414T093136_021461_024F59_488D	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180421T230314_20180421T230339_021571_0252DB_E7FF	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180426T093111_20180426T093136_021636_0254CF_5377	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180503T230315_20180503T230340_021746_02585B_8A0B	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180508T093112_20180508T093137_021811_025A5E_731D	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180527T230316_20180527T230341_022096_026385_39CB	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180601T093113_20180601T093138_022161_02658D_422D	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180613T093114_20180613T093139_022336_026AFC_2970	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180620T230318_20180620T230343_022446_026E55_561F	72
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181011T093145_20181011T093210_024086_02A1FC_9A7A	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181018T092357_20181018T092422_024188_02A55E_EA0A	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093145_20181104T093210_024436_02AD93_F65D	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181111T092356_20181111T092421_024538_02B154_E58B	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093145_20181116T093210_024611_02B3FA_180E	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181123T092356_20181123T092421_024713_02B7C4_F6C3	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093144_20181128T093209_024786_02BA6B_73E2	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181205T092356_20181205T092421_024888_02BDB1_0247	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093144_20181210T093209_024961_02C049_D5C3	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181217T092355_20181217T092420_025063_02C3FD_672B	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093143_20181222T093208_025136_02C69B_5155	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181229T092355_20181229T092420_025238_02CA56_1E17	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093143_20190103T093208_025311_02CCE8_223B	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190110T092354_20190110T092419_025413_02D09F_A115	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093142_20190115T093207_025486_02D339_3A65	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190122T092354_20190122T092419_025588_02D701_F357	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093142_20190127T093207_025661_02D9A4_CEB9	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190203T092354_20190203T092419_025763_02DD60_CFE4	73
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093052_20190115T093117_025486_02D339_520F	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093052_20190127T093117_025661_02D9A4_14CE	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093051_20190208T093116_025836_02DFEA_E617	74
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181104T093055_20181104T093120_024436_02AD93_D693	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093055_20181116T093120_024611_02B3FA_4EAD	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093054_20181128T093119_024786_02BA6B_B2DD	75

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093052_20190115T093117_025486_02D339_520F	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093052_20190127T093117_025661_02D9A4_14CE	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093051_20190208T093116_025836_02DFEA_E617	75
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181116T093120_20181116T093145_024611_02B3FA_F9F6	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181128T093119_20181128T093144_024786_02BA6B_BD96	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093119_20181210T093144_024961_02C049_3802	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093118_20181222T093143_025136_02C69B_1617	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093118_20190103T093143_025311_02CCE8_5794	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093117_20190115T093142_025486_02D339_2FF8	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093117_20190127T093142_025661_02D9A4_FDAA	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093116_20190208T093141_025836_02DFEA_1B74	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093116_20190220T093141_026011_02E625_6E39	76
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093117_20190304T093142_026186_02EC6C_9A9B	76
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181221T093828_20181221T093853_014138_01A44A_5DD1	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190102T093827_20190102T093852_014313_01AA19_D223	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190114T093827_20190114T093852_014488_01AFB9_DEFC	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190126T093827_20190126T093852_014663_01B554_DE74	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190207T093826_20190207T093851_014838_01BB10_E653	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190219T093826_20190219T093851_015013_01C0D5_D957	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190303T093826_20190303T093851_015188_01C68D_2D14	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190315T093826_20190315T093851_015363_01CC41_2BAA	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190327T093826_20190327T093851_015538_01D204_A804	77
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190408T093827_20190408T093852_015713_01D7C4_0AB0	77
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181210T093054_20181210T093119_024961_02C049_12F6	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181222T093053_20181222T093118_025136_02C69B_C18E	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093052_20190115T093117_025486_02D339_520F	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093052_20190127T093117_025661_02D9A4_14CE	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093051_20190208T093116_025836_02DFEA_E617	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093051_20190220T093116_026011_02E625_EA9F	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093052_20190304T093117_026186_02EC6C_5E37	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190316T093051_20190316T093116_026361_02F2D9_4C55	78
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190328T093052_20190328T093117_026536_02F943_974D	78
S1B_IW_GRDH_1SDV_20181221T093853_20181221T093918_014138_01A44A_15A4	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190102T093852_20190102T093917_014313_01AA19_14CB	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190114T093852_20190114T093917_014488_01AFB9_DB38	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190126T093852_20190126T093917_014663_01B554_2CE5	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190207T093851_20190207T093916_014838_01BB10_6353	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190219T093851_20190219T093916_015013_01C0D5_98E8	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190303T093851_20190303T093916_015188_01C68D_9BF7	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190315T093851_20190315T093916_015363_01CC41_4CFF	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190327T093851_20190327T093916_015538_01D204_3E66	79
S1B_IW_GRDH_1SDV_20190408T093852_20190408T093917_015713_01D7C4_6E45	79
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093053_20190103T093118_025311_02CCE8_BD46	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093052_20190115T093117_025486_02D339_520F	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093052_20190127T093117_025661_02D9A4_14CE	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093051_20190208T093116_025836_02DFEA_E617	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093051_20190220T093116_026011_02E625_EA9F	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093052_20190304T093117_026186_02EC6C_5E37	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190316T093051_20190316T093116_026361_02F2D9_4C55	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190328T093052_20190328T093117_026536_02F943_974D	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190409T093052_20190409T093117_026711_02FFB6_AABD	80

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190421T093053_20190421T093118_026886_030602_DC4C	80
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093118_20190103T093143_025311_02CCE8_5794	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093117_20190115T093142_025486_02D339_2FF8	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093117_20190127T093142_025661_02D9A4_FDAA	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093116_20190208T093141_025836_02DFEA_1B74	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093116_20190220T093141_026011_02E625_6E39	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093117_20190304T093142_026186_02EC6C_9A9B	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190316T093116_20190316T093141_026361_02F2D9_8AF8	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190328T093117_20190328T093142_026536_02F943_8B1F	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190409T093117_20190409T093142_026711_02FFB6_626E	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190421T093118_20190421T093143_026886_030602_8AA2	81
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093118_20190103T093143_025311_02CCE8_5794	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093117_20190115T093142_025486_02D339_2FF8	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093117_20190127T093142_025661_02D9A4_FDAA	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093116_20190208T093141_025836_02DFEA_1B74	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093116_20190220T093141_026011_02E625_6E39	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093117_20190304T093142_026186_02EC6C_9A9B	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190316T093116_20190316T093141_026361_02F2D9_8AF8	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190328T093117_20190328T093142_026536_02F943_8B1F	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190409T093117_20190409T093142_026711_02FFB6_626E	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190421T093118_20190421T093143_026886_030602_8AA2	82
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190103T093118_20190103T093143_025311_02CCE8_5794	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093117_20190115T093142_025486_02D339_2FF8	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093117_20190127T093142_025661_02D9A4_FDAA	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093116_20190208T093141_025836_02DFEA_1B74	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093116_20190220T093141_026011_02E625_6E39	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093117_20190304T093142_026186_02EC6C_9A9B	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190316T093116_20190316T093141_026361_02F2D9_8AF8	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190328T093117_20190328T093142_026536_02F943_8B1F	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190409T093117_20190409T093142_026711_02FFB6_626E	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190421T093118_20190421T093143_026886_030602_8AA2	83
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093117_20190115T093142_025486_02D339_2FF8	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093117_20190127T093142_025661_02D9A4_FDAA	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093116_20190208T093141_025836_02DFEA_1B74	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093116_20190220T093141_026011_02E625_6E39	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093117_20190304T093142_026186_02EC6C_9A9B	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190316T093116_20190316T093141_026361_02F2D9_8AF8	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190328T093117_20190328T093142_026536_02F943_8B1F	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190409T093117_20190409T093142_026711_02FFB6_626E	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190421T093118_20190421T093143_026886_030602_8AA2	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190503T093118_20190503T093143_027061_030C68_9EB2	84
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190115T093117_20190115T093142_025486_02D339_2FF8	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190127T093117_20190127T093142_025661_02D9A4_FDAA	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190208T093116_20190208T093141_025836_02DFEA_1B74	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190220T093116_20190220T093141_026011_02E625_6E39	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190304T093117_20190304T093142_026186_02EC6C_9A9B	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190316T093116_20190316T093141_026361_02F2D9_8AF8	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190328T093117_20190328T093142_026536_02F943_8B1F	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190409T093117_20190409T093142_026711_02FFB6_626E	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190421T093118_20190421T093143_026886_030602_8AA2	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20190503T093118_20190503T093143_027061_030C68_9EB2	85
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191101T091505_20191101T091530_029715_0362D2_7C95	86
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191113T091505_20191113T091530_029890_0368F6_2B15	86
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191125T091504_20191125T091529_030065_036F07_39A2	86
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191207T091504_20191207T091529_030240_03750A_39D7	86

Identificador imagen Sentinel-1	Parcela
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191219T091504_20191219T091528_030415_037B17_417D	86
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191231T091503_20191231T091528_030590_038124_28C0	86
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200112T091503_20200112T091528_030765_038735_457D	86
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200124T091502_20200124T091527_030940_038D59_B256	86
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191110T093850_20191110T093915_018863_023939_96DE	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191122T093850_20191122T093915_019038_023EDC_7992	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191204T093849_20191204T093914_019213_02446B_D886	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191216T093849_20191216T093914_019388_0249F8_9193	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191228T093849_20191228T093914_019563_024F89_8A03	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200109T093848_20200109T093913_019738_025519_93D7	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200121T093848_20200121T093913_019913_025AAE_C40D	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200202T093847_20200202T093912_020088_026055_CF3D	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200214T093847_20200214T093912_020263_0265F8_7A33	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200226T093847_20200226T093912_020438_026B99_E317	87
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191110T093850_20191110T093915_018863_023939_96DE	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191122T093850_20191122T093915_019038_023EDC_7992	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191204T093849_20191204T093914_019213_02446B_D886	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191216T093849_20191216T093914_019388_0249F8_9193	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20191228T093849_20191228T093914_019563_024F89_8A03	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200109T093848_20200109T093913_019738_025519_93D7	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200121T093848_20200121T093913_019913_025AAE_C40D	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200202T093847_20200202T093912_020088_026055_CF3D	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200214T093847_20200214T093912_020263_0265F8_7A33	88
S1B_IW_GRDH_1SDV_20200226T093847_20200226T093912_020438_026B99_E317	88
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093151_20191123T093216_030036_036DF6_4E0C	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093150_20191205T093215_030211_037404_99B1	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093150_20191217T093215_030386_037A12_E6F6	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191229T093149_20191229T093214_030561_038017_EDB4	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200110T093149_20200110T093214_030736_038624_F9D1	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200122T093149_20200122T093214_030911_038C4C_19FA	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200203T093148_20200203T093213_031086_039271_D6DA	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200215T093148_20200215T093213_031261_03987B_994F	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200227T093148_20200227T093213_031436_039E80_6842	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200310T093148_20200310T093213_031611_03A494_6C23	89
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093151_20191123T093216_030036_036DF6_4E0C	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093150_20191205T093215_030211_037404_99B1	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093150_20191217T093215_030386_037A12_E6F6	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191229T093149_20191229T093214_030561_038017_EDB4	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200110T093149_20200110T093214_030736_038624_F9D1	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200122T093149_20200122T093214_030911_038C4C_19FA	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200203T093148_20200203T093213_031086_039271_D6DA	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200215T093148_20200215T093213_031261_03987B_994F	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200227T093148_20200227T093213_031436_039E80_6842	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200310T093148_20200310T093213_031611_03A494_6C23	90
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191123T093151_20191123T093216_030036_036DF6_4E0C	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191205T093150_20191205T093215_030211_037404_99B1	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191217T093150_20191217T093215_030386_037A12_E6F6	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20191229T093149_20191229T093214_030561_038017_EDB4	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200110T093149_20200110T093214_030736_038624_F9D1	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200122T093149_20200122T093214_030911_038C4C_19FA	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200203T093148_20200203T093213_031086_039271_D6DA	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200215T093148_20200215T093213_031261_03987B_994F	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200227T093148_20200227T093213_031436_039E80_6842	91
S1A_IW_GRDH_1SDV_20200310T093148_20200310T093213_031611_03A494_6C23	91

Tabla C2: Identificadores de las imágenes Sentinel-2 utilizadas en cada parcela para definir las Zonas Homogéneas de Daños y luego validar el algoritmo.

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20161204T142032_N0204_R010_T20HLJ_20161204T142620	1
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20161204T200755_R010_V20161204T142032_20161204T142032	1
S2A_MSIL1C_20161211T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161211T142106	1
S2A_MSIL1C_20161214T142032_N0204_R010_T20HLJ_20161214T142151	1
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161221T141040	1
S2A_MSIL1C_20170103T142022_N0204_R010_T20HLJ_20170103T142642	1
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170110T142017	1
S2A_MSIL1C_20170113T142011_N0204_R010_T20HLJ_20170113T142343	1
S2A_MSIL1C_20170123T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170123T143010	1
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170130T141756	1
S2A_MSIL1C_20170212T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170212T142031	1
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170219T141511	1
S2A_MSIL1C_20170222T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170222T142357	1
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170301T141756	1
S2A_MSIL1C_20170314T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170314T142035	1
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170321T141653	1
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HNK_20161221T141040	2
S2A_MSIL1C_20161228T140052_N0204_R067_T20HNK_20161228T140513	2
S2A_MSIL1C_20170107T140041_N0204_R067_T20HNK_20170107T140456	2
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HNK_20170110T142017	2
S2A_MSIL1C_20170127T140051_N0204_R067_T20HNK_20170127T140834	2
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HNK_20170130T141756	2
S2A_MSIL1C_20170206T140051_N0204_R067_T20HNK_20170206T140632	2
S2A_MSIL1C_20170216T140051_N0204_R067_T20HNK_20170216T140238	2
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HNK_20170219T141511	2
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HNK_20170301T141756	2
S2A_MSIL1C_20170308T140041_N0204_R067_T20HNK_20170308T140149	2
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HNK_20170321T141653	2
S2A_MSIL1C_20170328T140051_N0204_R067_T20HNK_20170328T140141	2
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HNK_20170410T141359	2
S2A_MSIL1C_20170417T140051_N0204_R067_T20HNK_20170417T140823	2
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	3
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	3
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	3
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	3
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	3
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	3
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	3
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	3
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	3
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	3
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	3
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	3
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	3
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	3
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	3
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	3
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	3
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNK_20171022T142042	4

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNC_20171027T173020	4
S2B_MSIL1C_20171029T140039_N0206_R067_T20HNC_20171029T171908	4
S2A_MSIL1C_20171103T140051_N0206_R067_T20HNC_20171103T172026	4
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNC_20171111T155242	4
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNC_20171116T172500	4
S2B_MSIL1C_20171118T140039_N0206_R067_T20HNC_20171118T171913	4
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNC_20171121T205333	4
S2A_MSIL1C_20171123T140051_N0206_R067_T20HNC_20171123T154138	4
S2B_MSIL1C_20171128T140039_N0206_R067_T20HNC_20171128T202426	4
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNC_20171201T191907	4
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNC_20171206T172459	4
S2B_MSIL1C_20171208T140039_N0206_R067_T20HNC_20171208T171358	4
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNC_20171211T203947	4
S2A_MSIL1C_20171213T140051_N0206_R067_T20HNC_20171213T171822	4
S2B_MSIL1C_20171218T140039_N0206_R067_T20HNC_20171218T202708	4
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNC_20171221T171928	4
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNC_20171226T172404	4
S2B_MSIL1C_20171228T140039_N0206_R067_T20HNC_20171228T154204	4
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNC_20171231T205205	4
S2A_MSIL1C_20180102T140051_N0206_R067_T20HNC_20180102T154324	4
S2B_MSIL1C_20180107T140049_N0206_R067_T20HNC_20180107T153904	4
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNC_20180110T172048	4
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNC_20180115T173441	4
S2B_MSIL1C_20180117T140049_N0206_R067_T20HNC_20180117T154322	4
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNC_20180120T154851	4
S2A_MSIL1C_20180122T140051_N0206_R067_T20HNC_20180122T190059	4
S2B_MSIL1C_20180127T140049_N0206_R067_T20HNC_20180127T204029	4
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNC_20180130T172414	4
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNC_20180204T173445	4
S2B_MSIL1C_20180206T140049_N0206_R067_T20HNC_20180206T172306	4
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNC_20180209T190755	4
S2A_MSIL1C_20180211T140051_N0206_R067_T20HNC_20180211T190432	4
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171211T203947	5
S2B_MSIL1C_20171214T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171214T173517	5
S2A_MSIL1C_20171219T142031_N0206_R010_T20HLJ_20171219T173519	5
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171221T171928	5
S2B_MSIL1C_20171224T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171224T205836	5
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171226T172404	5
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171231T205205	5
S2B_MSIL1C_20180103T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180103T173024	5
S2A_MSIL1C_20180108T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180108T173838	5
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180110T172048	5
S2B_MSIL1C_20180113T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180113T210128	5
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180115T173441	5
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HLJ_20180120T154851	5
S2B_MSIL1C_20180123T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180123T173411	5
S2A_MSIL1C_20180128T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180128T174300	5
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180130T172414	5
S2B_MSIL1C_20180202T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180202T191444	5
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180204T173445	5
S2A_MSIL1C_20180207T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180207T205209	5
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180209T190755	5
S2B_MSIL1C_20180212T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180212T174311	5

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20180214T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180214T203900	5
S2A_MSIL1C_20180217T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180217T210405	5
S2B_MSIL1C_20180219T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180219T191713	5
S2B_MSIL1C_20180222T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180222T205741	5
S2A_MSIL1C_20180224T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180224T204514	5
S2A_MSIL1C_20180227T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180227T192452	5
S2B_MSIL1C_20180301T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180301T190720	5
S2B_MSIL1C_20180304T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180304T191354	5
S2A_MSIL1C_20180306T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180306T192514	5
S2A_MSIL1C_20180309T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180309T174407	5
S2B_MSIL1C_20180311T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180311T190458	5
S2B_MSIL1C_20180314T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180314T192203	5
S2A_MSIL1C_20180316T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180316T174245	5
S2A_MSIL1C_20180319T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180319T174257	5
S2B_MSIL1C_20180321T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180321T173031	5
S2B_MSIL1C_20180324T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180324T174009	5
S2A_MSIL1C_20180326T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180326T204117	5
S2A_MSIL1C_20180329T142041_N0206_R010_T20HLJ_20180329T174533	5
S2B_MSIL1C_20180331T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180331T173255	5
S2B_MSIL1C_20180403T142039_N0206_R010_T20HLJ_20180403T191458	5
S2A_MSIL1C_20180405T141051_N0206_R110_T20HLJ_20180405T173634	5
S2B_MSIL1C_20180904T140049_N0206_R067_T20HPH_20180904T202419	6
S2A_MSIL1C_20180909T140051_N0206_R067_T20HPH_20180909T202850	6
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HPH_20180914T203124	6
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HPH_20180919T174008	6
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HPH_20180924T203055	6
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HPH_20180929T155117	6
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HPH_20181004T191533	6
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HPH_20181009T173159	6
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HPH_20181014T190202	6
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HPH_20181019T155344	6
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HPH_20181024T202931	6
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HPH_20181029T155501	6
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HPH_20181103T172430	6
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HPH_20181108T155036	6
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HPH_20181113T154616	6
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HPH_20181118T155714	6
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HPH_20181123T172225	6
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HPH_20181128T154149	6
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HPH_20181203T202839	6
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HPH_20181208T154020	6
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HPH_20181213T154003	6
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HPH_20181218T153957	6
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HPH_20181223T171747	6
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HPH_20181228T154012	6
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNG_20180912T192951	7
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HNG_20180914T203124	7
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNG_20180917T204218	7
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HNG_20180919T174008	7
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HNG_20180924T203055	7
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNG_20180929T075003	7
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HNG_20180929T155117	7
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HNG_20181004T191533	7

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HNG_20181009T173159	7
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HNG_20181014T190202	7
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HNG_20181019T155344	7
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HNG_20181024T202931	7
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HNG_20181029T155501	7
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNG_20181103T195023	7
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HNG_20181103T172430	7
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HNG_20181108T155036	7
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNG_20181111T173942	7
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HNG_20181113T154616	7
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HNG_20181118T155714	7
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNG_20181121T172543	7
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HNG_20181123T172225	7
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNG_20181126T172953	7
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HNG_20181128T154149	7
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNG_20181201T172704	7
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HNG_20181203T202839	7
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNG_20181206T173205	7
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HNG_20181208T154020	7
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNG_20181211T172844	7
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HNG_20181213T154003	7
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HNG_20181218T153957	7
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNG_20181221T172859	7
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HNG_20181223T171747	7
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HNG_20181228T154012	7
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNG_20181231T172809	7
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HNG_20190102T154017	7
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HNG_20190107T154057	7
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNG_20181012T173210	8
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNG_20181017T190310	8
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNG_20181022T173526	8
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNG_20181027T192949	8
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNG_20181103T195023	8
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNG_20181106T190859	8
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNG_20181111T173942	8
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNG_20181116T192944	8
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNG_20181121T172543	8
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNG_20181126T172953	8
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNG_20181201T172704	8
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNG_20181206T173205	8
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNG_20181211T172844	8
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNG_20181216T190804	8
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNG_20181221T172859	8
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNG_20181226T172720	8
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNG_20181231T172809	8
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNG_20190105T172916	8
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HNG_20190110T172914	8
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HNG_20190115T191354	8
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HNG_20190120T172901	8
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HNG_20190125T173239	8
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HNG_20190130T172717	8
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HNG_20190204T190715	8
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HPG_20181014T190202	9

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HPH_20181014T190202	9
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HPG_20181019T155344	9
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HPH_20181019T155344	9
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HPG_20181024T202931	9
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HPH_20181024T202931	9
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HPG_20181029T155501	9
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HPH_20181029T155501	9
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HPG_20181103T172430	9
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HPH_20181103T172430	9
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HPG_20181108T155036	9
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HPH_20181108T155036	9
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HPG_20181113T154616	9
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HPH_20181113T154616	9
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HPG_20181118T155714	9
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HPH_20181118T155714	9
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HPG_20181123T172225	9
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HPH_20181123T172225	9
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HPG_20181128T154149	9
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HPH_20181128T154149	9
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HPG_20181203T202839	9
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HPH_20181203T202839	9
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HPG_20181208T154020	9
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HPH_20181208T154020	9
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HPG_20181213T154003	9
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HPH_20181213T154003	9
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HPG_20181218T153957	9
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HPH_20181218T153957	9
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HPG_20181223T171747	9
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HPH_20181223T171747	9
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HPG_20181228T154012	9
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HPH_20181228T154012	9
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HPG_20190102T154017	9
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HPH_20190102T154017	9
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HPG_20190107T154057	9
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HPH_20190107T154057	9
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T20HPG_20190112T171707	9
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T20HPH_20190112T171707	9
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T20HPG_20190117T154028	9
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T20HPH_20190117T154028	9
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T20HPG_20190122T185614	9
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T20HPH_20190122T185614	9
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T20HPG_20190127T154225	9
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T20HPH_20190127T154225	9
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T20HPG_20190201T154101	9
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T20HPH_20190201T154101	9
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T20HPG_20190206T153957	9
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T20HPH_20190206T153957	9
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HQB_20181019T155344	10
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20JQL_20181019T155344	10
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T21HTE_20181019T155344	10
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T21JTF_20181019T155344	10
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HQB_20181024T202931	10
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20JQL_20181024T202931	10

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T21HTE_20181024T202931	10
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T21JTF_20181024T202931	10
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HQQ_20181029T155501	10
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20JQL_20181029T155501	10
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T21HTE_20181029T155501	10
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T21JTF_20181029T155501	10
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HQQ_20181103T172430	10
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20JQL_20181103T172430	10
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T21HTE_20181103T172430	10
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T21JTF_20181103T172430	10
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HQQ_20181108T155036	10
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20JQL_20181108T155036	10
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T21HTE_20181108T155036	10
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T21JTF_20181108T155036	10
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181113T154616	10
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20JQL_20181113T154616	10
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T21HTE_20181113T154616	10
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T21JTF_20181113T154616	10
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HQQ_20181118T155714	10
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20JQL_20181118T155714	10
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T21HTE_20181118T155714	10
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T21JTF_20181118T155714	10
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181123T172225	10
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20JQL_20181123T172225	10
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T21HTE_20181123T172225	10
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T21JTF_20181123T172225	10
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HQQ_20181128T154149	10
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20JQL_20181128T154149	10
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T21HTE_20181128T154149	10
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T21JTF_20181128T154149	10
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181203T202839	10
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20JQL_20181203T202839	10
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T21HTE_20181203T202839	10
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T21JTF_20181203T202839	10
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HQQ_20181208T154020	10
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20JQL_20181208T154020	10
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T21HTE_20181208T154020	10
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T21JTF_20181208T154020	10
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181213T154003	10
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20JQL_20181213T154003	10
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T21HTE_20181213T154003	10
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T21JTF_20181213T154003	10
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HQQ_20181218T153957	10
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20JQL_20181218T153957	10
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T21HTE_20181218T153957	10
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T21JTF_20181218T153957	10
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181223T154139	10
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20JQL_20181223T154139	10
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T21HTE_20181223T154139	10
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T21JTF_20181223T154139	10
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HQQ_20181228T154012	10
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20JQL_20181228T154012	10
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T21HTE_20181228T154012	10

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T21JTF_20181228T154012	10
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HQB_20190102T154017	10
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20JQL_20190102T154017	10
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T21HTE_20190102T154017	10
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T21JTF_20190102T154017	10
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HQB_20190107T154057	10
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20JQL_20190107T154057	10
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T21HTE_20190107T154057	10
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T21JTF_20190107T154057	10
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T20HQB_20190112T154125	10
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T20JQL_20190112T154125	10
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T21HTE_20190112T154125	10
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T21JTF_20190112T154125	10
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T20HQB_20190117T154028	10
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T20JQL_20190117T154028	10
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T21HTE_20190117T154028	10
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T21JTF_20190117T154028	10
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T20HQB_20190122T172406	10
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T20JQL_20190122T172406	10
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T21HTE_20190122T172406	10
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T21JTF_20190122T172406	10
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T20HQB_20190127T154225	10
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T20JQL_20190127T154225	10
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T21HTE_20190127T154225	10
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T21JTF_20190127T154225	10
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T20HQB_20190201T154101	10
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T20JQL_20190201T154101	10
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T21HTE_20190201T154101	10
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T21JTF_20190201T154101	10
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T20HQB_20190206T153957	10
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T20JQL_20190206T153957	10
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T21HTE_20190206T153957	10
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T21JTF_20190206T153957	10
S2B_MSIL1C_20190211T140049_N0207_R067_T20HQB_20190211T184448	10
S2B_MSIL1C_20190211T140049_N0207_R067_T20JQL_20190211T184448	10
S2B_MSIL1C_20190211T140049_N0207_R067_T21HTE_20190211T184448	10
S2B_MSIL1C_20190211T140049_N0207_R067_T21JTF_20190211T184448	10
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HMH_20181017T190310	11
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HMH_20181022T173526	11
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HMH_20181027T192949	11
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HMH_20181103T195023	11
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HMH_20181106T190859	11
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HMH_20181111T173942	11
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HMH_20181116T192944	11
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HMH_20181121T172543	11
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HMH_20181126T172953	11
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HMH_20181201T172704	11
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HMH_20181206T173205	11
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HMH_20181211T172844	11
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HMH_20181216T190804	11
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HMH_20181221T172859	11
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HMH_20181226T172720	11
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HMH_20181231T172809	11

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HMH_20190105T172916	11
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HMH_20190110T172914	11
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HMH_20190115T191354	11
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HMH_20190120T172901	11
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HMH_20190125T173239	11
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HMH_20190130T172717	11
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HMH_20190204T190715	11
S2A_MSIL1C_20190209T141041_N0207_R110_T20HMH_20190209T172746	11
S2B_MSIL2A_20191002T141049_N0208_R110_T20HLG_20191002T173302	12
S2A_MSIL2A_20191007T141051_N0208_R110_T20HLG_20191007T155137	12
S2B_MSIL2A_20191012T141049_N0208_R110_T20HLG_20191012T155320	12
S2A_MSIL2A_20191017T141051_N0208_R110_T20HLG_20191017T155031	12
S2B_MSIL2A_20191022T141049_N0208_R110_T20HLG_20191023T150623	12
S2A_MSIL2A_20191027T141051_N0208_R110_T20HLG_20191027T172830	12
S2B_MSIL2A_20191101T141049_N0208_R110_T20HLG_20191101T173144	12
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HLG_20191106T172738	12
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HLG_20191111T172837	12
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HLG_20191116T172644	12
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HLG_20191121T172808	12
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HLG_20191126T172653	12
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HLG_20191201T172706	12
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HLG_20191206T172632	12
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HLG_20191211T172708	12
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HLG_20191216T172708	12
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HLG_20191221T172801	12
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HLG_20191226T172650	12
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HLG_20191231T172812	12
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HLG_20200105T172644	12
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HLG_20200110T172800	12
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HLG_20200115T172920	12
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HLG_20200120T173103	12
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HLG_20200125T172825	12
S2B_MSIL2A_20191002T141049_N0208_R110_T20HNL_20191002T173302	13
S2A_MSIL2A_20191007T141051_N0208_R110_T20HNL_20191007T155137	13
S2B_MSIL2A_20191012T141049_N0208_R110_T20HNL_20191012T155320	13
S2A_MSIL2A_20191017T141051_N0208_R110_T20HNL_20191017T155031	13
S2B_MSIL2A_20191022T141049_N0208_R110_T20HNL_20191023T150623	13
S2A_MSIL2A_20191027T141051_N0208_R110_T20HNL_20191027T172830	13
S2B_MSIL2A_20191101T141049_N0208_R110_T20HNL_20191101T173144	13
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HNL_20191106T172738	13
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HNL_20191111T172837	13
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HNL_20191116T172644	13
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HNL_20191121T172808	13
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HNL_20191126T172653	13
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HNL_20191201T172706	13
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HNL_20191206T172632	13
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HNL_20191211T172708	13
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HNL_20191216T172708	13
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HNL_20191221T172801	13
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HNL_20191226T172650	13
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HNL_20191231T172812	13
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HNL_20200105T172644	13
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HNL_20200110T172800	13

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HNJ_20200115T172920	13
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HNJ_20200120T173103	13
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HNJ_20200125T172825	13
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HNG_20191113T153922	14
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HNG_20191116T172644	14
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HNG_20191118T153935	14
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HNG_20191121T172808	14
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HNG_20191123T153850	14
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HNG_20191126T172653	14
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HNG_20191128T153934	14
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HNG_20191201T172706	14
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HNG_20191203T154130	14
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HNG_20191206T172632	14
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HNG_20191208T153903	14
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HNG_20191211T172708	14
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HNG_20191213T153929	14
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HNG_20191216T172708	14
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HNG_20191218T153923	14
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HNG_20191221T172801	14
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HNG_20191223T153947	14
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HNG_20191226T172650	14
S2B_MSIL2A_20191228T140049_N0208_R067_T20HNG_20191228T153958	14
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HNG_20191231T172812	14
S2A_MSIL2A_20200102T140051_N0208_R067_T20HNG_20200102T154013	14
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HNG_20200105T172644	14
S2B_MSIL2A_20200107T140049_N0208_R067_T20HNG_20200107T153927	14
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HNG_20200110T172800	14
S2A_MSIL2A_20200112T135641_N0208_R067_T20HNG_20200112T171927	14
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HNG_20200115T172920	14
S2B_MSIL2A_20200117T135639_N0208_R067_T20HNG_20200117T172033	14
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HNG_20200120T173103	14
S2A_MSIL2A_20200122T135641_N0208_R067_T20HNG_20200122T171955	14
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HNG_20200125T172825	14
S2B_MSIL2A_20200127T135639_N0208_R067_T20HNG_20200127T172041	14
S2B_MSIL2A_20200130T140639_N0208_R110_T20HNG_20200130T173136	14
S2A_MSIL2A_20200201T135641_N0208_R067_T20HNG_20200201T171927	14
S2A_MSIL2A_20200204T140641_N0209_R110_T20HNG_20200204T172904	14
S2B_MSIL2A_20200206T135639_N0209_R067_T20HNG_20200206T171852	14
S2B_MSIL2A_20200209T140649_N0209_R110_T20HNG_20200209T172939	14
S2A_MSIL2A_20200211T140051_N0209_R067_T20HNG_20200211T154052	14
S2A_MSIL2A_20200214T141041_N0209_R110_T20HNG_20200214T172616	14
S2B_MSIL2A_20200216T135639_N0209_R067_T20HNG_20200216T171955	14
S2B_MSIL2A_20200219T140649_N0209_R110_T20HNG_20200219T172954	14
S2A_MSIL2A_20200221T135641_N0209_R067_T20HNG_20200221T172041	14
S2A_MSIL2A_20200224T140651_N0209_R110_T20HNG_20200224T173238	14
S2B_MSIL2A_20200226T140049_N0209_R067_T20HNG_20200226T202825	14
S2B_MSIL2A_20200229T141049_N0209_R110_T20HNG_20200229T191339	14
S2A_MSIL2A_20200302T140051_N0209_R067_T20HNG_20200302T154921	14
S2A_MSIL2A_20200305T141041_N0209_R110_T20HNG_20200305T172924	14
S2B_MSIL2A_20200307T140049_N0209_R067_T20HNG_20200307T184517	14
S2B_MSIL2A_20200310T141049_N0209_R110_T20HNG_20200310T172839	14
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191116T172644	15
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HNJ_20191121T172808	15

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191126T172653	15
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HNJ_20191201T172706	15
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HNJ_20191206T172632	15
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HNJ_20191211T172708	15
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HNJ_20191216T172708	15
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HNJ_20191221T172801	15
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HNJ_20191226T172650	15
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HNJ_20191231T172812	15
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HNJ_20200105T172644	15
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HNJ_20200110T172800	15
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HNJ_20200115T172920	15
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HNJ_20200120T173103	15
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HNJ_20200125T172825	15
S2B_MSIL2A_20200130T140639_N0208_R110_T20HNJ_20200130T173136	15
S2A_MSIL2A_20200204T140641_N0209_R110_T20HNJ_20200204T172904	15
S2B_MSIL2A_20200209T140649_N0209_R110_T20HNJ_20200209T172939	15
S2A_MSIL2A_20200214T141041_N0209_R110_T20HNJ_20200214T172616	15
S2B_MSIL2A_20200219T140649_N0209_R110_T20HNJ_20200219T172954	15
S2A_MSIL2A_20200224T140651_N0209_R110_T20HNJ_20200224T173238	15
S2B_MSIL2A_20200229T141049_N0209_R110_T20HNJ_20200229T191339	15
S2A_MSIL2A_20200305T141041_N0209_R110_T20HNJ_20200305T172924	15
S2B_MSIL2A_20200310T141049_N0209_R110_T20HNJ_20200310T172839	15
S2B_MSIL1C_20170905T142029_N0205_R010_T20HKG_20170905T142743	16
S2B_MSIL1C_20170905T142029_N0205_R010_T20HKH_20170905T142743	16
S2A_MSIL1C_20170910T142041_N0205_R010_T20HKG_20170910T143009	16
S2A_MSIL1C_20170910T142041_N0205_R010_T20HKH_20170910T143009	16
S2B_MSIL1C_20170912T141039_N0205_R110_T20HKG_20170912T141739	16
S2B_MSIL1C_20170912T141039_N0205_R110_T20HKH_20170912T141739	16
S2A_MSIL1C_20170917T141041_N0205_R110_T20HKG_20170917T141831	16
S2A_MSIL1C_20170917T141041_N0205_R110_T20HKH_20170917T141831	16
S2B_MSIL1C_20170925T142029_N0205_R010_T20HKG_20170925T142023	16
S2B_MSIL1C_20170925T142029_N0205_R010_T20HKH_20170925T142023	16
S2A_MSIL1C_20170930T142031_N0205_R010_T20HKG_20170930T142935	16
S2A_MSIL1C_20170930T142031_N0205_R010_T20HKH_20170930T142935	16
S2B_MSIL1C_20171002T141029_N0205_R110_T20HKG_20171002T141157	16
S2B_MSIL1C_20171002T141029_N0205_R110_T20HKH_20171002T141157	16
S2A_MSIL1C_20171007T141041_N0205_R110_T20HKG_20171007T141044	16
S2A_MSIL1C_20171007T141041_N0205_R110_T20HKH_20171007T141044	16
S2B_MSIL1C_20171015T142029_N0205_R010_T20HKG_20171015T142939	16
S2B_MSIL1C_20171015T142029_N0205_R010_T20HKH_20171015T142939	16
S2A_MSIL1C_20171020T142041_N0205_R010_T20HKG_20171020T142058	16
S2A_MSIL1C_20171020T142041_N0205_R010_T20HKH_20171020T142058	16
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HKG_20171022T142042	16
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HKH_20171022T142042	16
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HKG_20171027T173020	16
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HKH_20171027T173020	16
S2B_MSIL1C_20171104T142029_N0206_R010_T20HKG_20171104T191711	16
S2B_MSIL1C_20171104T142029_N0206_R010_T20HKH_20171104T191711	16
S2A_MSIL1C_20171109T142041_N0206_R010_T20HKG_20171109T160349	16
S2A_MSIL1C_20171109T142041_N0206_R010_T20HKH_20171109T160349	16
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HKG_20171111T155242	16
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HKH_20171111T155242	16
S2B_MSIL1C_20171114T142029_N0206_R010_T20HKG_20171114T185810	16

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20171114T142029_N0206_R010_T20HKH_20171114T185810	16
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HKG_20171116T172500	16
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HKH_20171116T172500	16
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HKG_20171121T205333	16
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HKH_20171121T205333	16
S2B_MSIL1C_20171124T142029_N0206_R010_T20HKG_20171124T192400	16
S2B_MSIL1C_20171124T142029_N0206_R010_T20HKH_20171124T192400	16
S2A_MSIL1C_20171129T142031_N0206_R010_T20HKG_20171129T173604	16
S2A_MSIL1C_20171129T142031_N0206_R010_T20HKH_20171129T173604	16
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HKG_20171201T191907	16
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HKH_20171201T191907	16
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HKG_20171206T172459	16
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HKH_20171206T172459	16
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HKG_20171211T203947	16
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HKH_20171211T203947	16
S2B_MSIL1C_20171214T142029_N0206_R010_T20HKG_20171214T173517	16
S2B_MSIL1C_20171214T142029_N0206_R010_T20HKH_20171214T173517	16
S2A_MSIL1C_20171219T142031_N0206_R010_T20HKG_20171219T173519	16
S2A_MSIL1C_20171219T142031_N0206_R010_T20HKH_20171219T173519	16
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HKG_20171221T171928	16
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HKH_20171221T171928	16
S2B_MSIL1C_20171224T142029_N0206_R010_T20HKG_20171224T205836	16
S2B_MSIL1C_20171224T142029_N0206_R010_T20HKH_20171224T205836	16
S2B_MSIL1C_20180802T135109_N0206_R024_T21HTA_20180802T201542	17
S2A_MSIL1C_20180807T135111_N0206_R024_T21HTA_20180807T154831	17
S2B_MSIL1C_20180812T135109_N0206_R024_T21HTA_20180812T201237	17
S2A_MSIL1C_20180817T135111_N0206_R024_T21HTA_20180830T184133	17
S2B_MSIL1C_20180822T135109_N0206_R024_T21HTA_20180822T191248	17
S2A_MSIL1C_20180827T135111_N0206_R024_T21HTA_20180827T201500	17
S2B_MSIL1C_20180901T135109_N0208_R024_T21HTA_20190908T132529	17
S2A_MSIL1C_20180906T135111_N0206_R024_T21HTA_20180906T172031	17
S2B_MSIL1C_20180911T135109_N0206_R024_T21HTA_20180911T201337	17
S2A_MSIL1C_20180916T135111_N0206_R024_T21HTA_20180916T154741	17
S2B_MSIL1C_20180921T135109_N0206_R024_T21HTA_20180921T202247	17
S2A_MSIL1C_20180926T135111_N0206_R024_T21HTA_20180926T201759	17
S2B_MSIL1C_20181001T135109_N0206_R024_T21HTA_20181001T201733	17
S2A_MSIL1C_20181006T135111_N0206_R024_T21HTA_20181006T155043	17
S2B_MSIL1C_20181011T135109_N0206_R024_T21HTA_20181011T172553	17
S2A_MSIL1C_20181016T135111_N0206_R024_T21HTA_20181016T154100	17
S2B_MSIL1C_20181021T135109_N0206_R024_T21HTA_20181021T190013	17
S2A_MSIL1C_20181026T135111_N0206_R024_T21HTA_20181026T154407	17
S2B_MSIL1C_20181031T135109_N0206_R024_T21HTA_20181031T185856	17
S2A_MSIL1C_20181105T135111_N0206_R024_T21HTA_20181105T155145	17
S2B_MSIL1C_20181110T135109_N0207_R024_T21HTA_20181110T172215	17
S2A_MSIL1C_20181115T135111_N0207_R024_T21HTA_20181115T154200	17
S2B_MSIL1C_20181120T135109_N0207_R024_T21HTA_20181120T184904	17
S2A_MSIL1C_20181125T135101_N0207_R024_T21HTA_20181125T153233	17
S2A_MSIL1C_20180810T140051_N0206_R067_T20HPK_20180810T192838	18
S2B_MSIL1C_20180815T140049_N0206_R067_T20HPK_20180815T192121	18
S2A_MSIL1C_20180820T140051_N0206_R067_T20HPK_20180820T193313	18
S2B_MSIL1C_20180825T140049_N0206_R067_T20HPK_20180825T202918	18
S2A_MSIL1C_20180830T140051_N0206_R067_T20HPK_20180830T174723	18
S2B_MSIL1C_20180904T140049_N0206_R067_T20HPK_20180904T202419	18

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20180909T140051_N0206_R067_T20HPK_20180909T202850	18
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HPK_20180914T203124	18
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HPK_20180919T174008	18
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HPK_20180924T203055	18
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HPK_20180929T155117	18
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HPK_20181004T191533	18
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HPK_20181009T173159	18
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HPK_20181014T184312	18
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HPK_20181014T190202	18
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HPK_20181019T155344	18
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HPK_20181024T202931	18
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HPK_20181029T155501	18
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HPK_20181103T172430	18
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HPK_20181108T155036	18
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HPK_20181113T154616	18
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HPK_20181118T155714	18
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HPK_20181123T172225	18
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HPK_20181128T154149	18
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HPK_20181203T202839	18
S2B_MSIL1C_20180822T135109_N0206_R024_T20HQF_20180822T191248	19
S2B_MSIL1C_20180822T135109_N0206_R024_T21HTA_20180822T191248	19
S2A_MSIL1C_20180827T135111_N0206_R024_T20HQF_20180827T201500	19
S2A_MSIL1C_20180827T135111_N0206_R024_T21HTA_20180827T201500	19
S2B_MSIL1C_20180901T135109_N0208_R024_T20HQF_20190908T132529	19
S2B_MSIL1C_20180901T135109_N0208_R024_T21HTA_20190908T132529	19
S2A_MSIL1C_20180906T135111_N0206_R024_T20HQF_20180906T172031	19
S2A_MSIL1C_20180906T135111_N0206_R024_T21HTA_20180906T172031	19
S2B_MSIL1C_20180911T135109_N0206_R024_T20HQF_20180911T201337	19
S2B_MSIL1C_20180911T135109_N0206_R024_T21HTA_20180911T201337	19
S2A_MSIL1C_20180916T135111_N0206_R024_T20HQF_20180916T154741	19
S2A_MSIL1C_20180916T135111_N0206_R024_T21HTA_20180916T154741	19
S2B_MSIL1C_20180921T135109_N0206_R024_T20HQF_20180921T202247	19
S2B_MSIL1C_20180921T135109_N0206_R024_T21HTA_20180921T202247	19
S2A_MSIL1C_20180926T135111_N0206_R024_T20HQF_20180926T201759	19
S2A_MSIL1C_20180926T135111_N0206_R024_T21HTA_20180926T201759	19
S2B_MSIL1C_20181001T135109_N0206_R024_T20HQF_20181001T201733	19
S2B_MSIL1C_20181001T135109_N0206_R024_T21HTA_20181001T201733	19
S2A_MSIL1C_20181006T135111_N0206_R024_T20HQF_20181006T155043	19
S2A_MSIL1C_20181006T135111_N0206_R024_T21HTA_20181006T155043	19
S2B_MSIL1C_20181011T135109_N0206_R024_T20HQF_20181011T172553	19
S2B_MSIL1C_20181011T135109_N0206_R024_T21HTA_20181011T172553	19
S2A_MSIL1C_20181016T135111_N0206_R024_T20HQF_20181016T154100	19
S2A_MSIL1C_20181016T135111_N0206_R024_T21HTA_20181016T154100	19
S2B_MSIL1C_20181021T135109_N0206_R024_T20HQF_20181021T190013	19
S2B_MSIL1C_20181021T135109_N0206_R024_T21HTA_20181021T190013	19
S2A_MSIL1C_20181026T135111_N0206_R024_T20HQF_20181026T154407	19
S2A_MSIL1C_20181026T135111_N0206_R024_T21HTA_20181026T154407	19
S2B_MSIL1C_20181031T135109_N0206_R024_T20HQF_20181031T185856	19
S2B_MSIL1C_20181031T135109_N0206_R024_T21HTA_20181031T185856	19
S2A_MSIL1C_20181105T135111_N0206_R024_T20HQF_20181105T155145	19
S2A_MSIL1C_20181105T135111_N0206_R024_T21HTA_20181105T155145	19
S2B_MSIL1C_20181110T135109_N0207_R024_T20HQF_20181110T172215	19
S2B_MSIL1C_20181110T135109_N0207_R024_T21HTA_20181110T172215	19

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20181115T135111_N0207_R024_T20HQF_20181115T154200	19
S2A_MSIL1C_20181115T135111_N0207_R024_T21HTA_20181115T154200	19
S2B_MSIL1C_20181120T135109_N0207_R024_T20HQF_20181120T184904	19
S2B_MSIL1C_20181120T135109_N0207_R024_T21HTA_20181120T184904	19
S2A_MSIL1C_20181125T135101_N0207_R024_T20HQF_20181125T153233	19
S2A_MSIL1C_20181125T135101_N0207_R024_T21HTA_20181125T153233	19
S2B_MSIL1C_20181130T135109_N0207_R024_T20HQF_20181130T171242	19
S2B_MSIL1C_20181130T135109_N0207_R024_T21HTA_20181130T171242	19
S2A_MSIL1C_20181205T135101_N0207_R024_T20HQF_20181205T164652	19
S2A_MSIL1C_20181205T135101_N0207_R024_T21HTA_20181205T164652	19
S2B_MSIL1C_20181210T135109_N0207_R024_T20HQF_20181210T155044	19
S2B_MSIL1C_20181210T135109_N0207_R024_T21HTA_20181210T155044	19
S2A_MSIL1C_20181215T135101_N0207_R024_T20HQF_20181215T153027	19
S2A_MSIL1C_20181215T135101_N0207_R024_T21HTA_20181215T153027	19
S2B_MSIL1C_20180822T135109_N0206_R024_T20HQF_20180822T191248	20
S2B_MSIL1C_20180822T135109_N0206_R024_T21HTA_20180822T191248	20
S2A_MSIL1C_20180827T135111_N0206_R024_T20HQF_20180827T201500	20
S2A_MSIL1C_20180827T135111_N0206_R024_T21HTA_20180827T201500	20
S2B_MSIL1C_20180901T135109_N0208_R024_T20HQF_20190908T132529	20
S2B_MSIL1C_20180901T135109_N0208_R024_T21HTA_20190908T132529	20
S2A_MSIL1C_20180906T135111_N0206_R024_T20HQF_20180906T172031	20
S2A_MSIL1C_20180906T135111_N0206_R024_T21HTA_20180906T172031	20
S2B_MSIL1C_20180911T135109_N0206_R024_T20HQF_20180911T201337	20
S2B_MSIL1C_20180911T135109_N0206_R024_T21HTA_20180911T201337	20
S2A_MSIL1C_20180916T135111_N0206_R024_T20HQF_20180916T154741	20
S2A_MSIL1C_20180916T135111_N0206_R024_T21HTA_20180916T154741	20
S2B_MSIL1C_20180921T135109_N0206_R024_T20HQF_20180921T202247	20
S2B_MSIL1C_20180921T135109_N0206_R024_T21HTA_20180921T202247	20
S2A_MSIL1C_20180926T135111_N0206_R024_T20HQF_20180926T201759	20
S2A_MSIL1C_20180926T135111_N0206_R024_T21HTA_20180926T201759	20
S2B_MSIL1C_20181001T135109_N0206_R024_T20HQF_20181001T201733	20
S2B_MSIL1C_20181001T135109_N0206_R024_T21HTA_20181001T201733	20
S2A_MSIL1C_20181006T135111_N0206_R024_T20HQF_20181006T155043	20
S2A_MSIL1C_20181006T135111_N0206_R024_T21HTA_20181006T155043	20
S2B_MSIL1C_20181011T135109_N0206_R024_T20HQF_20181011T172553	20
S2B_MSIL1C_20181011T135109_N0206_R024_T21HTA_20181011T172553	20
S2A_MSIL1C_20181016T135111_N0206_R024_T20HQF_20181016T154100	20
S2A_MSIL1C_20181016T135111_N0206_R024_T21HTA_20181016T154100	20
S2B_MSIL1C_20181021T135109_N0206_R024_T20HQF_20181021T190013	20
S2B_MSIL1C_20181021T135109_N0206_R024_T21HTA_20181021T190013	20
S2A_MSIL1C_20181026T135111_N0206_R024_T20HQF_20181026T154407	20
S2A_MSIL1C_20181026T135111_N0206_R024_T21HTA_20181026T154407	20
S2B_MSIL1C_20181031T135109_N0206_R024_T20HQF_20181031T185856	20
S2B_MSIL1C_20181031T135109_N0206_R024_T21HTA_20181031T185856	20
S2A_MSIL1C_20181105T135111_N0206_R024_T20HQF_20181105T155145	20
S2A_MSIL1C_20181105T135111_N0206_R024_T21HTA_20181105T155145	20
S2B_MSIL1C_20181110T135109_N0207_R024_T20HQF_20181110T172215	20
S2B_MSIL1C_20181110T135109_N0207_R024_T21HTA_20181110T172215	20
S2A_MSIL1C_20181115T135111_N0207_R024_T20HQF_20181115T154200	20
S2A_MSIL1C_20181115T135111_N0207_R024_T21HTA_20181115T154200	20
S2B_MSIL1C_20181120T135109_N0207_R024_T20HQF_20181120T184904	20
S2B_MSIL1C_20181120T135109_N0207_R024_T21HTA_20181120T184904	20
S2A_MSIL1C_20181125T135101_N0207_R024_T20HQF_20181125T153233	20

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20181125T135101_N0207_R024_T21HTA_20181125T153233	20
S2B_MSIL1C_20181130T135109_N0207_R024_T20HQF_20181130T171242	20
S2B_MSIL1C_20181130T135109_N0207_R024_T21HTA_20181130T171242	20
S2A_MSIL1C_20181205T135101_N0207_R024_T20HQF_20181205T164652	20
S2A_MSIL1C_20181205T135101_N0207_R024_T21HTA_20181205T164652	20
S2B_MSIL1C_20181210T135109_N0207_R024_T20HQF_20181210T155044	20
S2B_MSIL1C_20181210T135109_N0207_R024_T21HTA_20181210T155044	20
S2A_MSIL1C_20181215T135101_N0207_R024_T20HQF_20181215T153027	20
S2A_MSIL1C_20181215T135101_N0207_R024_T21HTA_20181215T153027	20
S2B_MSIL1C_20180822T135109_N0206_R024_T20HQF_20180822T191248	21
S2B_MSIL1C_20180822T135109_N0206_R024_T21HTA_20180822T191248	21
S2A_MSIL1C_20180827T135111_N0206_R024_T20HQF_20180827T201500	21
S2A_MSIL1C_20180827T135111_N0206_R024_T21HTA_20180827T201500	21
S2B_MSIL1C_20180901T135109_N0208_R024_T20HQF_20190908T132529	21
S2B_MSIL1C_20180901T135109_N0208_R024_T21HTA_20190908T132529	21
S2A_MSIL1C_20180906T135111_N0206_R024_T20HQF_20180906T172031	21
S2A_MSIL1C_20180906T135111_N0206_R024_T21HTA_20180906T172031	21
S2B_MSIL1C_20180911T135109_N0206_R024_T20HQF_20180911T201337	21
S2B_MSIL1C_20180911T135109_N0206_R024_T21HTA_20180911T201337	21
S2A_MSIL1C_20180916T135111_N0206_R024_T20HQF_20180916T154741	21
S2A_MSIL1C_20180916T135111_N0206_R024_T21HTA_20180916T154741	21
S2B_MSIL1C_20180921T135109_N0206_R024_T20HQF_20180921T202247	21
S2B_MSIL1C_20180921T135109_N0206_R024_T21HTA_20180921T202247	21
S2A_MSIL1C_20180926T135111_N0206_R024_T20HQF_20180926T201759	21
S2A_MSIL1C_20180926T135111_N0206_R024_T21HTA_20180926T201759	21
S2B_MSIL1C_20181001T135109_N0206_R024_T20HQF_20181001T201733	21
S2B_MSIL1C_20181001T135109_N0206_R024_T21HTA_20181001T201733	21
S2A_MSIL1C_20181006T135111_N0206_R024_T20HQF_20181006T155043	21
S2A_MSIL1C_20181006T135111_N0206_R024_T21HTA_20181006T155043	21
S2B_MSIL1C_20181011T135109_N0206_R024_T20HQF_20181011T172553	21
S2B_MSIL1C_20181011T135109_N0206_R024_T21HTA_20181011T172553	21
S2A_MSIL1C_20181016T135111_N0206_R024_T20HQF_20181016T154100	21
S2A_MSIL1C_20181016T135111_N0206_R024_T21HTA_20181016T154100	21
S2B_MSIL1C_20181021T135109_N0206_R024_T20HQF_20181021T190013	21
S2B_MSIL1C_20181021T135109_N0206_R024_T21HTA_20181021T190013	21
S2A_MSIL1C_20181026T135111_N0206_R024_T20HQF_20181026T154407	21
S2A_MSIL1C_20181026T135111_N0206_R024_T21HTA_20181026T154407	21
S2B_MSIL1C_20181031T135109_N0206_R024_T20HQF_20181031T185856	21
S2B_MSIL1C_20181031T135109_N0206_R024_T21HTA_20181031T185856	21
S2A_MSIL1C_20181105T135111_N0206_R024_T20HQF_20181105T155145	21
S2A_MSIL1C_20181105T135111_N0206_R024_T21HTA_20181105T155145	21
S2B_MSIL1C_20181110T135109_N0207_R024_T20HQF_20181110T172215	21
S2B_MSIL1C_20181110T135109_N0207_R024_T21HTA_20181110T172215	21
S2A_MSIL1C_20181115T135111_N0207_R024_T20HQF_20181115T154200	21
S2A_MSIL1C_20181115T135111_N0207_R024_T21HTA_20181115T154200	21
S2B_MSIL1C_20181120T135109_N0207_R024_T20HQF_20181120T184904	21
S2B_MSIL1C_20181120T135109_N0207_R024_T21HTA_20181120T184904	21
S2A_MSIL1C_20181125T135101_N0207_R024_T20HQF_20181125T153233	21
S2A_MSIL1C_20181125T135101_N0207_R024_T21HTA_20181125T153233	21
S2B_MSIL1C_20181130T135109_N0207_R024_T20HQF_20181130T171242	21
S2B_MSIL1C_20181130T135109_N0207_R024_T21HTA_20181130T171242	21
S2A_MSIL1C_20181205T135101_N0207_R024_T20HQF_20181205T164652	21
S2A_MSIL1C_20181205T135101_N0207_R024_T21HTA_20181205T164652	21

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181210T135109_N0207_R024_T20HQF_20181210T155044	21
S2B_MSIL1C_20181210T135109_N0207_R024_T21HTA_20181210T155044	21
S2A_MSIL1C_20181215T135101_N0207_R024_T20HQF_20181215T153027	21
S2A_MSIL1C_20181215T135101_N0207_R024_T21HTA_20181215T153027	21
S2B_MSIL1C_20180818T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180830T092155	22
S2A_MSIL1C_20180820T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180820T193313	22
S2A_MSIL1C_20180823T141051_N0206_R110_T20HNJ_20180823T173936	22
S2B_MSIL1C_20180825T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180825T202918	22
S2B_MSIL1C_20180828T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180828T194244	22
S2A_MSIL1C_20180830T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180830T174723	22
S2A_MSIL1C_20180902T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180902T180322	22
S2B_MSIL1C_20180904T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180904T202419	22
S2B_MSIL1C_20180907T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180907T190957	22
S2A_MSIL1C_20180909T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180909T202850	22
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180912T192951	22
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180914T203124	22
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180917T204218	22
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180919T174008	22
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180922T174946	22
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180924T203055	22
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180929T075003	22
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180929T155117	22
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181002T174546	22
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181004T191533	22
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNJ_20181007T192312	22
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181009T173159	22
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181012T173210	22
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181014T190202	22
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	22
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181019T155344	22
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	22
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181024T202931	22
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	22
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181029T155501	22
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	22
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181103T172430	22
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	22
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181108T155036	22
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	22
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181113T154616	22
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	22
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181118T155714	22
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	22
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181123T172225	22
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	22
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181128T154149	22
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	22
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181203T202839	22
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	22
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181208T154020	22
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	22
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181213T154003	22
S2A_MSIL1C_20180902T141041_N0206_R110_T20HMK_20180902T180322	23

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20180907T141039_N0206_R110_T20HMK_20180907T190957	23
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HMK_20180912T192951	23
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HMK_20180917T204218	23
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HMK_20180922T174946	23
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HMK_20180929T075003	23
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HMK_20181002T174546	23
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HMK_20181007T192312	23
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HMK_20181012T173210	23
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HMK_20181017T190310	23
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HMK_20181022T173526	23
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HMK_20181027T192949	23
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HMK_20181103T195023	23
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HMK_20181106T190859	23
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HMK_20181111T173942	23
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HMK_20181116T192944	23
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HMK_20181121T172543	23
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HMK_20181126T172953	23
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HMK_20181201T172704	23
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HMK_20181206T173205	23
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HMK_20181211T172844	23
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HMK_20181216T190804	23
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HMK_20181221T172859	23
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HMK_20181226T172720	23
S2A_MSIL1C_20180902T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180902T180322	24
S2A_MSIL1C_20180902T141041_N0206_R110_T20HLK_20180902T180322	24
S2B_MSIL1C_20180907T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180907T190957	24
S2B_MSIL1C_20180907T141039_N0206_R110_T20HLK_20180907T190957	24
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180912T192951	24
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HLK_20180912T192951	24
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180917T204218	24
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HLK_20180917T204218	24
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180922T174946	24
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HLK_20180922T174946	24
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180929T075003	24
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HLK_20180929T075003	24
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HLJ_20181002T174546	24
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HLK_20181002T174546	24
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HLJ_20181007T192312	24
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HLK_20181007T192312	24
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HLJ_20181012T173210	24
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HLK_20181012T173210	24
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HLJ_20181017T190310	24
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HLK_20181017T190310	24
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HLJ_20181022T173526	24
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HLK_20181022T173526	24
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HLJ_20181027T192949	24
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HLK_20181027T192949	24
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HLJ_20181103T195023	24
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HLK_20181103T195023	24
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HLJ_20181106T190859	24
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HLK_20181106T190859	24
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181111T173942	24
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HLK_20181111T173942	24

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HLJ_20181116T192944	24
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HLK_20181116T192944	24
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181121T172543	24
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HLK_20181121T172543	24
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181126T172953	24
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HLK_20181126T172953	24
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181201T172704	24
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HLK_20181201T172704	24
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181206T173205	24
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HLK_20181206T173205	24
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181211T172844	24
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HLK_20181211T172844	24
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181216T190804	24
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HLK_20181216T190804	24
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181221T172859	24
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HLK_20181221T172859	24
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181226T172720	24
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HLK_20181226T172720	24
S2A_MSIL1C_20180902T141041_N0206_R110_T20HMK_20180902T180322	25
S2B_MSIL1C_20180907T141039_N0206_R110_T20HMK_20180907T190957	25
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HMK_20180912T192951	25
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HMK_20180917T204218	25
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HMK_20180922T174946	25
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HMK_20180929T075003	25
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HMK_20181002T174546	25
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HMK_20181007T192312	25
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HMK_20181012T173210	25
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HMK_20181017T190310	25
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HMK_20181022T173526	25
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HMK_20181027T192949	25
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HMK_20181103T195023	25
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HMK_20181106T190859	25
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HMK_20181111T173942	25
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HMK_20181116T192944	25
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HMK_20181121T172543	25
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HMK_20181126T172953	25
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HMK_20181201T172704	25
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HMK_20181206T173205	25
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HMK_20181211T172844	25
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HMK_20181216T190804	25
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HMK_20181221T172859	25
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HMK_20181226T172720	25
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HQQ_20180914T203124	26
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HQQ_20180919T174008	26
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HQQ_20180924T203055	26
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HQQ_20180929T155117	26
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HQQ_20181004T191533	26
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HQQ_20181009T173159	26
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HQQ_20181014T190202	26
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HQQ_20181019T155344	26
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HQQ_20181024T202931	26
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HQQ_20181029T155501	26
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HQQ_20181103T172430	26

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HQQ_20181108T155036	26
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181113T154616	26
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HQQ_20181118T155714	26
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181123T172225	26
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HQQ_20181128T154149	26
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181203T202839	26
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HQQ_20181208T154020	26
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181213T154003	26
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HQQ_20181218T153957	26
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HQQ_20181223T171747	26
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HQQ_20181228T154012	26
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HQQ_20190102T154017	26
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HQQ_20190107T154057	26
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HPH_20180914T203124	27
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HPH_20180919T174008	27
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HPH_20180924T203055	27
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HPH_20180929T155117	27
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HPH_20181004T191533	27
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HPH_20181009T173159	27
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HPH_20181014T190202	27
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HPH_20181019T155344	27
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HPH_20181024T202931	27
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HPH_20181029T155501	27
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HPH_20181103T172430	27
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HPH_20181108T155036	27
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HPH_20181113T154616	27
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HPH_20181118T155714	27
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HPH_20181123T172225	27
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HPH_20181128T154149	27
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HPH_20181203T202839	27
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HPH_20181208T154020	27
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HPH_20181213T154003	27
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HPH_20181218T153957	27
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HPH_20181223T171747	27
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HPH_20181228T154012	27
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HPH_20190102T154017	27
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HPH_20190107T154057	27
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HPH_20180914T203124	28
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HPH_20180919T174008	28
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HPH_20180924T203055	28
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HPH_20180929T155117	28
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HPH_20181004T191533	28
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HPH_20181009T173159	28
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HPH_20181014T190202	28
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HPH_20181019T155344	28
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HPH_20181024T202931	28
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HPH_20181029T155501	28
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HPH_20181103T172430	28
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HPH_20181108T155036	28
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HPH_20181113T154616	28
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HPH_20181118T155714	28
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HPH_20181123T172225	28
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HPH_20181128T154149	28

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HPH_20181203T202839	28
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HPH_20181208T154020	28
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HPH_20181213T154003	28
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HPH_20181218T153957	28
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HPH_20181223T171747	28
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HPH_20181228T154012	28
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HPH_20190102T154017	28
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HPH_20190107T154057	28
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HMK_20180912T192951	29
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HMK_20180917T204218	29
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HMK_20180922T174946	29
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HMK_20180929T075003	29
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HMK_20181002T174546	29
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HMK_20181007T192312	29
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HMK_20181012T173210	29
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HMK_20181017T190310	29
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HMK_20181022T173526	29
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HMK_20181027T192949	29
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HMK_20181103T195023	29
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HMK_20181106T190859	29
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HMK_20181111T173942	29
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HMK_20181116T192944	29
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HMK_20181121T172543	29
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HMK_20181126T172953	29
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HMK_20181201T172704	29
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HMK_20181206T173205	29
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HMK_20181211T172844	29
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HMK_20181216T190804	29
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HMK_20181221T172859	29
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HMK_20181226T172720	29
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HMK_20181231T172809	29
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HMK_20190105T172916	29
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180912T192951	30
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180914T203124	30
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180917T204218	30
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180919T174008	30
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180922T174946	30
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180924T203055	30
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180929T075003	30
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180929T155117	30
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181002T174546	30
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181004T191533	30
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNJ_20181007T192312	30
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181009T173159	30
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181012T173210	30
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181014T190202	30
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	30
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181019T155344	30
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	30
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181024T202931	30
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	30
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181029T155501	30
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	30

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181103T172430	30
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	30
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181108T155036	30
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	30
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181113T154616	30
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	30
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181118T155714	30
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	30
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181123T172225	30
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	30
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181128T154149	30
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	30
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181203T202839	30
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	30
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181208T154020	30
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	30
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181213T154003	30
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181216T190804	30
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181218T153957	30
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181221T172859	30
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181223T171747	30
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	30
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181228T154012	30
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	30
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190102T154017	30
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	30
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190107T154057	30
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180912T192951	31
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180917T204218	31
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180922T174946	31
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180929T075003	31
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181002T174546	31
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNJ_20181007T192312	31
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181012T173210	31
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	31
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	31
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	31
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	31
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	31
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	31
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	31
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	31
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	31
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	31
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	31
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	31
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181216T190804	31
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181221T172859	31
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	31
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	31
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	31
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180912T192951	32
S2B_MSIL1C_20180914T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180914T203124	32

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180917T204218	32
S2A_MSIL1C_20180919T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180919T174008	32
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180922T174946	32
S2B_MSIL1C_20180924T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180924T203055	32
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180929T075003	32
S2A_MSIL1C_20180929T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180929T155117	32
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181002T174546	32
S2B_MSIL1C_20181004T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181004T191533	32
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNJ_20181007T192312	32
S2A_MSIL1C_20181009T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181009T173159	32
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181012T173210	32
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181014T190202	32
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	32
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181019T155344	32
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	32
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181024T202931	32
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	32
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181029T155501	32
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	32
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181103T172430	32
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	32
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181108T155036	32
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	32
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181113T154616	32
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	32
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181118T155714	32
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	32
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181123T172225	32
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	32
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181128T154149	32
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	32
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181203T202839	32
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	32
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181208T154020	32
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	32
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181213T154003	32
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181216T190804	32
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181218T153957	32
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181221T172859	32
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181223T171747	32
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	32
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181228T154012	32
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	32
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190102T154017	32
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	32
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190107T154057	32
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180912T192951	33
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180917T204218	33
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180922T174946	33
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180929T075003	33
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181002T174546	33
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNJ_20181007T192312	33
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181012T173210	33

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	33
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	33
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	33
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	33
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	33
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	33
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	33
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	33
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	33
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	33
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	33
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	33
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181216T190804	33
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181221T172859	33
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	33
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	33
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	33
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180912T192951	34
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180917T204218	34
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180922T174946	34
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180929T075003	34
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181002T174546	34
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNJ_20181007T192312	34
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181012T173210	34
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	34
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	34
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	34
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	34
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	34
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	34
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	34
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	34
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	34
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	34
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	34
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	34
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181216T190804	34
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181221T172859	34
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	34
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	34
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	34
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180912T192951	35
S2A_MSIL1C_20180912T141041_N0206_R110_T20HNC_20180912T192951	35
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180917T204218	35
S2B_MSIL1C_20180917T141039_N0206_R110_T20HNC_20180917T204218	35
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180922T174946	35
S2A_MSIL1C_20180922T141041_N0206_R110_T20HNC_20180922T174946	35
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180929T075003	35
S2B_MSIL1C_20180927T141039_N0206_R110_T20HNC_20180929T075003	35
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181002T174546	35
S2A_MSIL1C_20181002T141041_N0206_R110_T20HNC_20181002T174546	35
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNJ_20181007T192312	35
S2B_MSIL1C_20181007T141039_N0206_R110_T20HNC_20181007T192312	35

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181012T173210	35
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNK_20181012T173210	35
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	35
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNK_20181017T190310	35
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	35
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNK_20181022T173526	35
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	35
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNK_20181027T192949	35
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	35
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNK_20181103T195023	35
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	35
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNK_20181106T190859	35
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	35
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNK_20181111T173942	35
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	35
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNK_20181116T192944	35
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	35
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNK_20181121T172543	35
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	35
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNK_20181126T172953	35
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	35
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNK_20181201T172704	35
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	35
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNK_20181206T173205	35
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	35
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNK_20181211T172844	35
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181216T190804	35
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNK_20181216T190804	35
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181221T172859	35
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNK_20181221T172859	35
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	35
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNK_20181226T172720	35
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	35
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNK_20181231T172809	35
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	35
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNK_20190105T172916	35
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HNG_20181012T173210	36
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HNG_20181014T190202	36
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNG_20181017T190310	36
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HNG_20181019T155344	36
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNG_20181022T173526	36
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HNG_20181024T202931	36
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNG_20181027T192949	36
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HNG_20181029T155501	36
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNG_20181103T195023	36
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HNG_20181103T172430	36
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNG_20181106T190859	36
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HNG_20181108T155036	36
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNG_20181111T173942	36
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HNG_20181113T154616	36
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNG_20181116T192944	36
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HNG_20181118T155714	36
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNG_20181121T172543	36

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HNG_20181123T172225	36
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNG_20181126T172953	36
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HNG_20181128T154149	36
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNG_20181201T172704	36
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HNG_20181203T202839	36
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNG_20181206T173205	36
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HNG_20181208T154020	36
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNG_20181211T172844	36
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HNG_20181213T154003	36
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNG_20181216T190804	36
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HNG_20181218T153957	36
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNG_20181221T172859	36
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HNG_20181223T171747	36
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNG_20181226T172720	36
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HNG_20181228T154012	36
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNG_20181231T172809	36
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HNG_20190102T154017	36
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNG_20190105T172916	36
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HNG_20190107T154057	36
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HNG_20190110T172914	36
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T20HNG_20190112T171707	36
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HNG_20190115T191354	36
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T20HNG_20190117T154028	36
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HNG_20190120T172901	36
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T20HNG_20190122T185614	36
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HNG_20190125T173239	36
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T20HNG_20190127T154225	36
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HNG_20190130T172717	36
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T20HNG_20190201T154101	36
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HNG_20190204T190715	36
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T20HNG_20190206T153957	36
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HMF_20181012T173210	37
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HMF_20181017T190310	37
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HMF_20181022T173526	37
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HMF_20181027T192949	37
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HMF_20181103T195023	37
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HMF_20181106T190859	37
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HMF_20181111T173942	37
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HMF_20181116T192944	37
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HMF_20181121T172543	37
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HMF_20181126T172953	37
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HMF_20181201T172704	37
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HMF_20181206T173205	37
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HMF_20181211T172844	37
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HMF_20181216T190804	37
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HMF_20181221T172859	37
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HMF_20181226T172720	37
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HMF_20181231T172809	37
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HMF_20190105T172916	37
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HMF_20190110T172914	37
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HMF_20190115T191354	37
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HMF_20190120T172901	37
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HMF_20190125T173239	37

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HMF_20190130T172717	37
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HMF_20190204T190715	37
S2B_MSIL2A_20190810T140059_N0208_R067_T20HPG_20190810T184321	38
S2B_MSIL2A_20190810T140059_N0208_R067_T20HPH_20190810T184321	38
S2A_MSIL2A_20190815T140101_N0208_R067_T20HPG_20190815T203029	38
S2A_MSIL2A_20190815T140101_N0208_R067_T20HPH_20190815T203029	38
S2B_MSIL2A_20190820T140059_N0208_R067_T20HPG_20190820T172157	38
S2B_MSIL2A_20190820T140059_N0208_R067_T20HPH_20190820T172157	38
S2A_MSIL2A_20190825T140051_N0208_R067_T20HPG_20190825T172103	38
S2A_MSIL2A_20190825T140051_N0208_R067_T20HPH_20190825T172103	38
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HPG_20190830T172216	38
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HPH_20190830T172216	38
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HPG_20190904T172119	38
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HPH_20190904T172119	38
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HPG_20190909T185735	38
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HPH_20190909T185735	38
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HPG_20190914T171755	38
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HPH_20190914T171755	38
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HPG_20190919T172021	38
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HPH_20190919T172021	38
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HPG_20190924T153941	38
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HPH_20190924T153941	38
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HPG_20190929T172148	38
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HPH_20190929T172148	38
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPG_20191004T154102	38
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPH_20191004T154102	38
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPG_20191009T190350	38
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPH_20191009T190350	38
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPG_20191014T154031	38
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPH_20191014T154031	38
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPG_20191019T154319	38
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPH_20191019T154319	38
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPG_20191024T154045	38
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPH_20191024T154045	38
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPG_20191029T154020	38
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPH_20191029T154020	38
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPG_20191103T154005	38
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPH_20191103T154005	38
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPG_20191108T153936	38
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPH_20191108T153936	38
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPG_20191113T153922	38
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPH_20191113T153922	38
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPG_20191118T153935	38
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPH_20191118T153935	38
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPG_20191123T153850	38
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPH_20191123T153850	38
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPG_20191128T153934	38
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPH_20191128T153934	38
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPG_20191203T154130	38
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPH_20191203T154130	38
S2B_MSIL2A_20190810T140059_N0208_R067_T20HPG_20190810T184321	39
S2B_MSIL2A_20190810T140059_N0208_R067_T20HPH_20190810T184321	39
S2A_MSIL2A_20190815T140101_N0208_R067_T20HPG_20190815T203029	39

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20190815T140101_N0208_R067_T20HPH_20190815T203029	39
S2B_MSIL2A_20190820T140059_N0208_R067_T20HPG_20190820T172157	39
S2B_MSIL2A_20190820T140059_N0208_R067_T20HPH_20190820T172157	39
S2A_MSIL2A_20190825T140051_N0208_R067_T20HPG_20190825T172103	39
S2A_MSIL2A_20190825T140051_N0208_R067_T20HPH_20190825T172103	39
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HPG_20190830T172216	39
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HPH_20190830T172216	39
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HPG_20190904T172119	39
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HPH_20190904T172119	39
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HPG_20190909T185735	39
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HPH_20190909T185735	39
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HPG_20190914T171755	39
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HPH_20190914T171755	39
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HPG_20190919T172021	39
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HPH_20190919T172021	39
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HPG_20190924T153941	39
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HPH_20190924T153941	39
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HPG_20190929T172148	39
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HPH_20190929T172148	39
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPG_20191004T154102	39
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPH_20191004T154102	39
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPG_20191009T190350	39
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPH_20191009T190350	39
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPG_20191014T154031	39
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPH_20191014T154031	39
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPG_20191019T154319	39
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPH_20191019T154319	39
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPG_20191024T154045	39
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPH_20191024T154045	39
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPG_20191029T154020	39
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPH_20191029T154020	39
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPG_20191103T154005	39
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPH_20191103T154005	39
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPG_20191108T153936	39
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPH_20191108T153936	39
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPG_20191113T153922	39
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPH_20191113T153922	39
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPG_20191118T153935	39
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPH_20191118T153935	39
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPG_20191123T153850	39
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPH_20191123T153850	39
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPG_20191128T153934	39
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPH_20191128T153934	39
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPG_20191203T154130	39
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPH_20191203T154130	39
S2B_MSIL2A_20190810T140059_N0208_R067_T20HPG_20190810T184321	40
S2A_MSIL2A_20190815T140101_N0208_R067_T20HPG_20190815T203029	40
S2B_MSIL2A_20190820T140059_N0208_R067_T20HPG_20190820T172157	40
S2A_MSIL2A_20190825T140051_N0208_R067_T20HPG_20190825T172103	40
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HPG_20190830T172216	40
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HPG_20190904T172119	40
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HPG_20190909T185735	40
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HPG_20190914T171755	40

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HPG_20190919T172021	40
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HPG_20190924T153941	40
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HPG_20190929T172148	40
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPG_20191004T154102	40
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPG_20191009T190350	40
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPG_20191014T154031	40
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPG_20191019T154319	40
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPG_20191024T154045	40
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPG_20191029T154020	40
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPG_20191103T154005	40
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPG_20191108T153936	40
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPG_20191113T153922	40
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPG_20191118T153935	40
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPG_20191123T153850	40
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPG_20191128T153934	40
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPG_20191203T154130	40
S2B_MSIL2A_20190813T141049_N0208_R110_T20HMJ_20190813T172719	41
S2A_MSIL2A_20190818T141051_N0208_R110_T20HMJ_20190818T155140	41
S2B_MSIL2A_20190823T141049_N0208_R110_T20HMJ_20190823T172607	41
S2A_MSIL2A_20190828T141051_N0208_R110_T20HMJ_20190828T204024	41
S2B_MSIL2A_20190902T141049_N0208_R110_T20HMJ_20190902T191003	41
S2A_MSIL2A_20190907T141051_N0208_R110_T20HMJ_20190907T172948	41
S2B_MSIL2A_20190912T141049_N0208_R110_T20HMJ_20190912T172859	41
S2A_MSIL2A_20190917T141051_N0208_R110_T20HMJ_20190917T155043	41
S2B_MSIL2A_20190922T141049_N0208_R110_T20HMJ_20190922T172923	41
S2A_MSIL2A_20190927T141051_N0208_R110_T20HMJ_20190927T155348	41
S2B_MSIL2A_20191002T141049_N0208_R110_T20HMJ_20191002T173302	41
S2A_MSIL2A_20191007T141051_N0208_R110_T20HMJ_20191007T155137	41
S2B_MSIL2A_20191012T141049_N0208_R110_T20HMJ_20191012T155320	41
S2A_MSIL2A_20191017T141051_N0208_R110_T20HMJ_20191017T155031	41
S2B_MSIL2A_20191022T141049_N0208_R110_T20HMJ_20191023T150623	41
S2A_MSIL2A_20191027T141051_N0208_R110_T20HMJ_20191027T172830	41
S2B_MSIL2A_20191101T141049_N0208_R110_T20HMJ_20191101T173144	41
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HMJ_20191106T172738	41
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HMJ_20191111T172837	41
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HMJ_20191116T172644	41
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HMJ_20191121T172808	41
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HMJ_20191126T172653	41
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HMJ_20191201T172706	41
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HMJ_20191206T172632	41
S2B_MSIL2A_20190810T140059_N0208_R067_T20HNJ_20190810T184321	42
S2B_MSIL2A_20190813T141049_N0208_R110_T20HNJ_20190813T172719	42
S2A_MSIL2A_20190815T140101_N0208_R067_T20HNJ_20190815T203029	42
S2A_MSIL2A_20190818T141051_N0208_R110_T20HNJ_20190818T155140	42
S2B_MSIL2A_20190820T140059_N0208_R067_T20HNJ_20190820T172157	42
S2B_MSIL2A_20190823T141049_N0208_R110_T20HNJ_20190823T172607	42
S2A_MSIL2A_20190825T140051_N0208_R067_T20HNJ_20190825T172103	42
S2A_MSIL2A_20190828T141051_N0208_R110_T20HNJ_20190828T204024	42
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HNJ_20190830T172216	42
S2B_MSIL2A_20190902T141049_N0208_R110_T20HNJ_20190902T191003	42
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HNJ_20190904T172119	42
S2A_MSIL2A_20190907T141051_N0208_R110_T20HNJ_20190907T172948	42
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HNJ_20190909T185735	42

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20190912T141049_N0208_R110_T20HNJ_20190912T172859	42
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HNJ_20190914T171755	42
S2A_MSIL2A_20190917T141051_N0208_R110_T20HNJ_20190917T155043	42
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HNJ_20190919T172021	42
S2B_MSIL2A_20190922T141049_N0208_R110_T20HNJ_20190922T172923	42
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HNJ_20190924T153941	42
S2A_MSIL2A_20190927T141051_N0208_R110_T20HNJ_20190927T155348	42
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HNJ_20190929T172148	42
S2B_MSIL2A_20191002T141049_N0208_R110_T20HNJ_20191002T173302	42
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HNJ_20191004T154102	42
S2A_MSIL2A_20191007T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191007T155137	42
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HNJ_20191009T190350	42
S2B_MSIL2A_20191012T141049_N0208_R110_T20HNJ_20191012T155320	42
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HNJ_20191014T154031	42
S2A_MSIL2A_20191017T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191017T155031	42
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HNJ_20191019T154319	42
S2B_MSIL2A_20191022T141049_N0208_R110_T20HNJ_20191023T150623	42
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HNJ_20191024T154045	42
S2A_MSIL2A_20191027T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191027T172830	42
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HNJ_20191029T154020	42
S2B_MSIL2A_20191101T141049_N0208_R110_T20HNJ_20191101T173144	42
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HNJ_20191103T154005	42
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191106T172738	42
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HNJ_20191108T153936	42
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HNJ_20191111T172837	42
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HNJ_20191113T153922	42
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191116T172644	42
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HNJ_20191118T153935	42
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HNJ_20191121T172808	42
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HNJ_20191123T153850	42
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HNJ_20191126T172653	42
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HNJ_20191128T153934	42
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HNJ_20191201T172706	42
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HNJ_20191203T154130	42
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HNJ_20191206T172632	42
S2A_MSIL2A_20190828T141051_N0208_R110_T20HNH_20190828T204024	43
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HNH_20190830T172216	43
S2B_MSIL2A_20190902T141049_N0208_R110_T20HNH_20190902T191003	43
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HNH_20190904T172119	43
S2A_MSIL2A_20190907T141051_N0208_R110_T20HNH_20190907T172948	43
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HNH_20190909T185735	43
S2B_MSIL2A_20190912T141049_N0208_R110_T20HNH_20190912T172859	43
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HNH_20190914T171755	43
S2A_MSIL2A_20190917T141051_N0208_R110_T20HNH_20190917T155043	43
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HNH_20190919T172021	43
S2B_MSIL2A_20190922T141049_N0208_R110_T20HNH_20190922T172923	43
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HNH_20190924T153941	43
S2A_MSIL2A_20190927T141051_N0208_R110_T20HNH_20190927T155348	43
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HNH_20190929T172148	43
S2B_MSIL2A_20191002T141049_N0208_R110_T20HNH_20191002T173302	43
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HNH_20191004T154102	43
S2A_MSIL2A_20191007T141051_N0208_R110_T20HNH_20191007T155137	43
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HNH_20191009T190350	43

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20191012T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191012T155320	43
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HNNH_20191014T154031	43
S2A_MSIL2A_20191017T141051_N0208_R110_T20HNNH_20191017T155031	43
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HNNH_20191019T154319	43
S2B_MSIL2A_20191022T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191023T150623	43
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HNNH_20191024T154045	43
S2A_MSIL2A_20191027T141051_N0208_R110_T20HNNH_20191027T172830	43
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HNNH_20191029T154020	43
S2B_MSIL2A_20191101T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191101T173144	43
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HNNH_20191103T154005	43
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HNNH_20191106T172738	43
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HNNH_20191108T153936	43
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191111T172837	43
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HNNH_20191113T153922	43
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HNNH_20191116T172644	43
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HNNH_20191118T153935	43
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191121T172808	43
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HNNH_20191123T153850	43
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HNNH_20191126T172653	43
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HNNH_20191128T153934	43
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HNNH_20191201T172706	43
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HNNH_20191203T154130	43
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HNNH_20191206T172632	43
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HNNH_20191208T153903	43
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HNNH_20191211T172708	43
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HNNH_20191213T153929	43
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HNNH_20191216T172708	43
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HNNH_20191218T153923	43
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HNNH_20191221T172801	43
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HNNH_20191223T153947	43
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HNNH_20190830T172216	44
S2B_MSIL2A_20190902T141049_N0208_R110_T20HNNH_20190902T191003	44
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HNNH_20190904T172119	44
S2A_MSIL2A_20190907T141051_N0208_R110_T20HNNH_20190907T172948	44
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HNNH_20190909T185735	44
S2B_MSIL2A_20190912T141049_N0208_R110_T20HNNH_20190912T172859	44
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HNNH_20190914T171755	44
S2A_MSIL2A_20190917T141051_N0208_R110_T20HNNH_20190917T155043	44
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HNNH_20190919T172021	44
S2B_MSIL2A_20190922T141049_N0208_R110_T20HNNH_20190922T172923	44
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HNNH_20190924T153941	44
S2A_MSIL2A_20190927T141051_N0208_R110_T20HNNH_20190927T155348	44
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HNNH_20190929T172148	44
S2B_MSIL2A_20191002T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191002T173302	44
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HNNH_20191004T154102	44
S2A_MSIL2A_20191007T141051_N0208_R110_T20HNNH_20191007T155137	44
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HNNH_20191009T190350	44
S2B_MSIL2A_20191012T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191012T155320	44
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HNNH_20191014T154031	44
S2A_MSIL2A_20191017T141051_N0208_R110_T20HNNH_20191017T155031	44
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HNNH_20191019T154319	44
S2B_MSIL2A_20191022T141049_N0208_R110_T20HNNH_20191023T150623	44
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HNNH_20191024T154045	44

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20191027T141051_N0208_R110_T20HNH_20191027T172830	44
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HNH_20191029T154020	44
S2B_MSIL2A_20191101T141049_N0208_R110_T20HNH_20191101T173144	44
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HNH_20191103T154005	44
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HNH_20191106T172738	44
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HNH_20191108T153936	44
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HNH_20191111T172837	44
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HNH_20191113T153922	44
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HNH_20191116T172644	44
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HNH_20191118T153935	44
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HNH_20191121T172808	44
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HNH_20191123T153850	44
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HNH_20191126T172653	44
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HNH_20191128T153934	44
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HNH_20191201T172706	44
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HNH_20191203T154130	44
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HNH_20191206T172632	44
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HNH_20191208T153903	44
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HNH_20191211T172708	44
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HNH_20191213T153929	44
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HNH_20191216T172708	44
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HNH_20191218T153923	44
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HNH_20191221T172801	44
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HNH_20191223T153947	44
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HNH_20191226T172650	44
S2B_MSIL2A_20190830T140059_N0208_R067_T20HPH_20190830T172216	45
S2A_MSIL2A_20190904T140051_N0208_R067_T20HPH_20190904T172119	45
S2B_MSIL2A_20190909T140059_N0208_R067_T20HPH_20190909T185735	45
S2A_MSIL2A_20190914T140051_N0208_R067_T20HPH_20190914T171755	45
S2B_MSIL2A_20190919T140049_N0208_R067_T20HPH_20190919T172021	45
S2A_MSIL2A_20190924T140051_N0208_R067_T20HPH_20190924T153941	45
S2B_MSIL2A_20190929T140049_N0208_R067_T20HPH_20190929T172148	45
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPH_20191004T154102	45
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPH_20191009T190350	45
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPH_20191014T154031	45
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPH_20191019T154319	45
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPH_20191024T154045	45
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPH_20191029T154020	45
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPH_20191103T154005	45
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPH_20191108T153936	45
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPH_20191113T153922	45
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPH_20191118T153935	45
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPH_20191123T153850	45
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPH_20191128T153934	45
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPH_20191203T154130	45
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HPH_20191208T153903	45
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HPH_20191213T153929	45
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HPH_20191218T153923	45
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HPH_20191223T153947	45
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPG_20191004T154102	46
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPH_20191004T154102	46
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPG_20191009T190350	46
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPH_20191009T190350	46

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPG_20191014T154031	46
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPH_20191014T154031	46
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPG_20191019T154319	46
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPH_20191019T154319	46
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPG_20191024T154045	46
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPH_20191024T154045	46
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPG_20191029T154020	46
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPH_20191029T154020	46
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPG_20191103T154005	46
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPH_20191103T154005	46
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPG_20191108T153936	46
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPH_20191108T153936	46
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPG_20191113T153922	46
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPH_20191113T153922	46
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPG_20191118T153935	46
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPH_20191118T153935	46
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPG_20191123T153850	46
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPH_20191123T153850	46
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPG_20191128T153934	46
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPH_20191128T153934	46
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPG_20191203T154130	46
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPH_20191203T154130	46
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HPG_20191208T153903	46
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HPH_20191208T153903	46
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HPG_20191213T153929	46
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HPH_20191213T153929	46
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HPG_20191218T153923	46
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HPH_20191218T153923	46
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HPG_20191223T153947	46
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HPH_20191223T153947	46
S2B_MSIL2A_20191228T140049_N0208_R067_T20HPG_20191228T153958	46
S2B_MSIL2A_20191228T140049_N0208_R067_T20HPH_20191228T153958	46
S2A_MSIL2A_20200102T140051_N0208_R067_T20HPG_20200102T154013	46
S2A_MSIL2A_20200102T140051_N0208_R067_T20HPH_20200102T154013	46
S2B_MSIL2A_20200107T140049_N0208_R067_T20HPG_20200107T153927	46
S2B_MSIL2A_20200107T140049_N0208_R067_T20HPH_20200107T153927	46
S2A_MSIL2A_20200112T135641_N0208_R067_T20HPG_20200112T171927	46
S2A_MSIL2A_20200112T135641_N0208_R067_T20HPH_20200112T171927	46
S2B_MSIL2A_20200117T135639_N0208_R067_T20HPG_20200117T172033	46
S2B_MSIL2A_20200117T135639_N0208_R067_T20HPH_20200117T172033	46
S2A_MSIL2A_20200122T135641_N0208_R067_T20HPG_20200122T171955	46
S2A_MSIL2A_20200122T135641_N0208_R067_T20HPH_20200122T171955	46
S2B_MSIL2A_20200127T135639_N0208_R067_T20HPG_20200127T172041	46
S2B_MSIL2A_20200127T135639_N0208_R067_T20HPH_20200127T172041	46
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPH_20191004T154102	47
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HQB_20191004T154102	47
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPH_20191009T190350	47
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HQB_20191009T190350	47
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPH_20191014T154031	47
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HQB_20191014T154031	47
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPH_20191019T154319	47
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HQB_20191019T154319	47
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPH_20191024T154045	47

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HQB_20191024T154045	47
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPH_20191029T154020	47
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HQB_20191029T154020	47
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPH_20191103T154005	47
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HQB_20191103T154005	47
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPH_20191108T153936	47
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HQB_20191108T153936	47
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPH_20191113T153922	47
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HQB_20191113T153922	47
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPH_20191118T153935	47
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HQB_20191118T153935	47
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPH_20191123T153850	47
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HQB_20191123T153850	47
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPH_20191128T153934	47
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HQB_20191128T153934	47
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPH_20191203T154130	47
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HQB_20191203T154130	47
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HPH_20191208T153903	47
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HQB_20191208T153903	47
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HPH_20191213T153929	47
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HQB_20191213T153929	47
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HPH_20191218T153923	47
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HQB_20191218T153923	47
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HPH_20191223T153947	47
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HQB_20191223T153947	47
S2B_MSIL2A_20191228T140049_N0208_R067_T20HPH_20191228T153958	47
S2B_MSIL2A_20191228T140049_N0208_R067_T20HQB_20191228T153958	47
S2A_MSIL2A_20200102T140051_N0208_R067_T20HPH_20200102T154013	47
S2A_MSIL2A_20200102T140051_N0208_R067_T20HQB_20200102T154013	47
S2B_MSIL2A_20200107T140049_N0208_R067_T20HPH_20200107T153927	47
S2B_MSIL2A_20200107T140049_N0208_R067_T20HQB_20200107T153927	47
S2A_MSIL2A_20200112T135641_N0208_R067_T20HPH_20200112T171927	47
S2A_MSIL2A_20200112T135641_N0208_R067_T20HQB_20200112T171927	47
S2B_MSIL2A_20200117T135639_N0208_R067_T20HPH_20200117T172033	47
S2B_MSIL2A_20200117T135639_N0208_R067_T20HQB_20200117T172033	47
S2A_MSIL2A_20200122T135641_N0208_R067_T20HPH_20200122T171955	47
S2A_MSIL2A_20200122T135641_N0208_R067_T20HQB_20200122T171955	47
S2B_MSIL2A_20200127T135639_N0208_R067_T20HPH_20200127T172041	47
S2B_MSIL2A_20200127T135639_N0208_R067_T20HQB_20200127T172041	47
S2A_MSIL1C_20161111T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161111T141453	48
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20161111T221119_R110_V20161111T141042_20161111T141042	48
S2A_MSIL1C_20161121T142112_N0204_R110_T20HLJ_20161121T142110	48
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20161121T221635_R110_V20161121T142112_20161121T142112	48
S2A_MSIL1C_20161201T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161201T141043	48
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20161201T224415_R110_V20161201T141042_20161201T141042	48
S2A_MSIL1C_20161211T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161211T142106	48
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161221T141040	48
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170110T142017	48
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170130T141756	48
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170219T141511	48
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170301T141756	48
S2A_MSIL1C_20161204T142032_N0204_R010_T20HLJ_20161204T142620	49
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20161204T200755_R010_V20161204T142032_20161204T142032	49

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20161211T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161211T142106	49
S2A_MSIL1C_20161214T142032_N0204_R010_T20HLJ_20161214T142151	49
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161221T141040	49
S2A_MSIL1C_20170103T142022_N0204_R010_T20HLJ_20170103T142642	49
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170110T142017	49
S2A_MSIL1C_20170113T142011_N0204_R010_T20HLJ_20170113T142343	49
S2A_MSIL1C_20170123T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170123T143010	49
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170130T141756	49
S2A_MSIL1C_20170212T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170212T142031	49
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170219T141511	49
S2A_MSIL1C_20170222T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170222T142357	49
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170301T141756	49
S2A_MSIL1C_20170314T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170314T142035	49
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170321T141653	49
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161221T141040	50
S2A_MSIL1C_20170103T142022_N0204_R010_T20HLJ_20170103T142642	50
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170110T142017	50
S2A_MSIL1C_20170113T142011_N0204_R010_T20HLJ_20170113T142343	50
S2A_MSIL1C_20170123T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170123T143010	50
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170130T141756	50
S2A_MSIL1C_20170212T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170212T142031	50
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170219T141511	50
S2A_MSIL1C_20170222T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170222T142357	50
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170301T141756	50
S2A_MSIL1C_20170314T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170314T142035	50
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170321T141653	50
S2A_MSIL1C_20170403T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170403T142033	50
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170410T141359	50
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HNL_20161221T141040	51
S2A_MSIL1C_20161228T140052_N0204_R067_T20HNL_20161228T140513	51
S2A_MSIL1C_20170107T140041_N0204_R067_T20HNL_20170107T140456	51
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HNL_20170110T142017	51
S2A_MSIL1C_20170127T140051_N0204_R067_T20HNL_20170127T140834	51
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HNL_20170130T141756	51
S2A_MSIL1C_20170206T140051_N0204_R067_T20HNL_20170206T140632	51
S2A_MSIL1C_20170216T140051_N0204_R067_T20HNL_20170216T140238	51
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HNL_20170219T141511	51
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HNL_20170301T141756	51
S2A_MSIL1C_20170308T140041_N0204_R067_T20HNL_20170308T140149	51
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HNL_20170321T141653	51
S2A_MSIL1C_20170328T140051_N0204_R067_T20HNL_20170328T140141	51
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HNL_20170410T141359	51
S2A_MSIL1C_20170417T140051_N0204_R067_T20HNL_20170417T140823	51
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HNL_20161221T141040	52
S2A_MSIL1C_20161228T140052_N0204_R067_T20HNL_20161228T140513	52
S2A_MSIL1C_20170107T140041_N0204_R067_T20HNL_20170107T140456	52
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HNL_20170110T142017	52
S2A_MSIL1C_20170127T140051_N0204_R067_T20HNL_20170127T140834	52
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HNL_20170130T141756	52
S2A_MSIL1C_20170206T140051_N0204_R067_T20HNL_20170206T140632	52
S2A_MSIL1C_20170216T140051_N0204_R067_T20HNL_20170216T140238	52
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HNL_20170219T141511	52
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HNL_20170301T141756	52

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20170308T140041_N0204_R067_T20HNK_20170308T140149	52
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HNK_20170321T141653	52
S2A_MSIL1C_20170328T140051_N0204_R067_T20HNK_20170328T140141	52
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HNK_20170410T141359	52
S2A_MSIL1C_20170417T140051_N0204_R067_T20HNK_20170417T140823	52
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HLJ_20161221T141040	53
S2A_MSIL1C_20170103T142022_N0204_R010_T20HLJ_20170103T142642	53
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170110T142017	53
S2A_MSIL1C_20170113T142011_N0204_R010_T20HLJ_20170113T142343	53
S2A_MSIL1C_20170123T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170123T143010	53
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170130T141756	53
S2A_MSIL1C_20170212T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170212T142031	53
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170219T141511	53
S2A_MSIL1C_20170222T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170222T142357	53
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170301T141756	53
S2A_MSIL1C_20170314T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170314T142035	53
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170321T141653	53
S2A_MSIL1C_20170403T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170403T142033	53
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170410T141359	53
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HNK_20161221T141040	54
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HNK_20170110T142017	54
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HNK_20170130T141756	54
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HNK_20170219T141511	54
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HNK_20170301T141756	54
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HNK_20170321T141653	54
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HNK_20170410T141359	54
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HNK_20161221T141040	55
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HNK_20170110T142017	55
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HNK_20170130T141756	55
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HNK_20170219T141511	55
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HNK_20170301T141756	55
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HNK_20170321T141653	55
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HNK_20170410T141359	55
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HNK_20161221T141040	56
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HNK_20170110T142017	56
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HNK_20170130T141756	56
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HNK_20170219T141511	56
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HNK_20170301T141756	56
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HNK_20170321T141653	56
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HNK_20170410T141359	56
S2A_MSIL1C_20161221T141042_N0204_R110_T20HNK_20161221T141040	57
S2A_MSIL1C_20170110T141041_N0204_R110_T20HMK_20170110T142017	57
S2A_MSIL1C_20170130T141041_N0204_R110_T20HMK_20170130T141756	57
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HMK_20170219T141511	57
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HMK_20170301T141756	57
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HMK_20170321T141653	57
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HMK_20170410T141359	57
S2A_MSIL1C_20170430T141051_N0205_R110_T20HMK_20170430T141501	57
S2A_MSIL1C_20170212T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170212T142031	58
S2A_MSIL1C_20170212T142031_N0204_R010_T20HLK_20170212T142031	58
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170219T141511	58
S2A_MSIL1C_20170219T141041_N0204_R110_T20HLK_20170219T141511	58
S2A_MSIL1C_20170222T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170222T142357	58

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20170222T142031_N0204_R010_T20HLK_20170222T142357	58
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170301T141756	58
S2A_MSIL1C_20170301T141041_N0204_R110_T20HLK_20170301T141756	58
S2A_MSIL1C_20170314T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170314T142035	58
S2A_MSIL1C_20170314T142031_N0204_R010_T20HLK_20170314T142035	58
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170321T141653	58
S2A_MSIL1C_20170321T141041_N0204_R110_T20HLK_20170321T141653	58
S2A_MSIL1C_20170403T142031_N0204_R010_T20HLJ_20170403T142033	58
S2A_MSIL1C_20170403T142031_N0204_R010_T20HLK_20170403T142033	58
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HLJ_20170410T141359	58
S2A_MSIL1C_20170410T141041_N0204_R110_T20HLK_20170410T141359	58
S2A_MSIL1C_20170423T142041_N0204_R010_T20HLJ_20170423T143138	58
S2A_MSIL1C_20170423T142041_N0204_R010_T20HLK_20170423T143138	58
S2A_MSIL1C_20170430T141051_N0205_R110_T20HLJ_20170430T141501	58
S2A_MSIL1C_20170430T141051_N0205_R110_T20HLK_20170430T141501	58
S2A_MSIL1C_20170513T142041_N0205_R010_T20HLJ_20170513T143133	58
S2A_MSIL1C_20170513T142041_N0205_R010_T20HLK_20170513T143133	58
S2A_MSIL1C_20170520T141051_N0205_R110_T20HLJ_20170520T141523	58
S2A_MSIL1C_20170520T141051_N0205_R110_T20HLK_20170520T141523	58
S2A_MSIL1C_20170602T142041_N0205_R010_T20HLJ_20170602T143128	58
S2A_MSIL1C_20170602T142041_N0205_R010_T20HLK_20170602T143128	58
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	59
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	59
S2B_MSIL1C_20171029T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171029T171908	59
S2A_MSIL1C_20171103T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171103T172026	59
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	59
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	59
S2B_MSIL1C_20171118T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171118T171913	59
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	59
S2A_MSIL1C_20171123T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171123T154138	59
S2B_MSIL1C_20171128T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171128T202426	59
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	59
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	59
S2B_MSIL1C_20171208T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171208T171358	59
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	59
S2A_MSIL1C_20171213T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171213T171822	59
S2B_MSIL1C_20171218T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171218T202708	59
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	59
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	59
S2B_MSIL1C_20171228T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171228T154204	59
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	59
S2A_MSIL1C_20180102T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180102T154324	59
S2B_MSIL1C_20180107T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180107T153904	59
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	59
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	59
S2B_MSIL1C_20180117T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180117T154322	59
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	59
S2A_MSIL1C_20180122T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180122T190059	59
S2B_MSIL1C_20180127T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180127T204029	59
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	59
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	59
S2B_MSIL1C_20180206T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180206T190054	59
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	59

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20180211T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180211T190432	59
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	60
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	60
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	60
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	60
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	60
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	60
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	60
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	60
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	60
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	60
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	60
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	60
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	60
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	60
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	60
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	60
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	60
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	61
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	61
S2B_MSIL1C_20171029T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171029T171908	61
S2A_MSIL1C_20171103T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171103T172026	61
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	61
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	61
S2B_MSIL1C_20171118T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171118T171913	61
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	61
S2A_MSIL1C_20171123T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171123T154138	61
S2B_MSIL1C_20171128T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171128T202426	61
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	61
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	61
S2B_MSIL1C_20171208T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171208T171358	61
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	61
S2A_MSIL1C_20171213T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171213T171822	61
S2B_MSIL1C_20171218T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171218T202708	61
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	61
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	61
S2B_MSIL1C_20171228T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171228T154204	61
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	61
S2A_MSIL1C_20180102T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180102T154324	61
S2B_MSIL1C_20180107T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180107T153904	61
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	61
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	61
S2B_MSIL1C_20180117T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180117T154322	61
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	61
S2A_MSIL1C_20180122T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180122T190059	61
S2B_MSIL1C_20180127T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180127T204029	61
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	61
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	61
S2B_MSIL1C_20180206T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180206T190054	61
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	61
S2A_MSIL1C_20180211T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180211T190432	61
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	62
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	62

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20171029T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171029T171908	62
S2A_MSIL1C_20171103T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171103T172026	62
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	62
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	62
S2B_MSIL1C_20171118T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171118T171913	62
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	62
S2A_MSIL1C_20171123T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171123T154138	62
S2B_MSIL1C_20171128T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171128T202426	62
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	62
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	62
S2B_MSIL1C_20171208T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171208T171358	62
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	62
S2A_MSIL1C_20171213T140051_N0206_R067_T20HNJ_20171213T171822	62
S2B_MSIL1C_20171218T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171218T202708	62
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	62
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	62
S2B_MSIL1C_20171228T140039_N0206_R067_T20HNJ_20171228T154204	62
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	62
S2A_MSIL1C_20180102T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180102T154324	62
S2B_MSIL1C_20180107T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180107T153904	62
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	62
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	62
S2B_MSIL1C_20180117T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180117T154322	62
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	62
S2A_MSIL1C_20180122T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180122T190059	62
S2B_MSIL1C_20180127T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180127T204029	62
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	62
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	62
S2B_MSIL1C_20180206T140049_N0206_R067_T20HNJ_20180206T190054	62
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	62
S2A_MSIL1C_20180211T140051_N0206_R067_T20HNJ_20180211T190432	62
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	63
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	63
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	63
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	63
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	63
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	63
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	63
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	63
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	63
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	63
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	63
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	63
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	63
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	63
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	63
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	63
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	63
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	64
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	64
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	64
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	64
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	64

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	64
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	64
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	64
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	64
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	64
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	64
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	64
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	64
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	64
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	64
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	64
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	64
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	65
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	65
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	65
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	65
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	65
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	65
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	65
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	65
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	65
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	65
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	65
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	65
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	65
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	65
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	65
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	65
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	65
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HNJ_20171022T142042	66
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HNJ_20171027T173020	66
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HNJ_20171111T155242	66
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171116T172500	66
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171121T205333	66
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171201T191907	66
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171206T172459	66
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171211T203947	66
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171221T171928	66
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNJ_20171226T172404	66
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNJ_20171231T205205	66
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180110T172048	66
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180115T173441	66
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNJ_20180120T154851	66
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180130T172414	66
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNJ_20180204T173445	66
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNJ_20180209T190755	66
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HMH_20171022T142042	67
S2B_MSIL1C_20171022T141029_N0205_R110_T20HMH_20171022T142042	67
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HMH_20171027T173020	67
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HMH_20171027T173020	67
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HMH_20171111T155242	67
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HMH_20171111T155242	67
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HMH_20171116T172500	67

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HNNH_20171116T172500	67
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HMH_20171121T205333	67
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HNNH_20171121T205333	67
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HMH_20171201T191907	67
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HNNH_20171201T191907	67
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HMH_20171206T172459	67
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HNNH_20171206T172459	67
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HMH_20171211T203947	67
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNNH_20171211T203947	67
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HMH_20171221T171928	67
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNNH_20171221T171928	67
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HMH_20171226T172404	67
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNNH_20171226T172404	67
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HMH_20171231T205205	67
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNNH_20171231T205205	67
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HMH_20180110T172048	67
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNNH_20180110T172048	67
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HMH_20180115T173441	67
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNNH_20180115T173441	67
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HMH_20180120T154851	67
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNNH_20180120T154851	67
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HMH_20180130T172414	67
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNNH_20180130T172414	67
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HMH_20180204T173445	67
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNNH_20180204T173445	67
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HMH_20180209T203620	67
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNNH_20180209T203620	67
S2A_MSIL1C_20171027T141051_N0206_R110_T20HLJ_20171027T173020	68
S2B_MSIL1C_20171104T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171104T191711	68
S2A_MSIL1C_20171109T142041_N0206_R010_T20HLJ_20171109T160349	68
S2B_MSIL1C_20171111T141029_N0206_R110_T20HLJ_20171111T155242	68
S2B_MSIL1C_20171114T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171114T185810	68
S2A_MSIL1C_20171116T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171116T172500	68
S2B_MSIL1C_20171121T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171121T205333	68
S2B_MSIL1C_20171124T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171124T192400	68
S2A_MSIL1C_20171129T142031_N0206_R010_T20HLJ_20171129T173604	68
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171201T191907	68
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171206T172459	68
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171211T203947	68
S2B_MSIL1C_20171214T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171214T173517	68
S2A_MSIL1C_20171219T142031_N0206_R010_T20HLJ_20171219T173519	68
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171221T171928	68
S2B_MSIL1C_20171224T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171224T205836	68
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171226T172404	68
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171231T205205	68
S2B_MSIL1C_20180103T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180103T173024	68
S2A_MSIL1C_20180108T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180108T173838	68
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180110T172048	68
S2B_MSIL1C_20180113T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180113T210128	68
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180115T173441	68
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HLJ_20180120T154851	68
S2B_MSIL1C_20180123T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180123T173411	68
S2A_MSIL1C_20180128T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180128T174300	68

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180130T172414	68
S2B_MSIL1C_20180202T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180202T191444	68
S2B_MSIL1C_20180202T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180202T185530	68
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180204T173445	68
S2A_MSIL1C_20180207T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180207T205209	68
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180209T203620	68
S2B_MSIL1C_20180212T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180212T174311	68
S2A_MSIL1C_20180214T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180214T203900	68
S2A_MSIL1C_20180217T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180217T221843	68
S2A_MSIL1C_20180217T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180217T223633	68
S2B_MSIL1C_20180219T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180219T191713	68
S2B_MSIL1C_20171124T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171124T192400	69
S2A_MSIL1C_20171129T142031_N0206_R010_T20HLJ_20171129T173604	69
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171201T191907	69
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171206T172459	69
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171211T203947	69
S2B_MSIL1C_20171214T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171214T173517	69
S2A_MSIL1C_20171219T142031_N0206_R010_T20HLJ_20171219T173519	69
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171221T171928	69
S2B_MSIL1C_20171224T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171224T205836	69
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171226T172404	69
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171231T205205	69
S2B_MSIL1C_20180103T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180103T173024	69
S2A_MSIL1C_20180108T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180108T173838	69
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180110T172048	69
S2B_MSIL1C_20180113T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180113T210128	69
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180115T173441	69
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HLJ_20180120T154851	69
S2B_MSIL1C_20180123T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180123T173411	69
S2A_MSIL1C_20180128T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180128T174300	69
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180130T172414	69
S2B_MSIL1C_20180202T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180202T191444	69
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180204T173445	69
S2A_MSIL1C_20180207T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180207T205209	69
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180209T190755	69
S2B_MSIL1C_20180212T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180212T174311	69
S2A_MSIL1C_20180214T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180214T203900	69
S2A_MSIL1C_20180217T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180217T221843	69
S2B_MSIL1C_20180219T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180219T191713	69
S2B_MSIL1C_20180222T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180222T205741	69
S2A_MSIL1C_20180224T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180224T204514	69
S2A_MSIL1C_20180227T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180227T192452	69
S2B_MSIL1C_20180301T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180301T190720	69
S2B_MSIL1C_20180304T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180304T191354	69
S2A_MSIL1C_20180306T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180306T192514	69
S2A_MSIL1C_20180309T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180309T174407	69
S2B_MSIL1C_20180311T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180311T190458	69
S2B_MSIL1C_20180314T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180314T192203	69
S2A_MSIL1C_20180316T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180316T174245	69
S2A_MSIL1C_20180319T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180319T174257	69
S2B_MSIL1C_20180321T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180321T173031	69
S2B_MSIL1C_20171124T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171124T192400	70
S2A_MSIL1C_20171129T142031_N0206_R010_T20HLJ_20171129T173604	70

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20171201T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171201T191907	70
S2A_MSIL1C_20171206T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171206T172459	70
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171211T203947	70
S2B_MSIL1C_20171214T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171214T173517	70
S2A_MSIL1C_20171219T142031_N0206_R010_T20HLJ_20171219T173519	70
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171221T171928	70
S2B_MSIL1C_20171224T142029_N0206_R010_T20HLJ_20171224T205836	70
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HLJ_20171226T172404	70
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HLJ_20171231T205205	70
S2B_MSIL1C_20180103T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180103T173024	70
S2A_MSIL1C_20180108T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180108T173838	70
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180110T172048	70
S2B_MSIL1C_20180113T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180113T210128	70
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180115T173441	70
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HLJ_20180120T154851	70
S2B_MSIL1C_20180123T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180123T173411	70
S2A_MSIL1C_20180128T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180128T174300	70
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180130T172414	70
S2B_MSIL1C_20180202T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180202T191444	70
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180204T173445	70
S2A_MSIL1C_20180207T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180207T205209	70
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180209T190755	70
S2B_MSIL1C_20180212T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180212T174311	70
S2A_MSIL1C_20180214T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180214T203900	70
S2A_MSIL1C_20180217T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180217T210405	70
S2A_MSIL1C_20180217T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180217T221843	70
S2B_MSIL1C_20180219T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180219T191713	70
S2B_MSIL1C_20180222T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180222T205741	70
S2A_MSIL1C_20180224T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180224T204514	70
S2A_MSIL1C_20180227T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180227T192452	70
S2B_MSIL1C_20180301T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180301T190720	70
S2B_MSIL1C_20180304T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180304T191354	70
S2A_MSIL1C_20180306T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180306T192514	70
S2A_MSIL1C_20180309T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180309T174407	70
S2B_MSIL1C_20180311T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180311T190458	70
S2B_MSIL1C_20180314T142029_N0206_R010_T20HLJ_20180314T192203	70
S2A_MSIL1C_20180316T141041_N0206_R110_T20HLJ_20180316T174245	70
S2A_MSIL1C_20180319T142031_N0206_R010_T20HLJ_20180319T174257	70
S2B_MSIL1C_20180321T141039_N0206_R110_T20HLJ_20180321T173031	70
S2B_MSIL1C_20171211T141039_N0206_R110_T20HNL_20171211T203947	71
S2A_MSIL1C_20171213T140051_N0206_R067_T20HNL_20171213T171822	71
S2B_MSIL1C_20171218T140039_N0206_R067_T20HNL_20171218T202708	71
S2B_MSIL1C_20171221T141039_N0206_R110_T20HNL_20171221T171928	71
S2A_MSIL1C_20171226T141041_N0206_R110_T20HNL_20171226T172404	71
S2B_MSIL1C_20171228T140039_N0206_R067_T20HNL_20171228T154204	71
S2B_MSIL1C_20171231T141039_N0206_R110_T20HNL_20171231T205205	71
S2A_MSIL1C_20180102T140051_N0206_R067_T20HNL_20180102T154324	71
S2B_MSIL1C_20180107T140049_N0206_R067_T20HNL_20180107T153904	71
S2B_MSIL1C_20180110T141039_N0206_R110_T20HNL_20180110T172048	71
S2A_MSIL1C_20180115T141041_N0206_R110_T20HNL_20180115T173441	71
S2B_MSIL1C_20180117T140049_N0206_R067_T20HNL_20180117T154322	71
S2B_MSIL1C_20180120T141029_N0206_R110_T20HNL_20180120T154851	71
S2A_MSIL1C_20180122T140051_N0206_R067_T20HNL_20180122T190059	71

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20180127T140049_N0206_R067_T20HNC_20180127T204029	71
S2B_MSIL1C_20180130T141039_N0206_R110_T20HNC_20180130T172414	71
S2A_MSIL1C_20180204T141041_N0206_R110_T20HNC_20180204T173445	71
S2B_MSIL1C_20180206T140049_N0206_R067_T20HNC_20180206T172306	71
S2B_MSIL1C_20180209T141039_N0206_R110_T20HNC_20180209T190755	71
S2A_MSIL1C_20180211T140051_N0206_R067_T20HNC_20180211T190432	71
S2A_MSIL1C_20180214T141041_N0206_R110_T20HNC_20180214T203900	71
S2B_MSIL1C_20180216T140049_N0206_R067_T20HNC_20180216T203646	71
S2B_MSIL1C_20180219T141039_N0206_R110_T20HNC_20180219T191713	71
S2A_MSIL1C_20180221T140051_N0206_R067_T20HNC_20180221T202546	71
S2A_MSIL1C_20180224T141041_N0206_R110_T20HNC_20180224T204514	71
S2B_MSIL1C_20180226T140049_N0206_R067_T20HNC_20180226T203939	71
S2B_MSIL1C_20180301T141039_N0206_R110_T20HNC_20180301T190720	71
S2A_MSIL1C_20180303T140051_N0206_R067_T20HNC_20180303T190437	71
S2A_MSIL1C_20180306T141041_N0206_R110_T20HNC_20180306T192514	71
S2B_MSIL1C_20180308T140039_N0206_R067_T20HNC_20180308T172408	71
S2B_MSIL1C_20180311T141039_N0206_R110_T20HNC_20180311T190458	71
S2A_MSIL1C_20180313T140051_N0206_R067_T20HNC_20180313T190222	71
S2A_MSIL1C_20180316T141041_N0206_R110_T20HNC_20180316T174245	71
S2B_MSIL1C_20180318T140049_N0206_R067_T20HNC_20180318T154326	71
S2B_MSIL1C_20180321T141039_N0206_R110_T20HNC_20180321T173031	71
S2A_MSIL1C_20180323T140051_N0206_R067_T20HNC_20180323T172252	71
S2A_MSIL1C_20180326T141041_N0206_R110_T20HNC_20180326T204117	71
S2B_MSIL1C_20180328T140049_N0206_R067_T20HNC_20180328T203900	71
S2B_MSIL1C_20180331T141039_N0206_R110_T20HNC_20180331T173255	71
S2A_MSIL1C_20180402T140051_N0206_R067_T20HNC_20180402T203039	71
S2A_MSIL1C_20180405T141051_N0206_R110_T20HNC_20180405T173634	71
S2B_MSIL1C_20180407T140049_N0206_R067_T20HNC_20180407T190549	71
S2B_MSIL1C_20180222T142029_N0206_R010_T20HLH_20180222T205741	72
S2A_MSIL1C_20180224T141041_N0206_R110_T20HLH_20180224T204514	72
S2A_MSIL1C_20180227T142031_N0206_R010_T20HLH_20180227T192452	72
S2B_MSIL1C_20180301T141039_N0206_R110_T20HLH_20180301T202539	72
S2B_MSIL1C_20180304T142029_N0206_R010_T20HLH_20180304T191354	72
S2A_MSIL1C_20180306T141041_N0206_R110_T20HLH_20180306T192514	72
S2A_MSIL1C_20180309T142031_N0206_R010_T20HLH_20180309T174407	72
S2B_MSIL1C_20180311T141039_N0206_R110_T20HLH_20180311T190458	72
S2B_MSIL1C_20180314T142029_N0206_R010_T20HLH_20180314T192203	72
S2A_MSIL1C_20180316T141041_N0206_R110_T20HLH_20180316T174245	72
S2A_MSIL1C_20180319T142031_N0206_R010_T20HLH_20180319T174257	72
S2B_MSIL1C_20180321T141039_N0206_R110_T20HLH_20180321T173031	72
S2B_MSIL1C_20180324T142029_N0206_R010_T20HLH_20180324T174009	72
S2A_MSIL1C_20180326T141041_N0206_R110_T20HLH_20180326T204117	72
S2A_MSIL1C_20180329T142041_N0206_R010_T20HLH_20180329T174533	72
S2B_MSIL1C_20180331T141039_N0206_R110_T20HLH_20180331T173255	72
S2B_MSIL1C_20180403T142039_N0206_R010_T20HLH_20180403T191458	72
S2A_MSIL1C_20180405T141051_N0206_R110_T20HLH_20180405T173634	72
S2A_MSIL1C_20180408T142041_N0206_R010_T20HLH_20180408T174256	72
S2B_MSIL1C_20180410T141049_N0206_R110_T20HLH_20180410T190817	72
S2B_MSIL1C_20180413T142039_N0206_R010_T20HLH_20180413T174121	72
S2A_MSIL1C_20180415T141051_N0206_R110_T20HLH_20180415T191322	72
S2A_MSIL1C_20180418T142041_N0206_R010_T20HLH_20180418T174427	72
S2B_MSIL1C_20180420T141049_N0206_R110_T20HLH_20180420T173053	72
S2B_MSIL1C_20180423T142039_N0206_R010_T20HLH_20180423T173953	72

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20180425T141051_N0206_R110_T20HLH_20180425T203840	72
S2A_MSIL1C_20180428T142041_N0206_R010_T20HLH_20180428T174250	72
S2B_MSIL1C_20180430T141049_N0206_R110_T20HLH_20180430T175831	72
S2B_MSIL1C_20180503T142039_N0206_R010_T20HLH_20180503T174423	72
S2A_MSIL1C_20180505T141051_N0206_R110_T20HLH_20180514T141329	72
S2A_MSIL1C_20180508T142041_N0206_R010_T20HLH_20180508T210344	72
S2B_MSIL1C_20180510T141049_N0206_R110_T20HLH_20180510T173421	72
S2B_MSIL1C_20180513T142039_N0206_R010_T20HLH_20180513T173832	72
S2A_MSIL1C_20180515T141051_N0206_R110_T20HLH_20180515T175749	72
S2A_MSIL1C_20180518T142041_N0206_R010_T20HLH_20180518T174802	72
S2B_MSIL1C_20180520T141049_N0206_R110_T20HLH_20180520T173536	72
S2B_MSIL1C_20180523T142039_N0206_R010_T20HLH_20180523T192205	72
S2A_MSIL1C_20180525T141051_N0206_R110_T20HLH_20180525T173537	72
S2A_MSIL1C_20180528T142041_N0206_R010_T20HLH_20180528T174246	72
S2B_MSIL1C_20180530T141039_N0206_R110_T20HLH_20180530T172959	72
S2B_MSIL1C_20180602T142039_N0206_R010_T20HLH_20180602T174131	72
S2A_MSIL1C_20180604T141051_N0206_R110_T20HLH_20180605T154551	72
S2A_MSIL1C_20180607T142041_N0206_R010_T20HLH_20180607T174621	72
S2B_MSIL1C_20180609T141049_N0206_R110_T20HLH_20180609T173247	72
S2B_MSIL1C_20180612T142039_N0206_R010_T20HLH_20180612T173751	72
S2A_MSIL1C_20180614T141051_N0206_R110_T20HLH_20180614T173720	72
S2A_MSIL1C_20180617T142041_N0206_R010_T20HLH_20180617T174335	72
S2B_MSIL1C_20180619T141049_N0206_R110_T20HLH_20180619T172809	72
S2A_MSIL1C_20181012T141041_N0206_R110_T20HMF_20181012T173210	73
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HMF_20181014T190202	73
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HMF_20181017T190310	73
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HMF_20181019T155344	73
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HMF_20181022T173526	73
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HMF_20181024T202931	73
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HMF_20181027T192949	73
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HMF_20181029T155501	73
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HMF_20181103T195023	73
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HMF_20181103T172430	73
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HMF_20181106T190859	73
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HMF_20181108T155036	73
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HMF_20181111T173942	73
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HMF_20181113T154616	73
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HMF_20181116T192944	73
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HMF_20181118T155714	73
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HMF_20181121T172543	73
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HMF_20181123T172225	73
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HMF_20181126T172953	73
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HMF_20181128T154149	73
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HMF_20181201T172704	73
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HMF_20181203T202839	73
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HMF_20181206T173205	73
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HMF_20181208T154020	73
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HMF_20181211T172844	73
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HMF_20181213T154003	73
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HMF_20181216T190804	73
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HMF_20181218T153957	73
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HMF_20181221T172859	73
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HMF_20181223T171747	73

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HMF_20181226T172720	73
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HMF_20181228T154012	73
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HMF_20181231T172809	73
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HMF_20190102T154017	73
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HMF_20190105T172916	73
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HMF_20190107T154057	73
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HMF_20190110T172914	73
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T20HMF_20190112T171707	73
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HMF_20190115T191354	73
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T20HMF_20190117T154028	73
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HMF_20190120T172901	73
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T20HMF_20190122T185614	73
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HMF_20190125T173239	73
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T20HMF_20190127T154225	73
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HMF_20190130T172717	73
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T20HMF_20190201T154101	73
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HMF_20190204T190715	73
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T20HMF_20190206T153957	73
S2A_MSIL1C_20181015T142031_N0206_R010_T20HLK_20181015T185654	74
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HLK_20181017T190310	74
S2B_MSIL1C_20181020T142039_N0206_R010_T20HLK_20181020T192822	74
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HLK_20181022T173526	74
S2A_MSIL1C_20181025T142031_N0206_R010_T20HLK_20181025T174952	74
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HLK_20181027T192949	74
S2B_MSIL1C_20181030T142039_N0206_R010_T20HLK_20181030T191535	74
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HLK_20181103T195023	74
S2A_MSIL1C_20181104T142031_N0206_R010_T20HLK_20181104T174548	74
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HLK_20181106T190859	74
S2B_MSIL1C_20181109T142039_N0207_R010_T20HLK_20181109T193659	74
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HLK_20181111T173942	74
S2A_MSIL1C_20181114T142031_N0207_R010_T20HLK_20181114T175244	74
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HLK_20181116T192944	74
S2B_MSIL1C_20181119T142039_N0207_R010_T20HLK_20181119T174805	74
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HLK_20181121T172543	74
S2A_MSIL1C_20181124T142031_N0207_R010_T20HLK_20181124T173722	74
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HLK_20181126T172953	74
S2B_MSIL1C_20181129T142039_N0207_R010_T20HLK_20181129T174013	74
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HLK_20181201T172704	74
S2A_MSIL1C_20181204T142031_N0207_R010_T20HLK_20181204T173805	74
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HLK_20181206T173205	74
S2B_MSIL1C_20181209T142029_N0207_R010_T20HLK_20181209T185644	74
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HLK_20181211T172844	74
S2A_MSIL1C_20181214T142031_N0207_R010_T20HLK_20181214T173648	74
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HLK_20181216T190804	74
S2B_MSIL1C_20181219T142029_N0207_R010_T20HLK_20181219T173743	74
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HLK_20181221T172859	74
S2A_MSIL1C_20181224T142031_N0207_R010_T20HLK_20181224T173645	74
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HLK_20181226T172720	74
S2B_MSIL1C_20181229T142039_N0207_R010_T20HLK_20181229T173803	74
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HLK_20181231T172809	74
S2A_MSIL1C_20190103T142031_N0207_R010_T20HLK_20190103T173738	74
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HLK_20190105T172916	74
S2B_MSIL1C_20190108T142039_N0207_R010_T20HLK_20190108T174311	74

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HLK_20190110T172914	74
S2A_MSIL1C_20190113T142031_N0207_R010_T20HLK_20190113T173843	74
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HLK_20190115T191354	74
S2B_MSIL1C_20190118T142039_N0207_R010_T20HLK_20190118T173726	74
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HLK_20190120T172901	74
S2A_MSIL1C_20190123T142031_N0207_R010_T20HLK_20190123T173737	74
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HLK_20190125T173239	74
S2B_MSIL1C_20190128T142039_N0207_R010_T20HLK_20190128T173951	74
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HLK_20190130T172717	74
S2A_MSIL1C_20190202T142031_N0207_R010_T20HLK_20190202T173712	74
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HLK_20190204T190715	74
S2B_MSIL1C_20190207T142039_N0207_R010_T20HLK_20190207T205036	74
S2A_MSIL1C_20190209T141041_N0207_R110_T20HLK_20190209T172746	74
S2B_MSIL1C_20181014T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181014T190202	75
S2B_MSIL1C_20181017T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181017T190310	75
S2A_MSIL1C_20181019T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181019T155344	75
S2A_MSIL1C_20181022T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181022T173526	75
S2B_MSIL1C_20181024T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181024T202931	75
S2B_MSIL1C_20181027T141049_N0206_R110_T20HNJ_20181027T192949	75
S2A_MSIL1C_20181029T140051_N0206_R067_T20HNJ_20181029T155501	75
S2A_MSIL1C_20181101T141041_N0206_R110_T20HNJ_20181103T195023	75
S2B_MSIL1C_20181103T140049_N0206_R067_T20HNJ_20181103T172430	75
S2B_MSIL1C_20181106T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181106T190859	75
S2A_MSIL1C_20181108T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181108T155036	75
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181111T173942	75
S2B_MSIL1C_20181113T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181113T154616	75
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HNJ_20181116T192944	75
S2A_MSIL1C_20181118T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181118T155714	75
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181121T172543	75
S2B_MSIL1C_20181123T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181123T172225	75
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181126T172953	75
S2A_MSIL1C_20181128T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181128T154149	75
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181201T172704	75
S2B_MSIL1C_20181203T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181203T202839	75
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181206T173205	75
S2A_MSIL1C_20181208T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181208T154020	75
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181211T172844	75
S2B_MSIL1C_20181213T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181213T154003	75
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181216T190804	75
S2A_MSIL1C_20181218T140041_N0207_R067_T20HNJ_20181218T153957	75
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181221T172859	75
S2B_MSIL1C_20181223T140049_N0207_R067_T20HNJ_20181223T171747	75
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	75
S2A_MSIL1C_20181228T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181228T154012	75
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	75
S2B_MSIL1C_20190102T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190102T154017	75
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	75
S2A_MSIL1C_20190107T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190107T154057	75
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190110T172914	75
S2B_MSIL1C_20190112T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190112T171707	75
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190115T191354	75
S2A_MSIL1C_20190117T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190117T154028	75
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190120T172901	75

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL1C_20190122T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190122T172406	75
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190125T173239	75
S2A_MSIL1C_20190127T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190127T154225	75
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190130T172717	75
S2B_MSIL1C_20190201T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190201T154101	75
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190204T190715	75
S2A_MSIL1C_20190206T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190206T153957	75
S2A_MSIL1C_20190209T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190209T172746	75
S2A_MSIL1C_20181111T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181111T173942	76
S2A_MSIL1C_20181114T142031_N0207_R010_T20HLJ_20181114T175244	76
S2B_MSIL1C_20181116T141049_N0207_R110_T20HLJ_20181116T192944	76
S2B_MSIL1C_20181119T142039_N0207_R010_T20HLJ_20181119T174805	76
S2A_MSIL1C_20181121T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181121T172543	76
S2A_MSIL1C_20181124T142031_N0207_R010_T20HLJ_20181124T173722	76
S2B_MSIL1C_20181126T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181126T172953	76
S2B_MSIL1C_20181129T142039_N0207_R010_T20HLJ_20181129T174013	76
S2A_MSIL1C_20181201T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181201T172704	76
S2A_MSIL1C_20181204T142031_N0207_R010_T20HLJ_20181204T173805	76
S2B_MSIL1C_20181206T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181206T173205	76
S2B_MSIL1C_20181209T142029_N0207_R010_T20HLJ_20181209T185644	76
S2A_MSIL1C_20181211T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181211T172844	76
S2A_MSIL1C_20181214T142031_N0207_R010_T20HLJ_20181214T173648	76
S2B_MSIL1C_20181216T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181216T190804	76
S2B_MSIL1C_20181219T142029_N0207_R010_T20HLJ_20181219T173743	76
S2A_MSIL1C_20181221T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181221T172859	76
S2A_MSIL1C_20181224T142031_N0207_R010_T20HLJ_20181224T173645	76
S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20HLJ_20181226T172720	76
S2B_MSIL1C_20181229T142039_N0207_R010_T20HLJ_20181229T173803	76
S2A_MSIL1C_20181231T141041_N0207_R110_T20HLJ_20181231T172809	76
S2A_MSIL1C_20190103T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190103T173738	76
S2B_MSIL1C_20190105T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190105T172916	76
S2B_MSIL1C_20190108T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190108T174311	76
S2A_MSIL1C_20190110T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190110T172914	76
S2A_MSIL1C_20190113T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190113T173843	76
S2B_MSIL1C_20190115T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190115T191354	76
S2B_MSIL1C_20190118T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190118T173726	76
S2A_MSIL1C_20190120T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190120T172901	76
S2A_MSIL1C_20190123T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190123T173737	76
S2B_MSIL1C_20190125T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190125T173239	76
S2B_MSIL1C_20190128T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190128T173951	76
S2A_MSIL1C_20190130T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190130T172717	76
S2A_MSIL1C_20190202T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190202T173712	76
S2B_MSIL1C_20190204T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190204T190715	76
S2B_MSIL1C_20190207T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190207T205036	76
S2A_MSIL1C_20190209T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190209T172746	76
S2A_MSIL1C_20190212T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190212T185639	76
S2B_MSIL1C_20190214T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190214T191234	76
S2B_MSIL1C_20190217T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190217T191849	76
S2A_MSIL1C_20190219T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190219T172916	76
S2A_MSIL1C_20190222T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190222T174002	76
S2B_MSIL1C_20190224T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190224T203757	76
S2B_MSIL1C_20190227T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190227T192206	76
S2A_MSIL1C_20190301T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190301T191115	76

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL1C_20190304T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190304T174117	76
S2B_MSIL1C_20190309T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190309T192218	76
S2A_MSIL2A_20181211T141041_N0207_R110_T20HLK_20181211T172844	77
S2A_MSIL2A_20181214T142031_N0207_R010_T20HLK_20181214T173648	77
S2B_MSIL2A_20181216T141039_N0207_R110_T20HLK_20181216T190804	77
S2B_MSIL2A_20181219T142029_N0207_R010_T20HLK_20181219T173743	77
S2A_MSIL2A_20181221T141041_N0207_R110_T20HLK_20181221T172859	77
S2A_MSIL2A_20181224T142031_N0207_R010_T20HLK_20181224T173645	77
S2B_MSIL2A_20181226T141039_N0207_R110_T20HLK_20181226T172720	77
S2B_MSIL2A_20181229T142039_N0207_R010_T20HLK_20181229T173803	77
S2A_MSIL2A_20181231T141041_N0207_R110_T20HLK_20181231T172809	77
S2A_MSIL2A_20190103T142031_N0207_R010_T20HLK_20190103T173738	77
S2B_MSIL2A_20190105T141049_N0207_R110_T20HLK_20190105T172916	77
S2B_MSIL2A_20190108T142039_N0207_R010_T20HLK_20190108T174311	77
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HLK_20190110T172914	77
S2A_MSIL2A_20190113T142031_N0207_R010_T20HLK_20190113T173843	77
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HLK_20190115T191354	77
S2B_MSIL2A_20190118T142039_N0207_R010_T20HLK_20190118T173726	77
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HLK_20190120T172901	77
S2A_MSIL2A_20190123T142031_N0207_R010_T20HLK_20190123T173737	77
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HLK_20190125T173239	77
S2B_MSIL2A_20190128T142039_N0207_R010_T20HLK_20190128T173951	77
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HLK_20190130T172717	77
S2A_MSIL2A_20190202T142031_N0207_R010_T20HLK_20190202T173712	77
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HLK_20190204T190715	77
S2B_MSIL2A_20190207T142039_N0207_R010_T20HLK_20190207T205036	77
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HLK_20190209T172746	77
S2A_MSIL2A_20190212T142031_N0207_R010_T20HLK_20190212T185639	77
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HLK_20190214T191234	77
S2B_MSIL2A_20190217T142039_N0207_R010_T20HLK_20190217T191849	77
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HLK_20190219T172916	77
S2A_MSIL2A_20190222T142031_N0207_R010_T20HLK_20190222T174002	77
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HLK_20190224T203757	77
S2B_MSIL2A_20190227T142039_N0207_R010_T20HLK_20190227T192206	77
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HLK_20190301T191115	77
S2A_MSIL2A_20190304T142031_N0207_R010_T20HLK_20190304T174117	77
S2B_MSIL2A_20190309T142039_N0207_R010_T20HLK_20190309T192218	77
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HLK_20190311T172905	77
S2A_MSIL2A_20190314T142031_N0207_R010_T20HLK_20190314T192144	77
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HLK_20190316T191158	77
S2B_MSIL2A_20190319T142039_N0207_R010_T20HLK_20190319T192132	77
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HLK_20190321T204534	77
S2A_MSIL2A_20190324T142041_N0207_R010_T20HLK_20190324T205705	77
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HLK_20190326T203814	77
S2B_MSIL2A_20190329T142039_N0207_R010_T20HLK_20190329T192157	77
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HLK_20190331T204044	77
S2A_MSIL2A_20190403T142041_N0207_R010_T20HLK_20190403T173723	77
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HLK_20190405T172750	77
S2B_MSIL2A_20190408T142039_N0207_R010_T20HLK_20190408T174012	77
S2A_MSIL2A_20181211T141041_N0207_R110_T20JLL_20181211T172844	78
S2A_MSIL2A_20181214T142031_N0207_R010_T20JLL_20181214T173648	78
S2B_MSIL2A_20181216T141039_N0207_R110_T20JLL_20181216T190804	78
S2B_MSIL2A_20181219T142029_N0207_R010_T20JLL_20181219T173743	78

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20181221T141041_N0207_R110_T20JLL_20181221T172859	78
S2A_MSIL2A_20181224T142031_N0207_R010_T20JLL_20181224T173645	78
S2B_MSIL2A_20181226T141039_N0207_R110_T20JLL_20181226T172720	78
S2B_MSIL2A_20181229T142039_N0207_R010_T20JLL_20181229T173803	78
S2A_MSIL2A_20181231T141041_N0207_R110_T20JLL_20181231T172809	78
S2A_MSIL2A_20190103T142031_N0207_R010_T20JLL_20190103T173738	78
S2B_MSIL2A_20190105T141049_N0207_R110_T20JLL_20190105T172916	78
S2B_MSIL2A_20190108T142039_N0207_R010_T20JLL_20190108T174311	78
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20JLL_20190110T172914	78
S2A_MSIL2A_20190113T142031_N0207_R010_T20JLL_20190113T173843	78
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20JLL_20190115T191354	78
S2B_MSIL2A_20190118T142039_N0207_R010_T20JLL_20190118T173726	78
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20JLL_20190120T172901	78
S2A_MSIL2A_20190123T142031_N0207_R010_T20JLL_20190123T173737	78
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20JLL_20190125T173239	78
S2B_MSIL2A_20190128T142039_N0207_R010_T20JLL_20190128T173951	78
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20JLL_20190130T172717	78
S2A_MSIL2A_20190202T142031_N0207_R010_T20JLL_20190202T173712	78
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20JLL_20190204T190715	78
S2B_MSIL2A_20190207T142039_N0207_R010_T20JLL_20190207T205036	78
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20JLL_20190209T172746	78
S2A_MSIL2A_20190212T142031_N0207_R010_T20JLL_20190212T185639	78
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20JLL_20190214T191234	78
S2B_MSIL2A_20190217T142039_N0207_R010_T20JLL_20190217T191849	78
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20JLL_20190219T172916	78
S2A_MSIL2A_20190222T142031_N0207_R010_T20JLL_20190222T174002	78
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20JLL_20190224T203757	78
S2B_MSIL2A_20190227T142039_N0207_R010_T20JLL_20190227T192206	78
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20JLL_20190301T191115	78
S2A_MSIL2A_20190304T142031_N0207_R010_T20JLL_20190304T174117	78
S2B_MSIL2A_20190309T142039_N0207_R010_T20JLL_20190309T192218	78
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20JLL_20190311T172905	78
S2A_MSIL2A_20190314T142031_N0207_R010_T20JLL_20190314T192144	78
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20JLL_20190316T191158	78
S2B_MSIL2A_20190319T142039_N0207_R010_T20JLL_20190319T192132	78
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20JLL_20190321T204534	78
S2A_MSIL2A_20190324T142041_N0207_R010_T20JLL_20190324T205705	78
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20JLL_20190326T203814	78
S2B_MSIL2A_20190329T142039_N0207_R010_T20JLL_20190329T192157	78
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20JLL_20190331T204044	78
S2A_MSIL2A_20190403T142041_N0207_R010_T20JLL_20190403T173723	78
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20JLL_20190405T172750	78
S2B_MSIL2A_20190408T142039_N0207_R010_T20JLL_20190408T174012	78
S2A_MSIL2A_20181214T142031_N0207_R010_T20HKJ_20181214T173648	79
S2B_MSIL2A_20181216T141039_N0207_R110_T20HKJ_20181216T190804	79
S2B_MSIL2A_20181219T142029_N0207_R010_T20HKJ_20181219T173743	79
S2A_MSIL2A_20181221T141041_N0207_R110_T20HKJ_20181221T172859	79
S2A_MSIL2A_20181224T142031_N0207_R010_T20HKJ_20181224T173645	79
S2B_MSIL2A_20181226T141039_N0207_R110_T20HKJ_20181226T172720	79
S2B_MSIL2A_20181229T142039_N0207_R010_T20HKJ_20181229T173803	79
S2A_MSIL2A_20181231T141041_N0207_R110_T20HKJ_20181231T172809	79
S2A_MSIL2A_20190103T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190103T173738	79
S2B_MSIL2A_20190105T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190105T172916	79

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20190108T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190108T174311	79
S2B_MSIL2A_20190108T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190108T185633	79
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190110T172914	79
S2A_MSIL2A_20190113T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190113T173843	79
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190115T191354	79
S2B_MSIL2A_20190118T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190118T173726	79
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190120T172901	79
S2A_MSIL2A_20190123T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190123T173737	79
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190125T173239	79
S2B_MSIL2A_20190128T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190128T173951	79
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190130T172717	79
S2A_MSIL2A_20190202T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190202T173712	79
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190204T190715	79
S2B_MSIL2A_20190207T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190207T205036	79
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190209T172746	79
S2A_MSIL2A_20190212T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190212T185639	79
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190214T191234	79
S2B_MSIL2A_20190217T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190217T191849	79
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190219T172916	79
S2A_MSIL2A_20190222T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190222T174002	79
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190224T203757	79
S2B_MSIL2A_20190227T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190227T192206	79
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190301T191115	79
S2A_MSIL2A_20190304T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190304T174117	79
S2B_MSIL2A_20190309T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190309T192218	79
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190311T172905	79
S2A_MSIL2A_20190314T142031_N0207_R010_T20HKJ_20190314T192144	79
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190316T191158	79
S2B_MSIL2A_20190319T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190319T192132	79
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HKJ_20190321T204534	79
S2A_MSIL2A_20190324T142041_N0207_R010_T20HKJ_20190324T205705	79
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190326T203814	79
S2B_MSIL2A_20190329T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190329T192157	79
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HKJ_20190331T204044	79
S2A_MSIL2A_20190403T142041_N0207_R010_T20HKJ_20190403T173723	79
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HKJ_20190405T172750	79
S2B_MSIL2A_20190408T142039_N0207_R010_T20HKJ_20190408T174012	79
S2A_MSIL2A_20190410T141051_N0207_R110_T20HKJ_20190410T204019	79
S2A_MSIL2A_20181224T142031_N0207_R010_T20HLK_20181224T173645	80
S2B_MSIL2A_20181226T141039_N0207_R110_T20HLK_20181226T172720	80
S2A_MSIL2A_20181231T141041_N0207_R110_T20HLK_20181231T172809	80
S2B_MSIL2A_20190105T141049_N0207_R110_T20HLK_20190105T172916	80
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HLK_20190110T172914	80
S2A_MSIL2A_20190113T142031_N0207_R010_T20HLK_20190113T173843	80
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HLK_20190115T191354	80
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HLK_20190120T172901	80
S2A_MSIL2A_20190123T142031_N0207_R010_T20HLK_20190123T173737	80
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HLK_20190125T173239	80
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HLK_20190130T172717	80
S2A_MSIL2A_20190202T142031_N0207_R010_T20HLK_20190202T173712	80
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HLK_20190204T190715	80
S2B_MSIL2A_20190207T142039_N0207_R010_T20HLK_20190207T205036	80
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HLK_20190209T172746	80

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20190212T142031_N0207_R010_T20HLK_20190212T185639	80
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HLK_20190214T191234	80
S2B_MSIL2A_20190217T142039_N0207_R010_T20HLK_20190217T191849	80
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HLK_20190219T172916	80
S2A_MSIL2A_20190222T142031_N0207_R010_T20HLK_20190222T174002	80
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HLK_20190224T203757	80
S2B_MSIL2A_20190227T142039_N0207_R010_T20HLK_20190227T192206	80
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HLK_20190301T191115	80
S2A_MSIL2A_20190304T142031_N0207_R010_T20HLK_20190304T174117	80
S2B_MSIL2A_20190309T142039_N0207_R010_T20HLK_20190309T192218	80
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HLK_20190311T172905	80
S2A_MSIL2A_20190314T142031_N0207_R010_T20HLK_20190314T192144	80
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HLK_20190316T191158	80
S2B_MSIL2A_20190319T142039_N0207_R010_T20HLK_20190319T192132	80
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HLK_20190321T204534	80
S2A_MSIL2A_20190324T142041_N0207_R010_T20HLK_20190324T205705	80
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HLK_20190326T203814	80
S2B_MSIL2A_20190329T142039_N0207_R010_T20HLK_20190329T192157	80
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HLK_20190331T204044	80
S2A_MSIL2A_20190403T142041_N0207_R010_T20HLK_20190403T173723	80
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HLK_20190405T172750	80
S2A_MSIL2A_20190410T141051_N0207_R110_T20HLK_20190410T204019	80
S2A_MSIL2A_20190413T142041_N0207_R010_T20HLK_20190413T191911	80
S2B_MSIL2A_20190415T141049_N0207_R110_T20HLK_20190415T190356	80
S2A_MSIL2A_20190420T141051_N0207_R110_T20HLK_20190420T172801	80
S2B_MSIL2A_20181226T141039_N0207_R110_T20HNL_20181226T172720	81
S2A_MSIL2A_20181228T140051_N0207_R067_T20HNL_20181228T154012	81
S2A_MSIL2A_20181231T141041_N0207_R110_T20HNL_20181231T172809	81
S2B_MSIL2A_20190102T140049_N0207_R067_T20HNL_20190102T154017	81
S2B_MSIL2A_20190105T141049_N0207_R110_T20HNL_20190105T172916	81
S2A_MSIL2A_20190107T140051_N0207_R067_T20HNL_20190107T154057	81
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HNL_20190110T172914	81
S2B_MSIL2A_20190112T140049_N0207_R067_T20HNL_20190112T171707	81
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HNL_20190115T191354	81
S2A_MSIL2A_20190117T140051_N0207_R067_T20HNL_20190117T154028	81
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HNL_20190120T172901	81
S2B_MSIL2A_20190122T140049_N0207_R067_T20HNL_20190122T172406	81
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HNL_20190125T173239	81
S2A_MSIL2A_20190127T140051_N0207_R067_T20HNL_20190127T154225	81
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HNL_20190130T172717	81
S2B_MSIL2A_20190201T140049_N0207_R067_T20HNL_20190201T154101	81
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HNL_20190204T190715	81
S2A_MSIL2A_20190206T140051_N0207_R067_T20HNL_20190206T153957	81
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HNL_20190209T172746	81
S2B_MSIL2A_20190211T140049_N0207_R067_T20HNL_20190211T184448	81
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HNL_20190214T191234	81
S2A_MSIL2A_20190216T140051_N0207_R067_T20HNL_20190216T154057	81
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HNL_20190219T172916	81
S2B_MSIL2A_20190221T140049_N0207_R067_T20HNL_20190221T203013	81
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HNL_20190224T203757	81
S2A_MSIL2A_20190226T140051_N0207_R067_T20HNL_20190226T185933	81
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HNL_20190301T191115	81
S2B_MSIL2A_20190303T140049_N0207_R067_T20HNL_20190303T203052	81

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20190308T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190308T190258	81
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190311T172905	81
S2B_MSIL2A_20190313T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190313T190105	81
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190316T191158	81
S2A_MSIL2A_20190318T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190318T190346	81
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190321T204534	81
S2B_MSIL2A_20190323T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190323T190401	81
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190326T203814	81
S2A_MSIL2A_20190328T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190328T202612	81
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HNJ_20190331T204044	81
S2B_MSIL2A_20190402T140059_N0207_R067_T20HNJ_20190402T184442	81
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190405T172750	81
S2A_MSIL2A_20190407T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190407T172117	81
S2A_MSIL2A_20190410T141051_N0207_R110_T20HNJ_20190410T204019	81
S2B_MSIL2A_20190412T140059_N0207_R067_T20HNJ_20190412T184402	81
S2B_MSIL2A_20190415T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190415T190356	81
S2A_MSIL2A_20190417T140101_N0207_R067_T20HNJ_20190417T154040	81
S2A_MSIL2A_20190420T141051_N0207_R110_T20HNJ_20190420T172801	81
S2B_MSIL2A_20190422T140059_N0207_R067_T20HNJ_20190422T185809	81
S2B_MSIL2A_20181226T141039_N0207_R110_T20HNJ_20181226T172720	82
S2A_MSIL2A_20181228T140051_N0207_R067_T20HNJ_20181228T154012	82
S2A_MSIL2A_20181231T141041_N0207_R110_T20HNJ_20181231T172809	82
S2B_MSIL2A_20190102T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190102T154017	82
S2B_MSIL2A_20190105T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190105T172916	82
S2A_MSIL2A_20190107T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190107T154057	82
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190110T172914	82
S2B_MSIL2A_20190112T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190112T171707	82
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190115T191354	82
S2A_MSIL2A_20190117T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190117T154028	82
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190120T172901	82
S2B_MSIL2A_20190122T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190122T172406	82
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190125T173239	82
S2A_MSIL2A_20190127T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190127T154225	82
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190130T172717	82
S2B_MSIL2A_20190201T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190201T154101	82
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190204T190715	82
S2A_MSIL2A_20190206T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190206T153957	82
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190209T172746	82
S2B_MSIL2A_20190211T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190211T184448	82
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190214T191234	82
S2A_MSIL2A_20190216T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190216T154057	82
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190219T172916	82
S2B_MSIL2A_20190221T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190221T203013	82
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190224T203757	82
S2A_MSIL2A_20190226T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190226T185933	82
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190301T191115	82
S2B_MSIL2A_20190303T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190303T203052	82
S2A_MSIL2A_20190308T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190308T190258	82
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190311T172905	82
S2B_MSIL2A_20190313T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190313T190105	82
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190316T191158	82
S2A_MSIL2A_20190318T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190318T190346	82
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HNJ_20190321T204534	82

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20190323T140049_N0207_R067_T20HNJ_20190323T190401	82
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190326T203814	82
S2A_MSIL2A_20190328T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190328T202612	82
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HNJ_20190331T204044	82
S2B_MSIL2A_20190402T140059_N0207_R067_T20HNJ_20190402T184442	82
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190405T172750	82
S2A_MSIL2A_20190407T140051_N0207_R067_T20HNJ_20190407T172117	82
S2A_MSIL2A_20190410T141051_N0207_R110_T20HNJ_20190410T204019	82
S2B_MSIL2A_20190412T140059_N0207_R067_T20HNJ_20190412T184402	82
S2B_MSIL2A_20190415T141049_N0207_R110_T20HNJ_20190415T190356	82
S2A_MSIL2A_20190417T140101_N0207_R067_T20HNJ_20190417T154040	82
S2A_MSIL2A_20190420T141051_N0207_R110_T20HNJ_20190420T172801	82
S2B_MSIL2A_20190422T140059_N0207_R067_T20HNJ_20190422T185809	82
S2B_MSIL2A_20190105T141049_N0207_R110_T20HLH_20190105T172916	83
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HLH_20190110T172914	83
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HLH_20190115T191354	83
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HLH_20190120T172901	83
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HLH_20190125T173239	83
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HLH_20190130T172717	83
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HLH_20190204T190715	83
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HLH_20190209T172746	83
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HLH_20190214T191234	83
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HLH_20190219T172916	83
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HLH_20190224T203757	83
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HLH_20190301T191115	83
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HLH_20190311T172905	83
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HLH_20190316T191158	83
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HLH_20190321T204534	83
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HLH_20190326T203814	83
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HLH_20190331T204044	83
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HLH_20190405T172750	83
S2A_MSIL2A_20190410T141051_N0207_R110_T20HLH_20190410T204019	83
S2B_MSIL2A_20190415T141049_N0207_R110_T20HLH_20190415T190356	83
S2A_MSIL2A_20190420T141051_N0207_R110_T20HLH_20190420T172801	83
S2B_MSIL2A_20190425T141059_N0207_R110_T20HLH_20190425T173315	83
S2A_MSIL2A_20190430T141051_N0207_R110_T20HLH_20190430T155131	83
S2B_MSIL2A_20190108T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190108T174311	84
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190110T172914	84
S2A_MSIL2A_20190113T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190113T173843	84
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190115T191354	84
S2B_MSIL2A_20190118T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190118T173726	84
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190120T172901	84
S2A_MSIL2A_20190123T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190123T173737	84
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190125T173239	84
S2B_MSIL2A_20190128T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190128T173951	84
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190130T172717	84
S2A_MSIL2A_20190202T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190202T173712	84
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190204T190715	84
S2B_MSIL2A_20190207T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190207T205036	84
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190209T172746	84
S2A_MSIL2A_20190212T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190212T185639	84
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190214T191234	84
S2B_MSIL2A_20190217T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190217T191849	84

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190219T172916	84
S2A_MSIL2A_20190222T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190222T174002	84
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190224T203757	84
S2B_MSIL2A_20190227T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190227T192206	84
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190301T191115	84
S2A_MSIL2A_20190304T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190304T174117	84
S2B_MSIL2A_20190309T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190309T192218	84
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190311T172905	84
S2A_MSIL2A_20190314T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190314T192144	84
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190316T191158	84
S2B_MSIL2A_20190319T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190319T192132	84
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190321T204534	84
S2A_MSIL2A_20190324T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190324T205705	84
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190326T203814	84
S2B_MSIL2A_20190329T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190329T192157	84
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190331T204044	84
S2A_MSIL2A_20190403T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190403T173723	84
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190405T172750	84
S2B_MSIL2A_20190408T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190408T174012	84
S2A_MSIL2A_20190410T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190410T204019	84
S2A_MSIL2A_20190413T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190413T191911	84
S2B_MSIL2A_20190415T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190415T190356	84
S2B_MSIL2A_20190418T142049_N0207_R010_T20HLJ_20190418T173706	84
S2A_MSIL2A_20190420T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190420T172801	84
S2A_MSIL2A_20190423T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190423T174054	84
S2B_MSIL2A_20190425T141059_N0207_R110_T20HLJ_20190425T173315	84
S2B_MSIL2A_20190428T142049_N0207_R010_T20HLJ_20190428T173750	84
S2A_MSIL2A_20190430T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190430T155131	84
S2A_MSIL2A_20190503T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190503T174115	84
S2B_MSIL2A_20190505T141059_N0207_R110_T20HLJ_20190505T172702	84
S2B_MSIL2A_20190108T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190108T174311	85
S2A_MSIL2A_20190110T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190110T172914	85
S2A_MSIL2A_20190113T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190113T173843	85
S2B_MSIL2A_20190115T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190115T191354	85
S2B_MSIL2A_20190118T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190118T173726	85
S2A_MSIL2A_20190120T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190120T172901	85
S2A_MSIL2A_20190123T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190123T173737	85
S2B_MSIL2A_20190125T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190125T173239	85
S2B_MSIL2A_20190128T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190128T173951	85
S2A_MSIL2A_20190130T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190130T172717	85
S2A_MSIL2A_20190202T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190202T173712	85
S2B_MSIL2A_20190204T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190204T190715	85
S2B_MSIL2A_20190207T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190207T205036	85
S2A_MSIL2A_20190209T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190209T172746	85
S2A_MSIL2A_20190212T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190212T185639	85
S2B_MSIL2A_20190214T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190214T191234	85
S2B_MSIL2A_20190217T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190217T191849	85
S2A_MSIL2A_20190219T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190219T172916	85
S2A_MSIL2A_20190222T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190222T174002	85
S2B_MSIL2A_20190224T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190224T203757	85
S2B_MSIL2A_20190227T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190227T192206	85
S2A_MSIL2A_20190301T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190301T191115	85
S2A_MSIL2A_20190304T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190304T174117	85

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20190309T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190309T192218	85
S2A_MSIL2A_20190311T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190311T172905	85
S2A_MSIL2A_20190314T142031_N0207_R010_T20HLJ_20190314T192144	85
S2B_MSIL2A_20190316T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190316T191158	85
S2B_MSIL2A_20190319T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190319T192132	85
S2A_MSIL2A_20190321T141041_N0207_R110_T20HLJ_20190321T204534	85
S2A_MSIL2A_20190324T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190324T205705	85
S2B_MSIL2A_20190326T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190326T203814	85
S2B_MSIL2A_20190329T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190329T192157	85
S2A_MSIL2A_20190331T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190331T204044	85
S2A_MSIL2A_20190403T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190403T173723	85
S2B_MSIL2A_20190405T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190405T172750	85
S2B_MSIL2A_20190408T142039_N0207_R010_T20HLJ_20190408T174012	85
S2A_MSIL2A_20190410T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190410T204019	85
S2A_MSIL2A_20190413T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190413T191911	85
S2B_MSIL2A_20190415T141049_N0207_R110_T20HLJ_20190415T190356	85
S2B_MSIL2A_20190418T142049_N0207_R010_T20HLJ_20190418T173706	85
S2A_MSIL2A_20190420T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190420T172801	85
S2A_MSIL2A_20190423T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190423T174054	85
S2B_MSIL2A_20190425T141059_N0207_R110_T20HLJ_20190425T173315	85
S2B_MSIL2A_20190428T142049_N0207_R010_T20HLJ_20190428T173750	85
S2A_MSIL2A_20190430T141051_N0207_R110_T20HLJ_20190430T155131	85
S2A_MSIL2A_20190503T142041_N0207_R010_T20HLJ_20190503T174115	85
S2B_MSIL2A_20190505T141059_N0207_R110_T20HLJ_20190505T172702	85
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HPH_20191004T154102	86
S2A_MSIL2A_20191004T140051_N0208_R067_T20HQB_20191004T154102	86
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HPH_20191009T190350	86
S2B_MSIL2A_20191009T140059_N0208_R067_T20HQB_20191009T190350	86
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HPH_20191014T154031	86
S2A_MSIL2A_20191014T140101_N0208_R067_T20HQB_20191014T154031	86
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HPH_20191019T154319	86
S2B_MSIL2A_20191019T140059_N0208_R067_T20HQB_20191019T154319	86
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HPH_20191024T154045	86
S2A_MSIL2A_20191024T140101_N0208_R067_T20HQB_20191024T154045	86
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HPH_20191029T154020	86
S2B_MSIL2A_20191029T140059_N0208_R067_T20HQB_20191029T154020	86
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HPH_20191103T154005	86
S2A_MSIL2A_20191103T140101_N0208_R067_T20HQB_20191103T154005	86
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HPH_20191108T153936	86
S2B_MSIL2A_20191108T140049_N0208_R067_T20HQB_20191108T153936	86
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HPH_20191113T153922	86
S2A_MSIL2A_20191113T140051_N0208_R067_T20HQB_20191113T153922	86
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HPH_20191118T153935	86
S2B_MSIL2A_20191118T140049_N0208_R067_T20HQB_20191118T153935	86
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HPH_20191123T153850	86
S2A_MSIL2A_20191123T140051_N0208_R067_T20HQB_20191123T153850	86
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HPH_20191128T153934	86
S2B_MSIL2A_20191128T140049_N0208_R067_T20HQB_20191128T153934	86
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HPH_20191203T154130	86
S2A_MSIL2A_20191203T140051_N0208_R067_T20HQB_20191203T154130	86
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HPH_20191208T153903	86
S2B_MSIL2A_20191208T140049_N0208_R067_T20HQB_20191208T153903	86
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HPH_20191213T153929	86

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20191213T140051_N0208_R067_T20HQB_20191213T153929	86
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HPH_20191218T153923	86
S2B_MSIL2A_20191218T140049_N0208_R067_T20HQB_20191218T153923	86
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HPH_20191223T153947	86
S2A_MSIL2A_20191223T140051_N0208_R067_T20HQB_20191223T153947	86
S2B_MSIL2A_20191228T140049_N0208_R067_T20HPH_20191228T153958	86
S2B_MSIL2A_20191228T140049_N0208_R067_T20HQB_20191228T153958	86
S2A_MSIL2A_20200102T140051_N0208_R067_T20HPH_20200102T154013	86
S2A_MSIL2A_20200102T140051_N0208_R067_T20HQB_20200102T154013	86
S2B_MSIL2A_20200107T140049_N0208_R067_T20HPH_20200107T153927	86
S2B_MSIL2A_20200107T140049_N0208_R067_T20HQB_20200107T153927	86
S2A_MSIL2A_20200112T135641_N0208_R067_T20HPH_20200112T171927	86
S2A_MSIL2A_20200112T135641_N0208_R067_T20HQB_20200112T171927	86
S2B_MSIL2A_20200117T135639_N0208_R067_T20HPH_20200117T172033	86
S2B_MSIL2A_20200117T135639_N0208_R067_T20HQB_20200117T172033	86
S2A_MSIL2A_20200122T135641_N0208_R067_T20HPH_20200122T171955	86
S2A_MSIL2A_20200122T135641_N0208_R067_T20HQB_20200122T171955	86
S2B_MSIL2A_20200127T135639_N0208_R067_T20HPH_20200127T172041	86
S2B_MSIL2A_20200127T135639_N0208_R067_T20HQB_20200127T172041	86
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HLJ_20191106T172738	87
S2A_MSIL2A_20191109T141741_N0208_R010_T20HLJ_20191109T173912	87
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HLJ_20191111T172837	87
S2B_MSIL2A_20191114T141739_N0208_R010_T20HLJ_20191114T173935	87
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HLJ_20191116T172644	87
S2A_MSIL2A_20191119T141741_N0208_R010_T20HLJ_20191119T173848	87
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HLJ_20191121T172808	87
S2B_MSIL2A_20191124T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191124T174055	87
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HLJ_20191126T172653	87
S2A_MSIL2A_20191129T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191129T173806	87
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191201T172706	87
S2B_MSIL2A_20191204T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191204T174030	87
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HLJ_20191206T172632	87
S2A_MSIL2A_20191209T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191209T173854	87
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191211T172708	87
S2B_MSIL2A_20191214T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191214T173905	87
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HLJ_20191216T172708	87
S2A_MSIL2A_20191219T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191219T173902	87
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191221T172801	87
S2B_MSIL2A_20191224T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191224T173810	87
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HLJ_20191226T172650	87
S2A_MSIL2A_20191229T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191229T173840	87
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191231T172812	87
S2B_MSIL2A_20200103T141729_N0208_R010_T20HLJ_20200103T173841	87
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HLJ_20200105T172644	87
S2A_MSIL2A_20200108T141701_N0208_R010_T20HLJ_20200108T173844	87
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HLJ_20200110T172800	87
S2B_MSIL2A_20200113T141649_N0208_R010_T20HLJ_20200113T173835	87
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HLJ_20200115T172920	87
S2A_MSIL2A_20200118T141651_N0208_R010_T20HLJ_20200118T173857	87
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HLJ_20200120T173103	87
S2B_MSIL2A_20200123T141649_N0208_R010_T20HLJ_20200123T173902	87
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HLJ_20200125T172825	87
S2A_MSIL2A_20200128T141651_N0208_R010_T20HLJ_20200128T173915	87

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20200130T140639_N0208_R110_T20HLJ_20200130T173136	87
S2B_MSIL2A_20200202T141649_N0208_R010_T20HLJ_20200202T173819	87
S2A_MSIL2A_20200204T140641_N0209_R110_T20HLJ_20200204T172904	87
S2A_MSIL2A_20200207T141731_N0209_R010_T20HLJ_20200207T174000	87
S2B_MSIL2A_20200209T140649_N0209_R110_T20HLJ_20200209T172939	87
S2B_MSIL2A_20200212T141649_N0209_R010_T20HLJ_20200212T174151	87
S2A_MSIL2A_20200214T141041_N0209_R110_T20HLJ_20200214T172616	87
S2A_MSIL2A_20200217T141651_N0209_R010_T20HLJ_20200217T174153	87
S2B_MSIL2A_20200219T140649_N0209_R110_T20HLJ_20200219T172954	87
S2B_MSIL2A_20200222T141649_N0209_R010_T20HLJ_20200222T173929	87
S2A_MSIL2A_20200224T140651_N0209_R110_T20HLJ_20200224T173238	87
S2A_MSIL2A_20200227T141731_N0209_R010_T20HLJ_20200227T175603	87
S2B_MSIL2A_20200229T141049_N0209_R110_T20HLJ_20200229T191339	87
S2B_MSIL2A_20200303T141729_N0209_R010_T20HLJ_20200303T173929	87
S2A_MSIL2A_20191106T141051_N0208_R110_T20HLJ_20191106T172738	88
S2A_MSIL2A_20191109T141741_N0208_R010_T20HLJ_20191109T173912	88
S2B_MSIL2A_20191111T141049_N0208_R110_T20HLJ_20191111T172837	88
S2B_MSIL2A_20191114T141739_N0208_R010_T20HLJ_20191114T173935	88
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HLJ_20191116T172644	88
S2A_MSIL2A_20191119T141741_N0208_R010_T20HLJ_20191119T173848	88
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HLJ_20191121T172808	88
S2B_MSIL2A_20191124T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191124T174055	88
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HLJ_20191126T172653	88
S2A_MSIL2A_20191129T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191129T173806	88
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191201T172706	88
S2B_MSIL2A_20191204T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191204T174030	88
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HLJ_20191206T172632	88
S2A_MSIL2A_20191209T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191209T173854	88
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191211T172708	88
S2B_MSIL2A_20191214T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191214T173905	88
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HLJ_20191216T172708	88
S2A_MSIL2A_20191219T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191219T173902	88
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191221T172801	88
S2B_MSIL2A_20191224T141729_N0208_R010_T20HLJ_20191224T173810	88
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HLJ_20191226T172650	88
S2A_MSIL2A_20191229T141731_N0208_R010_T20HLJ_20191229T173840	88
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HLJ_20191231T172812	88
S2B_MSIL2A_20200103T141729_N0208_R010_T20HLJ_20200103T173841	88
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HLJ_20200105T172644	88
S2A_MSIL2A_20200108T141701_N0208_R010_T20HLJ_20200108T173844	88
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HLJ_20200110T172800	88
S2B_MSIL2A_20200113T141649_N0208_R010_T20HLJ_20200113T173835	88
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HLJ_20200115T172920	88
S2A_MSIL2A_20200118T141651_N0208_R010_T20HLJ_20200118T173857	88
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HLJ_20200120T173103	88
S2B_MSIL2A_20200123T141649_N0208_R010_T20HLJ_20200123T173902	88
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HLJ_20200125T172825	88
S2A_MSIL2A_20200128T141651_N0208_R010_T20HLJ_20200128T173915	88
S2B_MSIL2A_20200130T140639_N0208_R110_T20HLJ_20200130T173136	88
S2B_MSIL2A_20200202T141649_N0208_R010_T20HLJ_20200202T173819	88
S2A_MSIL2A_20200204T140641_N0209_R110_T20HLJ_20200204T172904	88
S2A_MSIL2A_20200207T141731_N0209_R010_T20HLJ_20200207T174000	88
S2B_MSIL2A_20200209T140649_N0209_R110_T20HLJ_20200209T172939	88

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2B_MSIL2A_20200212T141649_N0209_R010_T20HLJ_20200212T174151	88
S2A_MSIL2A_20200214T141041_N0209_R110_T20HLJ_20200214T172616	88
S2A_MSIL2A_20200217T141651_N0209_R010_T20HLJ_20200217T174153	88
S2B_MSIL2A_20200219T140649_N0209_R110_T20HLJ_20200219T172954	88
S2B_MSIL2A_20200222T141649_N0209_R010_T20HLJ_20200222T173929	88
S2A_MSIL2A_20200224T140651_N0209_R110_T20HLJ_20200224T173238	88
S2A_MSIL2A_20200227T141731_N0209_R010_T20HLJ_20200227T175603	88
S2B_MSIL2A_20200229T141049_N0209_R110_T20HLJ_20200229T191339	88
S2B_MSIL2A_20200303T141729_N0209_R010_T20HLJ_20200303T173929	88
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HLG_20191116T172644	89
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HLG_20191121T172808	89
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HLG_20191126T172653	89
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HLG_20191201T172706	89
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HLG_20191206T172632	89
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HLG_20191211T172708	89
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HLG_20191216T172708	89
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HLG_20191221T172801	89
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HLG_20191226T172650	89
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HLG_20191231T172812	89
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HLG_20200105T172644	89
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HLG_20200110T172800	89
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HLG_20200115T172920	89
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HLG_20200120T173103	89
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HLG_20200125T172825	89
S2B_MSIL2A_20200130T140639_N0208_R110_T20HLG_20200130T173136	89
S2A_MSIL2A_20200204T140641_N0209_R110_T20HLG_20200204T172904	89
S2B_MSIL2A_20200209T140649_N0209_R110_T20HLG_20200209T172939	89
S2A_MSIL2A_20200214T141041_N0209_R110_T20HLG_20200214T172616	89
S2B_MSIL2A_20200219T140649_N0209_R110_T20HLG_20200219T172954	89
S2A_MSIL2A_20200224T140651_N0209_R110_T20HLG_20200224T173238	89
S2B_MSIL2A_20200229T141049_N0209_R110_T20HLG_20200229T191339	89
S2A_MSIL2A_20200305T141041_N0209_R110_T20HLG_20200305T172924	89
S2B_MSIL2A_20200310T141049_N0209_R110_T20HLG_20200310T172839	89
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HLG_20191116T172644	90
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HLG_20191121T172808	90
S2B_MSIL2A_20191124T141729_N0208_R010_T20HLG_20191124T174055	90
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HLG_20191126T172653	90
S2A_MSIL2A_20191129T141731_N0208_R010_T20HLG_20191129T173806	90
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HLG_20191201T172706	90
S2B_MSIL2A_20191204T141729_N0208_R010_T20HLG_20191204T174030	90
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HLG_20191206T172632	90
S2A_MSIL2A_20191209T141731_N0208_R010_T20HLG_20191209T173854	90
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HLG_20191211T172708	90
S2B_MSIL2A_20191214T141729_N0208_R010_T20HLG_20191214T173905	90
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HLG_20191216T172708	90
S2A_MSIL2A_20191219T141731_N0208_R010_T20HLG_20191219T173902	90
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HLG_20191221T172801	90
S2B_MSIL2A_20191224T141729_N0208_R010_T20HLG_20191224T173810	90
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HLG_20191226T172650	90
S2A_MSIL2A_20191229T141731_N0208_R010_T20HLG_20191229T173840	90
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HLG_20191231T172812	90
S2B_MSIL2A_20200103T141729_N0208_R010_T20HLG_20200103T173841	90
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HLG_20200105T172644	90

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20200108T141701_N0208_R010_T20HLG_20200108T173844	90
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HLG_20200110T172800	90
S2B_MSIL2A_20200113T141649_N0208_R010_T20HLG_20200113T173835	90
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HLG_20200115T172920	90
S2A_MSIL2A_20200118T141651_N0208_R010_T20HLG_20200118T173857	90
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HLG_20200120T173103	90
S2B_MSIL2A_20200123T141649_N0208_R010_T20HLG_20200123T173902	90
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HLG_20200125T172825	90
S2A_MSIL2A_20200128T141651_N0208_R010_T20HLG_20200128T173915	90
S2B_MSIL2A_20200130T140639_N0208_R110_T20HLG_20200130T173136	90
S2B_MSIL2A_20200202T141649_N0208_R010_T20HLG_20200202T173819	90
S2A_MSIL2A_20200204T140641_N0209_R110_T20HLG_20200204T172904	90
S2A_MSIL2A_20200207T141731_N0209_R010_T20HLG_20200207T174000	90
S2B_MSIL2A_20200209T140649_N0209_R110_T20HLG_20200209T172939	90
S2B_MSIL2A_20200212T141649_N0209_R010_T20HLG_20200212T174151	90
S2A_MSIL2A_20200214T141041_N0209_R110_T20HLG_20200214T172616	90
S2A_MSIL2A_20200217T141651_N0209_R010_T20HLG_20200217T174153	90
S2B_MSIL2A_20200219T140649_N0209_R110_T20HLG_20200219T172954	90
S2B_MSIL2A_20200222T141649_N0209_R010_T20HLG_20200222T173929	90
S2A_MSIL2A_20200224T140651_N0209_R110_T20HLG_20200224T173238	90
S2A_MSIL2A_20200227T141731_N0209_R010_T20HLG_20200227T175603	90
S2B_MSIL2A_20200229T141049_N0209_R110_T20HLG_20200229T191339	90
S2B_MSIL2A_20200303T141729_N0209_R010_T20HLG_20200303T173929	90
S2A_MSIL2A_20200305T141041_N0209_R110_T20HLG_20200305T172924	90
S2A_MSIL2A_20200308T141731_N0209_R010_T20HLG_20200308T174034	90
S2B_MSIL2A_20200310T141049_N0209_R110_T20HLG_20200310T172839	90
S2B_MSIL2A_20200313T141739_N0209_R010_T20HLG_20200313T173935	90
S2A_MSIL2A_20191116T141051_N0208_R110_T20HLG_20191116T172644	91
S2B_MSIL2A_20191121T141049_N0208_R110_T20HLG_20191121T172808	91
S2B_MSIL2A_20191124T141729_N0208_R010_T20HLG_20191124T174055	91
S2A_MSIL2A_20191126T141051_N0208_R110_T20HLG_20191126T172653	91
S2B_MSIL2A_20191201T141039_N0208_R110_T20HLG_20191201T172706	91
S2B_MSIL2A_20191204T141729_N0208_R010_T20HLG_20191204T174030	91
S2A_MSIL2A_20191206T141041_N0208_R110_T20HLG_20191206T172632	91
S2A_MSIL2A_20191209T141731_N0208_R010_T20HLG_20191209T173854	91
S2B_MSIL2A_20191211T141039_N0208_R110_T20HLG_20191211T172708	91
S2A_MSIL2A_20191216T141041_N0208_R110_T20HLG_20191216T172708	91
S2A_MSIL2A_20191219T141731_N0208_R010_T20HLG_20191219T173902	91
S2B_MSIL2A_20191221T141039_N0208_R110_T20HLG_20191221T172801	91
S2A_MSIL2A_20191226T141041_N0208_R110_T20HLG_20191226T172650	91
S2A_MSIL2A_20191229T141731_N0208_R010_T20HLG_20191229T173840	91
S2B_MSIL2A_20191231T141039_N0208_R110_T20HLG_20191231T172812	91
S2A_MSIL2A_20200105T141041_N0208_R110_T20HLG_20200105T172644	91
S2A_MSIL2A_20200108T141701_N0208_R010_T20HLG_20200108T173844	91
S2B_MSIL2A_20200110T141039_N0208_R110_T20HLG_20200110T172800	91
S2A_MSIL2A_20200115T140641_N0208_R110_T20HLG_20200115T172920	91
S2A_MSIL2A_20200118T141651_N0208_R010_T20HLG_20200118T173857	91
S2B_MSIL2A_20200120T140639_N0208_R110_T20HLG_20200120T173103	91
S2B_MSIL2A_20200123T141649_N0208_R010_T20HLG_20200123T173902	91
S2A_MSIL2A_20200125T140641_N0208_R110_T20HLG_20200125T172825	91
S2A_MSIL2A_20200128T141651_N0208_R010_T20HLG_20200128T173915	91
S2B_MSIL2A_20200130T140639_N0208_R110_T20HLG_20200130T173136	91
S2A_MSIL2A_20200204T140641_N0209_R110_T20HLG_20200204T172904	91

Identificador imagen Sentinel-2	Parcela
S2A_MSIL2A_20200207T141731_N0209_R010_T20HLG_20200207T174000	91
S2B_MSIL2A_20200209T140649_N0209_R110_T20HLG_20200209T172939	91
S2A_MSIL2A_20200214T141041_N0209_R110_T20HLG_20200214T172616	91
S2A_MSIL2A_20200217T141651_N0209_R010_T20HLG_20200217T174153	91
S2B_MSIL2A_20200219T140649_N0209_R110_T20HLG_20200219T172954	91
S2A_MSIL2A_20200224T140651_N0209_R110_T20HLG_20200224T173238	91
S2A_MSIL2A_20200227T141731_N0209_R010_T20HLG_20200227T175603	91
S2B_MSIL2A_20200229T141049_N0209_R110_T20HLG_20200229T191339	91
S2A_MSIL2A_20200305T141041_N0209_R110_T20HLG_20200305T172924	91
S2B_MSIL2A_20200310T141049_N0209_R110_T20HLG_20200310T172839	91